Institut Mines-Télécom

École d'ingénieurs
Télécom Physique Strasbourg

Etude du Double Pendule

Ababsa Abir

Boislaville Lou

Bouchard Killian

Boulesteix Alexandre

Table des matières

1 Introduction **3**
- 1.1 Contexte historique . . . 3
- 1.2 Présentation du sytème . . . 3

2 Point de vue lagrangien **3**
- 2.1 Contraintes . . . 3
- 2.2 Coordonnées généralisées . . . 3
- 2.3 Énergie cinétique . . . 4
- 2.4 Énergie potentielle . . . 4
- 2.5 Lagrangien . . . 4
- 2.6 Moment conjugué . . . 4
- 2.7 Application d'Euler-Lagrange . . . 4

3 Point de vue hamiltonien **5**
- 3.1 Expression de l'hamiltonien : . . . 5
- 3.2 Les équations canoniques d'Hamilton . . . 6

4 Équations adimensionnées **6**

5 Implémentation numérique **8**
- 5.1 Méthode d'Euler explicite . . . 8
  - 5.1.1 Principe de la méthode . . . 8
  - 5.1.2 Trajectoires et énergies obtenues . . . 8
  - 5.1.3 Influence du pas de temps . . . 11
- 5.2 Méthode d'Euler symplectique . . . 13
  - 5.2.1 Principe de la méthode . . . 13
  - 5.2.2 Trajectoires et énergies obtenues . . . 14
  - 5.2.3 Influence du pas de temps . . . 17
- 5.3 Méthode de Verlet symplectique . . . 19
  - 5.3.1 Principe de la méthode . . . 19
  - 5.3.2 Trajectoires et énergies obtenues . . . 19
  - 5.3.3 Influence du pas de temps . . . 22
- 5.4 Méthode de Runge-Kutta . . . 24
  - 5.4.1 Principe de la méthode . . . 24
  - 5.4.2 Trajectoires et énergies obtenues . . . 24
  - 5.4.3 Influence du pas de temps . . . 27
- 5.5 Comparaison et choix de la méthode . . . 29

6 Analyse du chaos **29**
- 6.1 Le chaos des trajectoires . . . 29
  - 6.1.1 Petits angles . . . 29
  - 6.1.2 Grands angles . . . 31
- 6.2 Portrait de phase . . . 33
  - 6.2.1 Présentation . . . 33
  - 6.2.2 Exemple . . . 33
  - 6.2.3 Transition entre états semi-périodique et chaotique . . . 36
- 6.3 Exposant de Lyapunov . . . 38
  - 6.3.1 Présentation . . . 38
  - 6.3.2 Chaos intrinsèque et erreur numérique . . . 38
  - 6.3.3 résultats . . . 40
- 6.4 Section de Poincaré . . . 49
  - 6.4.1 Présentation . . . 49
  - 6.4.2 Exemples de différentes sections de Poincaré . . . 49

6.4.3 Exemples de différentes sections de Poincaré . . . 49
6.4.4 Transition entre états semi-périodique et chaotique . . . 53
6.5 Carte chaotique des trajectoires . . . 55
6.5.1 Présentation . . . 55
6.5.2 Résultats . . . 55
6.5.3 Exploration des fractales . . . 58
6.5.4 Exemple d'application . . . 60

7 Formes particulières **62**

8 Conclusion du pendule double "classique" **64**

9 Présentation du pendule double élastique **66**

10 Point de vue Lagrangien **66**
10.1 Coordonnées généralisées . . . 66
10.2 Coordonnées naturelles et contraintes . . . 66
10.3 Énergie potentielle . . . 67
10.4 Énergie cinétique . . . 67
10.5 Lagrangien $\mathcal{L} = T - V$ . . . 67
10.6 Équations d'Euler–Lagrange . . . 67

11 Point de vue Hamiltonien **69**
11.1 Impulsions généralisées . . . 69
11.2 Principe de la résolution . . . 69

12 Analyse du chaos du pendule double élastique **70**
12.1 Limitations numériques . . . 70
12.2 Validation du modèle élastique . . . 70
12.2.1 Critère de la conservation de l'énergie . . . 70
12.2.2 Cas limite . . . 76
12.3 Portraits de phase . . . 78
12.3.1 Moments angulaires . . . 78
12.3.2 Moments linéiques . . . 79
12.3.3 Interprétation . . . 80
12.4 Exposant de Lyapunov . . . 80
12.5 Carte chaotique des trajectoires . . . 82
12.6 Fractales du double pendule élastique . . . 89

13 Conclusion du pendule double élastique **96**

14 Annexes **97**
14.1 Interface graphique . . . 97
14.2 Saisie des paramètres et options de lancement sans l'interface graphique . . . 100

1 Introduction

1.1 Contexte historique

Edwart Norton Lorenz, mathématicien et météorologue américain du XXème siècle, proclama dans les années 60 : "Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil provoque-t-il une tornade au Texas ? ", soulignant à quel point une infime variation de conditions pouvait influencer grandement un système.
Cette phrase culte deviendra caractéristique des systèmes dit chaotique, et signera le début de ce que l'on appelle l'effet papillon.
La théorie du chaos, partie encore jeune de l'étude des systèmes dynamiques, s'intéresse aux systèmes déterministes, qui sont bien régis par les lois de la physiques classiques, mais qui malgré tout, sont tellement sensibles aux conditions initiales, qu'ils sont "imprévisibles". Le pendule double est un exemple criant d'à quel point un système pourtant simple en apparence, montre un chaos qu'il est intéressant d'étudier.

1.2 Présentation du sytème

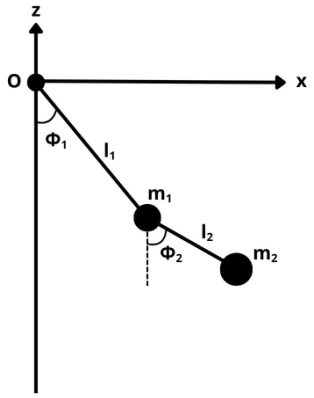

FIGURE 1 – Schéma du double pendule

On considère deux masses ponctuelles m_1 et m_2, reliées par deux tiges rigides sans masse et de longueur respectives l_1 et l_2, évoluant sans frottement dans un plan vertical soumis au champ gravitationnel terrestre g. Les angles des deux pendules par rapport à la verticale sont notés respectivement ϕ_1 et ϕ_2 (voir figure 1).

2 Point de vue lagrangien

Dans une première approche, afin de simplifier les calculs, on prendra par la suite $m_1 = m_2 = m$ et $l_1 = l_2 = l$.

2.1 Contraintes

Avec un peu de géométrie on peut exprimer deux contraintes holonomes scléronomes :

$$z_1 = -l\cos\phi_1$$
$$z_2 = -l\cos\phi_2 - l\cos\phi_1$$

2.2 Coordonnées généralisées

Les coordonnées naturelles étant x_1, z_1, x_2, z_1, le système aurait à priori quatre degré de liberté. Cependant, les contraintes holonomes retirent chacune un degré de liberté au pendule. Le système ne possède alors plus que deux degrés de libertés, et on choisit comme système de coordonnées généralisées :

$$q_i \in \{\phi_1, \phi_2\}.$$

2.3 Énergie cinétique

En notant v_1 et v_2 respectivement les vitesses associées aux masses m_1 et m_2 (ici égales) on a :

$$T = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$\begin{aligned} v_1^2 &= l^2\dot{\phi}_1^2 \\ \vec{v_2} &= \vec{v_1} + l\dot{\phi}_2\vec{u\phi}_2 \\ \vec{v_2^2} &= l^2\dot{\phi}_1^2 + l^2\dot{\phi}_2^2 + 2l^2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\cos(\phi_1 - \phi_2) \\ \Rightarrow T &= \frac{1}{2}ml^2\left[2\dot{\phi}_1^2 + \dot{\phi}_2^2 + 2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\cos(\phi_1 - \phi_2)\right] \end{aligned}$$

2.4 Énergie potentielle

Le double pendule baigne dans un potentiel dérivant de la pesanteur :

$$\begin{aligned} U &= mgz_1 + mgz_2 \\ &= -mgl\left(2\cos\phi_1 + \cos\phi_2\right) \end{aligned}$$

2.5 Lagrangien

On peut alors exprimer le lagrangien du système, vérifiant le principe de moindre action :

$$\mathcal{L} = T - U$$

$$\boxed{\mathcal{L} = \frac{1}{2}ml^2\left[2\dot{\phi}_1^2 + \dot{\phi}_2^2 + 2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\cos(\phi_1 - \phi_2)\right] + mgl\left(2\cos\phi_1 + \cos\phi_2\right)}$$

2.6 Moment conjugué

On défini les impulsions généralisées (ou moments conjugués) comme les dérivées partielles du lagrangien par rapport aux vitesses généralisées :

$$\boxed{p_1 = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}_1} = ml^2\left(2\dot{\phi}_1 + \dot{\phi}_2\cos(\phi_1 - \phi_2)\right)}$$

$$\boxed{p_2 = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}_2} = ml^2\left(\dot{\phi}_2 + \dot{\phi}_1\cos(\phi_1 - \phi_2)\right)}$$

2.7 Application d'Euler-Lagrange

$$\frac{dp_1}{dt} = ml^2\left(2\ddot{\phi}_1 + \ddot{\phi}_2\cos(\phi_1 - \phi_2) - \dot{\phi}_2(\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_2)\sin(\phi_1 - \phi_2)\right)$$

$$\frac{dp_2}{dt} = ml^2\left(\ddot{\phi}_2 + \ddot{\phi}_1\cos(\phi_1 - \phi_2) - \dot{\phi}_1(\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_2)\sin(\phi_1 - \phi_2)\right)$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_1} = -ml^2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\sin(\phi_1 - \phi_2) - 2mlg\sin\phi_1$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_2} = -ml^2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\sin(\phi_1 - \phi_2) - mlg\sin\phi_2$$

On utilise alors l'équation d'Euler-Lagrange pour aboutir aux équations du mouvement :

$$\forall q_i \in \{\phi_1, \phi_2\} : \boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = 0}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} ml^2\left(2\ddot{\phi}_1 + \ddot{\phi}_2\cos(\phi_1-\phi_2) - \dot{\phi}_2(\dot{\phi}_1-\dot{\phi}_2)\sin(\phi_1-\phi_2)\right) + ml^2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\sin(\phi_1-\phi_2) - 2mlg\sin\phi_1 = 0 \\ ml^2\left(\ddot{\phi}_2 + \ddot{\phi}_1\cos(\phi_1-\phi_2) - \dot{\phi}_1(\dot{\phi}_1-\dot{\phi}_2)\sin(\phi_1-\phi_2)\right) + ml^2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\sin(\phi_1-\phi_2) - mlg\sin\phi_2 = 0 \end{cases}$$

On obtient alors les équations du mouvement du double pendule :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\ddot{\phi}_1 + \ddot{\phi}_2\cos(\phi_1-\phi_2) + \dot{\phi}_2^2\sin(\phi_1-\phi_2) + \frac{2g}{l}\sin\phi_1 = 0 \\ \ddot{\phi}_2 + \ddot{\phi}_1\cos(\phi_1-\phi_2) + \dot{\phi}_1^2\sin(\phi_1-\phi_2) + \frac{g}{l}\sin\phi_2 = 0 \end{cases}$$

Ces équations ne sont pas linéaires et ne peuvent être résolues analytiquement.

3 Point de vue hamiltonien

3.1 Expression de l'hamiltonien :

La réécriture des équations du mouvement grâce aux équations d'Hamilton permettent de simplifier l'implémentation numérique. On définit l'hamiltonien du système par la transformée de Legendre du lagrangien :

$$\mathcal{H} = \sum p_i\,\dot{q}_i - \mathcal{L} \Rightarrow \mathcal{H} = p_1\,\dot{\phi}_1 + p_2\,\dot{\phi}_2 - \mathcal{L}$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{H} = \frac{m\ell^2}{2}\left(2\dot{\phi}_1^2 + \dot{\phi}_2^2 + 2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\cos(\phi_1-\phi_2)\right) - m\ell g\left(2\cos\phi_1 + \cos\phi_2\right)}$$

On remarque alors que : $\boxed{\mathcal{H} = T + U}$

Ainsi, l'hamiltonien représente l'énergie mécanique totale du double pendule.

Les impulsions et les vitesses angulaires forment un système linéaire d'équations qui s'écrit :

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = \mathcal{M}\begin{pmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2m\ell^2 & m\ell^2\cos(\phi_1-\phi_2) \\ m\ell^2\cos(\phi_1-\phi_2) & m\ell^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_2 \end{pmatrix} = \mathcal{M}^{-1}\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \quad \text{où :} \quad \mathcal{M}^{-1} = \frac{1}{\det\mathcal{M}}com(\mathcal{M})^T$$

$$\Rightarrow \dot{\phi}_1 = \frac{p_1 - \cos(\phi_1-\phi_2)p_2}{m\ell^2(2-\cos^2(\phi_1-\phi_2))}$$

$$\Rightarrow \dot{\phi}_2 = \frac{2p_2 - \cos(\phi_1-\phi_2)p_1}{m\ell^2(2-\cos^2(\phi_1-\phi_2))}$$

Il s'agit des deux premières équations d'Hamilton . En réinjectant dans la formule précédente de l'hamiltonien :

$$\Rightarrow \dot{\phi}_1^2 + \dot{\phi}_2^2 + \dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\cos(\phi_1-\phi_2) = \frac{1}{(m\ell^2(2-\cos^2(\phi_1-\phi_2)))^2}[p_1^2\left(1+\frac{\cos^2(\phi_1-\phi_2)}{2}-\cos^2(\phi_1-\phi_2)\right)$$
$$+p_2^2\left(\cos^2(\phi_1-\phi_2)+2-2\cos^2(\phi_1-\phi_2)\right)+p_1p_2\left(-2\cos(\phi_1-\phi_2)-2\cos(\phi_1-\phi_2)+2+\cos^2(\phi_1-\phi_2)\right)]$$
$$= \frac{1}{(m\ell^2(2-\cos^2(\phi_1-\phi_2)))^2}\left[(2-\cos^2(\phi_1-\phi_2))\left(\frac{1}{2}p_1^2+p_2^2-\cos(\phi_1-\phi_2)\,p_1p_2\right)\right]$$

On trouve alors l'Hamiltonien en fonction des impulsions généralisées et des angles :

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{H}(p_1,p_2,\phi_1,\phi_2) = \frac{\frac{1}{2}p_1^2+p_2^2-\cos(\phi_1-\phi_2)p_1p_2}{m\ell^2(2-\cos^2(\phi_1-\phi_2))} - m\ell g(2\cos\phi_1+\cos\phi_2)}$$

3.2 Les équations canoniques d'Hamilton

$$\begin{cases}\dot{p}_i = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial q_i}\\ \dot{q}_i = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial p_i}\end{cases}$$

Ces équations permettent de passer des deux équations d'ordre 2 d'Euler-Lagrange à quatre équations d'ordre 1, plus facile à résoudre numériquement.

$$\dot{p}_1 = -\frac{[\sin(\phi_1-\phi_2)m\ell^2(2-\cos^2(\phi_1-\phi_2))-\left(\frac{1}{2}p_1^2+p_2^2-\cos(\phi_1-\phi_2)p_1p_2\right)(-2m\ell^2\cos(\phi_1-\phi_2))\sin(\phi_1-\phi_2))]}{m^2\ell^4(2-\cos^2(\phi_1-\phi_2))^2} - m\ell g\sin\phi_1$$

$$\dot{p}_2 = -\frac{[\sin(\phi_1-\phi_2)m\ell^2(2-\cos^2(\phi_1-\phi_2))-\left(\frac{1}{2}p_1^2+p_2^2-\cos(\phi_1-\phi_2)p_1p_2\right)(-2m\ell^2\cos(\phi_1-\phi_2))\sin(\phi_1-\phi_2))]}{m^2\ell^4(2-\cos^2(\phi_1-\phi_2))^2} - m\ell g\sin\phi_2$$

$$\dot{\phi}_1 = \frac{p_1-\cos(\phi_1-\phi_2)p_2}{m\ell^2(2-\cos^2(\phi_1-\phi_2))}$$

$$\dot{\phi}_2 = \frac{2p_2-\cos(\phi_1-\phi_2)p_1}{m\ell^2(2-\cos^2(\phi_1-\phi_2))}$$

4 Équations adimensionnées

Dans le cadre d'une implémentation numérique, l'adimensionnement est souvent utilisé pour rendre de l'ordre de 1 toutes les valeurs renvoyés par les équations différentielles.
Pour certaines méthodes d'intégrations numériques, leur zone de stabilité forme une boule ouverte de rayon unitaire.
Ainsi, l'intérêt d'adimensionner les équations est de rester un maximum dans cette zone de stabilité et d'avoir moins d'erreur.

Pour la suite, on prend comme grandeurs de référence m, ℓ, $t_0 = \sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (temps caractéristique naturel).

Dimensions préalables :

- $[t] = T \Rightarrow \tau = \frac{t}{t_0}$
- $[p_i] = \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}_i}\right] = \left[\frac{\frac{1}{2}mv^2}{T^{-1}}\right] = \frac{ML^2T^{-2}}{T^{-1}} = ML^2T^{-1} \Rightarrow \widetilde{p}_i = \frac{p_i}{ml^2/t_0}$
- $[\mathcal{H}] = [mv^2] = ML^2T^{-2} \Rightarrow \widetilde{\mathcal{H}} = \frac{\mathcal{H}}{ml^2/t_0^2} = \frac{\mathcal{H}}{mgl}$

Notations :

On introduit $\phi_i' = \frac{d\phi_i}{d\tau}$

$$\Rightarrow \dot{\phi}_i = \frac{d\phi_i}{dt} = \frac{d\phi_i}{d\tau}\frac{d\tau}{dt} = \frac{1}{t_0}\phi_i$$

Adimensionnement :

— Energie cinétique :

$$T = \frac{1}{2}ml^2\left(2\dot{\phi}_1^2 + \dot{\phi}_2^2 + 2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\cos(\phi_1 - \phi_2)\right)$$

$$\boxed{\widetilde{T} = \frac{T}{ml^2/t_0^2} = \frac{1}{2}\left(2\phi_1'^2 + \phi_2'^2 + 2\phi_1'\phi_2'\cos(\phi_1 - \phi_2)\right)}$$

— Energie potentielle :

$$U = -mgl\left(2\cos\phi_1 + \cos\phi_2\right)$$

$$\text{Or } t_0 = \sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow g = \frac{l}{t_0^2}$$

$$\boxed{\widetilde{U} = \frac{U}{ml^2/t_0^2} = -\left(2\cos\phi_1 + \cos\phi_2\right)}$$

$$\Rightarrow \widetilde{\mathcal{L}} = \frac{1}{2}\left(2\phi_1'^2 + \phi_2'^2 + 2\phi_1'\phi_2'\cos(\phi_1 - \phi_2)\right) + 2\cos\phi_1 + \cos\phi_2$$

— Moments :

$$p_1 = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}_1} = ml^2\left(2\dot{\phi}_1 + \dot{\phi}_2\cos(\phi_1 - \phi_2)\right)$$

$$\boxed{\widetilde{p}_1 = \frac{p_1}{ml^2/t_0} = \left(2\dot{\phi}_1 + \dot{\phi}_2\cos(\phi_1 - \phi_2)\right)t_0 = 2\phi_1' + \phi_2'\cos(\phi_1 - \phi_2)}$$

$$\boxed{\widetilde{p}_2 = \phi_2' + \phi_1'\cos(\phi_1 - \phi_2)}$$

— Hamiltonien :

$$\mathcal{H} = 2\phi_1'^2 + \phi_2'^2 + 2\phi_1'\phi_2'\cos(\phi_1 - \phi_2) - \left(2\cos\phi_1 + \cos\phi_2\right)$$

$$\Rightarrow \mathcal{H}(p_1, p_2, \phi_1, \phi_2) = \frac{\frac{1}{2}p_1^2 + p_2^2 - \cos(\phi_1 - \phi_2)p_1p_2}{ml^2\sin^2(\phi_1 - \phi_2)} - mgl\left(2\cos\phi_1 + \cos\phi_2\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\widetilde{\mathcal{H}} = \frac{\mathcal{H}}{mgl} = \frac{\mathcal{H}}{m\ell^2/t_0^2} = \frac{\frac{1}{2}\widetilde{p}_1^2 + \widetilde{p}_2^2 - \cos(\phi_1 - \phi_2)\widetilde{p}_1\widetilde{p}_2}{m\ell^2\sin^2(\phi_1 - \phi_2)} \times t_0 - \left(2\cos\phi_1 + \cos\phi_2\right)}$$

5 Implémentation numérique

On implémentera par la suite les équations du mouvement où les masses et les longueurs des deux pendules sont différentes pour permettre la généralisation à tous les cas possibles.

On cherche à résoudre en discrétisant, à partir de conditions initiales, les quatre équations de Hamilton d'ordres 1 de la forme :

$$\forall x \in I \subset \mathbb{R} : y'(t) = f(t, y(t))$$

5.1 Méthode d'Euler explicite

5.1.1 Principe de la méthode

La méthode d'Euler explicite consiste à approximer la dérivée en utilisant un développement de Taylor à l'ordre 1 (aussi appelée différence finie avant) :

$$y'(t_n) = \frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{t_{n+1} - t_n} + \mathcal{O}(t_{n+1} - t_n)$$

On appelle désormais : $y_n = y(t_n)$ et $h = t_{n+1} - t_n$. h représente donc le pas de la méthode. On trouve ainsi la relation de récurrence de la méthode d'Euler explicite :

$$y_{n+1} = y_n + hf(y_n, t_n)$$

Cette méthode est d'ordre 1, ainsi les erreurs sont d'autant plus fortes que le pas est grand.

5.1.2 Trajectoires et énergies obtenues

— Premièrement, on se propose d'observer la trajectoire et l'énergie avec $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$à pas constant h=0.005 s. Pour les équations dimensionnées, on prendra $m_1 = 1\ kg, m_2 = 5\ kg, l_1 = 2\ m, l_2 = 1\ m$.

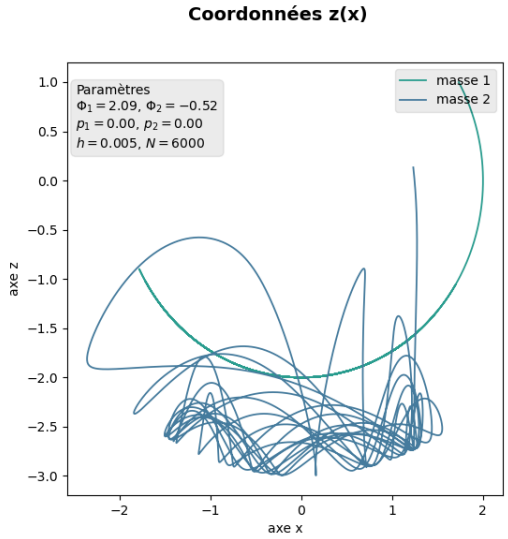

FIGURE 2 – Trajectoire avec équations dimensionnées

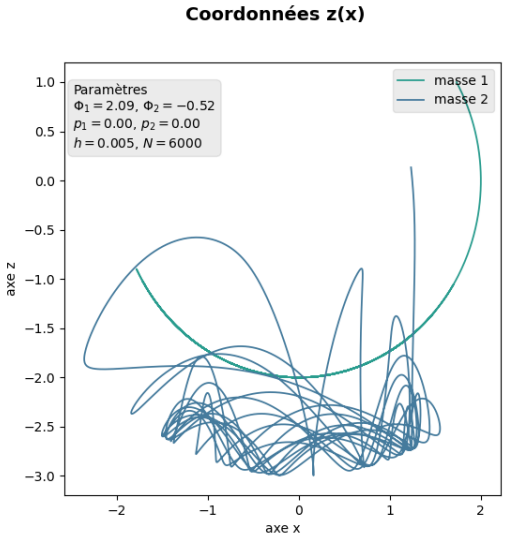

FIGURE 3 – Trajectoire avec équations adimensionnées

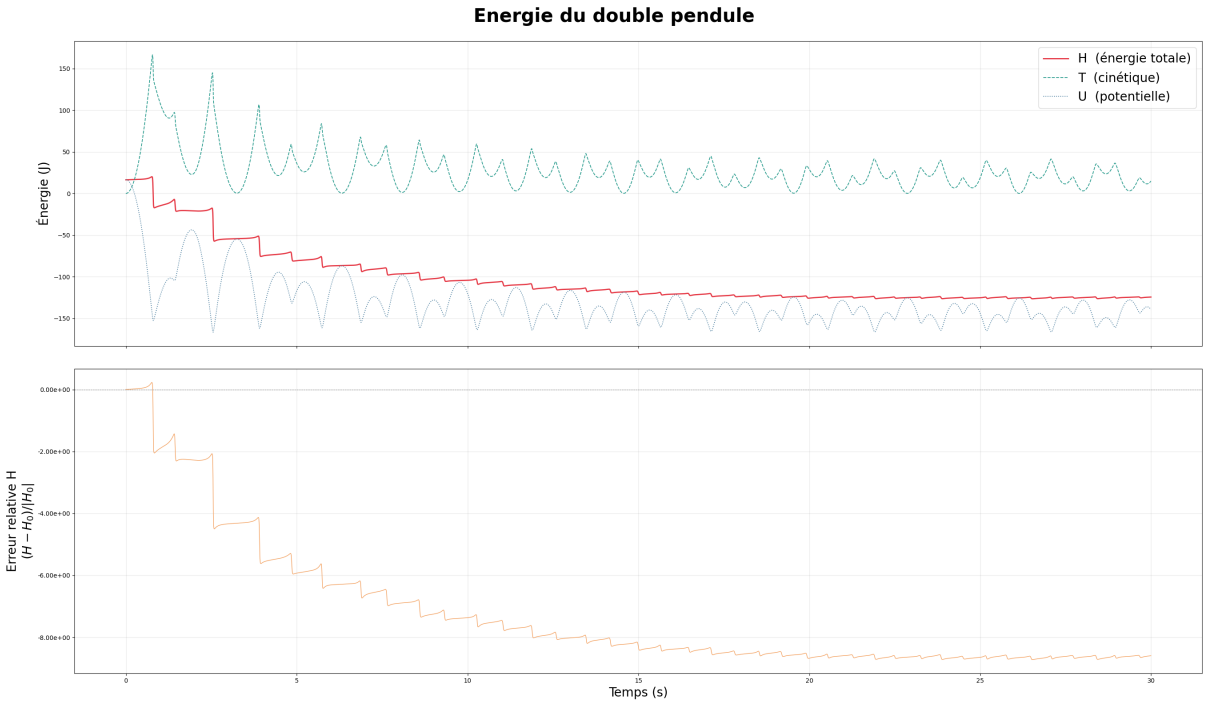

FIGURE 4 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations dimensionnées

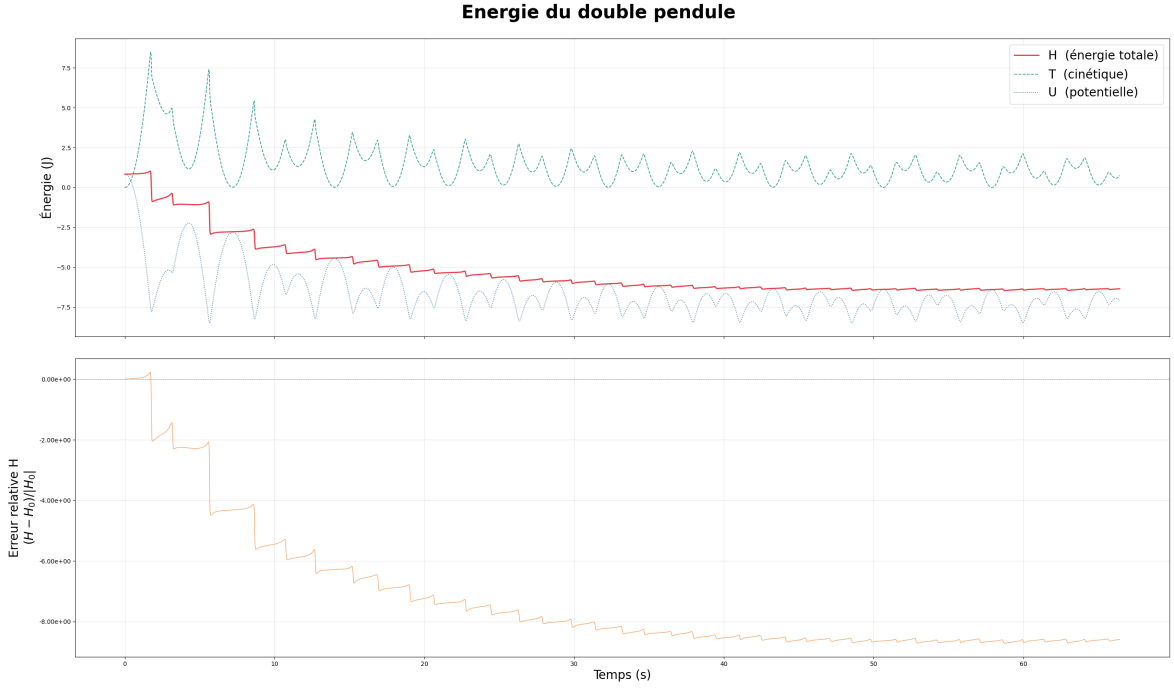

FIGURE 5 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations adimensionnées

— Ensuite, on se propose d'observer la trajectoire et l'énergie pour des petits angles, avec $\phi_{1_0} = 1\ rad, \phi_{2_0} = 1\ rad$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ à pas constant h=0.005 s. Pour les équations dimensionnées, on prendra les mêmes paramètres, c'est-à-dire, $m_1 = 1\ kg, m_2 = 5\ kg, l_1 = 2\ m, l_2 = 1\ m$.

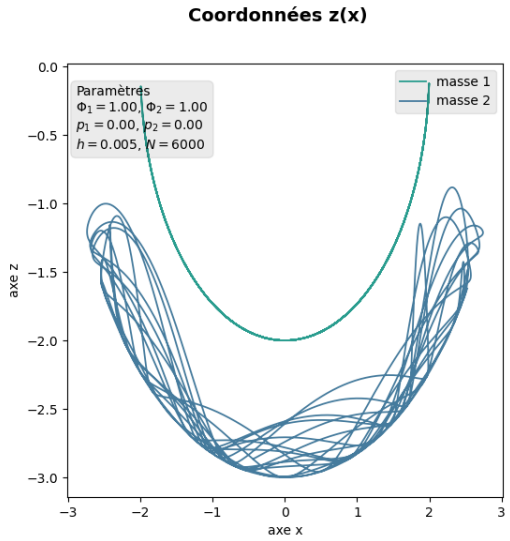

FIGURE 6 – Trajectoire avec équations dimensionnées

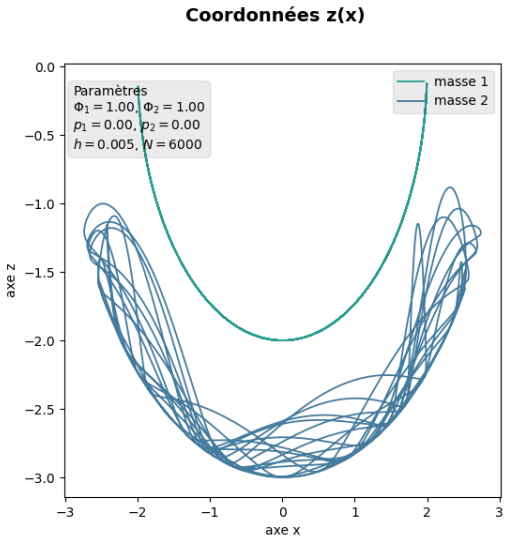

FIGURE 7 – Trajectoire avec équations adimensionnées

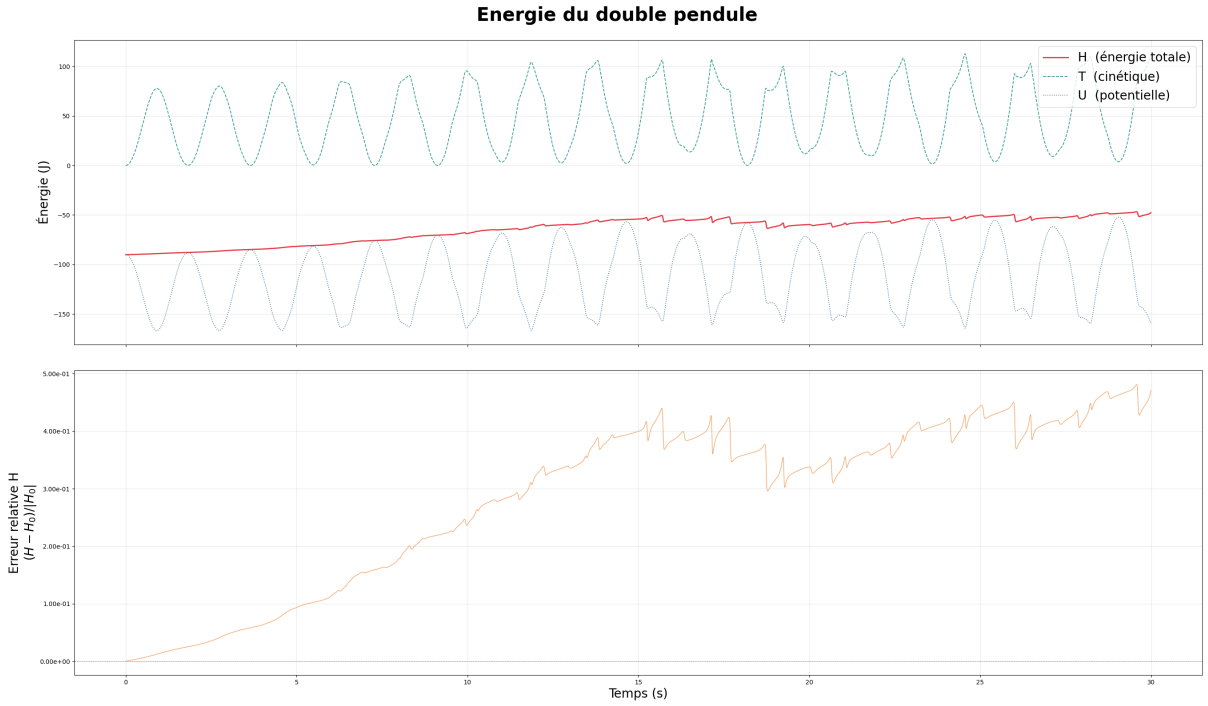

FIGURE 8 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = 1\ rad, \phi_{2_0} = 1\ rad$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations dimensionnées

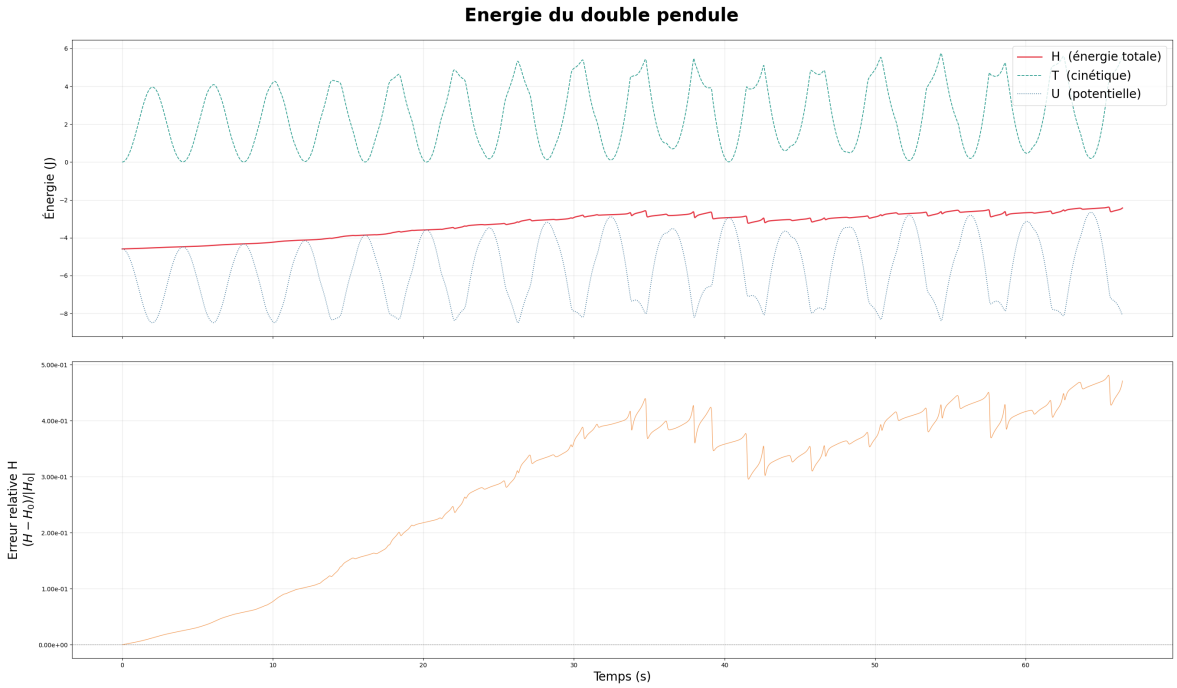

FIGURE 9 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = 1\ rad, \phi_{2_0} = 1\ rad$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations adimensionnées

5.1.3 Influence du pas de temps

Dans cette partie, on va observer la trajectoire et l'énergie avec $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ comme précédemment, mais en changeant le pas h. De plus, on utilisera les équations dimensionnées avec $m_1 = 1\ kg, m_2 = 5\ kg, l_1 = 2\ m, l_2 = 1\ m$, car l'adimensionnement n'apporte pas énormément d'informations avec les valeurs utilisées ici.

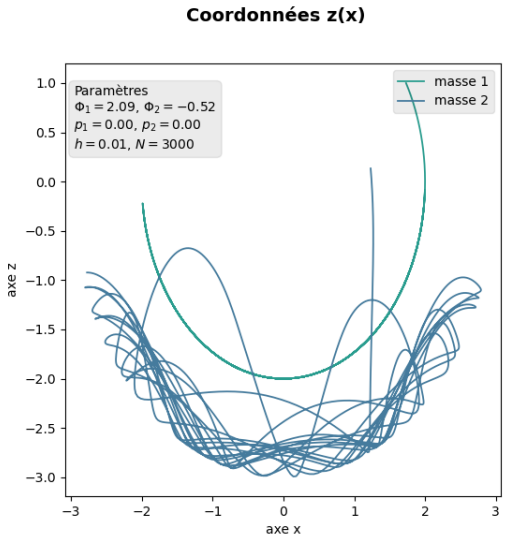

FIGURE 10 – Trajectoire avec $h = 0.01\ s$

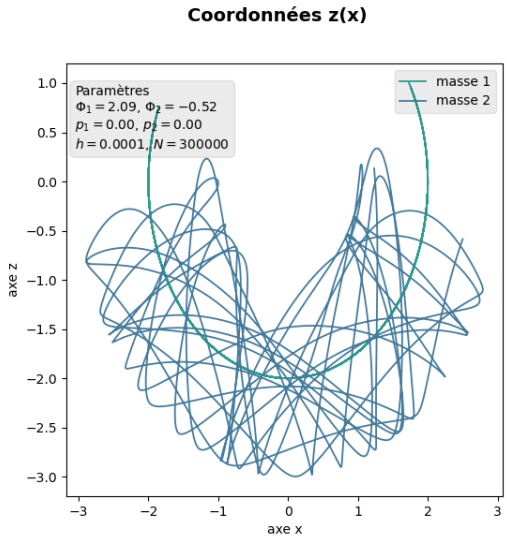

FIGURE 11 – Trajectoire avec avec $h = 0.001\ s$

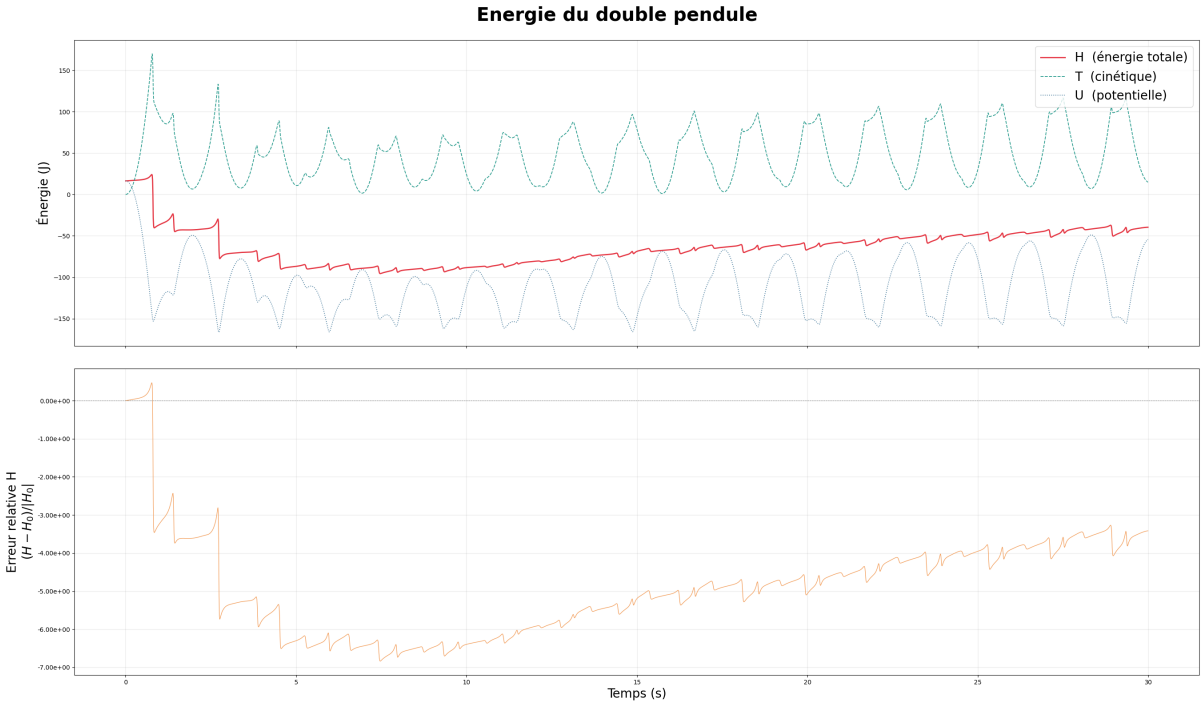

FIGURE 12 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ et $h = 0.01\ s$

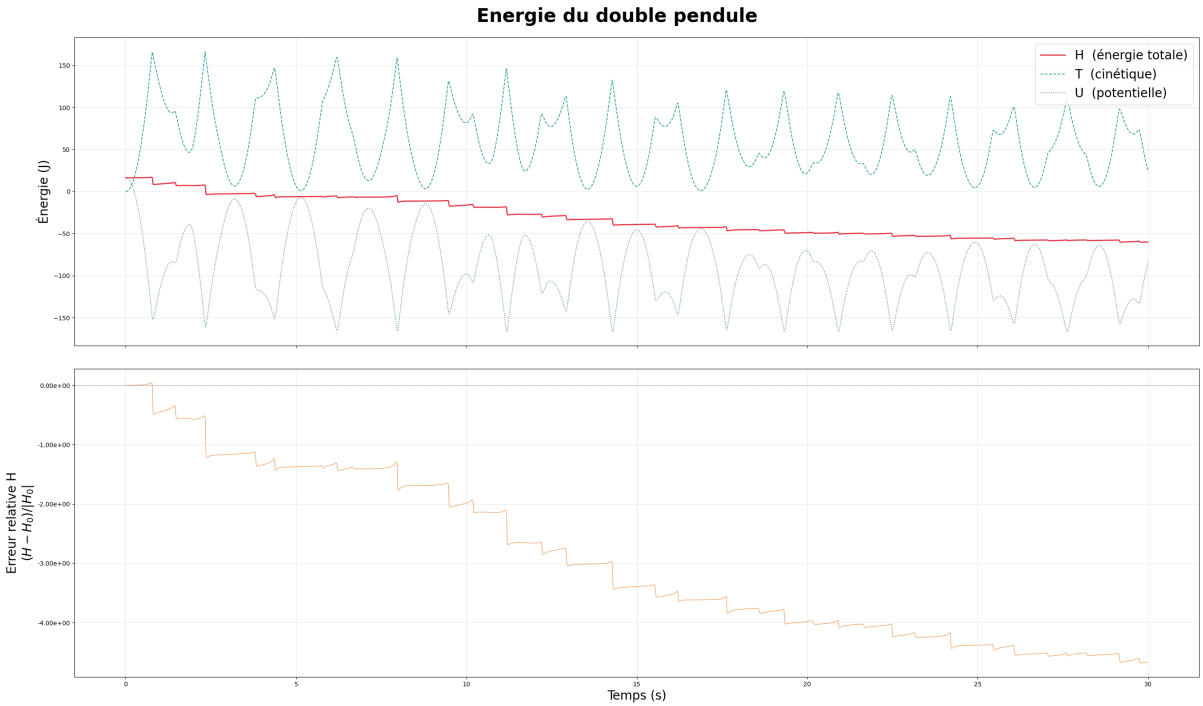

FIGURE 13 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ et $h = 0.001\ s$

Lorque $h = 0.01\ s$, l'erreur relative de l'énergie varie entre 0 et -7, tandis qu'avec $h = 0.001\ s$, elle varie entre 0 et -4. On observe donc bien que plus le pas est grand, plus l'erreur est grande, ce qui est cohérent avec ce qui est attendu. De plus, en comparant avec la trajectoire attendue (voir les graphiques avec RK4), on remarque que le pas de temps plus petit est bien plus précis.

5.2 Méthode d'Euler symplectique

5.2.1 Principe de la méthode

Nous avons remarqué dans la partie précédente que la méthode d'Euler explicite conservait très mal l'énergie totale du système. Ainsi, on souhaite implémenter une méthode qui suit le même principe de résolution mais qui respecte la conservation de l'énergie. On appelle ce type de méthode les méthodes symplectiques. Pour ce faire on retourne aux équations d'Hamilton :

$$\dot{q}_i = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}$$

On utilise alors les différences finies sur les deux équations :

$$\dot{q}_i \simeq \frac{q_{i\,j+1} - q_{i\,j}}{h}$$

$$\dot{p}_i \simeq \frac{p_{i\,j+1} - p_{i\,j}}{h}$$

En injectant dans les équations d'Hamilton :

$$\frac{q_{ij+1} - q_{ij}}{h} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}(q_{ij}, p_{ij})$$

$$\frac{p_{ij+1} - p_{ij}}{h} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}(q_{ij+1}, p_{ij})$$

On détermine alors les nouvelles relations de récurrence de la méthode d'Euler symplectique (ou semi-implicite) :

$$q_{ij+1} = q_{ij} + h\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}(q_{ij}, p_{ij})$$

$$p_{ij+1} = p_{ij} - h\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}(q_{ij+1}, p_{ij})$$

Cette méthode reste d'ordre 1 donc a les mêmes défauts concernant le pas d'intégration.

5.2.2 Trajectoires et énergies obtenues

— On se place dans les mêmes conditions que dans la partie précédente, c'est-à-dire avec $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$, à pas constant h=0.005 s. Pour les équations dimensionnées, on prendra $m_1 = 1\ kg, m_2 = 5\ kg, l_1 = 2\ m, l_2 = 1\ m$.

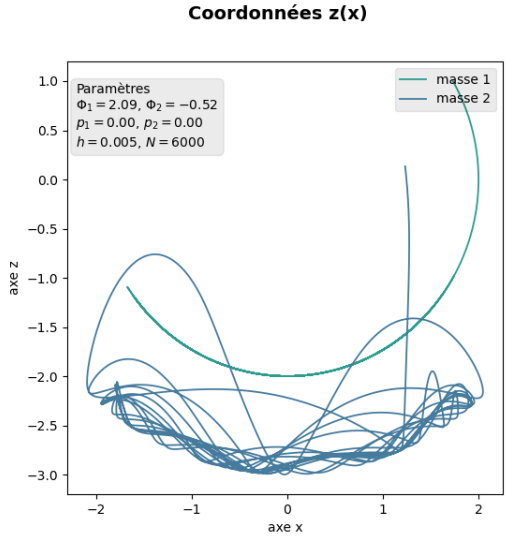

FIGURE 14 – Trajectoire avec équations dimensionnées

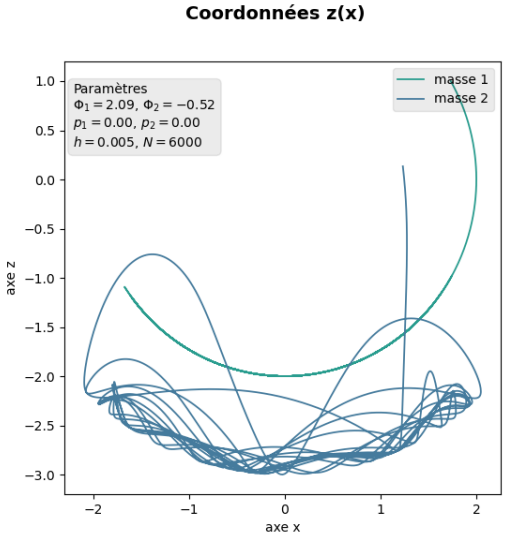

FIGURE 15 – Trajectoire avec équations adimensionnées

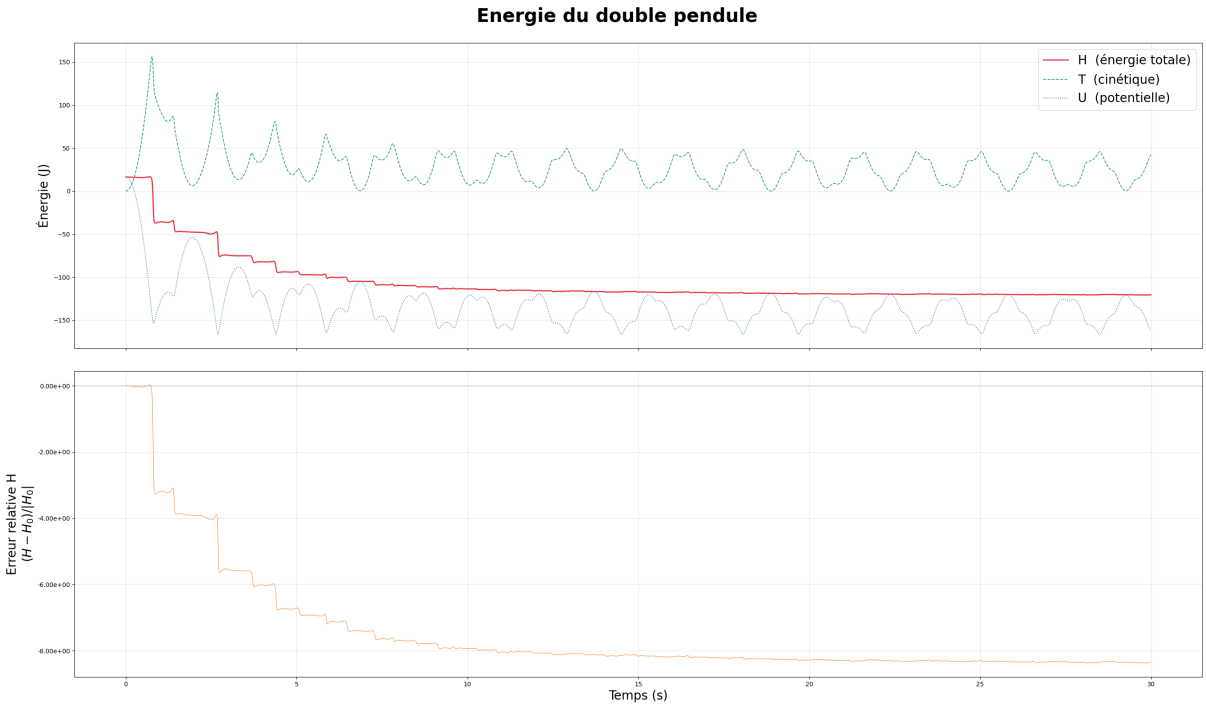

FIGURE 16 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations dimensionnées

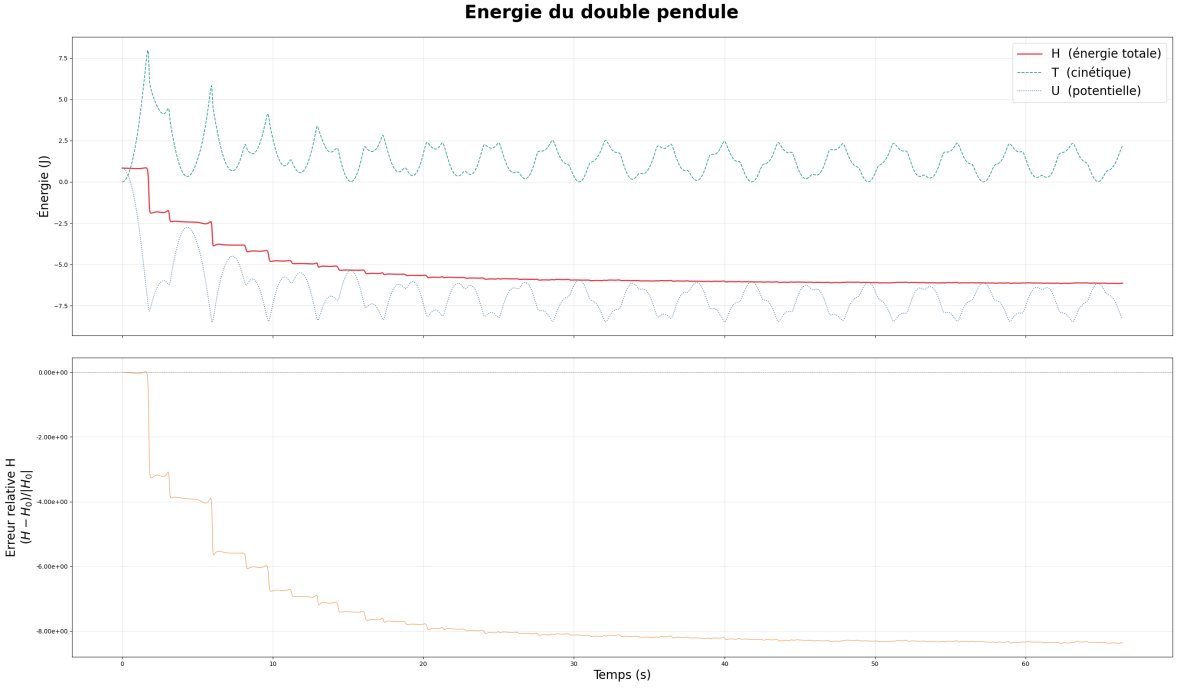

FIGURE 17 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations adimensionnées

— On s'intéresse maintenant aux petits angles avec $\phi_{1_0} = 1\ rad, \phi_{2_0} = 1\ rad$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$.

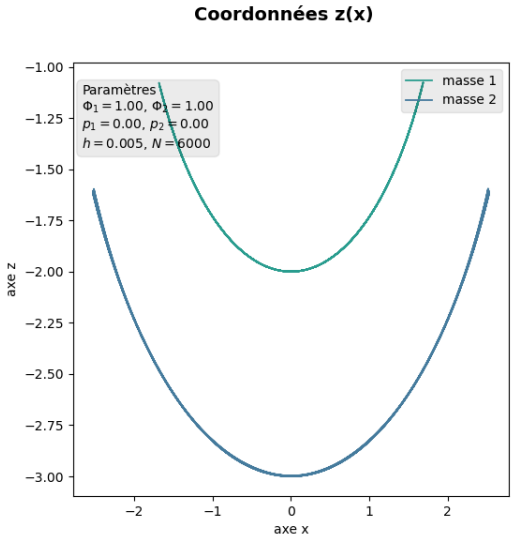

FIGURE 18 – Trajectoire avec équations dimensionnées

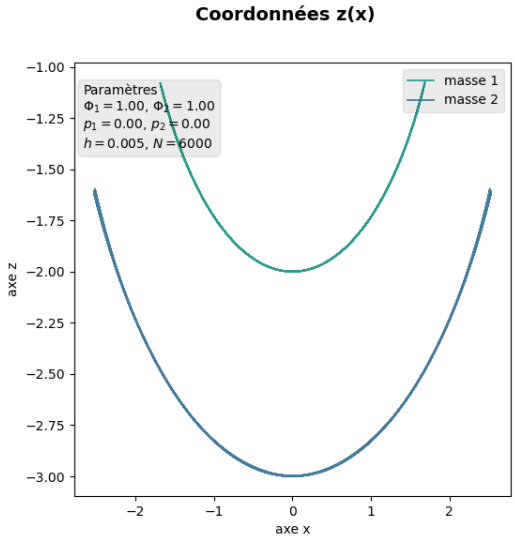

FIGURE 19 – Trajectoire avec équations adimensionnées

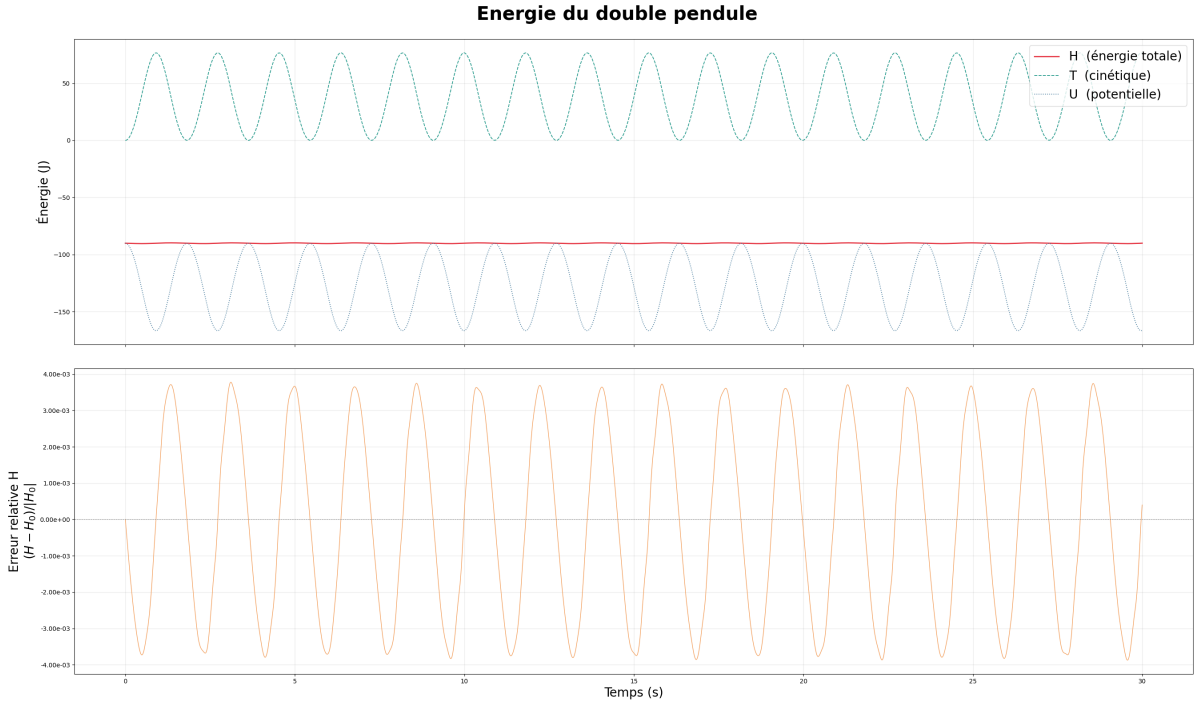

FIGURE 20 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = 1\ rad, \phi_{2_0} = 1\ rad$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations dimensionnées

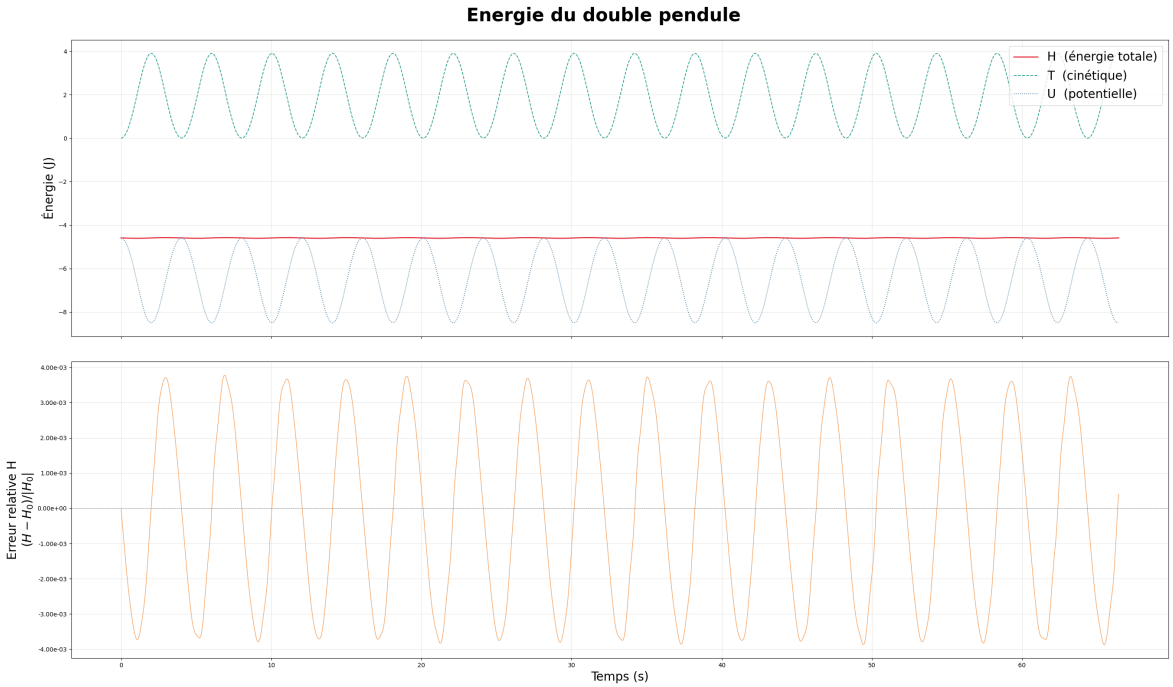

FIGURE 21 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = 1\ rad, \phi_{2_0} = 1\ rad$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations adimensionnées

5.2.3 Influence du pas de temps

De même, on va observer la trajectoire et l'énergie avec $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ comme précédemment, mais en changeant le pas h. De plus, on utilisera les équations dimensionnées avec $m_1 = 1\ kg, m_2 = 5\ kg, l_1 = 2\ m, l_2 = 1\ m$.

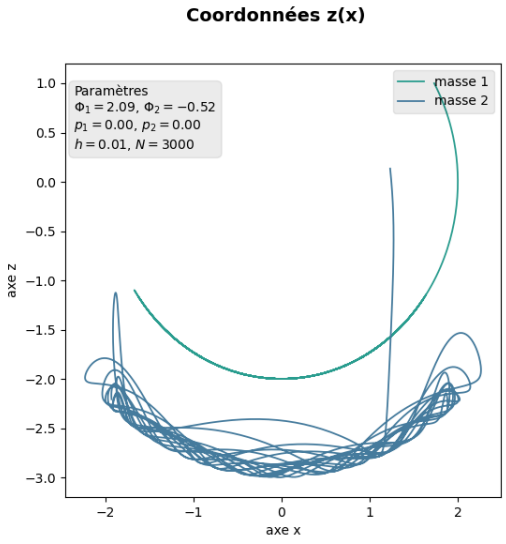

FIGURE 22 – Trajectoire avec $h = 0.01\ s$

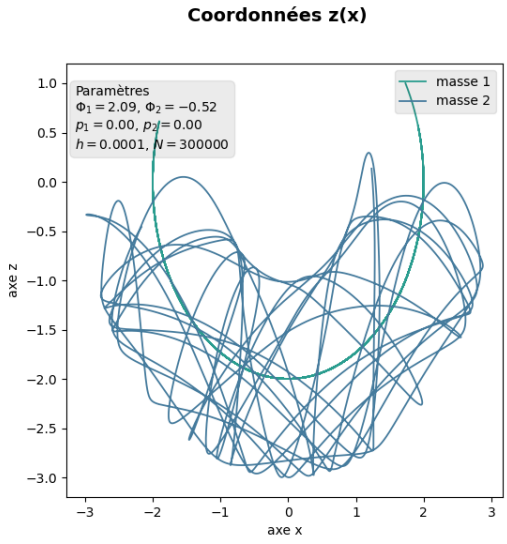

FIGURE 23 – Trajectoire avec avec $h = 0.001\ s$

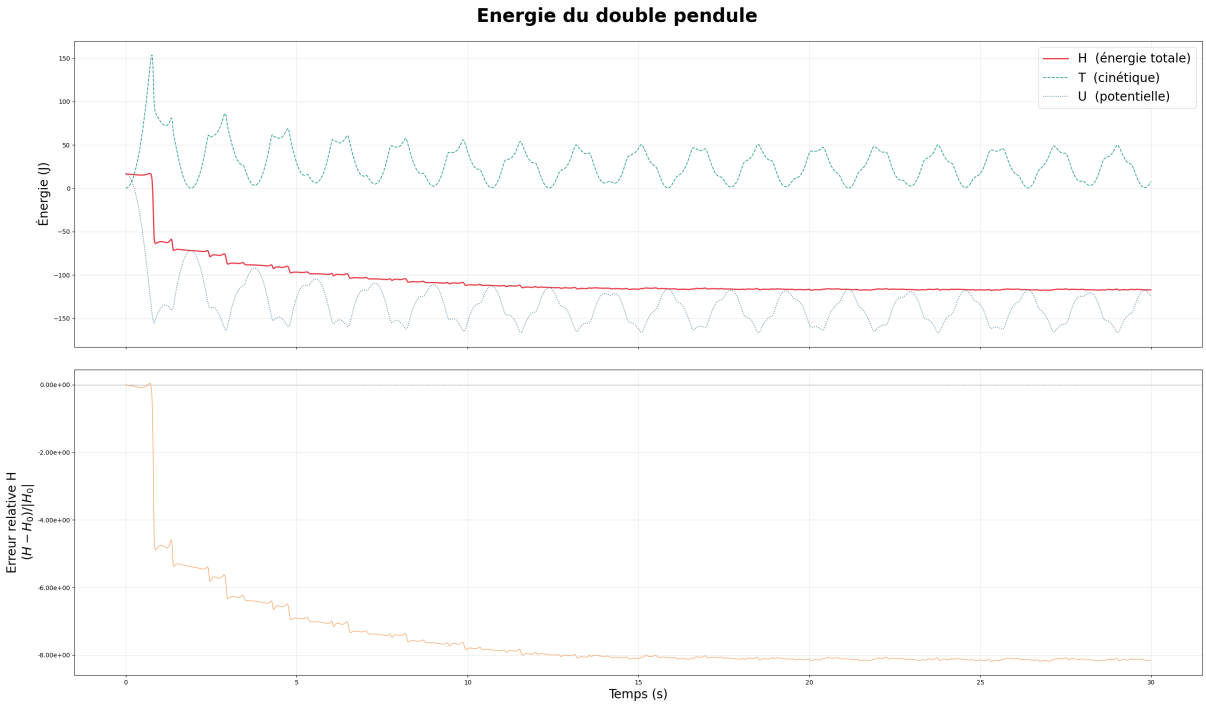

FIGURE 24 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ et $h = 0.01\ s$

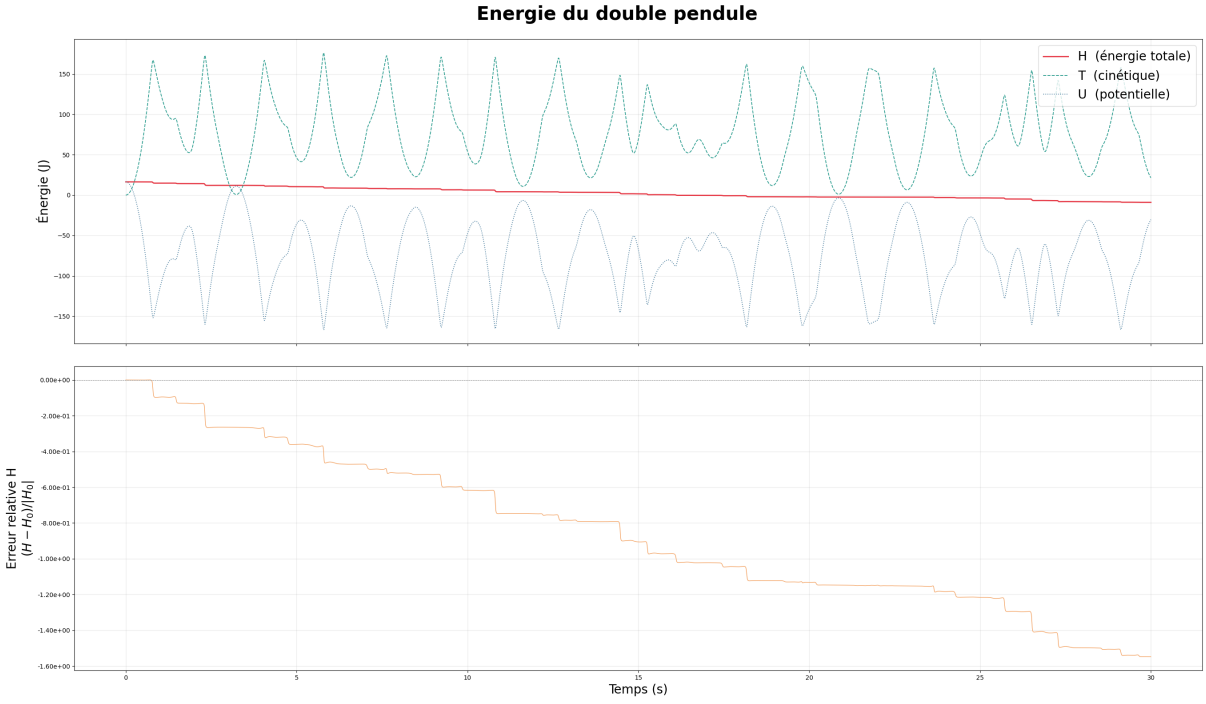

FIGURE 25 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ et $h = 0.001\ s$

Ainsi, pour $h = 0.01\ s$, l'erreur relative varie entre 0 et -8 tandis que pour $h = 0.0001\ s$, celle-ci varie entre 0 et -1.6. L'erreur diminue donc avec le pas. Les trajectoires nous permettent de confirmer ce résultat. Nous

avons tout de même remarqué que lorsque le pas varie peu, par exemple avec $h = 0.001\ s$, l'erreur ne varie pas significativement.

5.3 Méthode de Verlet symplectique

5.3.1 Principe de la méthode

La méthode de Verlet symplectique ou de Stömer-Verlet est une méthode d'ordre 2 qui intègre le principe de la conservation de l'énergie. Il s'agit de la méthode d'Euler symplectique dont on fais varier le pas de $\frac{h}{2}$ à chaque étape. Première étape :

$$p_{i_{j+1/2}} = p_{i_j} - \frac{h}{2}\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}(q_{ij}, p_{ij+1/2})$$

$$q_{i_{j+1}} = q_{i_j} + \frac{h}{2}[\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}(q_{ij}, p_{ij+1/2}) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}q_{ij+1}, p_{ij+1/2})]$$

$$p_{i_j} = p_{i_{j+1/2}} - \frac{h}{2}\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}(q_{ij+1}, p_{ij+1/2})$$

Deuxième étape :

$$q_{i_{j+1}} = q_{i_j} + \frac{h}{2}\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}(q_{ij+1/2}, p_{ij})$$

$$p_{i_{j+1}} = p_{i_j} - \frac{h}{2}[\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}(q_{ij}, p_{ij+1/2}) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}(q_{ij+1/2}, p_{ij+1})]$$

$$q_{i_{j+1}} = q_{i_{j+1/2}} + \frac{h}{2}\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}(q_{ij+1/2}, p_{ij+1})$$

5.3.2 Trajectoires et énergies obtenues

— On se place dans les mêmes conditions que dans les parties précédentes, c'est-à-dire avec $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ à pas constant h=0.005 s. Pour les équations dimensionnées, on prendra $m_1 = 1\ kg, m_2 = 5\ kg, l_1 = 2\ m, l_2 = 1\ m$.

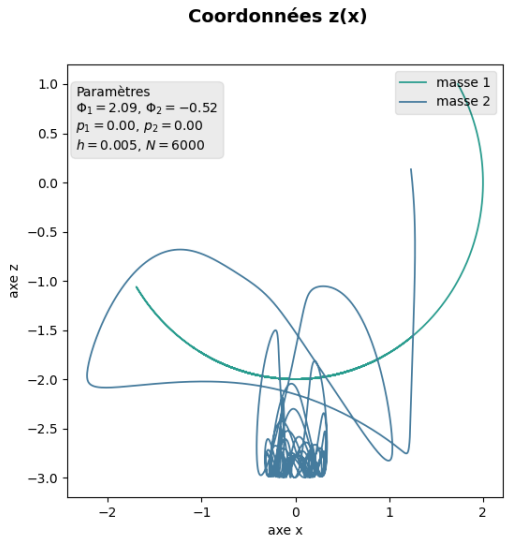

FIGURE 26 – Trajectoire avec équations dimensionnées

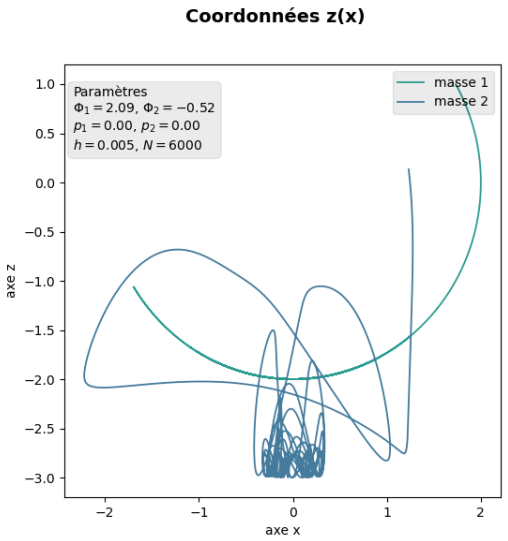

FIGURE 27 – Trajectoire avec équations adimensionnées

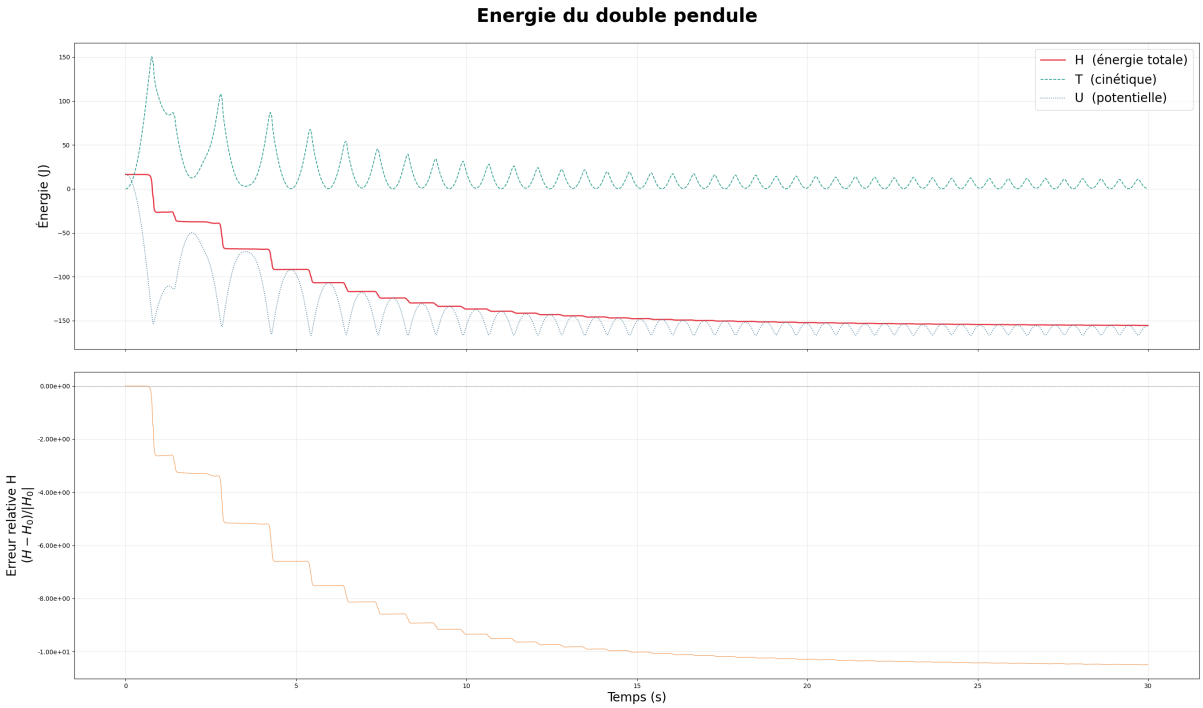

FIGURE 28 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations dimensionnées

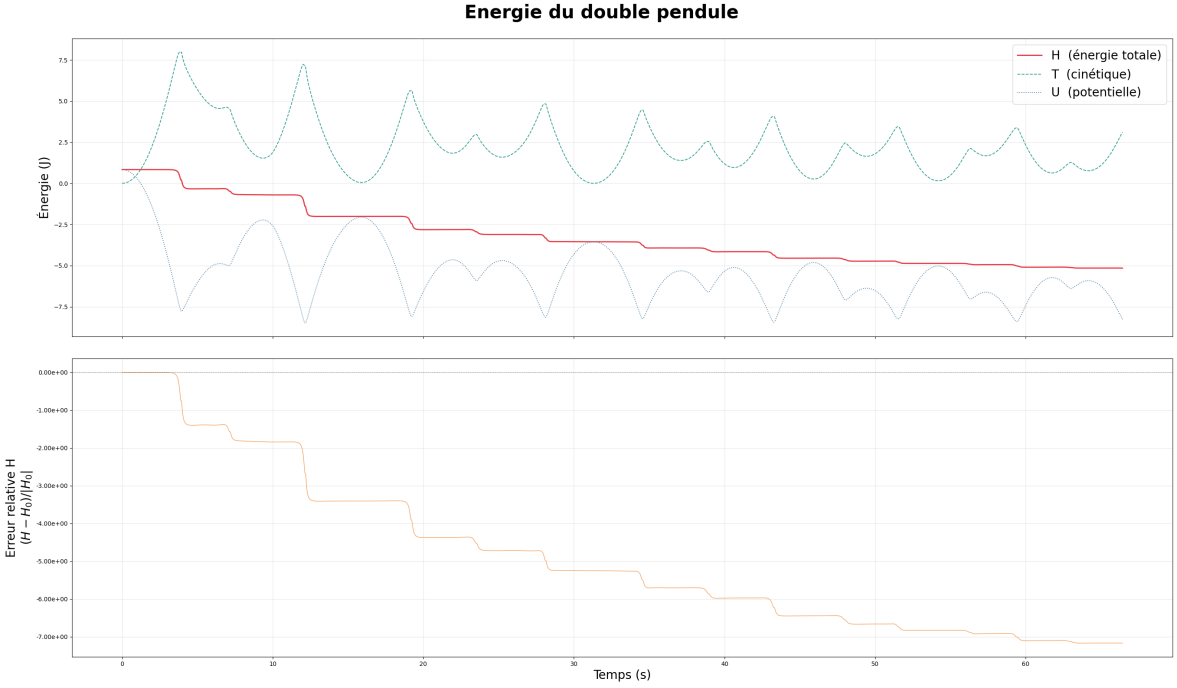

FIGURE 29 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations adimensionnées

— Passons maintenant aux petits angles, avec $\phi_{1_0} = 1\ rad, \phi_{2_0} = 1\ rad$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$.

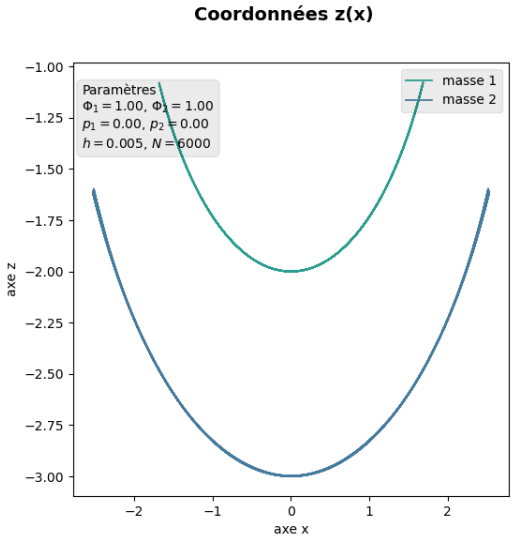

FIGURE 30 – Trajectoire avec équations dimensionnées

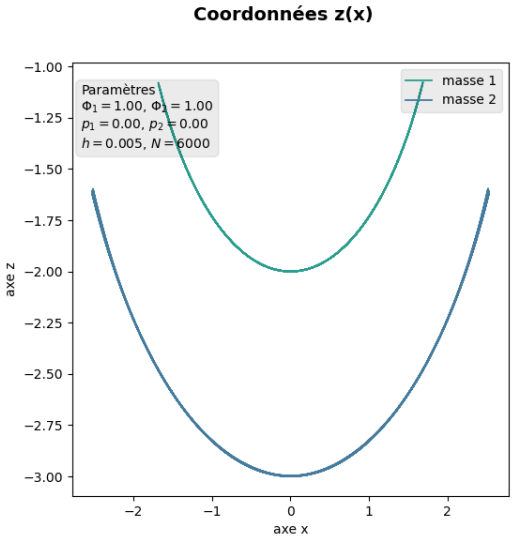

FIGURE 31 – Trajectoire avec équations adimensionnées

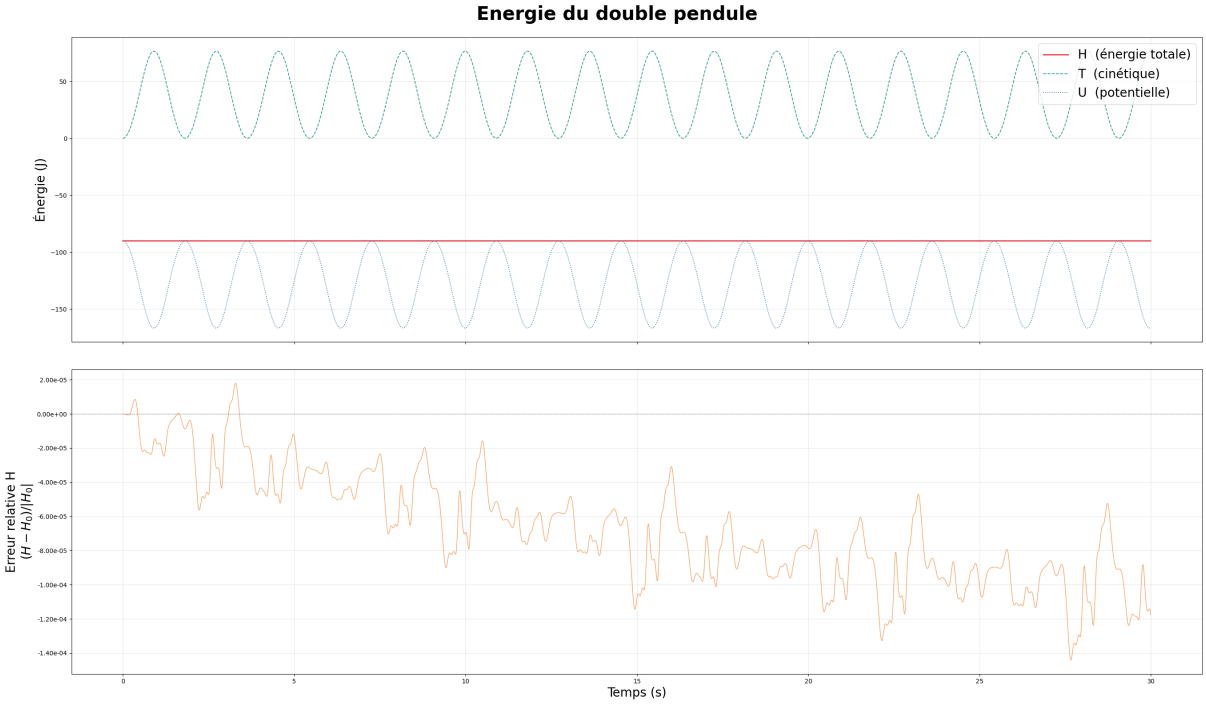

FIGURE 32 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = 1\ rad, \phi_{2_0} = 1\ rad$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations dimensionnées

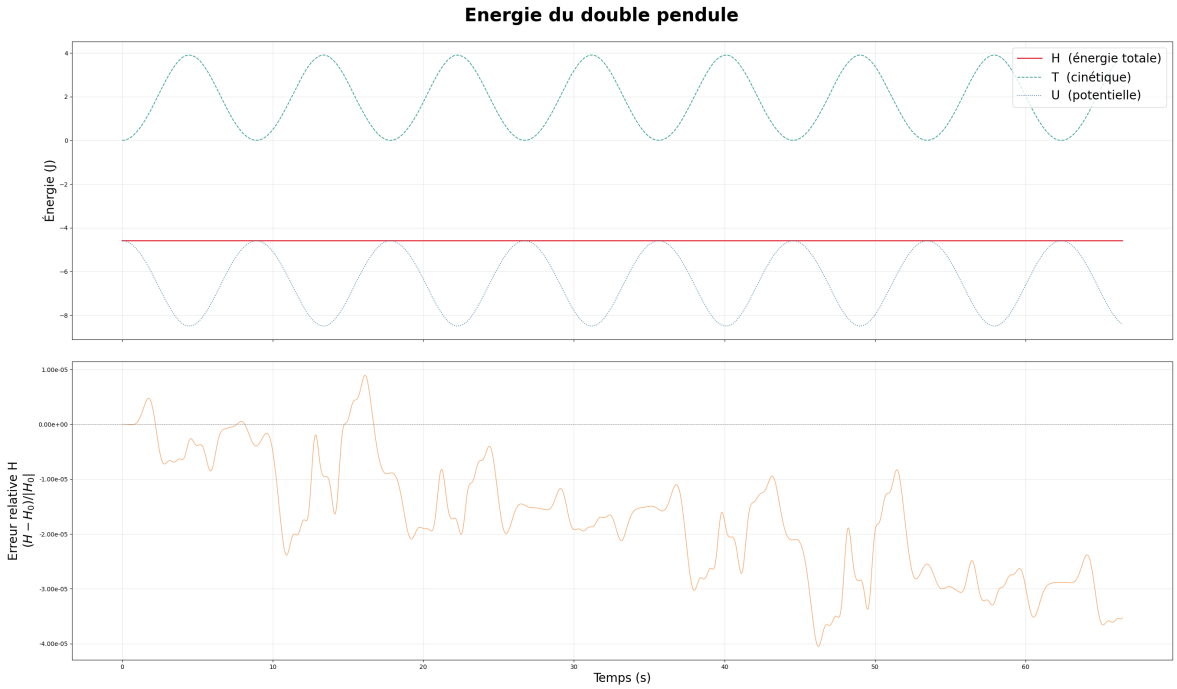

FIGURE 33 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = 1\ rad, \phi_{2_0} = 1\ rad$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations adimensionnées

5.3.3 Influence du pas de temps

De même, on va observer la trajectoire et l'énergie avec $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ comme précédemment, mais en changeant le pas h. De plus, on utilisera les équations dimensionnées avec $m_1 = 1\ kg, m_2 = 5\ kg, l_1 = 2\ m, l_2 = 1\ m$.

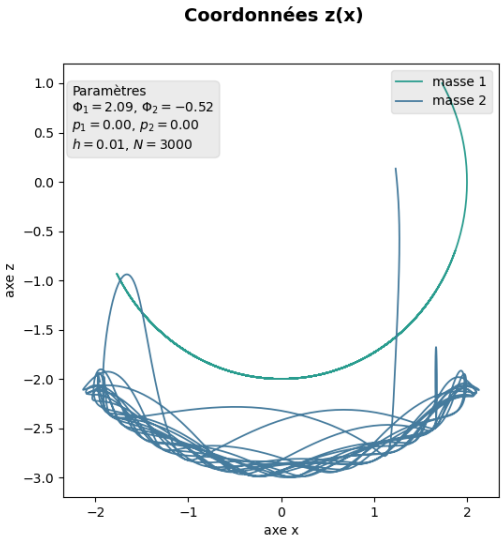

FIGURE 34 – Trajectoire avec $h = 0.01\ s$

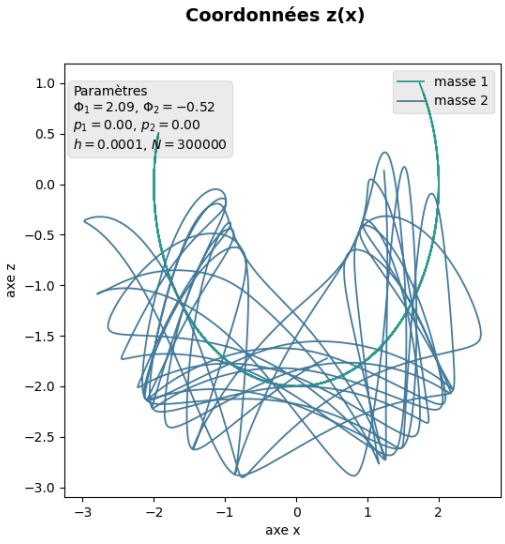

FIGURE 35 – Trajectoire avec avec $h = 0.001\ s$

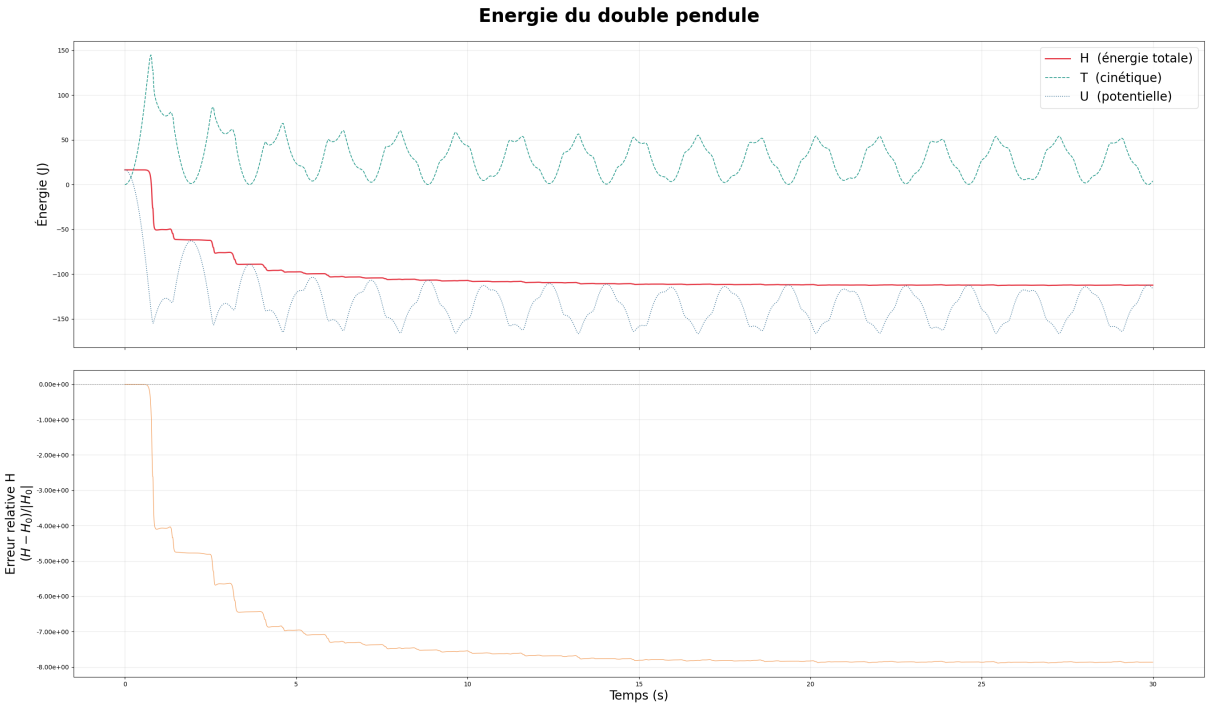

FIGURE 36 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ et $h = 0.01\ s$

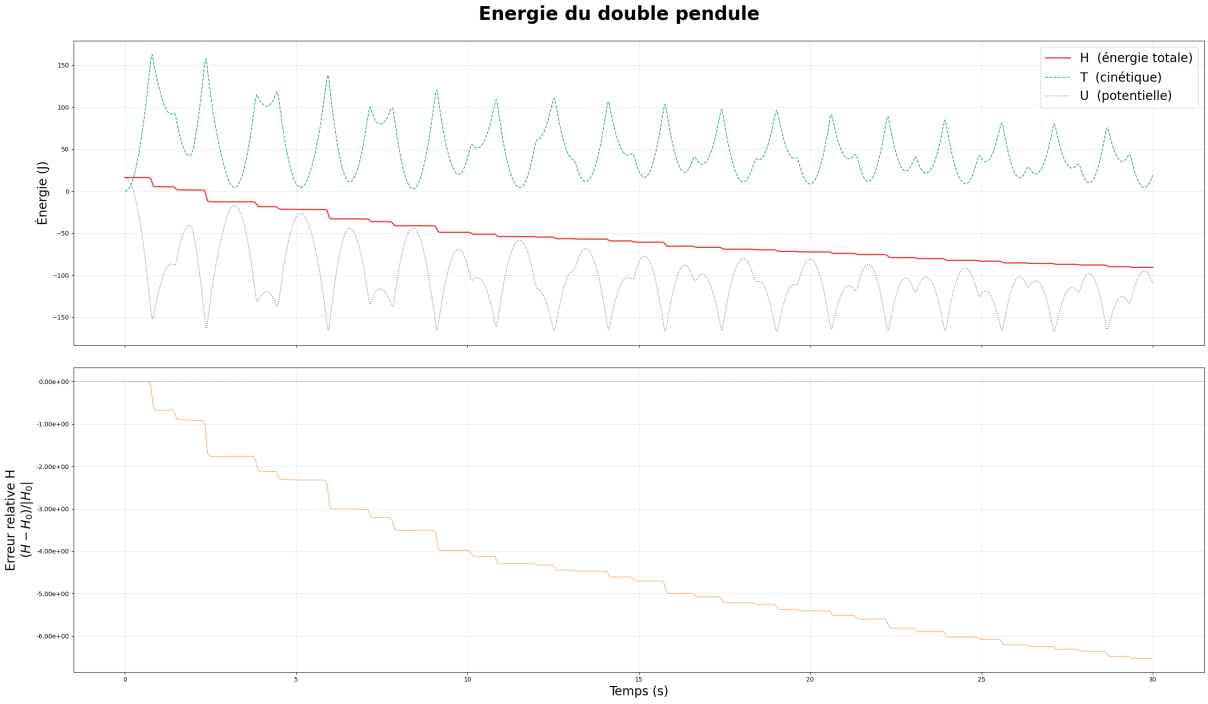

FIGURE 37 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ et $h = 0.001\ s$

Pour $h = 0.01\ s$, l'erreur relative varie entre 0 et -8, alors que pour $h = 0.001\ s$, elle varie entre 0 et -6. La diminution du pas entraîne donc celle de l'erreur, ce qui est confirmé avec les trajectoires.

5.4 Méthode de Runge-Kutta

5.4.1 Principe de la méthode

On implémente ici la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4,aussi appelée RK4. Cette méthode n'a pas d'inspiration purement symplectique, cependant son ordre supérieur implique que son erreur sera beaucoup moins influencée par la valeur du pas h. le schéma d'intégration de RK4 provient d'un dévelopemment de Taylor et de l'usage de la formule de Simpson et est défini par :

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f(t_{n+h/2}, y_n + h\frac{k_1}{2})$$

$$k_3 = f(t_{n+h/2}, y_n + h\frac{k_2}{2})$$

$$k_4 = f(t_{n+h}, y_n + h\frac{k_3}{2})$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

5.4.2 Trajectoires et énergies obtenues

— On se place dans les mêmes conditions que dans les parties précédentes, c'est-à-dire avec $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ rad.s^{-1}$ à pas constant h=0.005 s. Pour les équations dimensionnées, on prendra $m_1 = 1\ kg, m_2 = 5\ kg, l_1 = 2\ m, l_2 = 1\ m$.

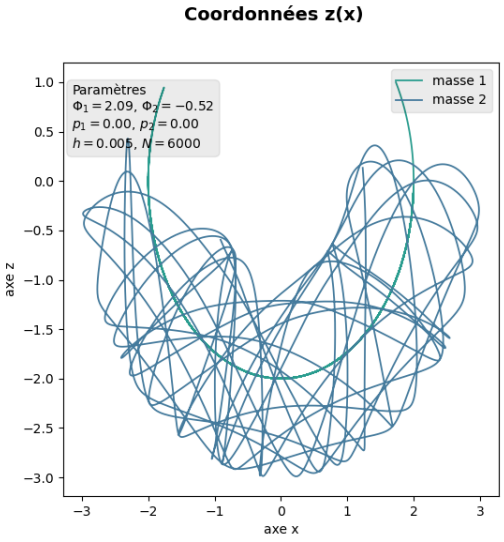

FIGURE 38 – Trajectoire avec équations dimensionnées

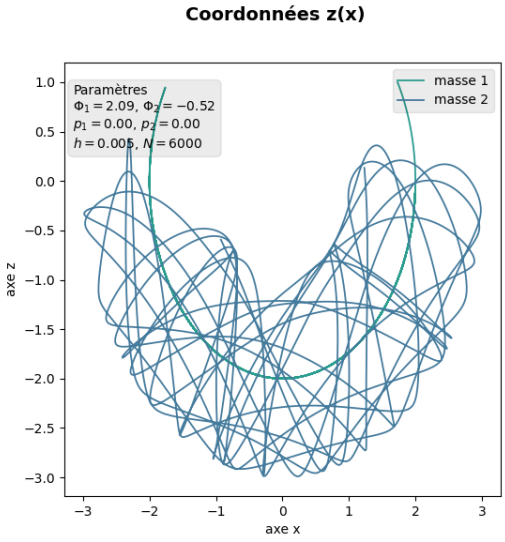

FIGURE 39 – Trajectoire avec équations adimensionnées

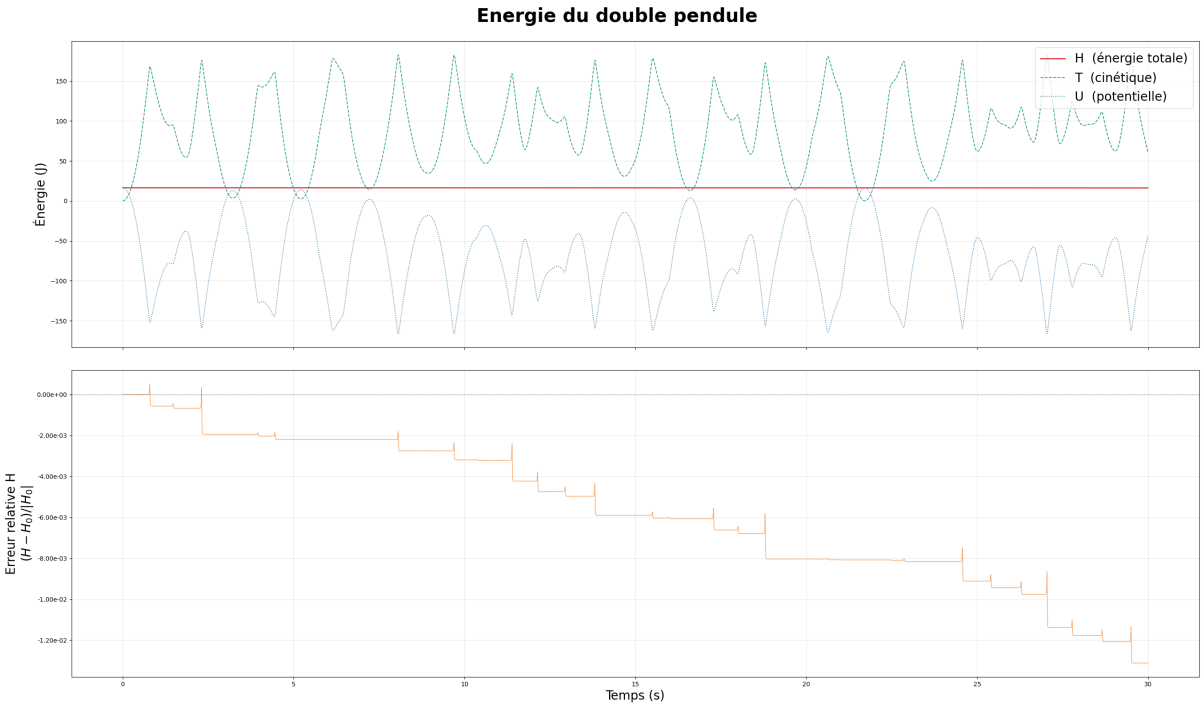

FIGURE 40 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations dimensionnées

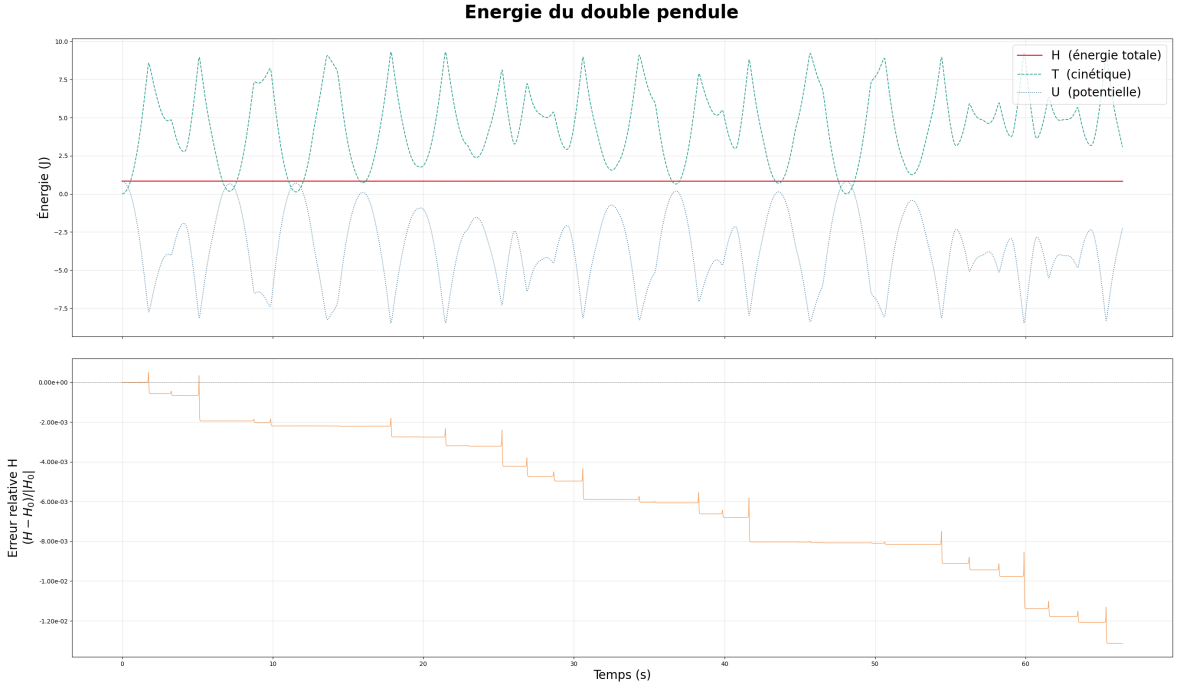

FIGURE 41 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations adimensionnées

— On s'intéresse maintenant aux petits angles avec $\phi_{1_0} = 1\ rad, \phi_{2_0} = 1\ rad$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$.

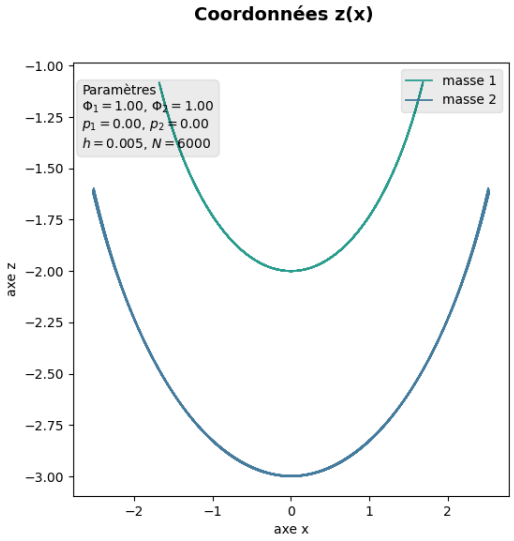

FIGURE 42 – Trajectoire avec équations dimensionnées

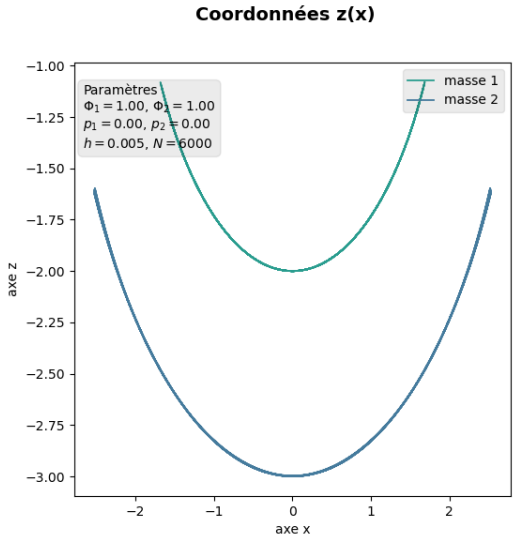

FIGURE 43 – Trajectoire avec équations adimensionnées

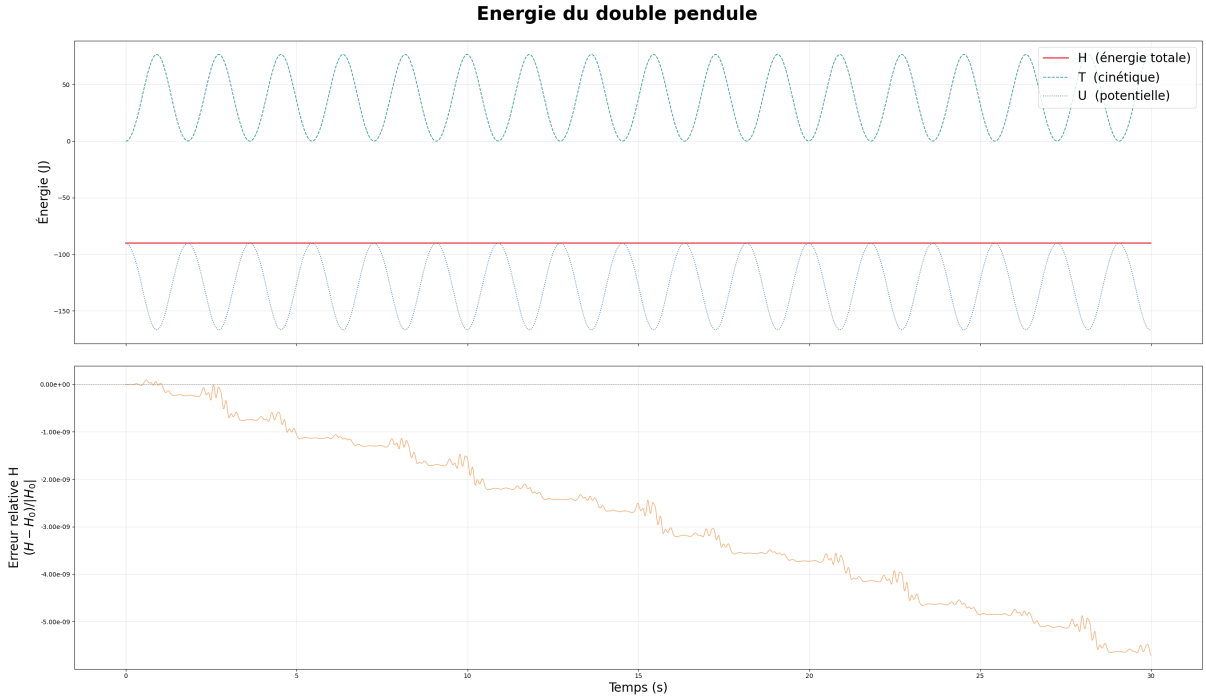

FIGURE 44 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = 1\ rad, \phi_{2_0} = 1\ rad$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations dimensionnées

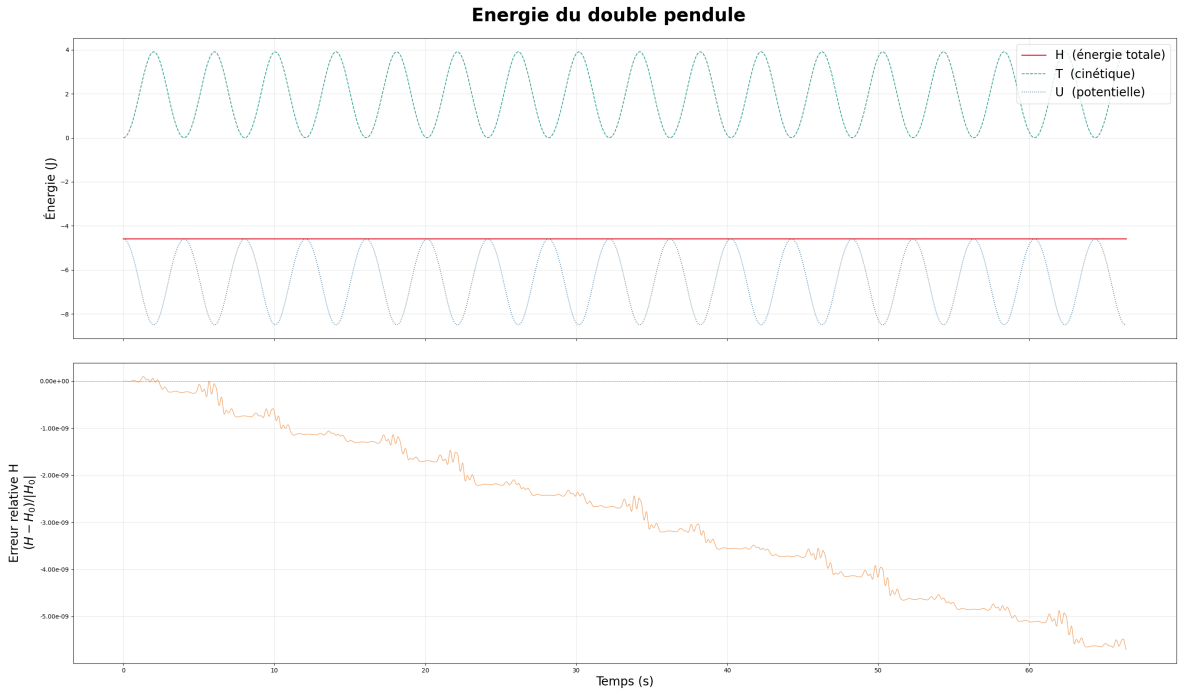

FIGURE 45 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = 1\ rad, \phi_{2_0} = 1\ rad$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ avec équations adimensionnées

5.4.3 Influence du pas de temps

De même, on va observer la trajectoire et l'énergie avec $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ comme précédemment, mais en changeant le pas h. De plus, on utilisera les équations dimensionnées avec $m_1 = 1\ kg, m_2 = 5\ kg, l_1 = 2\ m, l_2 = 1\ m$.

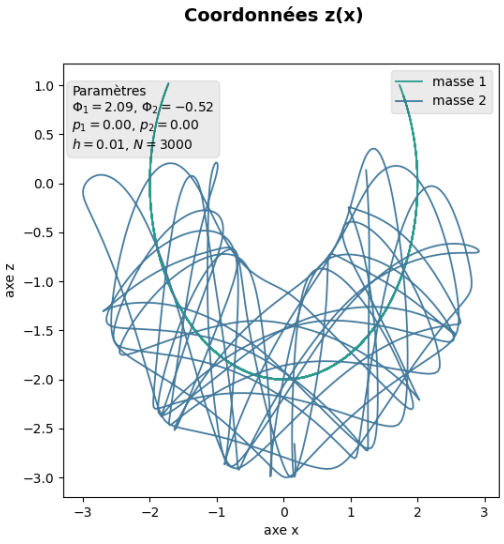

FIGURE 46 – Trajectoire avec $h = 0.01\ s$

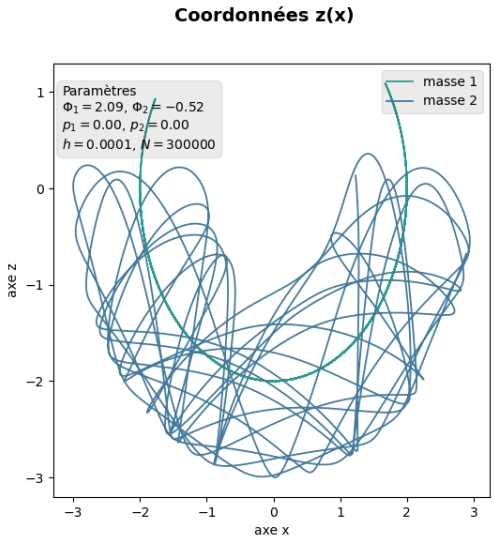

FIGURE 47 – Trajectoire avec avec $h = 0.001\ s$

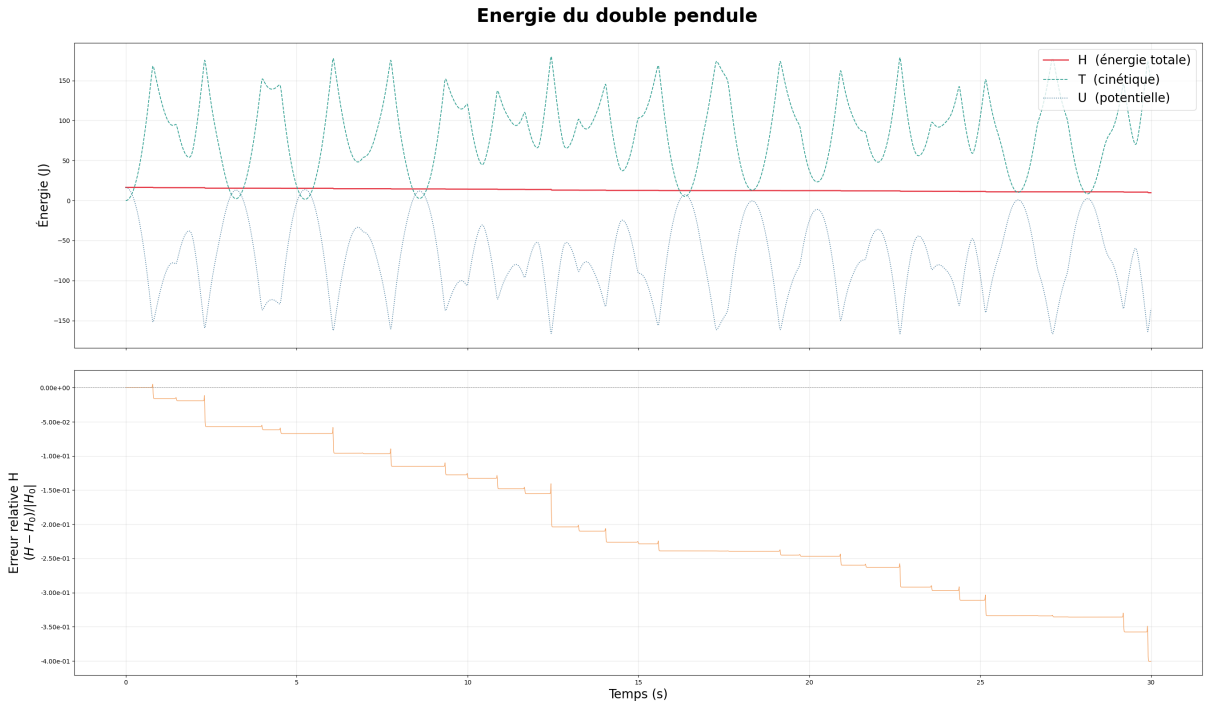

FIGURE 48 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ et $h = 0.01\ s$

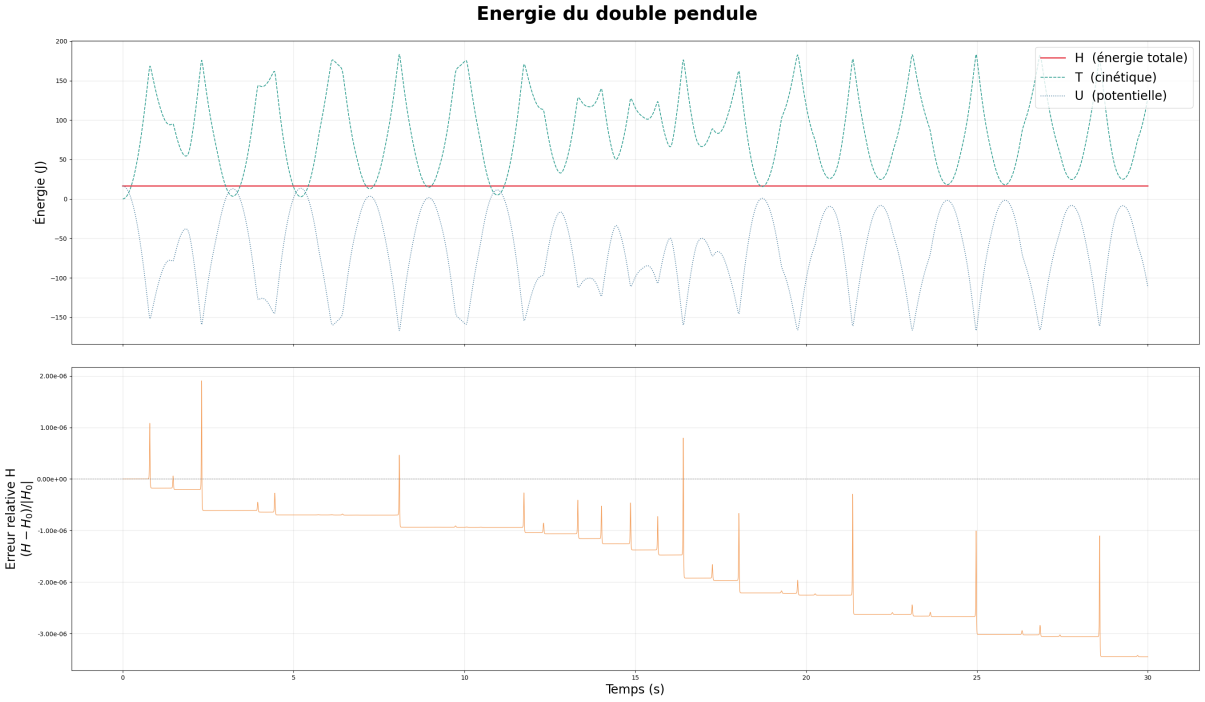

FIGURE 49 – Variation de l'énergie pour $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$ et $h = 0.001\ s$

Pour $h = 0.01\ s$, l'erreur relative varie donc entre 0 et -0.4, et pour $h = 0.001\ s$, elle varie entre 2×10^{-6} et -3×10^{-6}. De plus, la différence entre les trajectoires est moins flagrante. On remarque donc que cette

méthode d'ordre 4 est bien plus précise que les autres.

5.5 Comparaison et choix de la méthode

Avec les quatres méthodes, les trajectoires pour les petits angles restent cohérentes avec ce qui est attendu, mais les trajectoires diffèrent lorsque que l'on utilise des angles plus grands. De plus, les différentes méthodes d'intégration sont plus ou moins sensibles au pas de temps.
Malgré son déterminisme, le double pendule est chaotique et difficilement prévisible, donc la simple observation de la trajectoire du pendule n'est pas un critère suffisant pour juger de l'efficacité d'une méthode.
Cependant, dans notre modélisation du double pendule, nous n'avons pas pris en compte de forces de frottements, ainsi, le pendule vérifie le principe de conservation de l'énergie. Notre critère principal pour s'assurer de l'efficacité d'une méthode d'intégration est donc de vérifier si celle-ci conserve l'énergie. Ainsi, dans la suite, on n'utilisera pas Euler explicite car l'énergie n'est pas conservée, voire même augmente dans certains cas, ce qui est physiquement impossible. On pourrait donc privilégier une méthode symplectique. En effet, pour de petits angles, on remarque qu'Euler symplectique et Verlet symplectique conduise à la conservation de l'énergie du système. Néanmoins, pour des angles plus grands, cette conservation n'est plus respectée. Finalement, on remarque que c'est RK4 qui conserve le mieux l'énergie pour notre problème : c'est donc cette méthode que l'on utilisera par la suite.
Cependant, Verlet est plus fiable au long terme car elle conserve mieux l'énergie : cela explique pourquoi cette méthode est utilisée pour des problèmes de mécanique céleste, sur de longs temps d'intégration.

6 Analyse du chaos

Maintenant que le double pendule est implémenté en Python et qu'on peut le résoudre en respectant la conservation de l'énergie, on peut s'intéresser au caractère chaotique du système.
Qu'est-ce que le chaos du double pendule ? Comment le représenter et le quantifier ?
Le double pendule est-il toujours chaotique, est-ce qu'il est toujours sensible aux conditions initiales de la même manière ? Existe t-il des zones de stabilités ? Autant de questions que nous essayerons de traiter ici.

6.1 Le chaos des trajectoires

Analysons dans cette partie l'influence de la variation de conditions initiales pour le double pendule, sans prendre en comptes d'impulsions initiales. Pour cela on considère deux pendules, ayant les mêmes longueurs de 1 m, des masses de 1 kg et des contions initiales : ϕ_{1_0}, ϕ_{2_0} pour le premier pendule double et $\phi_{1_0}, \phi_{2_0} + \epsilon$ pour le second.

6.1.1 Petits angles

On considère les conditions initiales : $\phi_{1_0} = 0$, $\phi_{2_0} = \frac{\pi}{2}$
On appelle D la distance entre les deux masses m_1 et m_2 des deux pendules : $D = \sqrt{(x_{2_1} - x_{2_2})^2 + (z_{2_1} - z_{2_2})^2}$

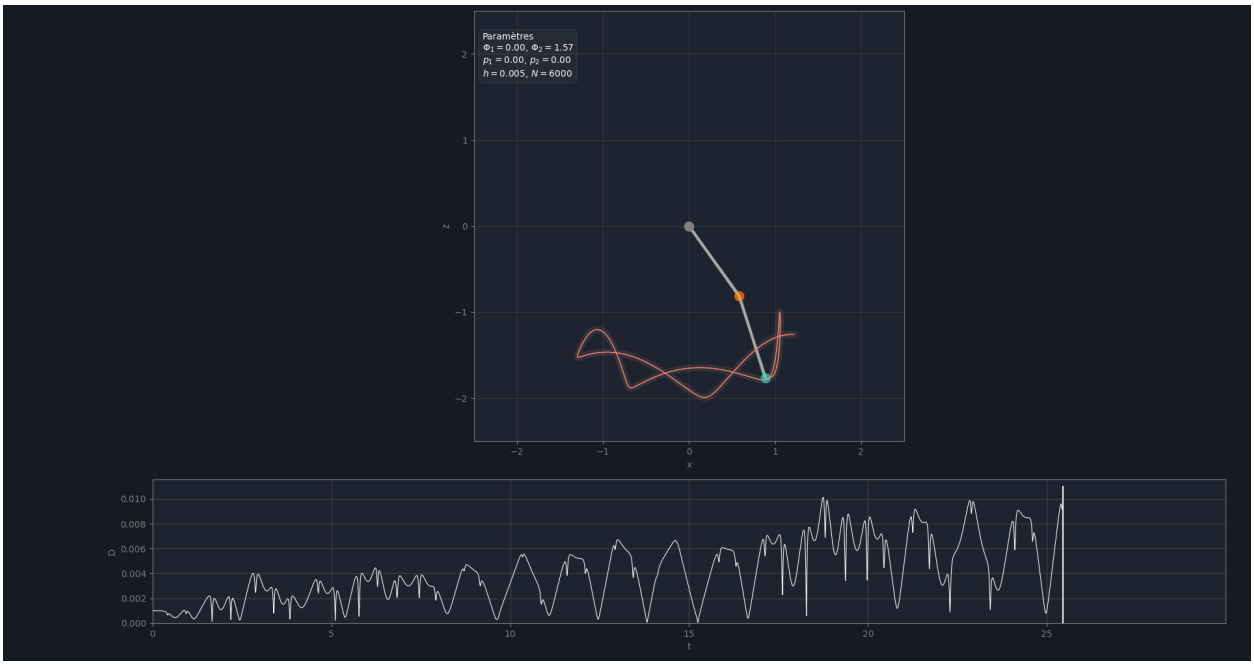

FIGURE 50 – Observation de la différence de trajectoire pour $\epsilon = 0.001$

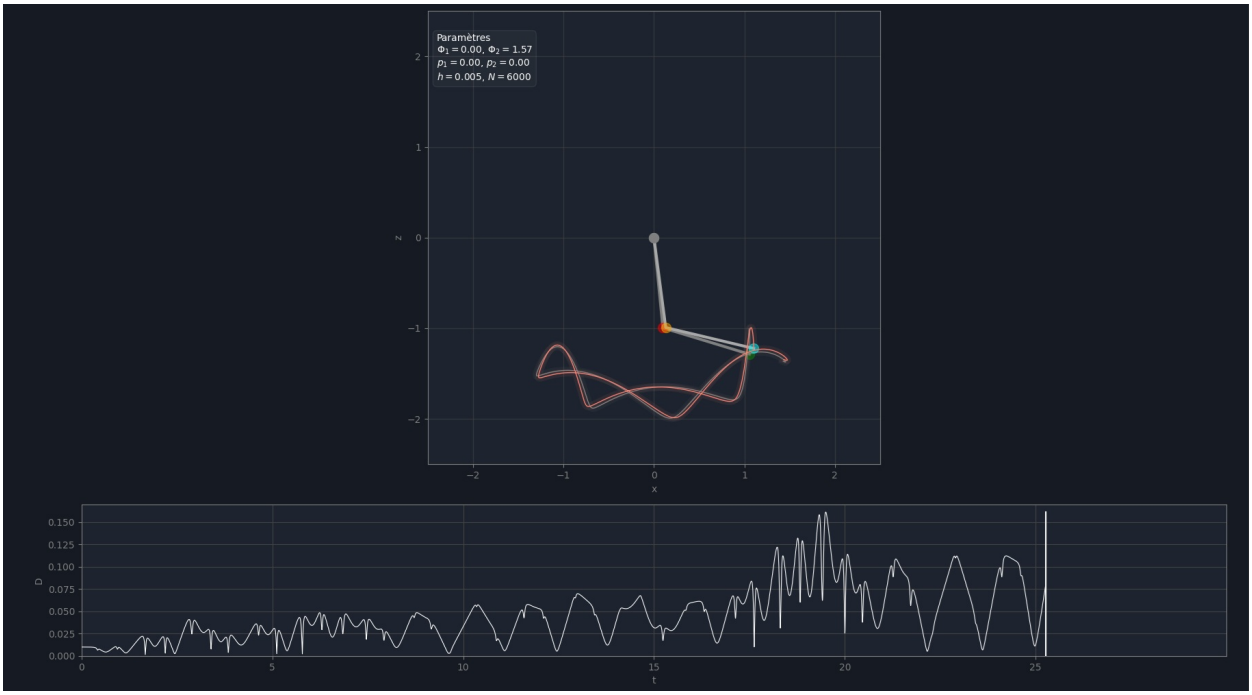

FIGURE 51 – Observation de la différence de trajectoire pour $\epsilon = 0.01$

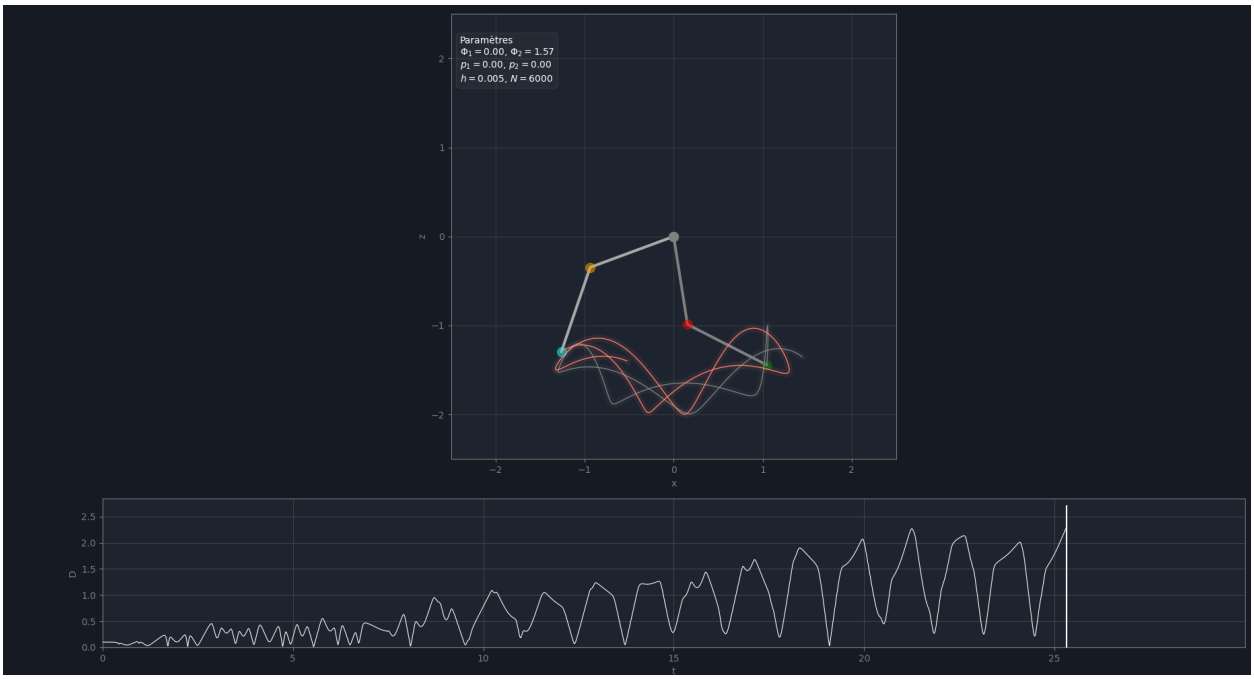

FIGURE 52 – Observation de la différence de trajectoire pour $\epsilon = 0.1$

Pour de petits angles, une différence de conditions initiales sur la masse deux de l'ordre de 10^{-3} et de 10^{-2} radians, soit environ 0.06 et 0.6 degrés, n'implique que de légères variations de trajectoires presque invisibles à l'œil nu, de l'ordre du millimètre et du centimètre respectivement. Cependant, pour $\epsilon = 0.1$ rad (environ 5.7 degrés), on atteint jusqu'à 2 mètres d'écart entre les deux pendules. On observe alors bien la sensibilité aux conditions initiales, ainsi que la quasi-périodicité de la variation de distance.

Par ailleurs, on observe empiriquement dans cette situation, que les distances maximales augmentent linéairement d'un facteur 15 en fonction de la distance maximale de l'écart précédent, c'est à dire :
$Dmax(\epsilon) = 15 \times Dmax(\epsilon.10^{-1})$

6.1.2 Grands angles

On considère les conditions initiales : $\phi_{1_0} = \pi, \phi_{2_0} = \frac{3\pi}{2}$

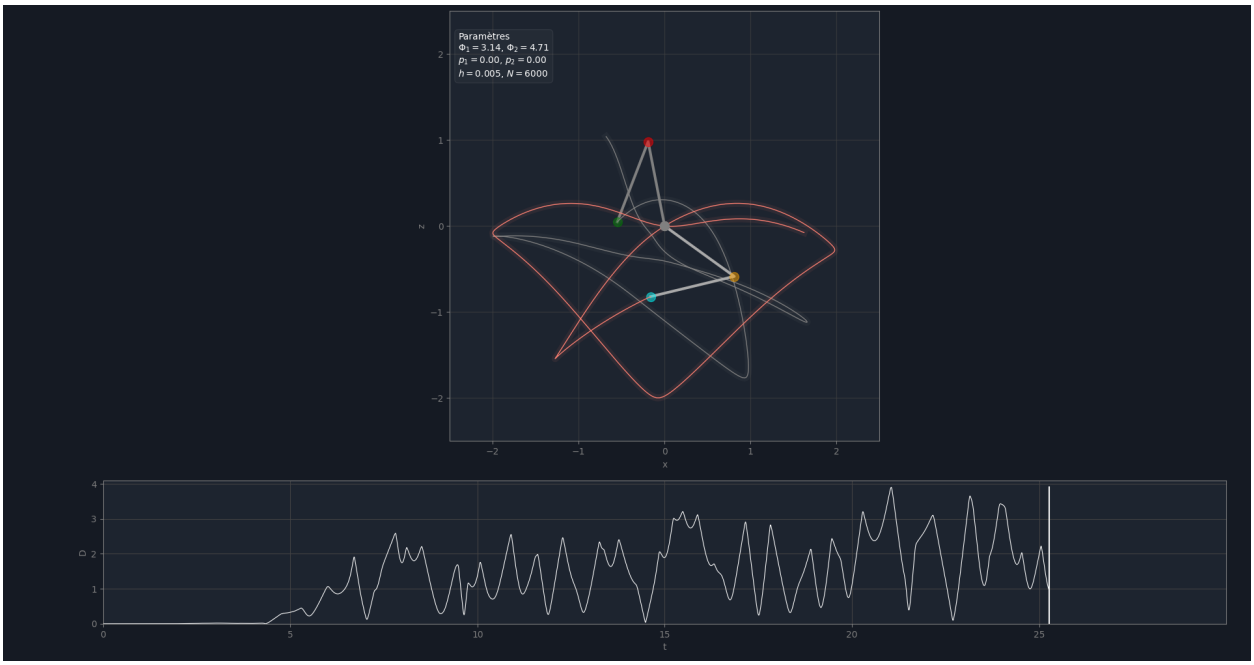

FIGURE 53 – Observation de la différence de trajectoire pour $\epsilon = 0.001$

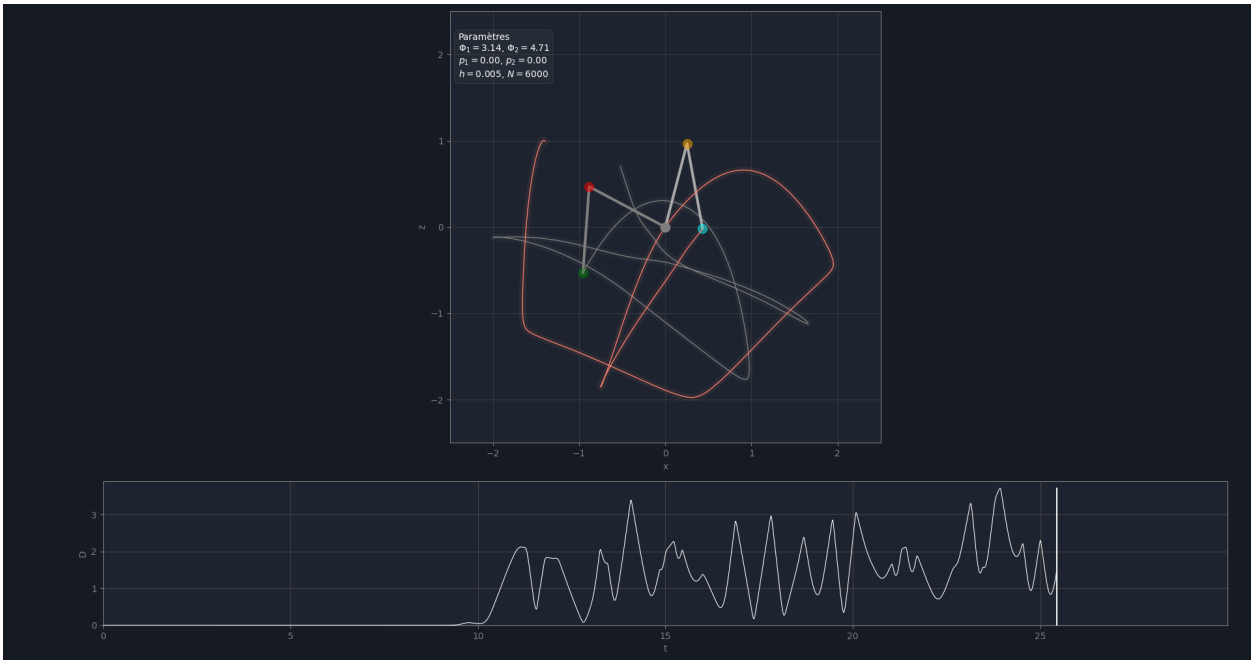

FIGURE 54 – Observation de la différence de trajectoire pour $\epsilon = 10^{-8}$

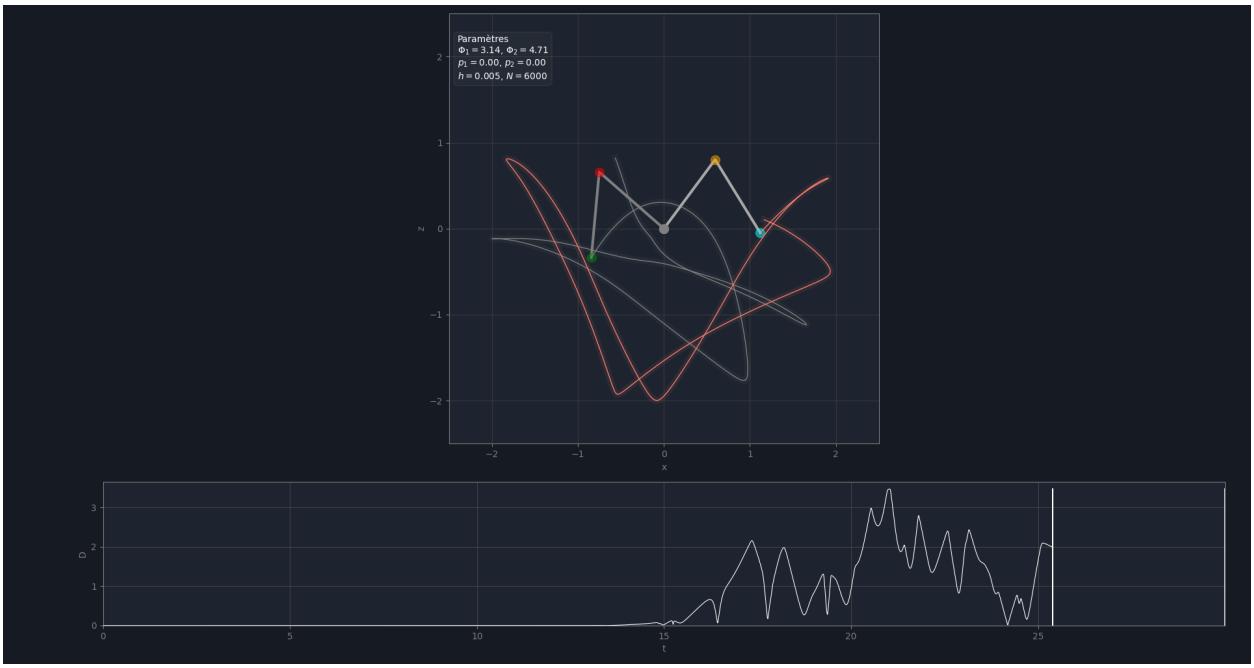

FIGURE 55 – Observation de la différence de trajectoire pour $\epsilon = 10^{-14}$

On observe alors une plus grande sensibilités aux conditions initiales que pour les petits angles.
Diminuer l'écart ne fait que retarder la séparation des deux pendules. Même en diminuant à 10^{-14} radians, soit un écart de $5,7.10^{-13}$ degrés, ce qui n'est même pas visible à l'œil humain, le phénomène de séparation et de chaos a toujours lieu.
Il est impossible de quantifier le chaos de manière précise via l'observation des trajectoires, tant il est soumis au conditions initiales.
Pour avoir une vue d'ensemble du chaos et pour savoir quand il apparaît ou non, il est nécessaire d'utiliser des outils d'analyse dynamiques plus poussés.

6.2 Portrait de phase

6.2.1 Présentation

Un portrait de phase est un plan de l'espace des phases, c'est à dire un graphique cartésien qui trace une coordonnée par rapport à sa dérivée ou son impulsion associée. Les portraits de phase sont un outil très utilisé dans le cas des systèmes dynamiques oscillants car chaque états possibles du systèmes y est représentés. Le double pendule ayant deux degrés de liberté, le système possède deux portraits de phase : (ϕ_1, p_1) et (ϕ_2, p_2) que l'on superposera par la suite.

6.2.2 Exemple

Les figures suivantes seront repliées dans $[-\pi, \pi]$ Car le système est bien π-périodique. Ainsi, pour tout angle supérieur, le résultat sera une répétition du portrait, c'est pourquoi pour plus de lisibilité on préfèrera replier les figures.

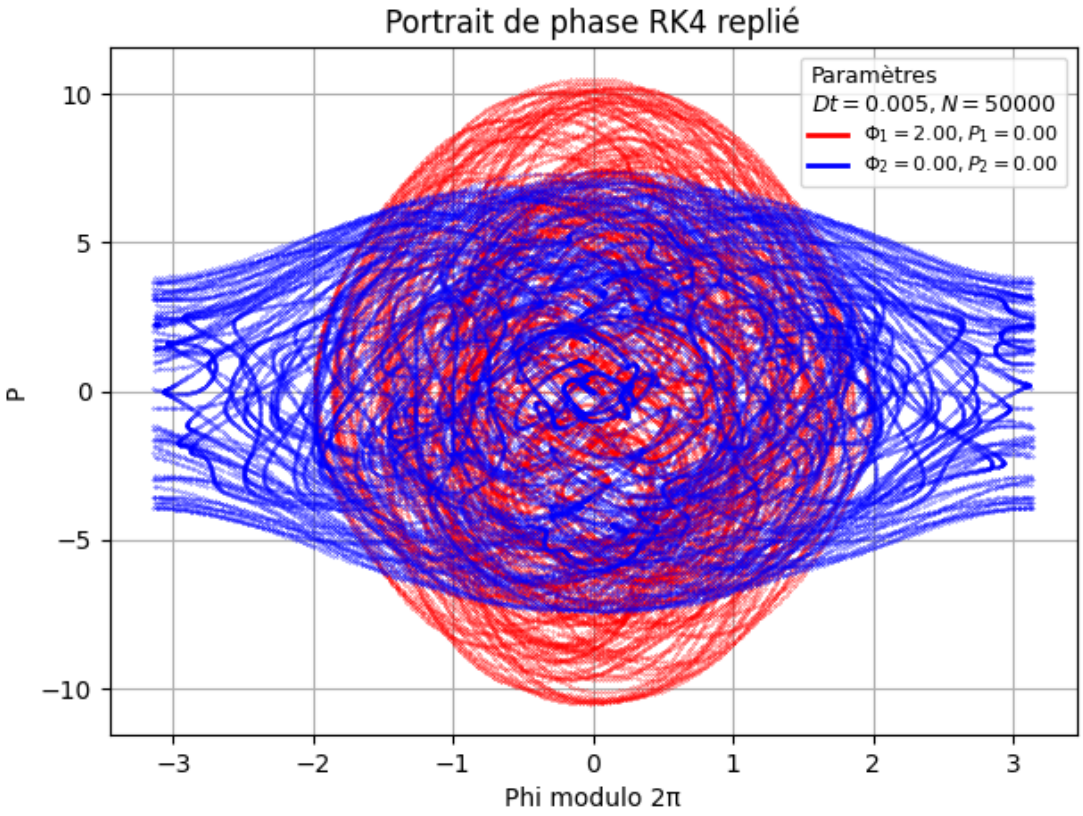

FIGURE 56 – Pendule grands angles

Pour de grands angles, les portraits de phases sont assez brouillons, on n'observe pas d'attracteur ou de répulseurs particuliers ce qui démontre que le pendule est difficilement prévisible pour ces conditions particulières d'angles.

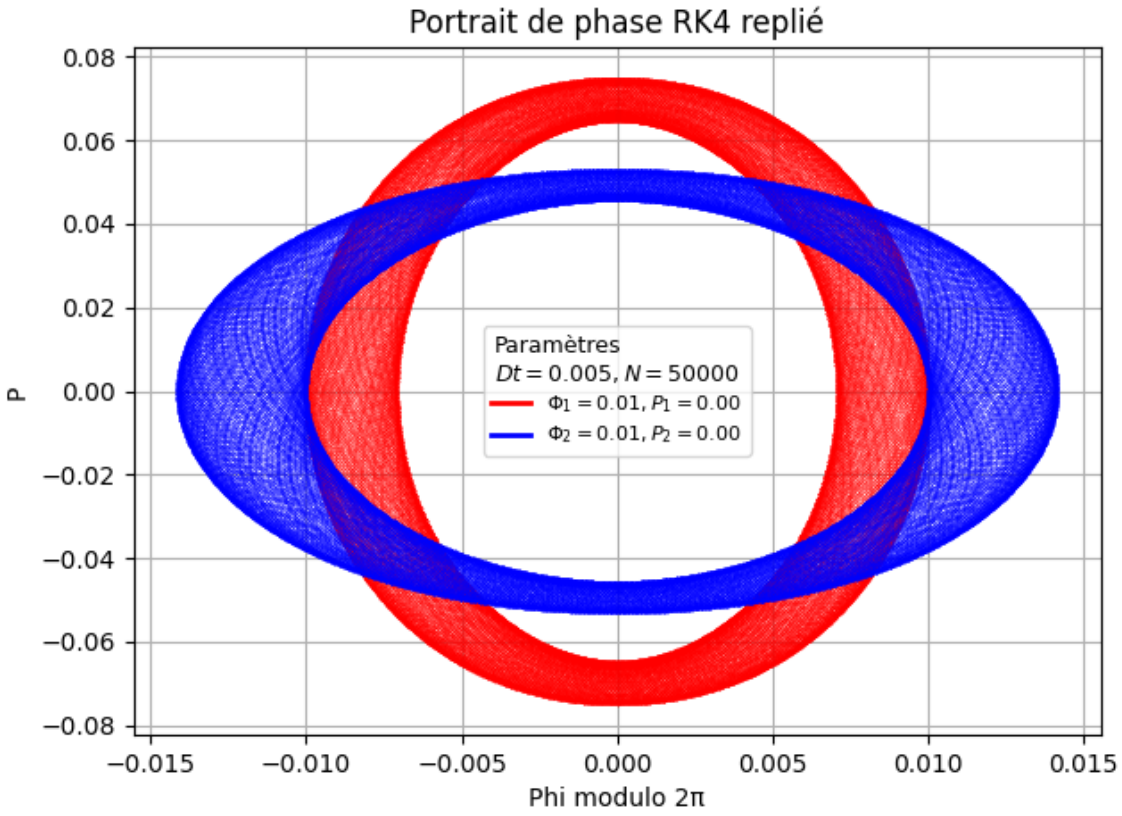

FIGURE 57 – Pendule petits angles

Des formes elliptiques sont obtenues ce qui démontre le caractères périodique des trajectoires du pendule pour de petits angles. Cependant, l'épaisseur apparente des ellipses montre que la trajectoire n'est tout de même pas suivie parfaitement : pour un même angle, on a parfois plusieurs vitesses différentes atteintes.

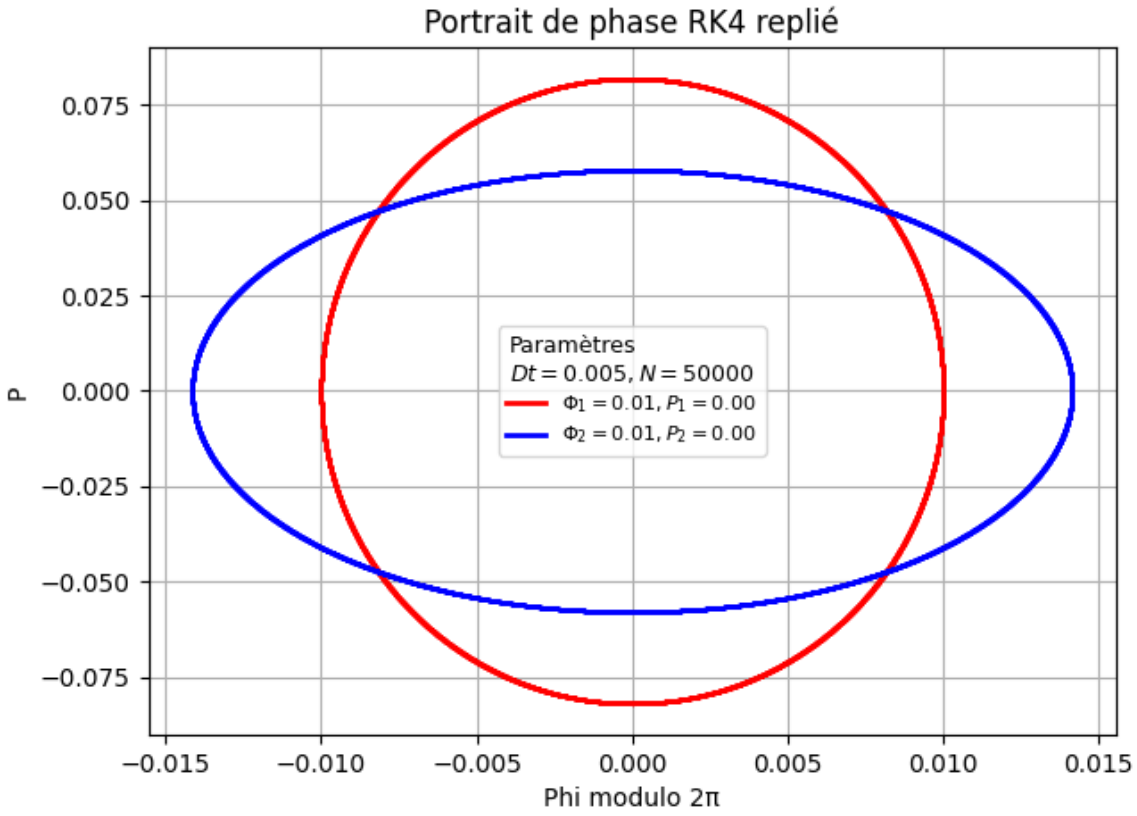

FIGURE 58 – Pendule petits angles et $\phi_2 = \sqrt{2} \times \phi_1$

Les cas où le portrait de phase représente des ellipses, est le cas où le mouvement est proche de celui d'un oscillateur harmonique (dont le portrait de phase est une ellipse). Ainsi, on remarque que les trajectoires formées par de petits angles en conditions initiales impliquent que le mouvement du pendule est périodique voire assimilable à un oscillateur harmonique.

Dans le cas où $\phi_2 = \sqrt{2} \times \phi_1$, de belles formes elliptiques sont obtenues. Ce résultat est obtenu car il s'agit du rapport entre ϕ_1 et ϕ_2 dans le cas du premier mode propre pour les petits angles.
En effet si on pose $\Phi = \begin{pmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \end{pmatrix}$, dans le premier mode $\Phi = \mathbf{A}cos(\omega t) \Rightarrow \ddot{\Phi} = -\omega^2\Phi$
Avec les petits angles,

$$\begin{cases} 2\ddot{\phi_1} + \ddot{\phi_2}\cos(\phi_1 - \phi_2) + \dot{\phi_2}^2\sin(\phi_1 - \phi_2) + \frac{2g}{l}\sin\phi_1 = 0 \\ \ddot{\phi_2} + \ddot{\phi_1}\cos(\phi_1 - \phi_2) + \dot{\phi_1}^2\sin(\phi_1 - \phi_2) + \frac{g}{l}\sin\phi_2 = 0 \end{cases}$$

Devient

$$\begin{cases} -2\omega^2\phi_1 - \omega^2\phi_2 + \frac{2g}{l}\phi_1 = 0 \\ -\omega^2\phi_2 - \omega^2\phi_1 + \frac{g}{l}\phi_2 = 0 \end{cases}$$

On calcul ω^2 quand le déterminant est nul et on obtient : $\omega^2 = \frac{\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}\frac{g}{l}$.
En injectant dans l'équation, on obtient : $\phi_2 = \sqrt{2} \times \phi_1$,

6.2.3 Transition entre états semi-périodique et chaotique

En faisant varier les angles et les impulsions initiales, il est possible d'observer la transition de mode du pendule double grâce aux portraits de phase :

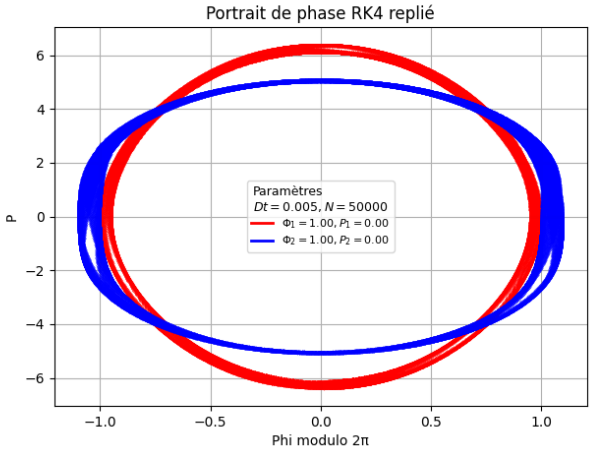

FIGURE 59 – $\phi_1 = \phi_2 = 1.00$

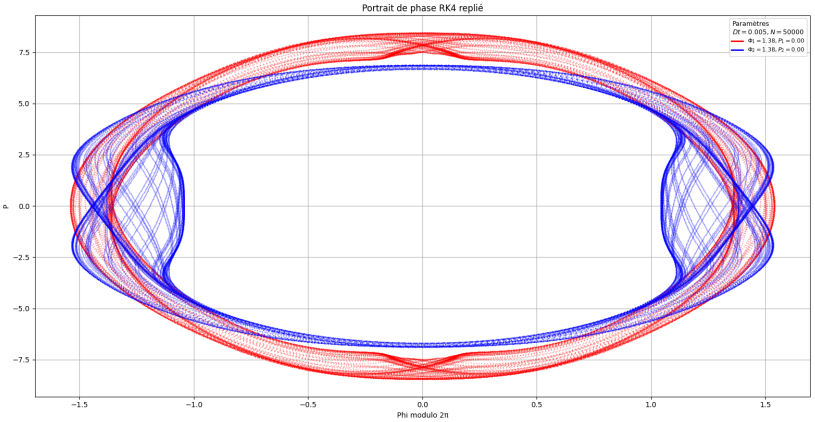

FIGURE 60 – $\phi_1 = \phi_2 = 1.38$

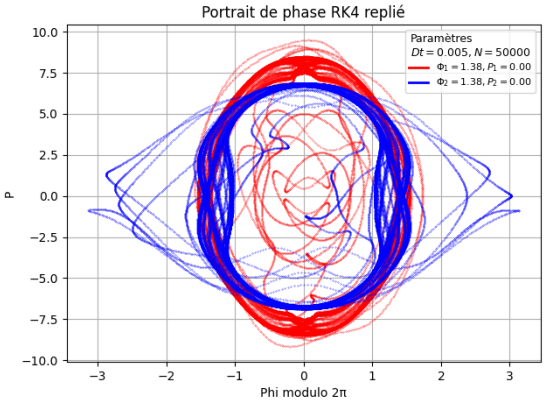

FIGURE 61 – $\phi_1 = \phi_2 = 1.38 + \epsilon_0$

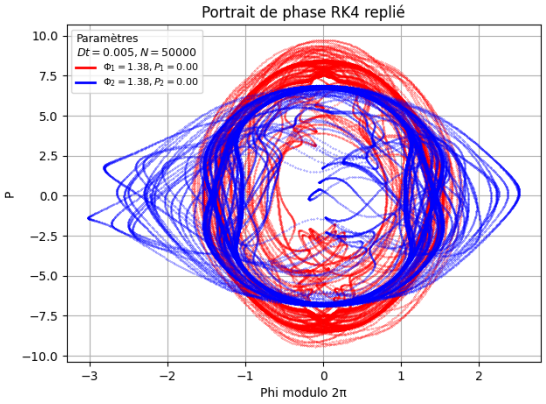

FIGURE 62 – $\phi_1 = \phi_2 = 1.38 + \epsilon_1$

6.3 Exposant de Lyapunov

6.3.1 Présentation

L'exposant de Lyapunov λ est une quantité dont l'objectif est de quantifier la dépendance d'un système à la variation de condition initiale. Cet outil est défini tel que pour des conditions initiales séparées par une petite variation δ_0, on ait l'évolution de l'écart de trajectoire au temps n qui suit la relation :

$$|\delta_n| \sim |\delta_0| e^{n\lambda}$$

Pour une fonction f décrivant l'évolution du système, on a également la relation :

$$\lambda(\delta_0) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{n=1}^{\infty} ln|f'(\delta_n)|$$

Si $\lambda > 0$, alors le système est chaotique et sensible aux conditions initiales. Ainsi, une petite variation dans les conditions initiales donnera deux trajectoires complètementes différentes.
Si $\lambda \leq 0$, alors le système converge vers une variation nulle. C'est à dire qu'à partir d'un certain temps, les deux trajectoires seront superposées.

On définit également la durée de lyapunov t_{lyap} (ou horizon de lyapunov), comme le temps caractéristique au delà duquel le système est chaotique, c'est à dire le temps au delà duquel deux trajectoires séparées par des conditions initiales légèrement différentes vont diverger entre elles. On le définit comme : $t_{lyap} \equiv \frac{1}{\lambda}$
Une difficulté majeure dans le calcul numérique de λ réside dans le fait que le pendule est un système physiquement borné : les angles restent dans l'intervalle $[0, 2\pi]$. Si l'on laissait deux trajectoires s'écarter librement, leur distance finirait par saturer, ce qui ferait tendre artificiellement λ vers zéro, indépendamment de la dynamique réelle du système. Pour remédier à cela, on utilise l'algorithme de Benettin, dont le principe repose sur des renormalisations successives de la perturbation. La procédure est la suivante :

1. On intègre simultanément une trajectoire de référence $\theta_{\text{ref}}(t)$ et une trajectoire perturbée, initialement séparée d'un écart infinitésimal $d_0 = 10^{-8}$.
2. À chaque pas de temps, on mesure la nouvelle distance d_1 entre les deux trajectoires.
3. On enregistre le taux de croissance local $\ln(d_k/d_0)$, qui traduit l'amplification de la perturbation sur ce pas.
4. On **renormalise** la trajectoire perturbée : on la ramène à une distance d_0 de la référence, en conservant la direction de divergence. Cette étape est cruciale, elle empêche la saturation tout en préservant l'information sur la croissance exponentielle locale.

L'exposant de Lyapunov est alors estimé comme la moyenne temporelle de ces taux de croissance :

$$\lambda = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \ln\left(\frac{d_k}{d_0}\right)$$

où N est le nombre total de pas de renormalisation. La figure ci-dessous illustre la convergence de λ vers une valeur stable au cours du temps.

6.3.2 Chaos intrinsèque et erreur numérique

L'étude du pendule double à des énergies élevées (ici amorcée par un angle initial de 40°) révèle la nature chaotique du système. Le défi majeur de la simulation numérique réside dans la distinction entre **divergence physique** (due à la sensibilité aux conditions initiales, caractérisée par l'exposant de Lyapunov λ) et **divergence numérique** (induite par l'erreur de troncature de l'algorithme d'intégration et les erreurs d'arrondi machine). Or dans un système chaotique, toute erreur numérique, aussi infime soit-elle, agit comme une perturbation des conditions initiales et croît de manière exponentielle, limitant ainsi l'horizon de prédictibilité

du modèle.

L'objectif de cette partie est donc de déterminer à quel moment l'erreur numérique de chaque intégrateur devient dominante devant le chaos physique.

Ainsi, nous avons simulé deux trajectoires partant de conditions initiales quasiment identiques, séparées uniquement par un écart $d_0 = 10 \times -8$. Théoriquement, ces deux trajectoires divergent selon la loi suivante :

$$d(t) \approx d_0 e^{\lambda t}$$

où λ est l'exposant de Lyapunov et $d(t)$ est l'écart de trajectoires dans l'espace des phases.

Les conditions initiales retenues sont : $\phi_1 = 40°, \phi_2 = 0°, p_1 = p_2 = 0$. À 40° le système est dans la région chaotique de l'espace des phases et $\lambda = 0.442$, suffisamment grand pour que la divergence soit clairement visible sur une durée de simulation raisonnable 100 s. La perturbation $d_0 = 10^{-8}$ correspond à une différence angulaire d'environ $5,7 \times 10^{-7}$, physiquement inaccessible à toute mesure expérimentale, elle est donc bien infinitésimale au sens physique, tout en restant bien au-dessus du plancher de précision machine (de l'ordre de 10^{-16} en double précision), ce qui nous garantit de mesurer une divergence réelle et non un artefact d'arrondi numérique.

La loi de divergence $d(t) \approx d_0 e^{\lambda t}$ ne peut pas croître indéfiniment : l'espace des phases étant borné par les contraintes d'énergie, l'écart des trajectoires sature à une valeur d_{sat} de l'ordre de grandeur de l'espace de phases accessible, typiquement $d_{sat} \approx 1 rad$. **Le temps de rupture de prédictibilité** t^* est définit comme le temps auquel la divergence physique atteint cette saturation, on obtient alors la formule suivante :

$$t^* = \frac{ln(1/d_0)}{\lambda}$$

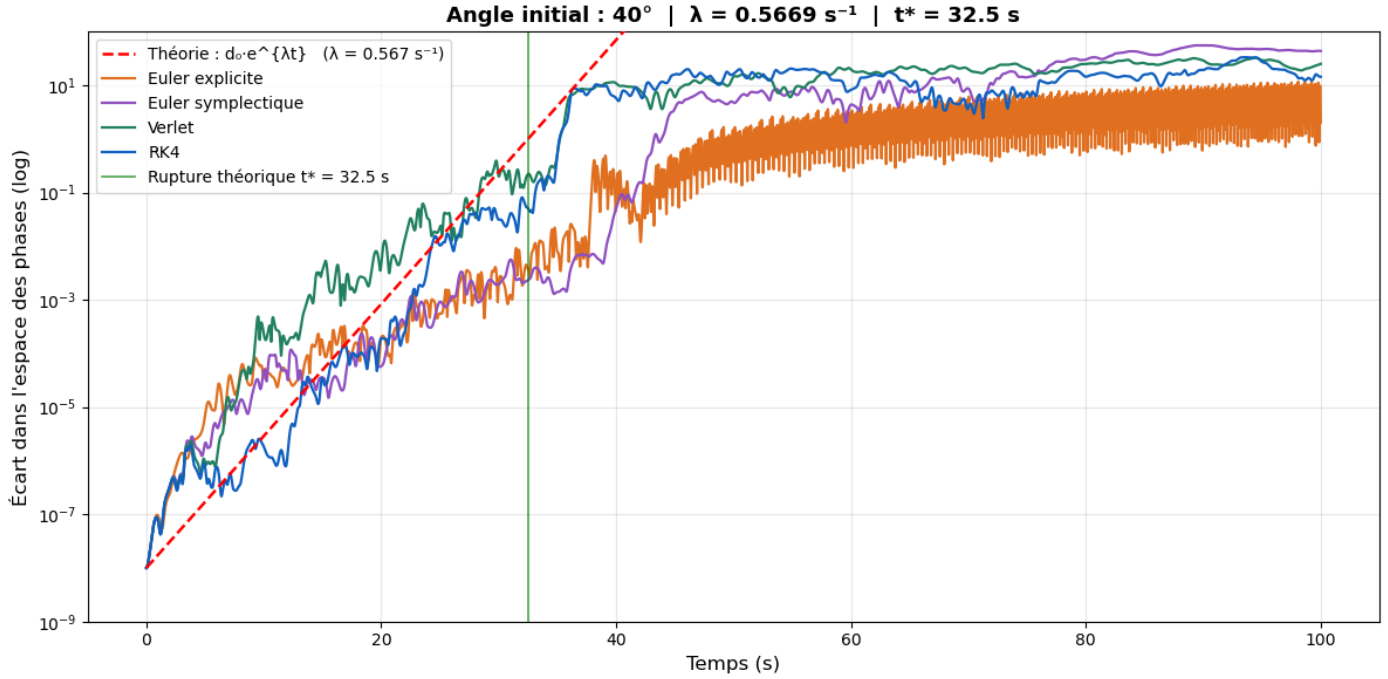

FIGURE 63 – Comparaison de l'évolution de l'écart entre deux trajectoires de conditions initiales quasiment similaires pour les quatre intégrateurs

Avant t*, tous les intégrateurs suivent approximativement la droite théorique, mais avec des écarts caractéristiques. Euler explicite et Euler symplectique sous-estiment la divergence physique : leur erreur de troncature amorti artificiellement la croissance du chaos. À l'inverse Verlet et RK4 la sur-estiment, car bien que faible leur erreur de troncature est elle aussi amplifiée exponentiellement au taux λ et s'ajoute à la divergence physique. Ce phénomène illustre une propriété fondamentale des systèmes chaotiques : toute erreur numérique, quelle que soit sa taille initiale, finit par croître au même taux que le chaos lui-même.

Après t* : Au-delà de la rupture, la divergence cesse de croître exponentiellement et oscille irrégulièrement sur un plateau. Ce comportement s'explique simplement : le pendule double est un système physiquement borné et l'énergie est conservée, ce qui limite l'ensemble des configurations que le système peut explorer. Avant t^*, les deux trajectoires sont encore proches et divergent dans la même région de l'espace des phases : leur écart croît librement. Une fois t^* atteint, elles ont tellement divergé qu'elles explorent indépendamment des régions sans rapport l'une avec l'autre. L'écart $d(t)$ ne peut alors plus croître il est simplement borné par la taille de cet espace accessible et se met à fluctuer aléatoirement autour d'une valeur moyenne, sans tendance ni croissance.

L'analyse de la divergence permet de conclure que **RK4 est l'intégrateur le mieux adapté à notre étude**. Bien que Verlet symplectique présente de meilleures propriétés de conservation de l'énergie à très long terme, ce critère n'est pas le plus pertinent ici : notre objectif n'est pas de simuler des trajectoires sur des durées arbitrairement longues, mais de caractériser fidèlement la dynamique chaotique sur la fenêtre de prédictibilité $[0, t^*]$. Sur cette fenêtre, RK4 est le seul intégrateur dont la courbe reste la plus proche et la plus régulière par rapport à la loi théorique. Son erreur de troncature est suffisamment faible pour que la divergence mesurée reflète principalement le chaos physique et non un artefact numérique.

6.3.3 résultats

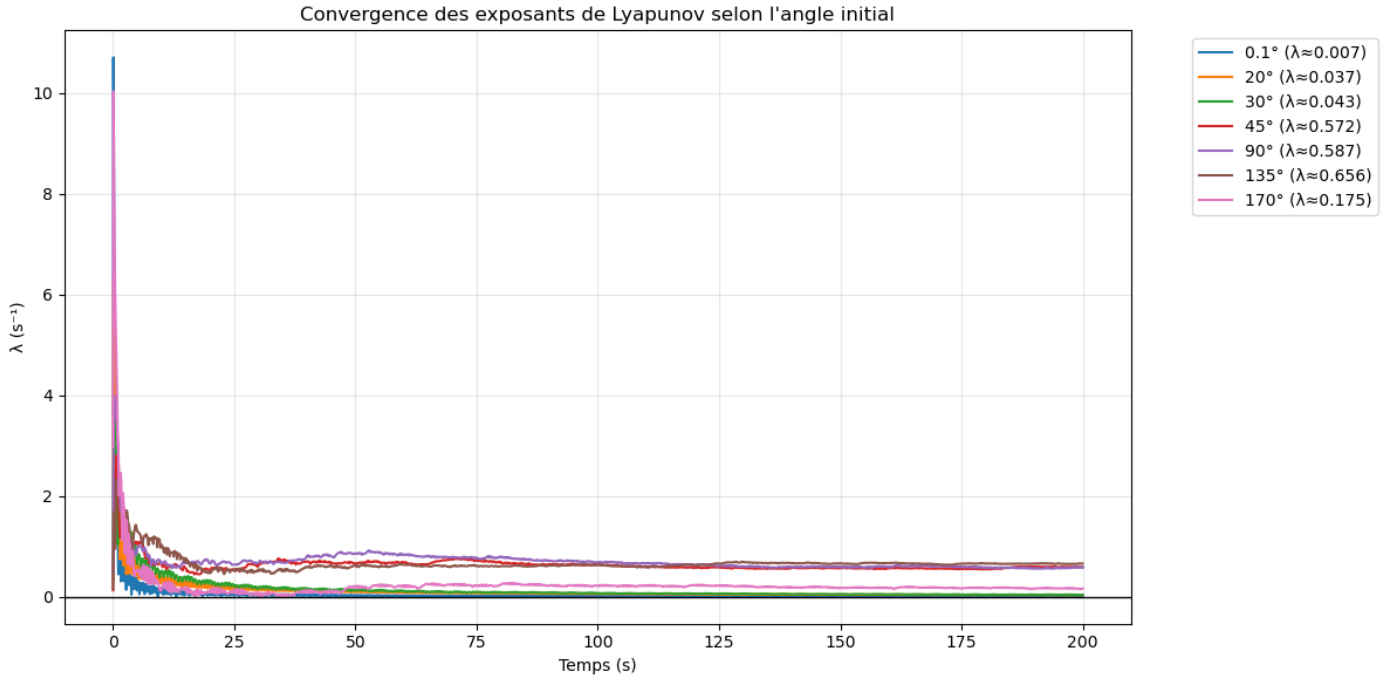

FIGURE 64 – Convergence temporelle des exposants de Lyapunov vers une valeur fixe

Le graphique présente la convergence temporelle de l'exposant de Lyapunov λ pour différents angles initiaux. On distingue deux comportements radicalement différents selon l'angle initial, qui sont répertoriés dans le

tableau suivant.

Angle (°)	λ (Lyapunov en s^{-1})	Temps Lyap (s)	État
0.1	0.00694	∞	**Régulier**
20	0.03665	27.28	**Régulier**
30	0.04315	23.18	**Régulier**
45	0.57199	1.75	**Chaotique**
90	0.58679	1.70	**Chaotique**
135	0.65550	1.53	**Chaotique**
170	0.17490	5.72	**Chaotique**

TABLE 1 – Exposants de Lyapunov et classification des états dynamiques selon l'angle initial

Pour les faibles angles (0.1 et 20), la courbe de λ décroît de façon continue vers zéro. Cela traduit un système **régulier et prévisible** : deux trajectoires initialement proches restent proches indéfiniment. À l'inverse, pour les angles plus importants (90, 135, 170), la courbe se stabilise sur un plateau positif ($\lambda \approx 0{,}45$ s^{-1}). Cette valeur positive et constante est la **signature mathématique du chaos** : la moindre perturbation des conditions initiales engendre des trajectoires exponentiellement divergentes.

On observe une forte fluctuation au tout début du graphique. Ce pic initial correspond au temps nécessaire pour que le vecteur de perturbation s'aligne sur la **direction de divergence maximale** dans l'espace des phases, on parle de convergence vers le vecteur de Lyapunov dominant. Tant que cet alignement n'est pas atteint, l'estimateur de λ n'est pas fiable. Pour garantir la rigueur du résultat, la valeur finale de λ est calculée comme la moyenne sur les 20% derniers points de la simulation, là où le régime est pleinement stabilisé.

Pour $\theta_0 = 0.1$, on obtient $t_{\text{lyap}} = \infty$. Physiquement, cela signifie que **le système ne possède pas d'horizon de prévisibilité** : deux trajectoires voisines ne divergent jamais de façon exponentielle, elles restent indéfiniment proches l'une de l'autre. Un temps de Lyapunov infini est donc la caractérisation quantitative d'un système parfaitement régulier. À très faible angle, le pendule double se comporte presque comme un pendule simple linéarisé, dont la dynamique est entièrement prévisible.

En associant une couleur à la valeur convergente d'un exposant de Lyapunov, on peut alors tracer des cartes, où chaque pixel de la carte correspond à un couple de conditions initiales :

Portrait de phase de Lyapunov : Dans cette partie on étudie les différentes valeurs de l'exposant de Lyapunov pour ϕ_2 et p_2 nuls.

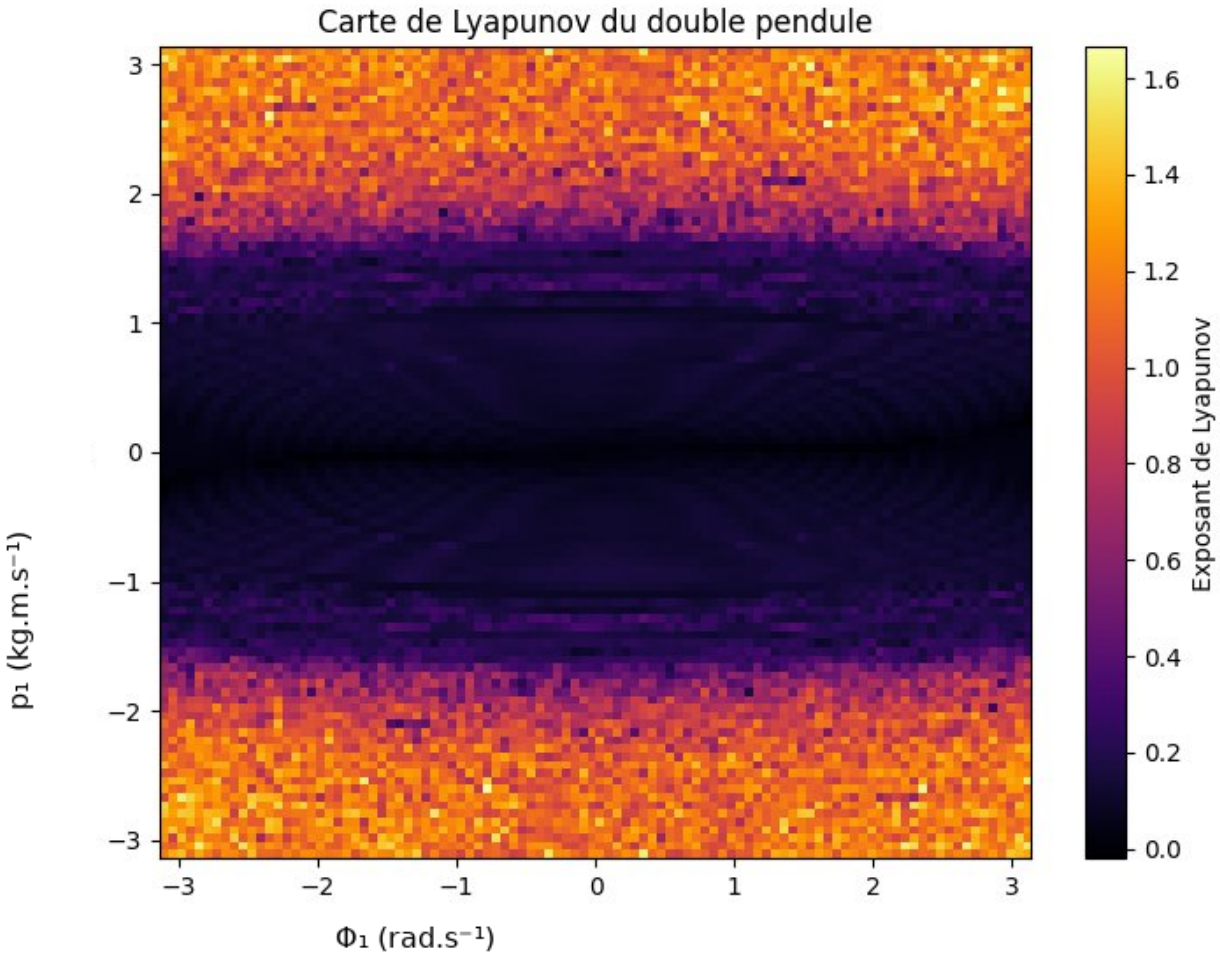

FIGURE 65 – Carte chaotique de Lyapunov pour $m_1 = m_2 = l_1 = l_2 = 1$ (100×100 pixels)

Cette carte nous montre alors quels couples de conditions initiales nous donnent des régions de stabilités. Les zones les plus sombres sont celles où le double pendule est le moins sensible aux conditions initiales.
On observe par ailleurs que des petits angles et des petites impulsions impliquent que le double pendule est moins sensibles à la variation de conditions initiales, ce que l'on percevait déjà précédemment avec l'étude seule des trajectoires.
Le corollaire est que plus les angles et les impulsions sont grandes, plus le système est globalement chaotique et sensible aux conditions initiales. Même si il y a des zones où localement le chaos est plus fort, ce que l'on voit avec les pixels blancs qui semblent être parsemés aléatoirement.
La carte prouve aussi que la valeur de l'exposant de Lyapunov et donc la sensibilité aux conditions initiales dépends plus des conditions initiales sur p_1 que de ϕ_1, c'est à dire que le système a de plus grandes chances d'être non chaotique pour des valeurs faibles de p_{1_0}, ce qui montre que le chaos provient plus de l'impulsion donnée que de l'angle en lui même. C'est un phénomène que l'on observera toujours dans la suite de l'étude des exposants de Lyapunov.
Cette carte a également l'avantage de pouvoir observer l'effet qu'a le changement de l'une des longueurs ou l'une des masses sur le chaos du système.

Influence de la longueur :

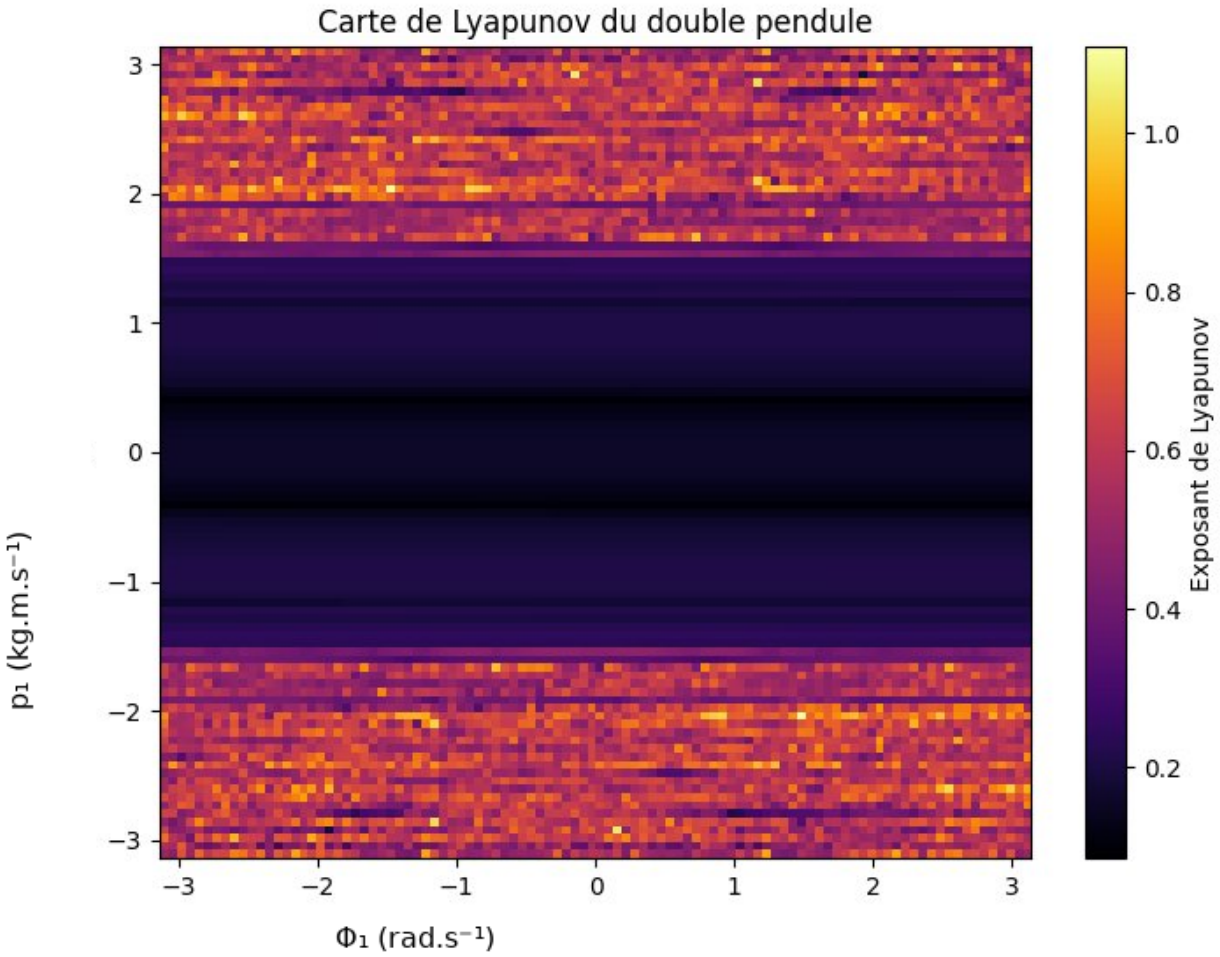

FIGURE 66 – Carte chaotique de Lyapunov pour $m_1 = m_2 = 1, l_1 = 10, l_2 = 1$ (100×100 pixels)

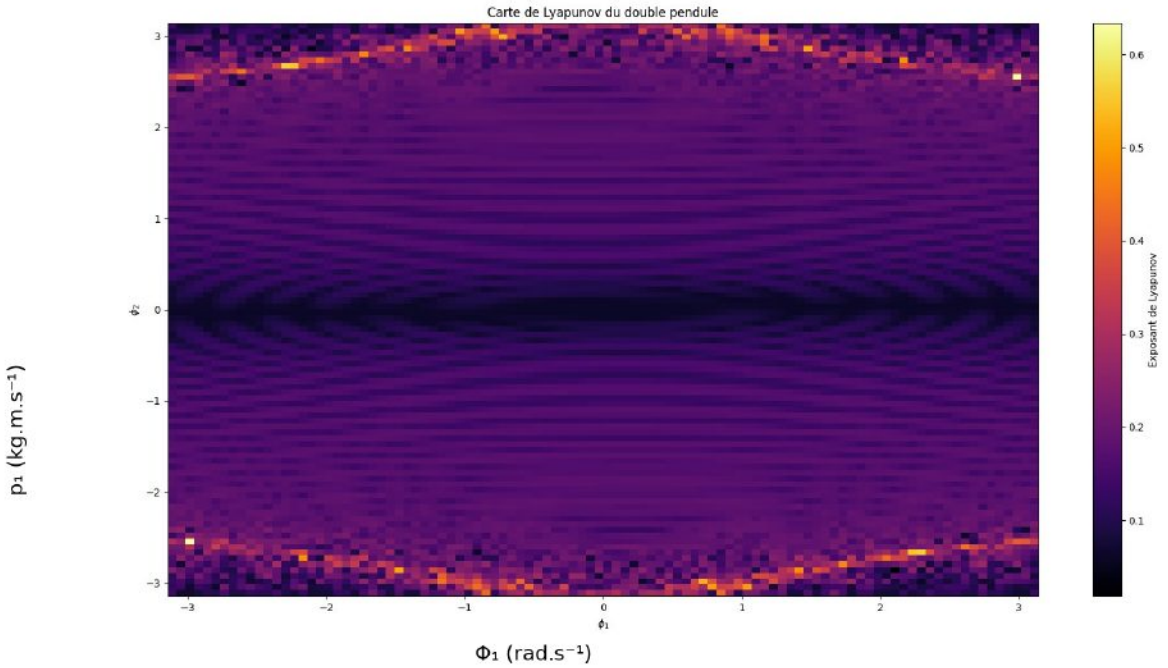

FIGURE 67 – Carte chaotique de Lyapunov pour $m_1 = m_2 = 1, l_1 = 1, l_2 = 10$ (100×100 pixels)

On observe dans le cas où $l_2 >> l_1$ un phénomène de retour presque complet à la stabilité. La plupart des angles ont un exposant de Lyapunov faible, ce qui montre que le double pendule est assez peu sensible aux conditions initiales et dans ce cas, il se rapproche du pendule simple et devient beaucoup plus prédictible.
Au premier abord, il peut sembler intriguant que les cartes ne soient pas les mêmes pour les deux variations de longueurs. En effet, si une longueur est très grande face à l'autre, on pourrait intuitivement se dire que ce serait presque équivalent à un pendule simple dans les deux cas. Cependant dans le cas où l'impulsion a lieu sur le premier pendule, ces cartes montrent que cette intuition est erronée, et avec plus de recul, on se rend compte que ce phénomène est explicable grâce à la géométrie du pendule :

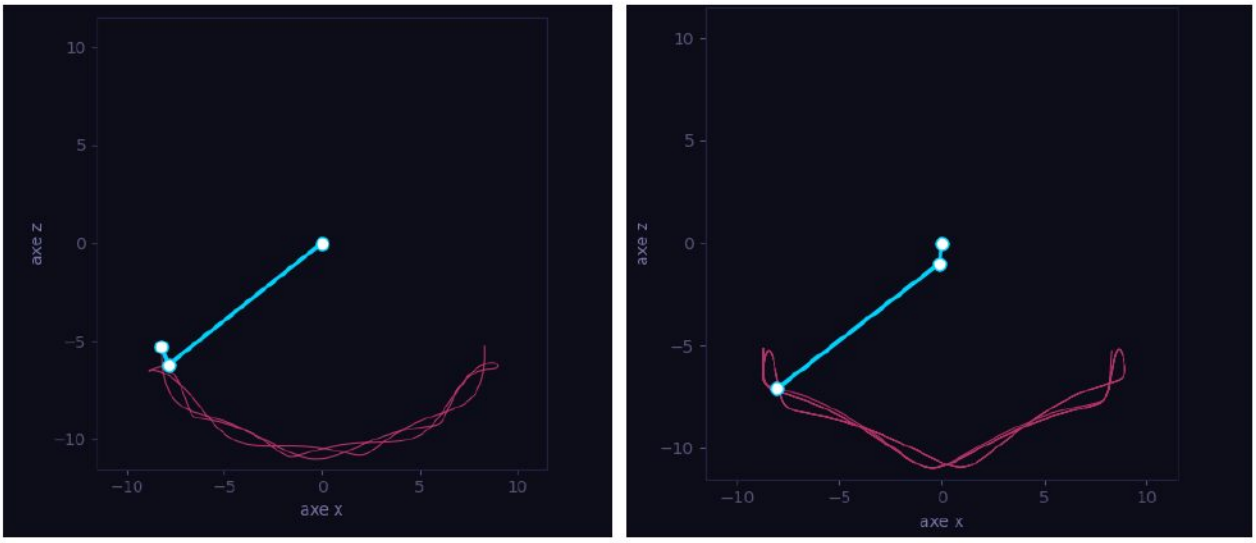

FIGURE 68 – Comparaison géométrique des effets des longueurs pour des CI quelconques

On observe que la différence de chaos provient en fait de la deuxième masse au bout de l_2, même pour $l_1 >> l_2$, elle vient orbiter autour de la première masse, ce qui rends la trajectoire de cette masse difficilement prévisible et sensible aux conditions initiales. Alors que pour le cas $l_2 >> l_1$, on observe que le mouvement global est moins chaotique, plus prévisible et moins sensible aux conditions initiales car c'est au tour de la première masse d'orbiter autour du point d'accroche du pendule. Ainsi, cette masse suit globalement le mouvement de la longueur domaine ce qui rend le système moins chaotique.

Influence de la masse :

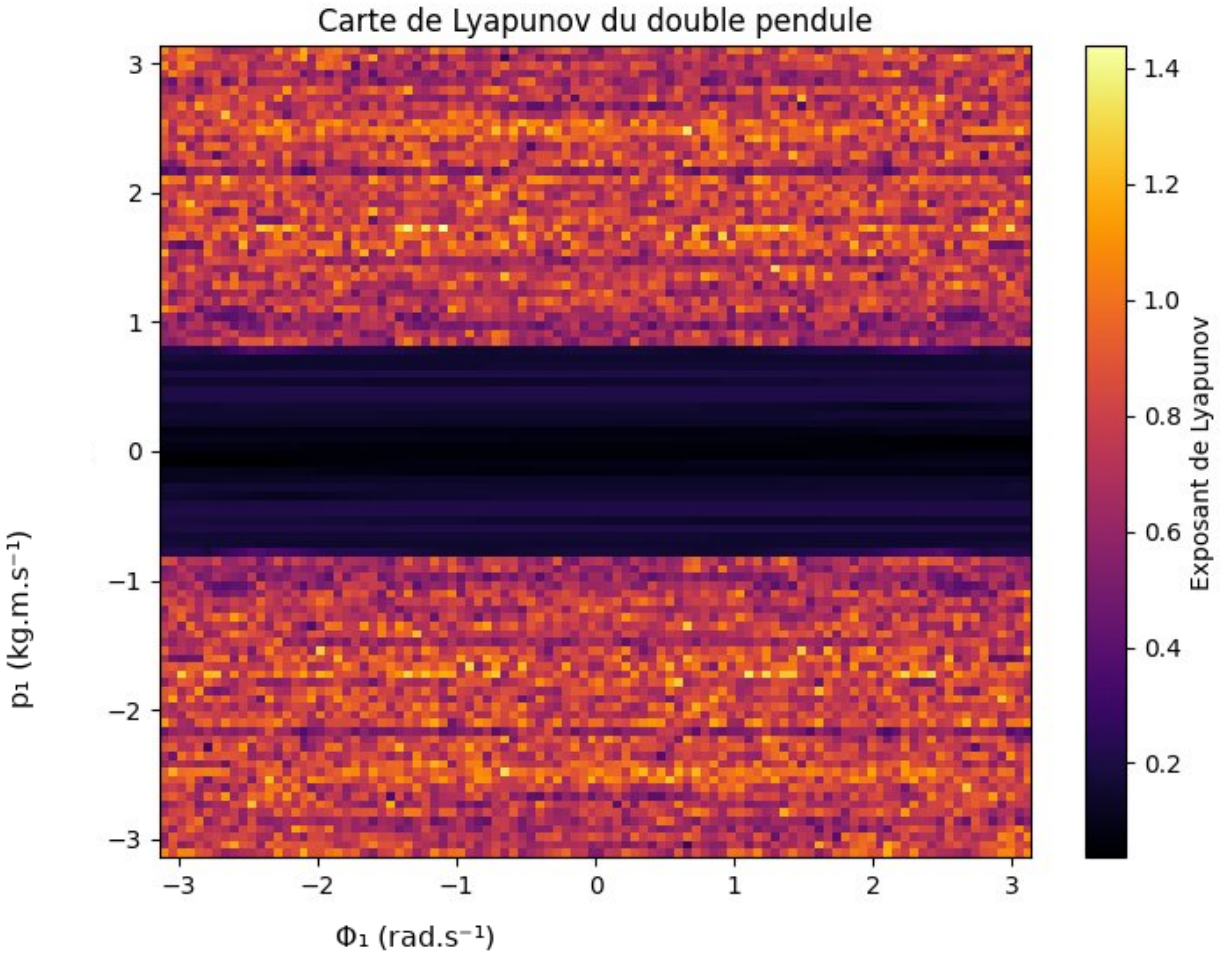

FIGURE 69 – Carte chaotique de Lyapunov pour $m_1 = 10$, $m_2 = 1$, $l_1 = l_2 = 1$ (100×100 pixels)

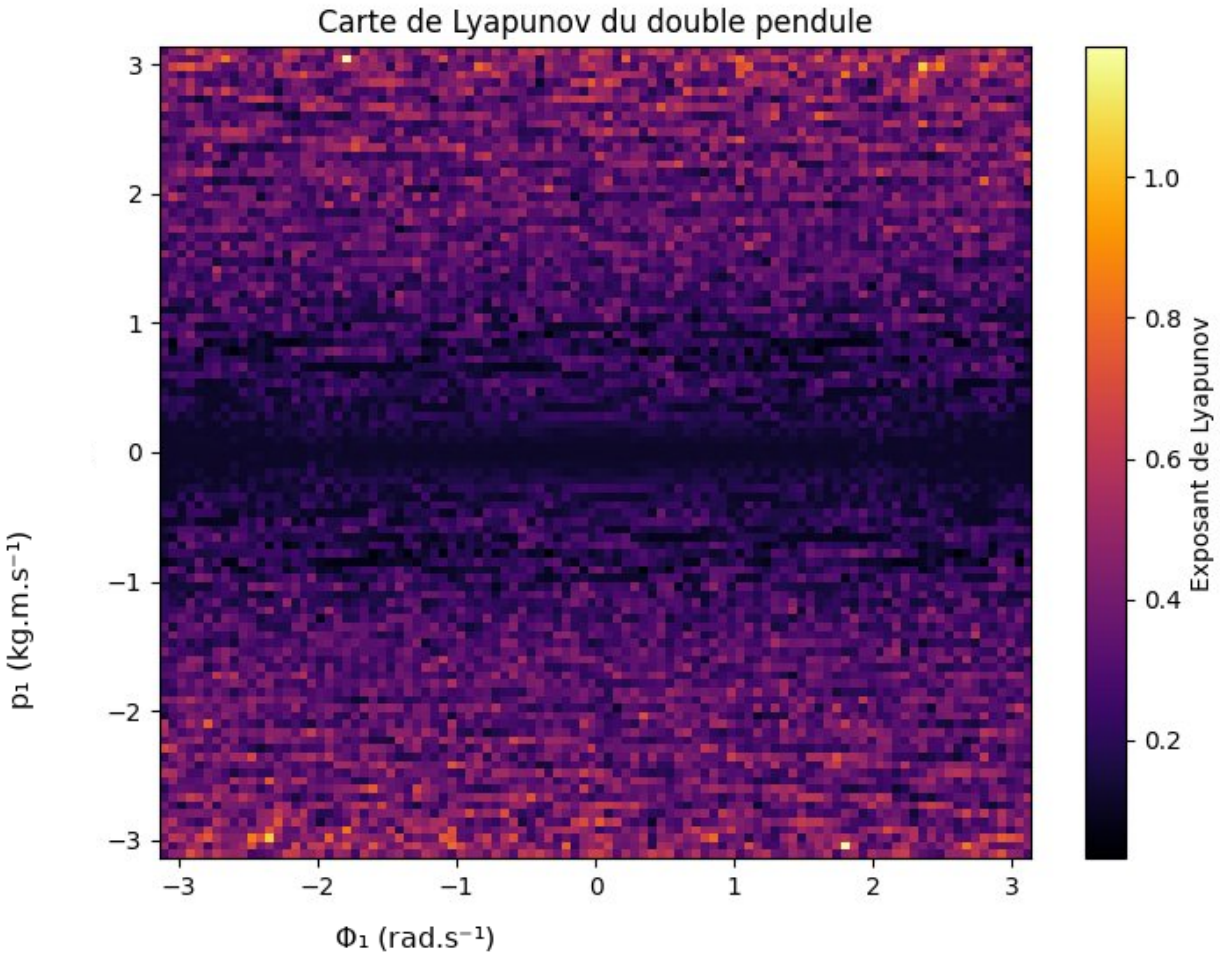

FIGURE 70 – Carte chaotique de Lyapunov pour $m_1 = 1$, $m_2 = 10$, $l_1 = 1, l_2 = 10$ (100×100 pixels)

On observe d'abord pour le cas $m_1 >> m_2$, que l'augmentation de la masse augmente le chaos global du système, c'est à dire que les régions de stabilité n'existent plus que pour de petites impulsions. Ce qui est cohérent avec l'intuition que plus la masse qui subit l'impulsion est élevée, plus elle va osciller et donc créer du chaos.
À contrario, avec $m_2 >> m_1$ on remarque que c'est l'effet inverse qui a lieu. En réalité, le phénomène est le même que celui en œuvre avec les longueurs : plus le second pendule est proéminent sur le premier, plus le modèle tend vers celui du pendule simple, devenant un système peu, voire non chaotique malgré l'impulsion initiale sur le premier pendule.

Assez intuitivement,lorsqu'on applique une impulsion p_1 que le premier pendule, le chaos est plus induit par ce dernier que par le second, malgré le fait que ce soit bien l'ajout d'un deuxième pendule qui rend le système chaotique.

Carte chaotique d'angles de Lyapunov

On considère désormais que le double pendule est à impulsion nulles et on étudie les différentes valeurs des exposants de Lyapunov pour ϕ_1 et ϕ_2 en rad.s-1.

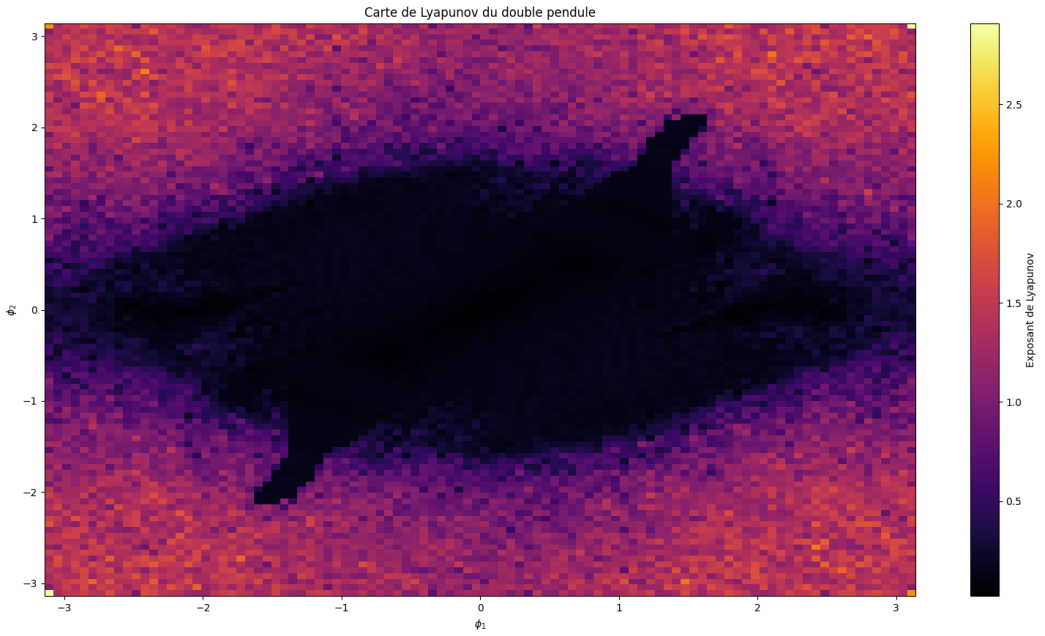

FIGURE 71 – Carte chaotique de Lyapunov pour $m_1 = m_2 = l_1 = 1 = l_2 = 1$ (100×100 pixels)

On observe de nouveau une zone de stabilité pour les petits angles, le double pendule est donc moins sensible aux conditions initiales dans cette zone. De la même manière on remarque que plus le couple d'angle est élevé en valeur absolue, plus le système a de chance d'être chaotique et sensible aux conditions initiales.
Un axe de symétrie est également apparent et vient couper la diagonale de la carte. Cela démontre que système est "pair" c'est à dire que la réponse en terme de chaos et de sensibilités aux conditions initiales pour un couple d'angle (ϕ_1,ϕ_2) est la même que pour celle de ($-\phi_1$,-ϕ_2).

influence de la longueur :

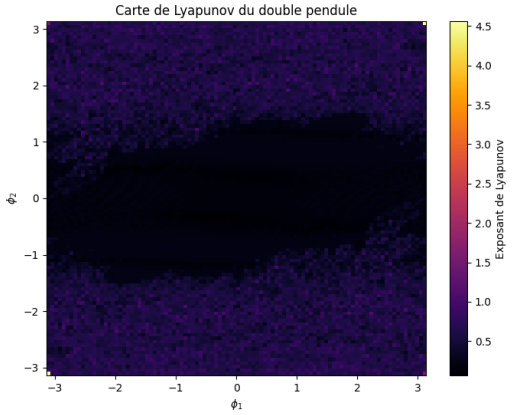

FIGURE 72 – Carte chaotique d'angles de Lyapunov pour $m_1 = m_2 = l_2 = 1, l_1 = 10, (100 \times 100)$

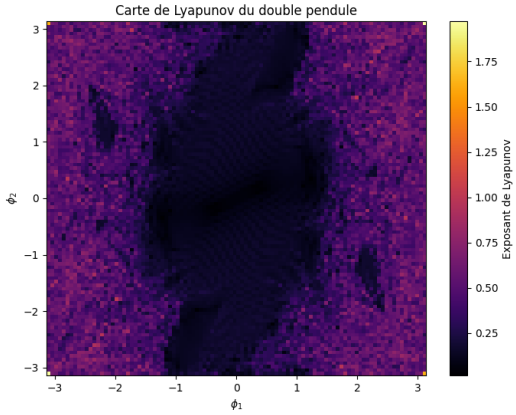

FIGURE 73 – Carte chaotique d'angles de Lyapunov pour $m_1 = m_2 = l_1 = 1, l_2 = 10, (100 \times 100)$

On observe ici, comme remarqué dans la partie précédente, que lorsque la longueur $l_2 >> l_1$, le système est globalement moins chaotique, avec des valeurs d'exposant de Lyapunov plus faibles (malgré la couleur qui est trompeuse à cause de l'échelle).
Ainsi on peut conclure également, de manière plus générale que précédemment, que lorsque la longueur du deuxième pendule est plus élevée que celle du premier, le pendule double tends vers un pendule simple, et est moins chaotique. Il est tout de même bon de noter que la proéminence d'une longueur sur l'autre, peut importe laquelle, rends tout de même le pendule double globalement moins sensible aux conditions initiales bien qu'il reste chaotique tout de même.

influence de la masse :

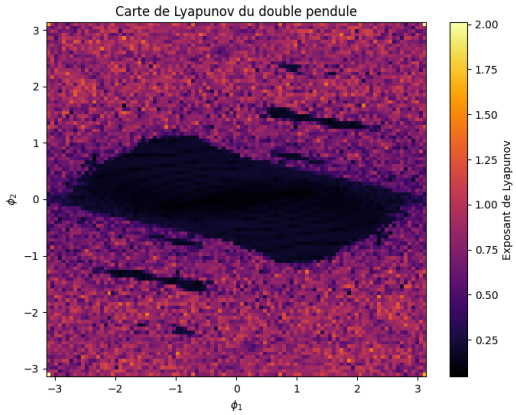

FIGURE 74 – Carte chaotique d'angles de Lyapunov pour $m_1 = 10, m_2 = l_2 = l_1 = 1, (100 \times 100)$

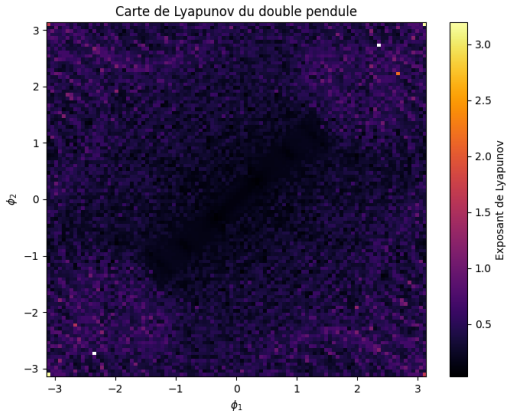

FIGURE 75 – Carte chaotique d'angles de Lyapunov pour $m_2 = 10, m_1 = l_2 = l_1 = 1, (100 \times 100)$

Dans le cas où la première masse est plus grande que la seconde, on observe bien des îlots locaux de stabilités où l'exposant de Lyapunov est très faible, ce qui montre qu'il existe des couples de conditions initiales qui ne sont pas simplement des petits angles et qui sont localement moins sensibles aux conditions initiales. On observe par ailleurs que ces îlots sont parsemés symétriquement.

Dans le cas où $m_2 >> m_1$ on observe de nouveau que le système semble globalement plus stable, ce qui semble confirmer notre théorie sur le fait que lorsque le second pendule prédomine, le pendule double tends vers un pendule simple.

En outre, on observe assez curieusement dans la figure où $m_2 = 10$ kg que la carte tracée est semblable à celles formées par les lignes de champ magnétiques d'un aimant constitué d'un simple pôle nord et sud (dipôle magnétique).

En conclusion, l'exposant de Lyapunov est un outil puissant qui permet d'observer graphiquement quel couple de conditions initiales sont le plus sensible aux conditions initiales ou non.

6.4 Section de Poincaré

6.4.1 Présentation

La section de Poincaré est une coupe dans l'espace des phases qui nécessite d'avoir fixé au préalable des coordonnées et qui permet de visualiser l'état du système au passage de ces dites coordonnées.
Dans notre cas du double pendule, l'espace des phases est en 4 dimensions $(\phi_1, \phi_2, \dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2)$ et il faut fixer ϕ_1 ainsi que définir le sens de passage dans la section donc en fixant le signe de $\dot{\phi}_1$ (respectivement ϕ_2 et $\dot{\phi}_2$).
Et donc afficher $\dot{\phi}_2$ en fonction de ϕ_2 (respectivement $\dot{\phi}_1$ et ϕ_1) à chaque passage dans la section.
Ici le signe des vitesses n'est pas fixé de manière à voir l'ensemble des points mais il s'agit d'une simple symétrie de la figure par rapport à l'axe des abscisses observée.(ce que l'on note both sur les graphes)

6.4.2 Exemples de différentes sections de Poincaré

Il y a une infinité de conditions initiales à tester pour donner différentes sections. Mais certaines formes sont plus fréquentes que d'autres.

6.4.3 Exemples de différentes sections de Poincaré

Il y a une infinité de conditions initiales à tester pour donner différentes sections. Mais certaines formes se démarquent des autres plus grandes fréquences.
Sections quasi-périodiques :

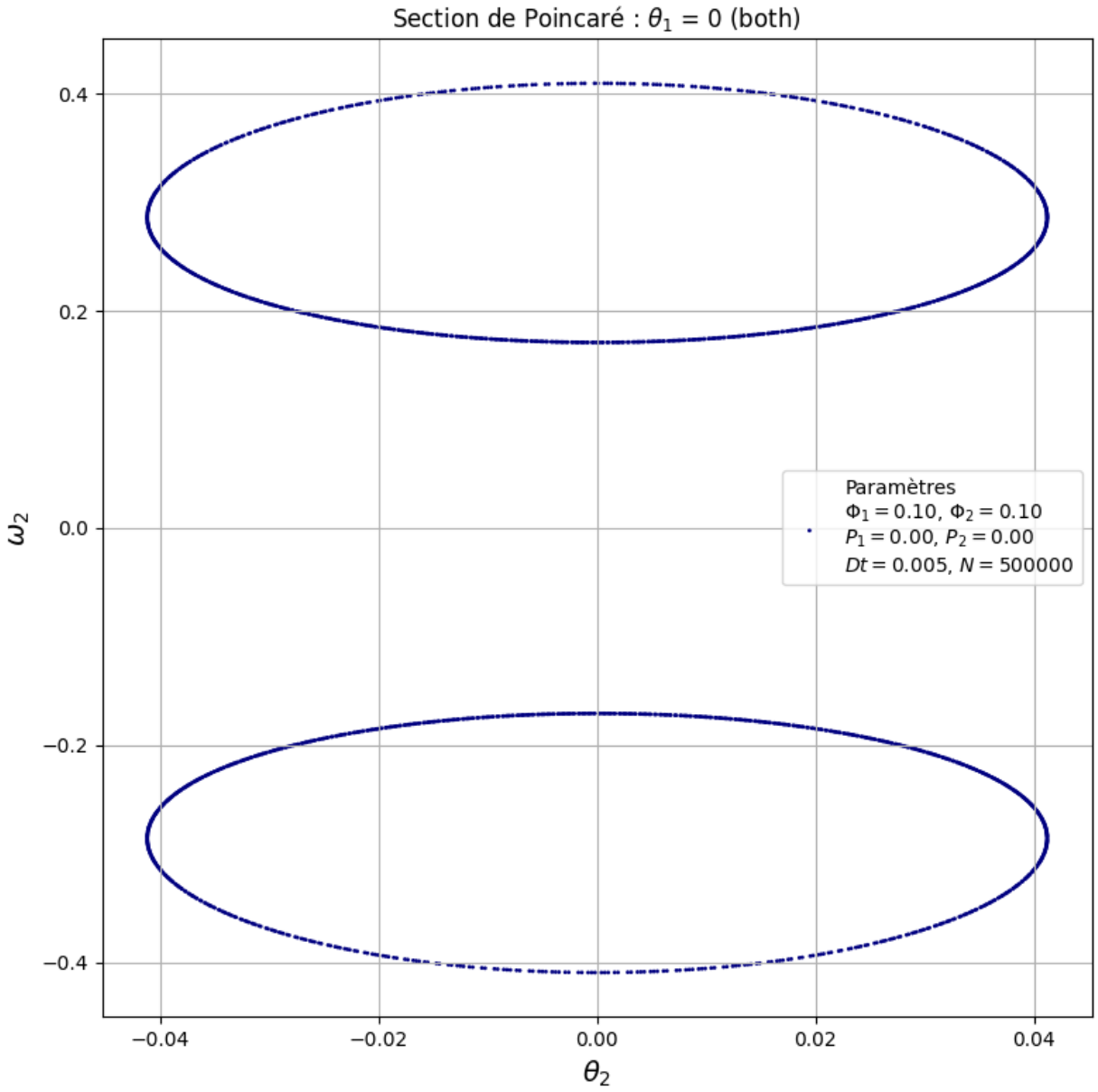

FIGURE 76 – Section quasi-périodique via les angles

Ces formes de cercle sont caractéristiques des mouvements quasi-périodiques, elles représentent un régime non chaotiques car elles ne peuvent remplir un volume de l'espace 4 dimensions des phases. Ainsi, cette figure montre bien que, pour des petites oscillations, le double pendule reste stable et prédictible.

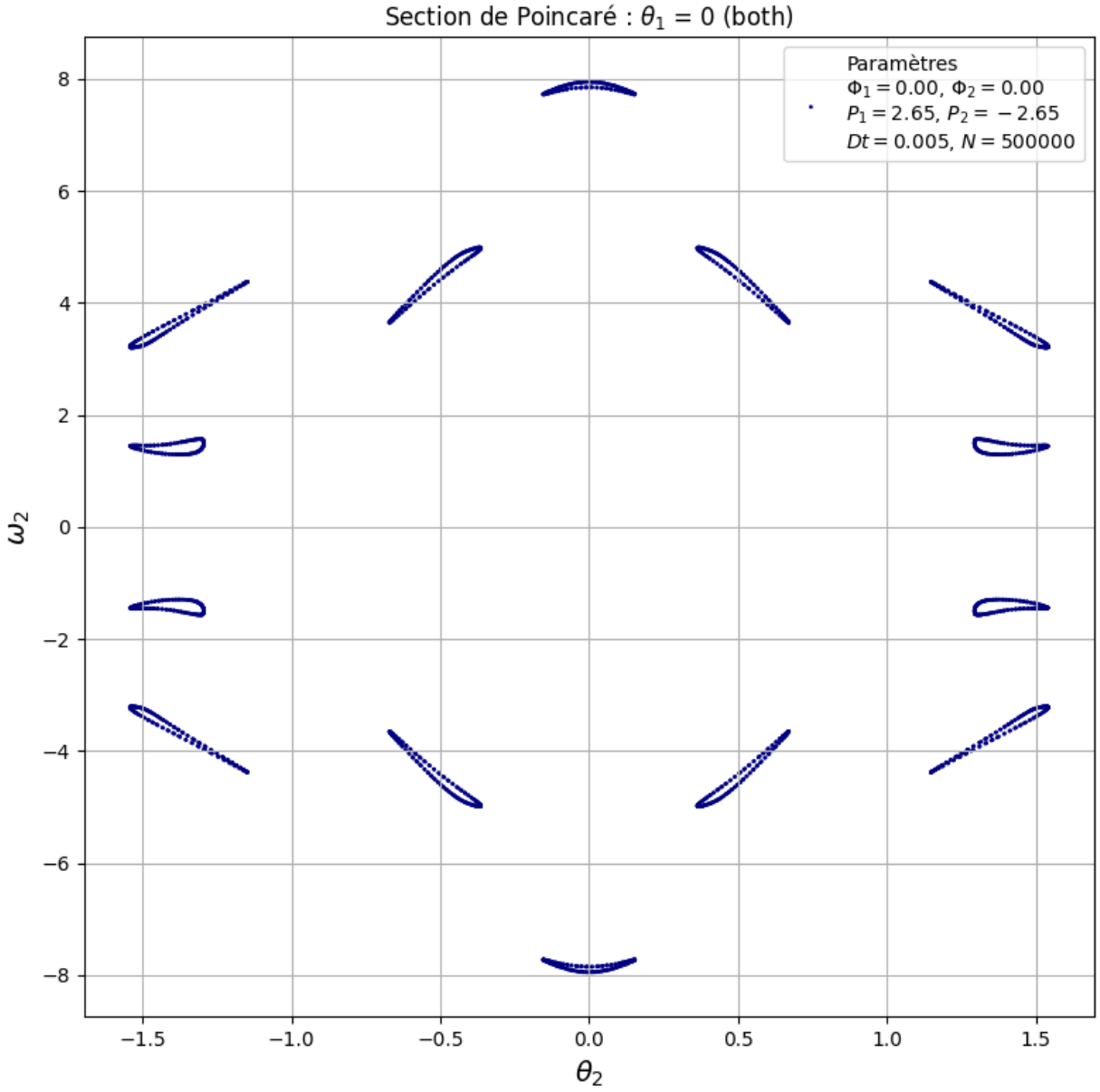

FIGURE 77 – Section quasi-périodique via les impulsions

Les petits cercles que l'on observe ici sont les signes d'une résonance non linéaire du système.
Les trajectoires restent quasi-périodiques, mais proviennent de fréquences propres irrationnelles du pendule.
La résonance en question se trouve au centre de ces cercles.
Cependant, il important de noter que même si elles sont quasi-périodiques, ces îlots particuliers ne sont pas complètement fermés, ce qui est dû au temps fini de notre simulation.

Sections semi-chaotiques :
Ces sections font coexister des zones chaotiques avec des zones stables.

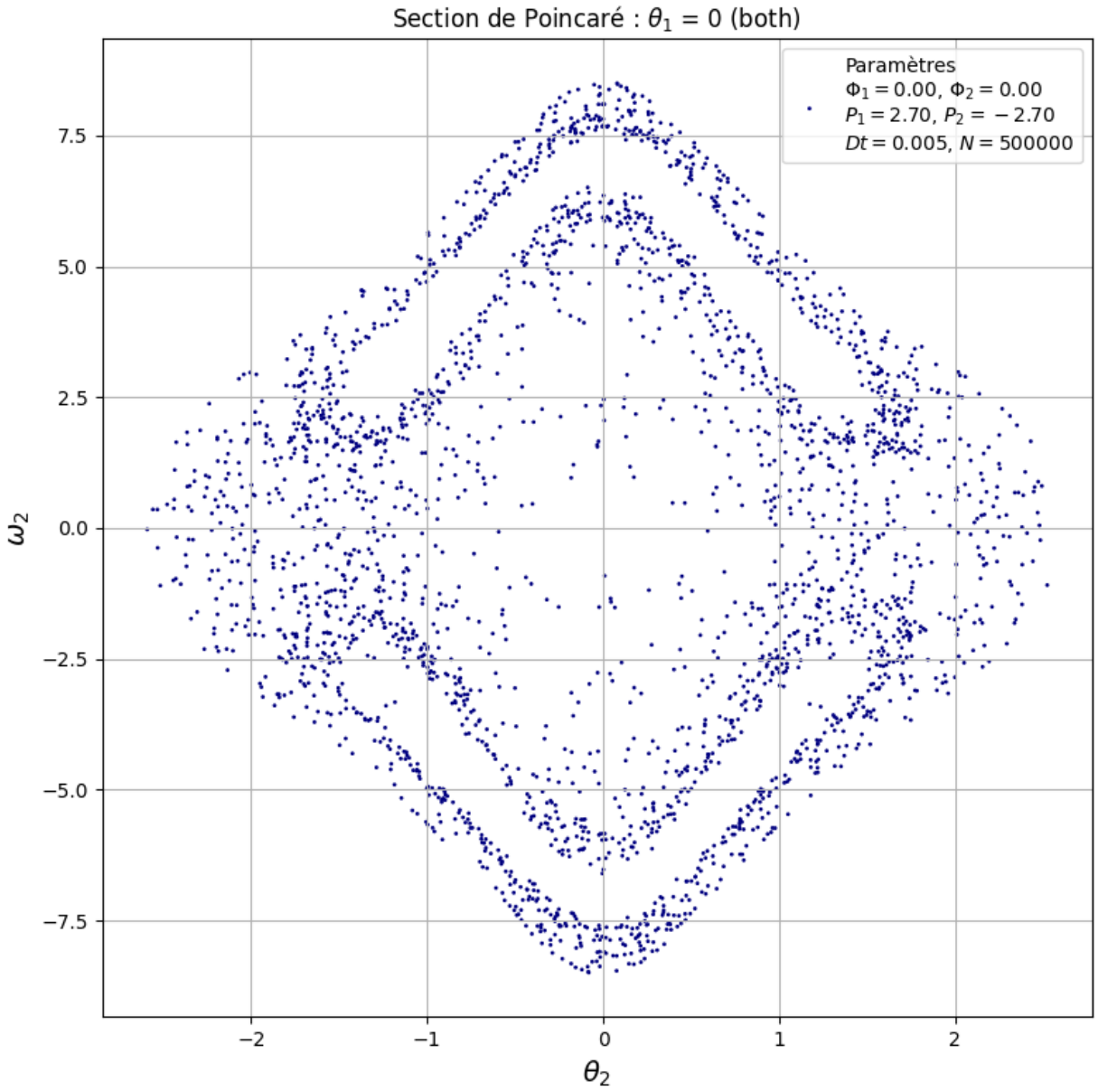

FIGURE 78 – section semi-chaotique

Les îlots visibles montrent la quasi-périodicité du mouvement dans cette zone.
Cependant, le reste des points forme une mer chaotique avec des points distribués quasiment aléatoirement.

Ces points remplissent alors le volume de la section. Il n'apparaît ici qu'une poussière de points, mais avec un temps infini de simulation, on observerait un remplissage "continu" dans ces zones, ce qui est une caractéristique d'un mouvement chaotique.

Sections fortement chaotiques :

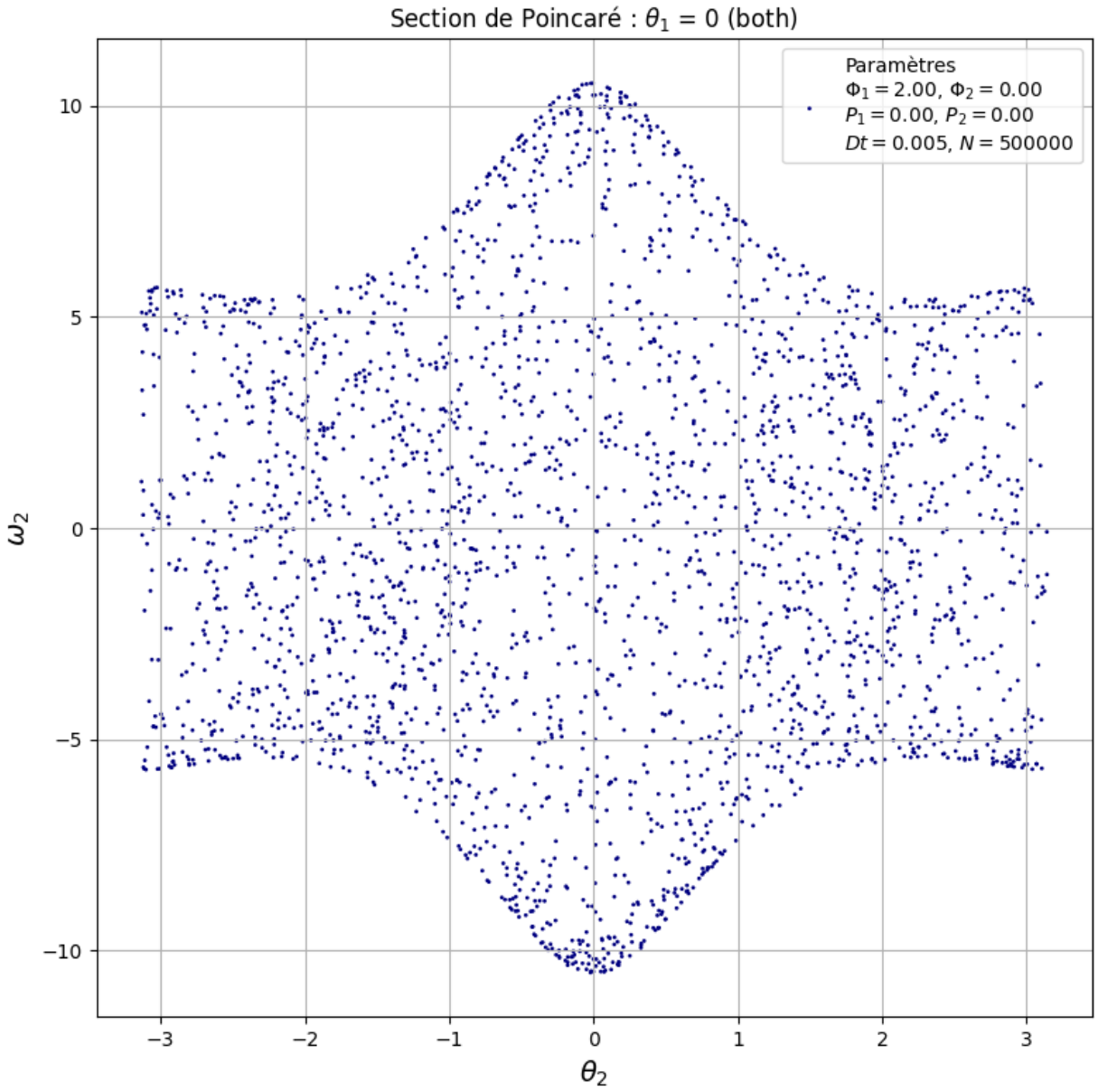

FIGURE 79 – Section chaotique

Ici, les îlots de stabilité sont presque entièrement dissous dans la mer chaotiques : cela montre que la trajectoire est presque purement chaotique pour ces conditions initiales.

6.4.4 Transition entre états semi-périodique et chaotique

Il est possible d'observer la transition d'états de la section en faisant varier (ici dans le sens croissant) les moments initiaux des masses du pendule.

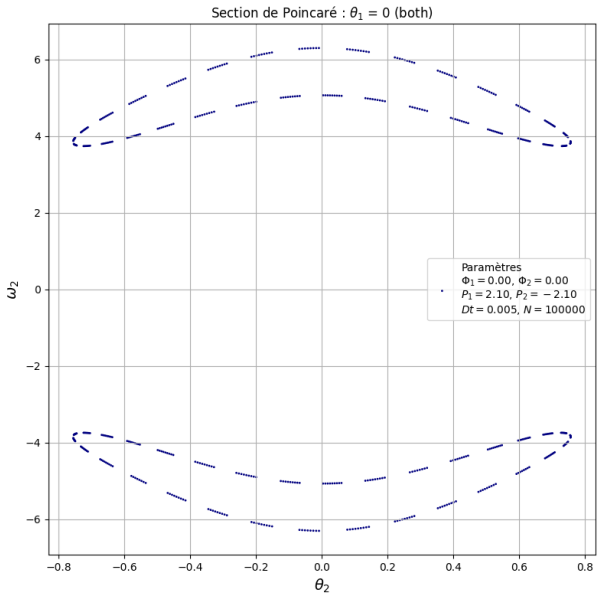

FIGURE 80 – $p_1 = 2.10$, $p_2 = -2.10$

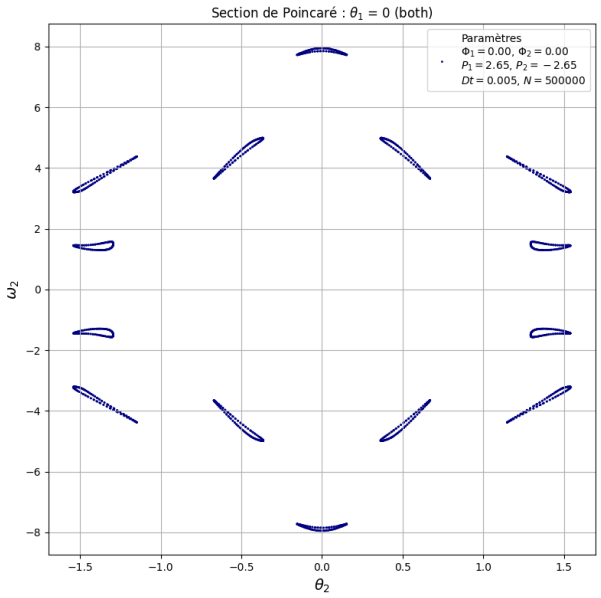

FIGURE 81 – $p_1 = 2.65$, $p_2 = -2.65$

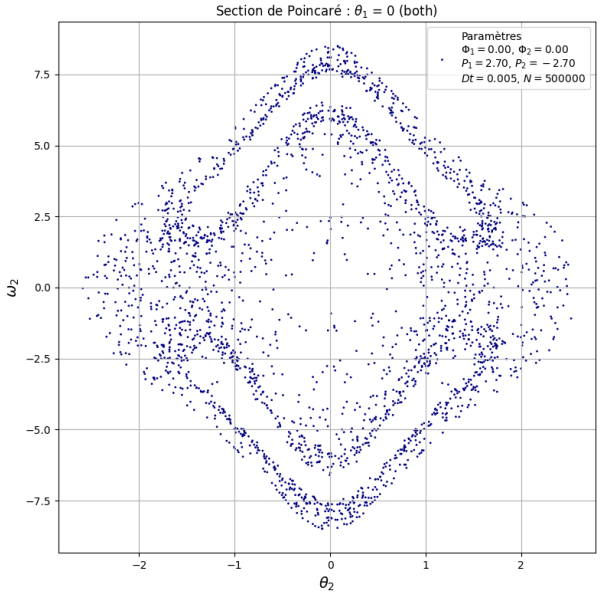

FIGURE 82 – $p_1 = 2.70$, $p_2 = -2.70$

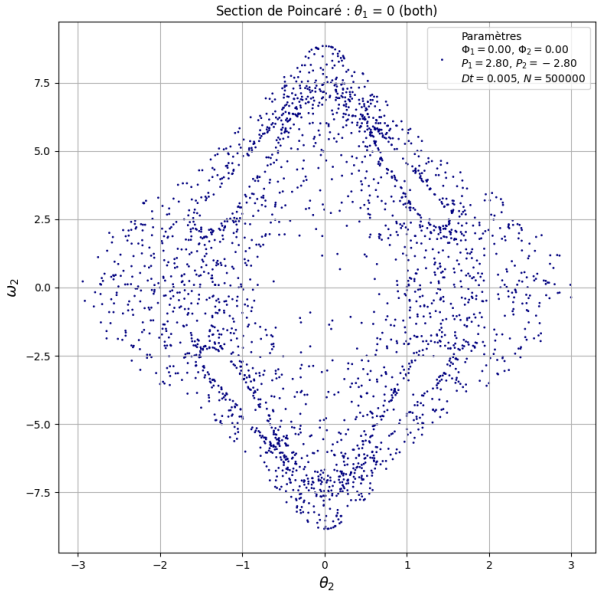

FIGURE 83 – $p_1 = 2.80$, $p_2 = -2.85$

On observe un changement brut d'un régime stable et prédictible vers un régime chaotique avec seulement une variation de 0.05 $m^2.s^{-1}$. Cela nous prouve encore une fois la sensibilité aux conditions initiales du pendule double.

6.5 Carte chaotique des trajectoires

6.5.1 Présentation

Une autre manière de représenter le chaos d'un système est d'associer à un quadruplet de coordonnées cartésiennes d'état du système une couleur unique. Cela permet alors de tracer une carte où chaque pixel représente la trajectoire d'un pendule qui est parti d'un couple de conditions initiales ϕ_1 en abscisse et ϕ_2 en ordonnée. On imposera pour l'étude de ce type de chaos des impulsions initiales nulles.
Pour l'étude du pendule double, on défini l'endomorphisme qui relie les positions cartésiennes du pendules x_1, z_1, x_2, z_2 en utilisant l'encodage TSV (Teinte, Saturation, Valeur) :

La teinte est encodée via l'angle que forme le vecteur somme des coordonnées avec l'origine :

$$teinte = arctan_2(z1 + z2, x1 + x2)$$

La saturation est représentée par l'étirement relatif entre les deux masses :

$$saturation = ||(x_2 - x_1, z_2 - z_1)||_2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

La valeur est quant à elle représentée par la norme quadratique représentant la distance totale à l'origine :

$$valeur = ||(x_1, z_1, x_2, z_2)||_2 = \sqrt{x_1^2 + z_1^2 + x_2^2 + z_2^2}$$

On normalisera chacune de ces grandeurs entre 0 et 1 ou 0.5 et 1 pour avoir des couleurs plus claires. Enfin, on utilisera la bijection entre l'encodage TSV et RGB donné par la bibliothèque matplotlib.colors pour obtenir la relation finale entre un quadruplet de coordonnées et une couleur unique.

6.5.2 Résultats

On représente ci-dessus les résultats d'une carte interactive calculée en temps réel et codée spécialement pour être calculée par le GPU AMD Radeon 7600 XT. Cette carte en 1080×1920 pixels simule donc la trajectoire 2 073 600 doubles pendules en simultané pour des conditions initiales $\phi_{1_0}, \phi_{2_0} \in [-\pi, \pi]^2$.
t représente le temps après le lancement du pendule double .

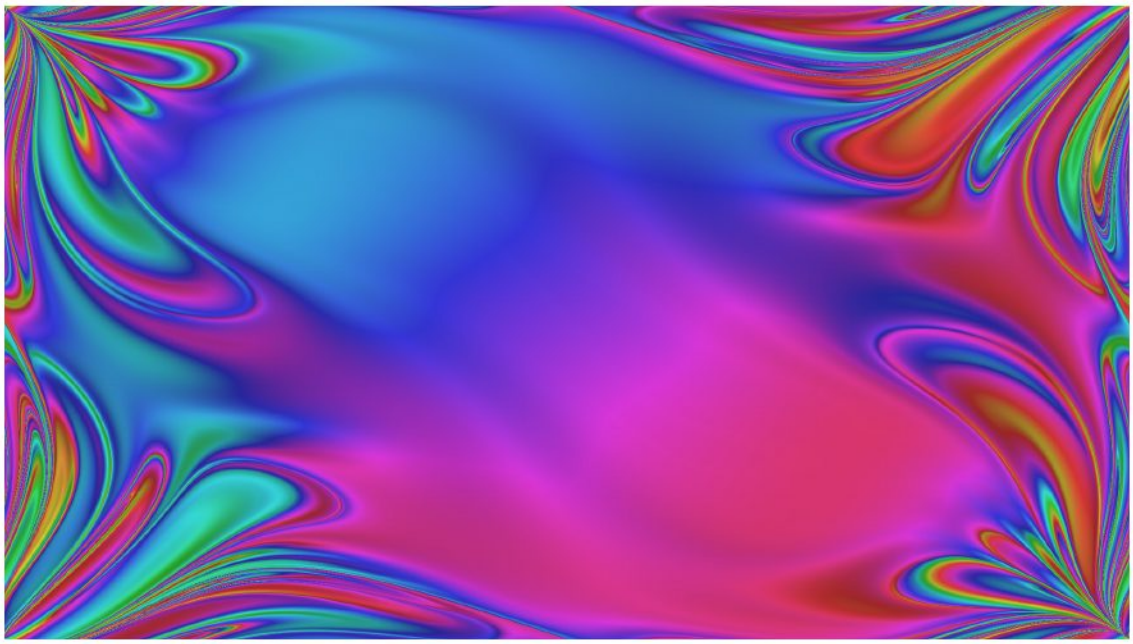

FIGURE 84 – Carte chaotique des trajectoires à t $\simeq$ 10 secondes

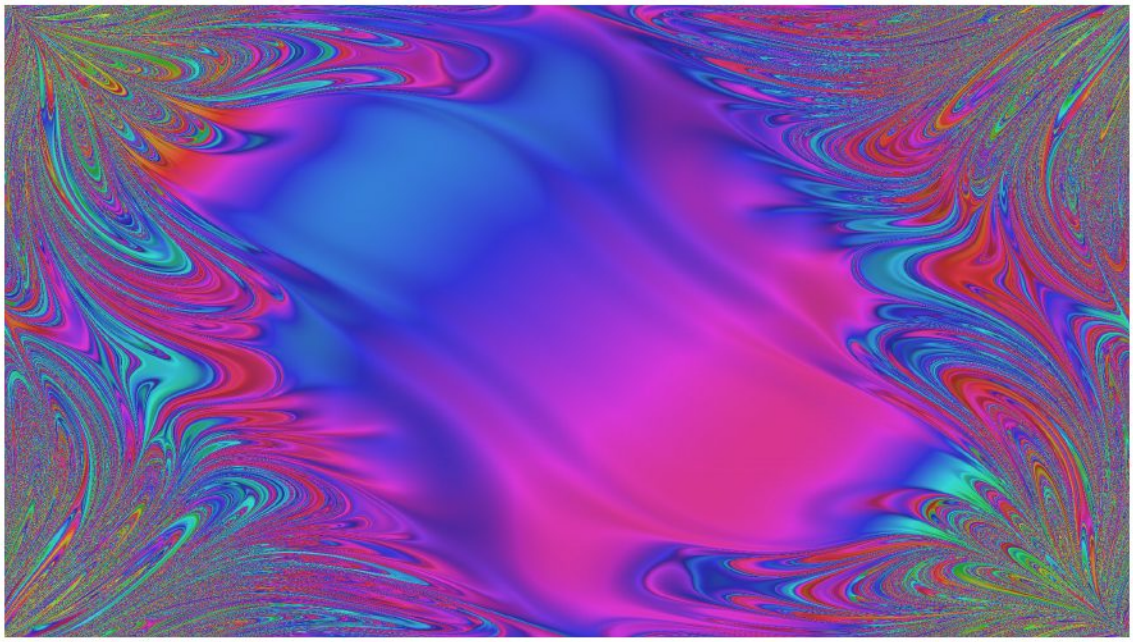

FIGURE 85 – Carte chaotique des trajectoires à t $\simeq$ 20 secondes

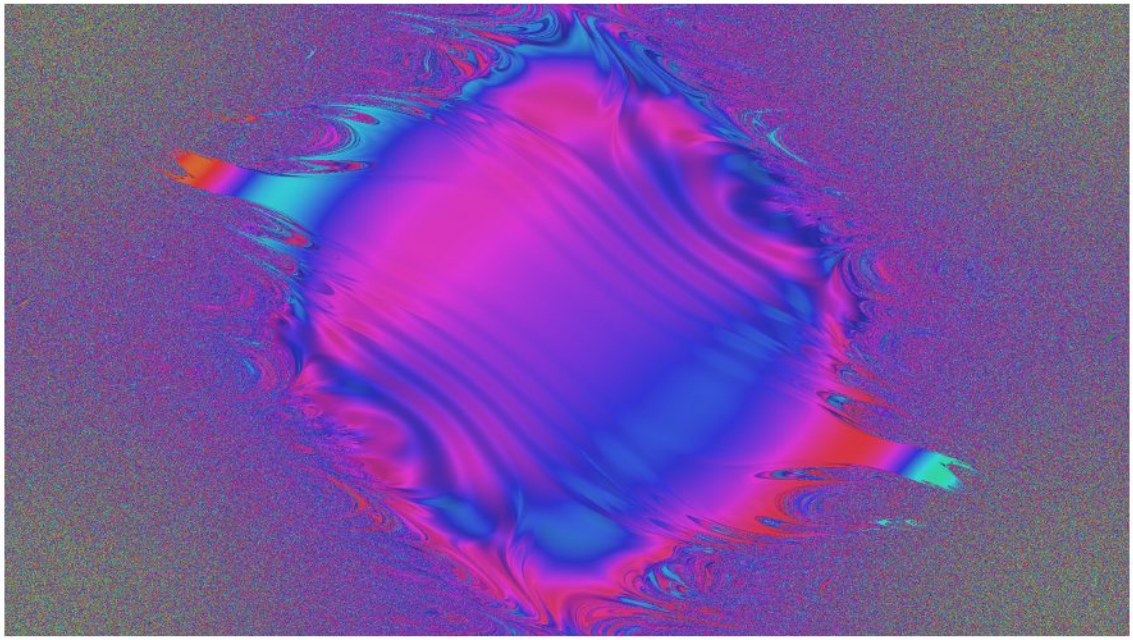

FIGURE 86 – Carte chaotique des trajectoires à t $\geq$ 50 secondes

Premièrement on observe la forme est assez similaire à celle obtenue par la carte chaotique des angles de Lyapunov. On remarque ensuite que plus le temps augmente, plus la zone de stabilité représentée par des couleurs précises diminue. Ceci est cohérent avec les observations et les conclusions précédentes.
Pourtant, certaines zones restent stables en régime permanent. Au centre de l'image de coordonnées ($\phi_{1_0} = 0, \phi_{2_0} = 0$), on observe que les trajectoires restent stables. C'est à dire que deux pixels proches ont sensiblement une couleur proche. Ainsi, si on observait la trajectoire cartésienne de ces deux pendules, on ne pourrait pas les distinguer.

De plus, avec une observation de la variations des couleurs, on remarque des vagues de couleurs périodiques, ce qui prouve une nouvelle fois que pour de petits angles, le pendule double adopte un régime quasi-périodique.

À contrario, les parties qui se trouvent notamment au bord de l'image (ce qui représente des couples où un des angles initiaux, ou les deux avaient de fortes valeurs en valeur absolue) sont très bruités, on distingue difficilement les couleurs en question tellement deux pixels pourtant très proches ont des couleurs complètement différentes.
Ces parties bruités représentent alors la sensibilité aux conditions initiales : deux pendules ayant deux conditions initiales presque identiques ont, dans ces zones, des trajectoires complètement différentes.
On observe aussi, même en régime permanent, des îlots de stabilité parsemés parmi les pixels bruités. Cela montre donc que les petits angles ne sont pas les seuls à être stables par petites variations de conditions initiales.

On observe également la présence de symétries :

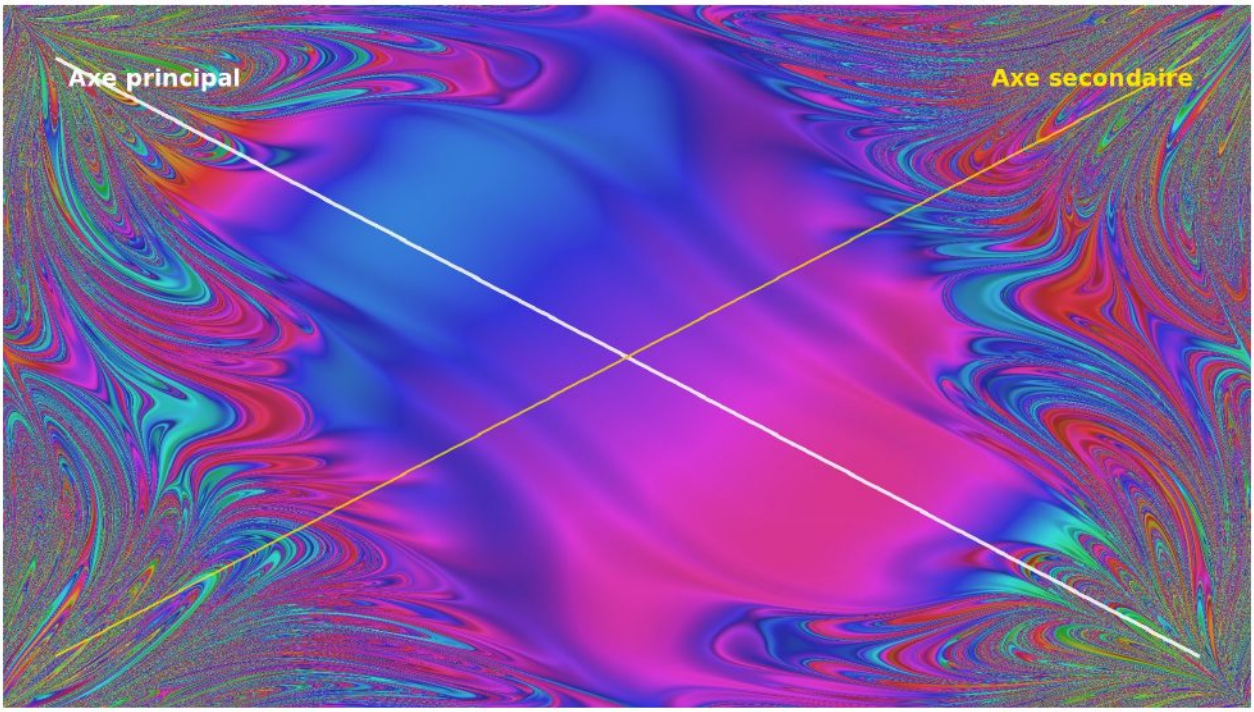

FIGURE 87 – Symétries des trajectoires à t $\simeq$ 20 secondes

L'axe principal représente les symétries en terme d'évolution du chaos. C'est à dire que les formes qui représentent des îlots de stabilité sont approximativement les mêmes. Ainsi, pour deux trajectoires séparées une petite variation de conditions initiales : $(\phi_{1_0} = \theta, \phi_{2_0} = \xi)$ et $(\phi_{1_0} = \theta + \epsilon_1, \phi_{2_0} = \xi + \epsilon_2)$, on a que : $(\phi_{1_0} = \xi, \phi_{2_0} = \theta)$ et $(\phi_{1_0} = \xi + \epsilon_1, \phi_{2_0} = \theta + \epsilon_2)$ suivent la même stabilité ou le même chaos. Par ailleurs, les couleurs de ces îlots sont sensiblement les mêmes, ce qui veut également dire que ces pendules suivent approximativement la même trajectoire. La "continuité" des couleurs induit une faible sensibilité aux conditions initiales.

L'axe secondaire lui représente un axe de séparation chromatique, les couleurs sont globalement asymétriques et opposées suivant cet axe. Ceci signifie que deux pendules symétriques par rapport à cet axe ont des trajectoires parfaitement opposées suivant notre encodage de couleurs.

6.5.3 Exploration des fractales

Lorsque l'on augmente l'intervalle à des angles modulo π, on distingue mieux les fractales que l'on devinait aux quatre bords de l'image.

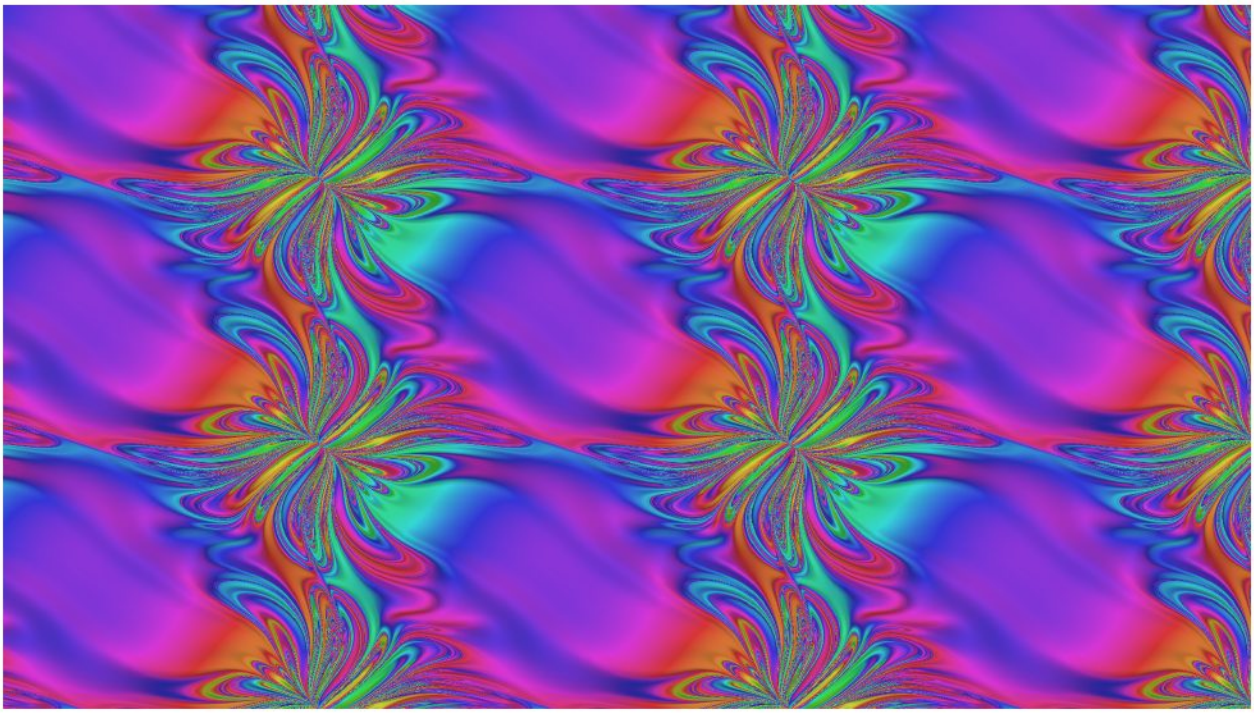

FIGURE 88 – Carte des trajectoires pour $\phi_{1_0}, \phi_{2_0} \in [-2\pi, 3\pi]^2$ à t$\simeq$ 15 secondes

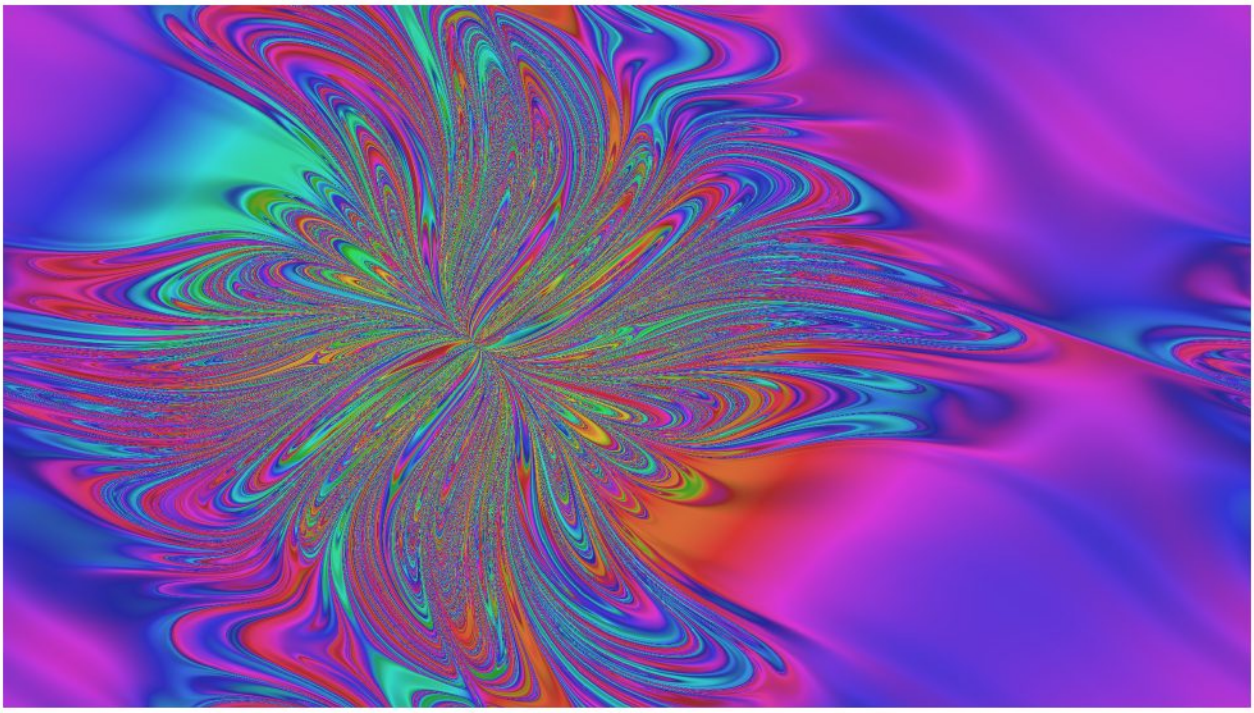

FIGURE 89 – Carte des trajectoires pour $\phi_{1_0} \in [-5.52, 0.76]$ et $\phi_{2_0} \in [-6.18, 0.10]$ à t$\simeq$ 30 secondes

Quand on zoome sur ces fractales qui deviennent pourtant chaotiques avec le temps, on observe alors de nouvelles zones de stabilité et de nouvelles fractales parmi ce qu'on prenait pour des trajectoires complètement chaotiques.

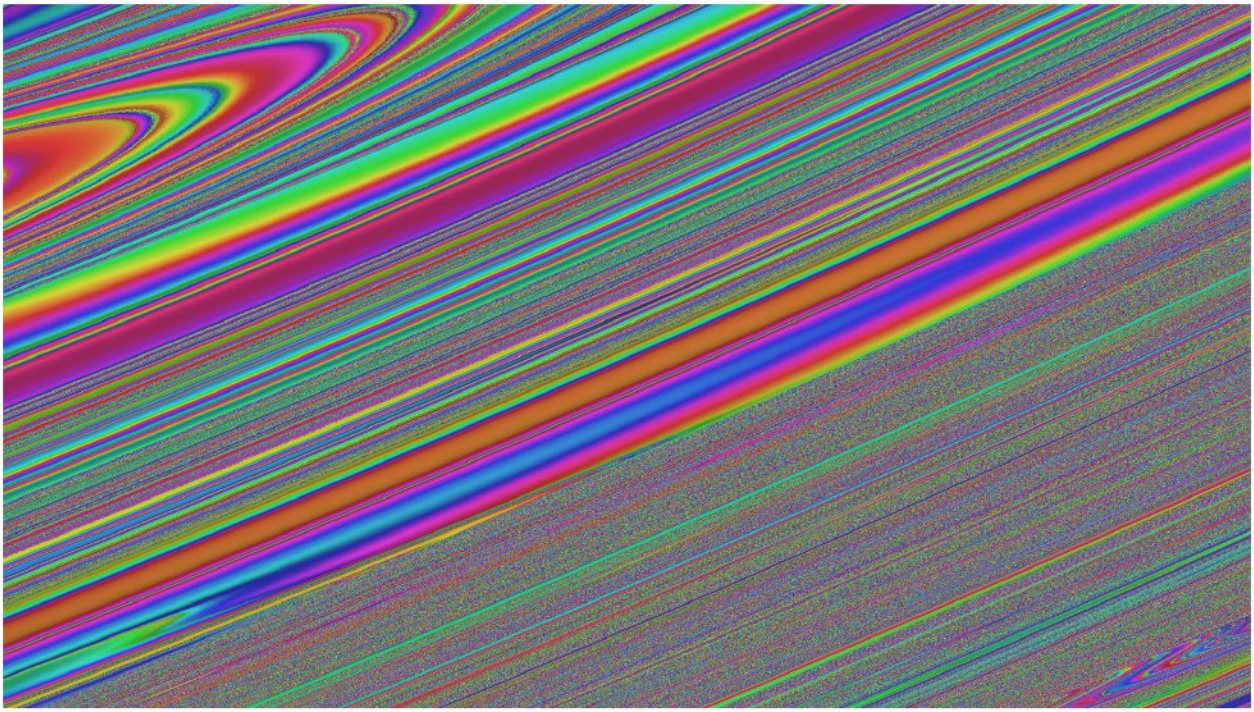

FIGURE 90 – Carte des trajectoires pour $\phi_{1_0} \in [-2.92, -2.87]$ et $\phi_{2_0} \in [-3.24, -3.18]$ à t$\simeq$ 40 secondes

Tout ceci démontre qu'il existe des couples très précis de conditions initiales pour lesquelles les mouvements sont deux à deux réguliers, et une petite variation de ce couple (de l'ordre de 10^{-3} sur les deux conditions initiales en simultanées sur la figure précédente) induit l'apparition du chaos.

Ce type de cartographie permet donc de relever graphiquement des valeurs de couples pour lesquels les trajectoires sont quasi-périodiques (via le changement de couleur), de voir à quel moment les trajectoires de certaines conditions initiales proches divergent entre elles, et également de voir quels couples de conditions initiales sont peu sensibles au chaos.

6.5.4 Exemple d'application

On considère la zone de stabilité suivante :

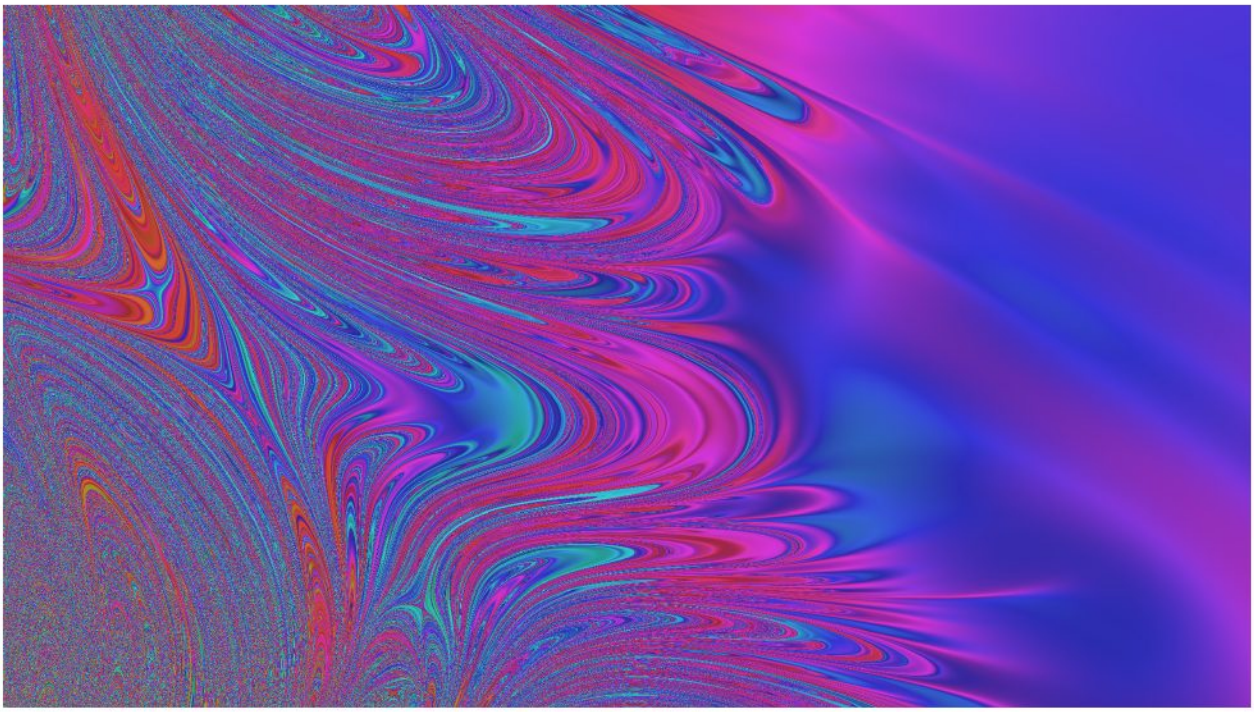

FIGURE 91 – Zone stable parmi le chaos $t \simeq 15s$

On relève des conditions initiales parmi cette zone, par exemple : $\phi_{1_0} = -2.13\ rad$, $\phi_{2_0} = 0.54\ rad$ et pour un écart ϵ sur ϕ_{2_0} on observe :

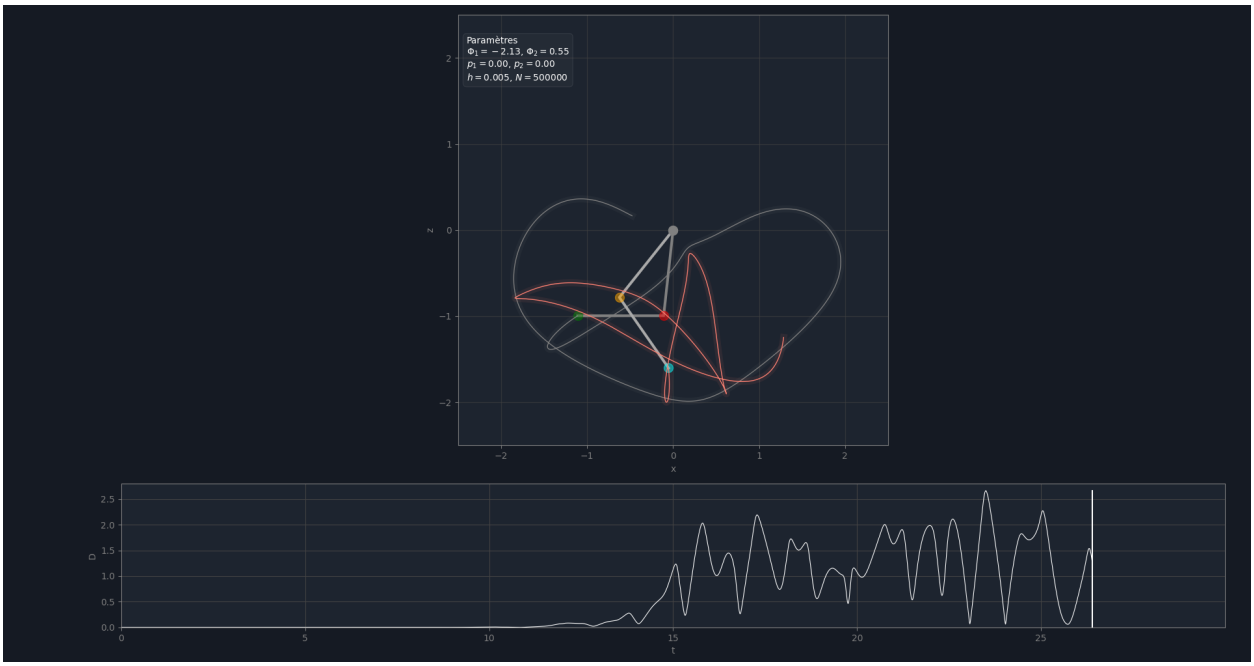

FIGURE 92 – Zone stable parmi le chaos en cartésien $\epsilon = 10^{-5}$ rad

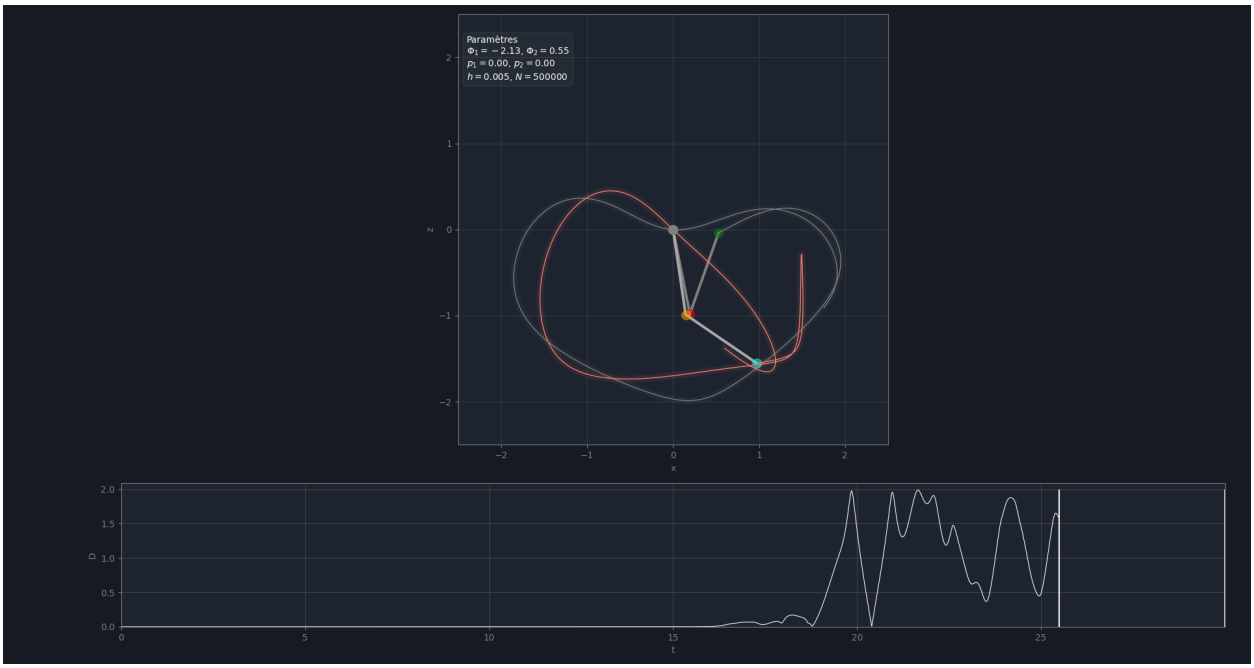

FIGURE 93 – Zone stable parmi le chaos en cartésien $\epsilon = 10^{-8}$ rad

On observe bien un phénomène de stabilité locale, où les deux trajectoires sont identiques pendant une durée limitée dans le temps, tout comme on l'observe aussi sur la carte des trajectoires (cf disparition de la zone figure 49).

7 Formes particulières

Dans cette partie, nous avons décidé de présenter quelques trajectoires particulières que nous avons obtenu avec de bonnes conditions initiales.
Pour toutes ces formes, on considère $m_1 = m_2 = l_1 = l_2 = g = 1$:

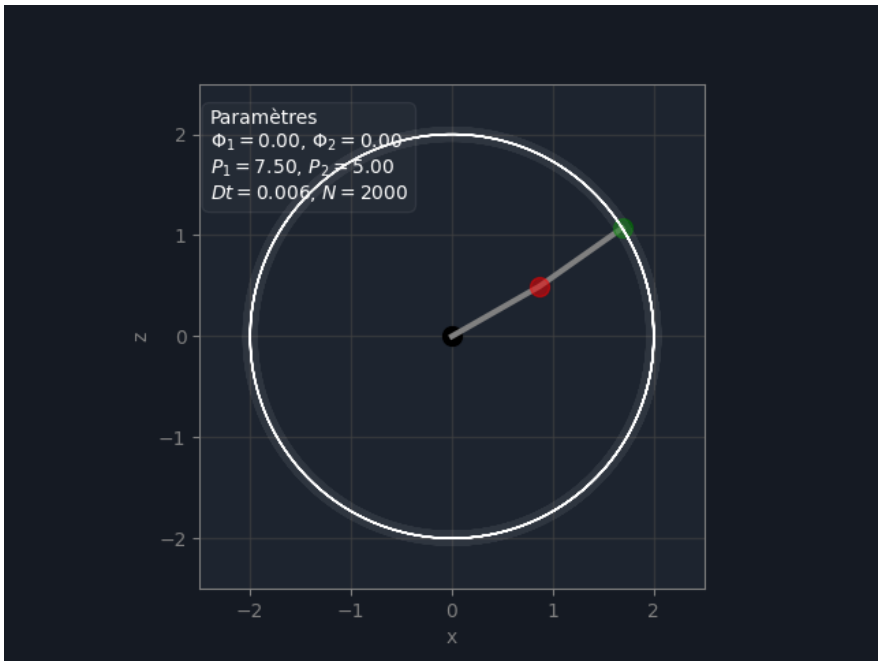

FIGURE 94 – Le cercle

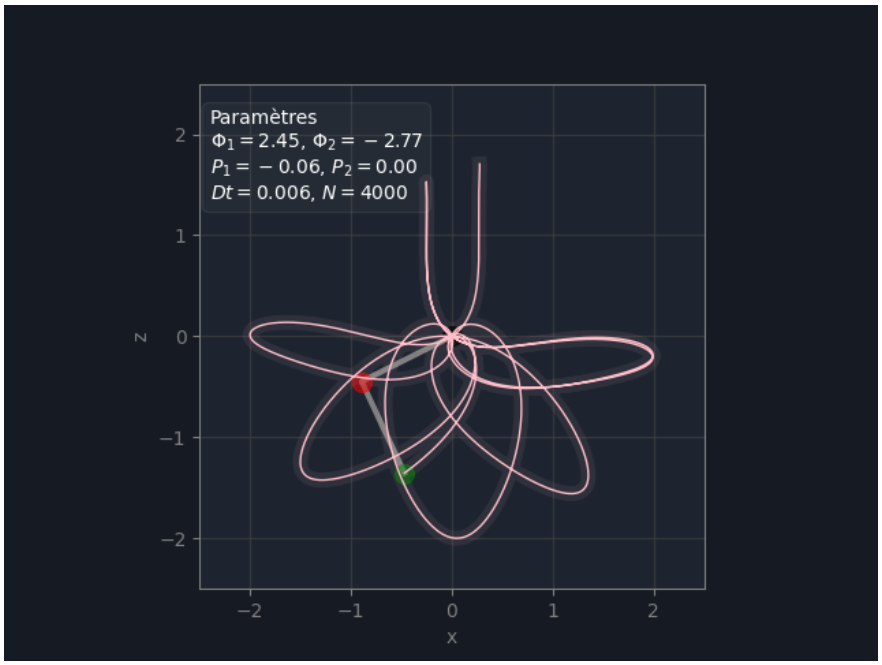

FIGURE 95 – Le scarabée

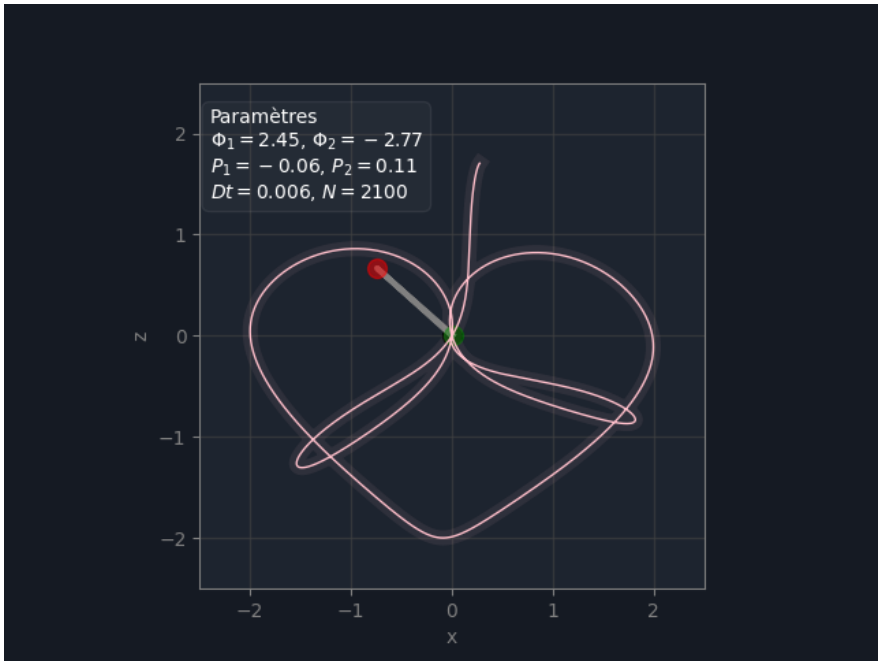

FIGURE 96 – Le cœur

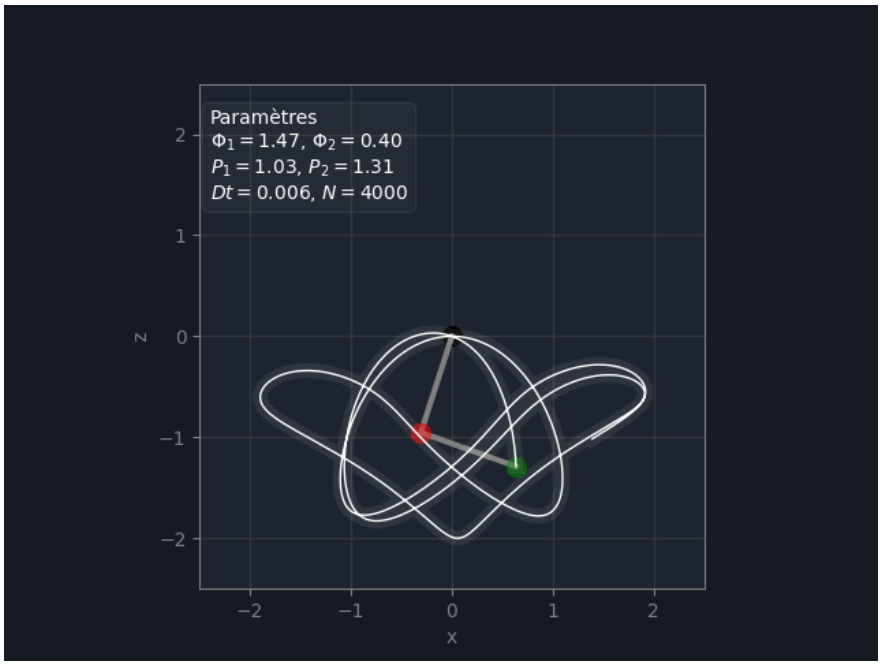

FIGURE 97 – Le bretzel

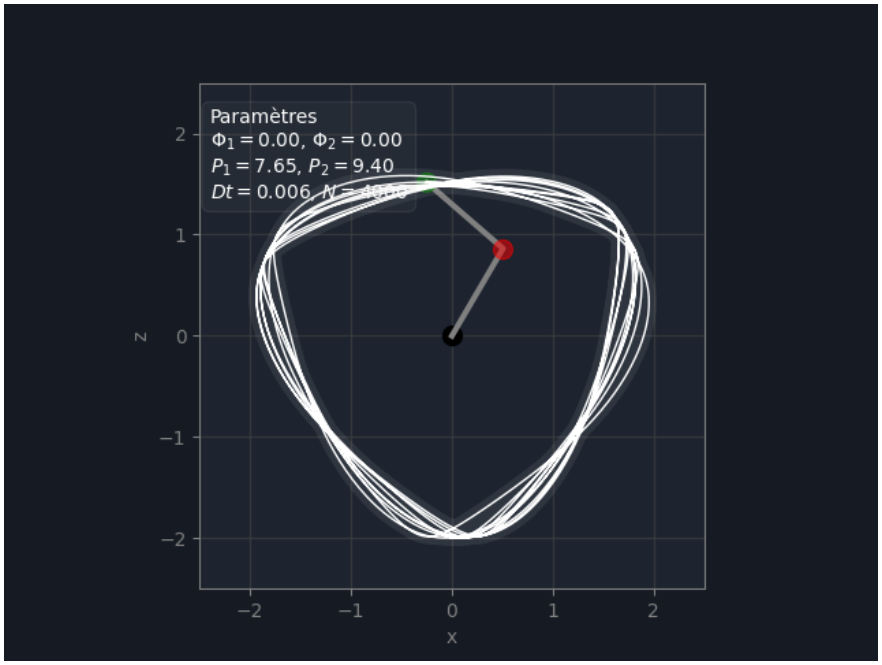

FIGURE 98 – Le bouclier

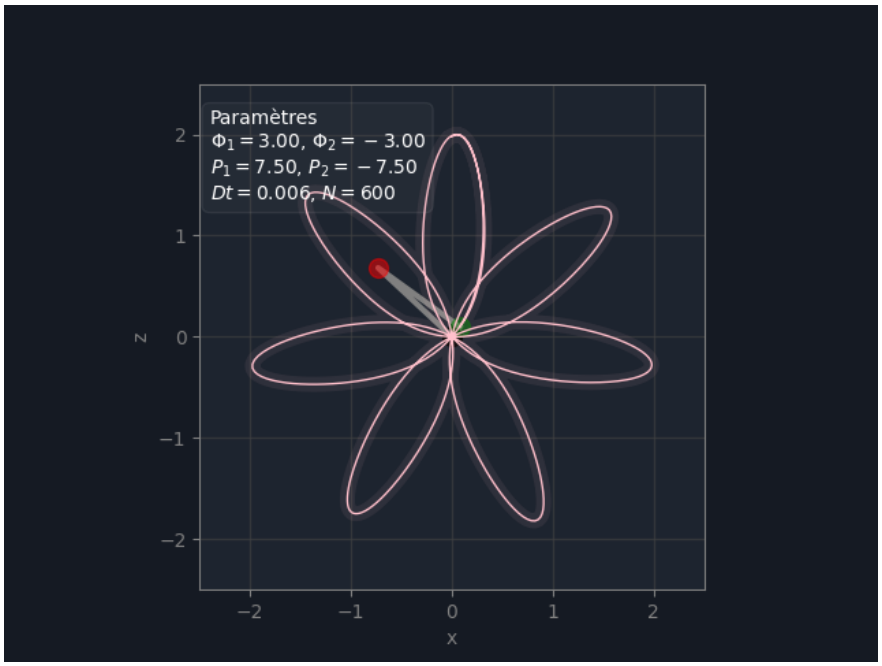

FIGURE 99 – La fleur

8 Conclusion du pendule double "classique"

Nous avons donc vu que le double pendule était parfaitement déterministe car il était régi par des équations bien précises. Néanmoins, deux pendules séparés initialement par un très petit écart divergent exponentiellement, ce qui est caractérisé par l'exposant de Lyapunov. Ainsi, déterministe n'implique pas prédictible. Nous avons donc introduit un temps de rupture de prédictibilité t^*, au-delà duquel toute prévision devient

inutilisable, quelle que soit la précision instrumentale.

Nous avons cependant observé via la carte chaotique des trajectoires, que certaines zones de stabilités subsistaient, que ce soit des zones quasi-périodiques ou bien des zones de faibles sensibilités aux conditions initiales.
Cette dynamique chaotique est également présente dans d'autres domaines. On peut penser à la mécanique céleste par exemple, dans laquelle la stabilité du système solaire sur des millions d'années est remise en question. Les planètes étant soumises à leur attraction mutuelle qui vient perturber leur mouvement, il devient impossible de prédire leur mouvement sur une durée de plus de quelques dizaines de millions d'années. On peut également penser à l'effet papillon exposé par Edward Lorenz : un battement d'ailes de papillon pourrait engendrer une tempête à l'autre bout de la planète. Ceci reflète surtout la sensibilité aux conditions initiales des équations qui gouvernent l'atmosphère. On peut aussi introduire les exposants de Lyapunov et calculer l'horizon de prédiction météorologique ($\tilde{1}0$ jours), qui n'est pas une limite instrumentale que le progrès technologique effacera. C'est pour cela que les centres météorologiques (ECMWF notamment) utilisent des prévisions d'ensemble : plutôt que de chercher la trajectoire exacte, on échantillonne une distribution de conditions initiales et on propage l'incertitude.

Double Pendule Élastique

9 Présentation du pendule double élastique

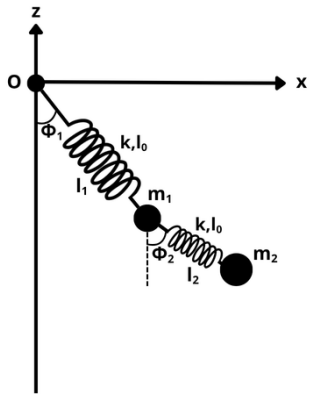

FIGURE 100 – Schéma du double pendule élastique

On considère deux masses ponctuelles m_1 et m_2, reliées par deux ressorts identiques dans un premier temps (afin de simplifier les calculs), sans masse, de constante de raideur $k = k_1 = k_2$ et de longueur à vide $l_0 = l_{01} = l_{02}$, évoluant sans frottement dans un plan vertical soumis au champ gravitationnel terrestre g. Les angles des deux pendules par rapport à la verticale sont notés respectivement ϕ_1 et ϕ_2 et les longueurs des ressorts au cours du temps sont notées l_1 et l_2 (voir figure 94).

10 Point de vue Lagrangien

10.1 Coordonnées généralisées

Le système possède deux degrés de libertés de plus que le pendule double "simple", on choisit de modéliser ces deux degrés de libertés par l'ajout des longueurs des fils dans les coordonnées généralisées :

$$\{\phi_1,\, \phi_2,\, l_1,\, l_2\}$$

10.2 Coordonnées naturelles et contraintes

Les contraintes sont les mêmes que pour le pendule double "simple" à ceci près que les longueurs l_1 et l_2 varient. Ainsi, les vitesses associées aux coordonnées naturelles sont, quant à elles différentes.

$$\begin{aligned} x_1 &= l_1 \sin\phi_1 \\ z_1 &= -l_1 \cos\phi_1 \\ x_2 &= l_1 \sin\phi_1 + l_2 \sin\phi_2 \\ z_2 &= -l_1 \cos\phi_1 - l_2 \cos\phi_2 \end{aligned}$$

Vitesses cartésiennes naturelles :

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= \dot{l}_1 \sin\phi_1 + l_1\dot{\phi}_1 \cos\phi_1 \\
\dot{z}_1 &= -\dot{l}_1 \cos\phi_1 + l_1\dot{\phi}_1 \sin\phi_1 \\
\dot{x}_2 &= \dot{l}_1 \sin\phi_1 + l_1\dot{\phi}_1 \cos\phi_1 + \dot{l}_2 \sin\phi_2 + l_2\dot{\phi}_2 \cos\phi_2 \\
\dot{z}_2 &= -\dot{l}_1 \cos\phi_1 + l_1\dot{\phi}_1 \sin\phi_1 - \dot{l}_2 \cos\phi_2 + l_2\dot{\phi}_2 \sin\phi_2
\end{aligned}$$

10.3 Énergie potentielle

Le double pendule élastique baigne dans le même potentiel dû à la pesanteur, auquel s'ajoute désormais les potentiels associées aux forces de rappel des fils assimilés à des ressorts suivant la loi de Hooke :

$$V = m_1 g z_1 + m_2 g z_2 + \frac{k}{2}\left[(l_1 - l_0)^2 + (l_2 - l_0)^2\right]$$

$$\Rightarrow \quad V = -g[(m_1 + m_2)\, l_1 \cos\phi_1 + m_2\, l_2 \cos\phi_2] + \frac{k}{2}\left[(l_1 - l_0)^2 + (l_2 - l_0)^2\right]$$

10.4 Énergie cinétique

$$T = \frac{1}{2} m_1 \left(\dot{x}_1^2 + \dot{z}_1^2\right) + \frac{1}{2} m_2 \left(\dot{x}_2^2 + \dot{z}_2^2\right)$$

On calcule :

$$\dot{x}_1^2 + \dot{z}_1^2 = v_1^2 = \dot{l}_1^2 + l_1^2 \dot{\phi}_1^2$$

En développant $\dot{x}_2^2 + \dot{z}_2^2 = v_2^2$ et en utilisant des formules trigonométriques sur les termes croisés, on obtient, en posant $M = m_1 + m_2$ et $\delta = \phi_2 - \phi_1$:

$$T = \frac{M}{2}\left(\dot{l}_1^2 + l_1^2\dot{\phi}_1^2\right) + \frac{m_2}{2}\left(\dot{l}_2^2 + l_2^2\dot{\phi}_2^2\right) + m_2\Big[\left(\dot{l}_1\dot{l}_2 + l_1 l_2 \dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\right)\cos\delta + \left(l_1\dot{l}_2\dot{\phi}_1 - l_2\dot{l}_1\dot{\phi}_2\right)\sin\delta\Big]$$

10.5 Lagrangien $\mathcal{L} = T - V$

$$\boxed{\begin{aligned}
\mathcal{L} =& \frac{M}{2}\left(\dot{l}_1^2 + l_1^2\dot{\phi}_1^2\right) + \frac{m_2}{2}\left(\dot{l}_2^2 + l_2^2\dot{\phi}_2^2\right) + m_2\Big[\left(\dot{l}_1\dot{l}_2 + l_1 l_2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\right)\cos(\delta) + \left(-\dot{l}_1 l_2\dot{\phi}_2 + l_1\dot{l}_2\dot{\phi}_1\right)\sin(\delta)\Big] \\
& - \frac{k}{2}\left[(l_1 - l_0)^2 + (l_2 - l_0)^2\right] + g[M l_1 \cos\phi_1 + m_2 l_2 \cos\phi_2]
\end{aligned}}$$

10.6 Équations d'Euler–Lagrange

Le système possédant quatre degrés de libertés, le mouvement du double pendule élastiques est décrit par un système de quatre équations d'Euler-Lagrange de la forme :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = 0 \qquad \forall\, q_i \in \{l_1, l_2, \phi_1, \phi_2\}$$

Équation d'Euler–Lagrange pour l_1 :

$$p_{l_1} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{l}_1} = M\dot{l}_1 + m_2\left(\dot{l}_2 \cos\delta - l_2\dot{\phi}_2 \sin\delta\right)$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{l}_1} = M\ddot{l}_1 + m_2\Big(\ddot{l}_2\cos\delta - \dot{l}_2\dot{\delta}\sin\delta - \dot{l}_2\dot{\phi}_2\sin\delta - -l_2\ddot{\phi}_2\sin\delta - l_2\dot{\phi}_2\dot{\delta}\cos\delta\Big)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l_1} = Ml_1\dot{\phi}_1^2 + m_2\Big(l_2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\cos\delta + \dot{l}_2\dot{\phi}_1\sin\delta\Big) - k(l_1 - l_0) + gM\cos\phi_1$$

$$\boxed{\begin{aligned}&M\Big(l_1\dot{\phi}_1^2 - \ddot{l}_1 + g\cos\phi_1\Big) - k(l_1 - l_0)\\ &+ m_2(l_2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\cos\delta + \dot{l}_2\dot{\phi}_2\sin\delta - \ddot{l}_2\cos\delta + \dot{l}_2\dot{\delta}\sin\delta + \dot{l}_2\dot{\phi}_2\sin\delta + l_2\ddot{\phi}_2\sin\delta)\\ &+ l_2\dot{\phi}_2\dot{\delta}\cos\delta) = 0\end{aligned}}$$

Équation d'Euler–Lagrange pour l_2 :

$$p_{l_2} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{l}_2} = m_2\dot{l}_2 + m_2\dot{l}_1\cos\delta + m_2 l_1\dot{\phi}_1\sin\delta$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{l}_2} = m_2\Big(\ddot{l}_2 + \ddot{l}_1\cos\delta - \dot{l}_1\dot{\delta}\sin\delta + \dot{l}_1\dot{\phi}_1\sin\delta + l_1\ddot{\phi}_1\sin\delta + l_1\dot{\phi}_1\dot{\delta}\cos\delta\Big)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l_2} = m_2 l_2\dot{\phi}_2^2 + m_2 l_1\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\cos\delta - m_2\dot{l}_1\dot{\phi}_2\sin\delta - k(l_2 - l_0) + gm_2 l_2\cos\phi_2$$

$$\boxed{\begin{aligned}&m_2(l_2\dot{\phi}_2^2 + l_1\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\cos\delta - \dot{l}_1\dot{\phi}_2\sin\delta + gl2\cos\phi_2\\ &- \ddot{l}_2 - \ddot{l}_1\cos\delta + \dot{l}_1\dot{\delta}\sin\delta - \dot{l}_1\dot{\phi}_1\sin\delta - l_1\ddot{\phi}_1\sin\delta \quad -l_1\dot{\phi}_1\dot{\delta}\cos\delta) - k(l_2 - l_0) = 0\end{aligned}}$$

Équation d'Euler–Lagrange pour ϕ_1 :

$$p_{\phi_1} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}_1} = Ml_1^2\dot{\phi}_1 + m_2\big(l_1 l_2\dot{\phi}_2\cos\delta + l_1\dot{l}_2\sin\delta\big)$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}_1} = 2Ml_1\dot{l}_1\dot{\phi}_1 + Ml_1^2\ddot{\phi}_1 + m_2\big(\dot{l}_1 l_2\dot{\phi}_2\cos\delta + l_1\dot{l}_2\dot{\phi}_2\cos\delta + l_1 l_2\ddot{\phi}_2\cos\delta - l_1 l_2\dot{\phi}_2\dot{\delta}\sin\delta + \dot{l}_1\dot{l}_2\sin\delta + l_1\ddot{l}_2\sin\delta + l_1\dot{l}_2\dot{\delta}\cos\delta\big)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_1} = m_2\Big[\sin\delta\big(\dot{l}_1\dot{l}_2 + l_1 l_2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\big) - \big(l_1\dot{l}_2\dot{\phi}_1 - \dot{l}_1 l_2\dot{\phi}_2\big)\cos\delta\Big] - gMl_1\sin\phi_1$$

$$\boxed{\begin{aligned}&m_2\Big[\sin\delta\big(\dot{l}_1 l_2 + l_1 l_2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\big) + \big(l_1\dot{l}_2\dot{\phi}_1 - \dot{l}_1 l_2\dot{\phi}_2\big)\cos\delta\\ &\quad - \dot{l}_1 l_2\dot{\phi}_2\cos\delta - l_1\dot{l}_2\dot{\phi}_2\cos\delta - l_1 l_2\ddot{\phi}_2\cos\delta + l_1 l_2\dot{\phi}_2\dot{\delta}\sin\delta\\ &\quad - \dot{l}_1\dot{l}_2\sin\delta - l_1\ddot{l}_2\sin\delta - l_1\dot{l}_2\dot{\delta}\cos\delta\Big]\\ &\quad - M\Big(gl_1\sin\phi_1 - 2l_1\dot{l}_1\dot{\phi}_1 - l_1^2\ddot{\phi}_1\Big) = 0\end{aligned}}$$

Équation d'Euler–Lagrange pour ϕ_2 :

$$p_{\phi_2} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}_2} = m_2 l_2^2\dot{\phi}_2 + m_2\big(l_1 l_2\dot{\phi}_1\cos\delta - \dot{l}_1 l_2\sin\delta\big)$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}_2} = m_2\Big[2l_2\dot{l}_2\dot{\phi}_2 + l_2^2\ddot{\phi}_2 + \dot{l}_1 l_2\dot{\phi}_1\cos\delta + l_1\dot{l}_2\dot{\phi}_1\cos\delta + l_1 l_2\ddot{\phi}_1\cos\delta - l_1 l_2\dot{\phi}_1\dot{\delta}\sin\delta - \ddot{l}_1 l_2\sin\delta - \dot{l}_1 l_2\sin\delta - \dot{l}_1 l_2\dot{\delta}\cos\delta\Big]$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_2} = m_2\Big[-\big(\dot{l}_1\dot{l}_2 + l_1l_2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\big)\sin\delta + \big(l_1\dot{l}_2\dot{\phi}_1 - \dot{l}_1l_2\dot{\phi}_2\big)\cos\delta\Big] - gm_2l_2\sin\phi_2$$

$$\boxed{\begin{aligned} m_2\Big[&-\sin\delta\big(\dot{l}_1\dot{l}_2 + l_1l_2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\big) + \big(l_1\dot{l}_2\dot{\phi}_1 - \dot{l}_1l_2\dot{\phi}_2\big)\cos\delta - gl_2\sin\phi_2 \\ &- 2l_2\dot{l}_2\dot{\phi}_2 - l_2^2\ddot{\phi}_2 - \dot{l}_1l_2\dot{\phi}_1\cos\delta - l_1\dot{l}_2\dot{\phi}_1\cos\delta \\ &- l_1l_2\ddot{\phi}_1\cos\delta + l_1l_2\dot{\phi}_1\dot{\delta}\sin\delta + \ddot{l}_1l_2\sin\delta + \dot{l}_1\dot{l}_2\sin\delta + \dot{l}_1l_2\dot{\delta}\cos\delta\Big] = 0 \end{aligned}}$$

11 Point de vue Hamiltonien

Le système ayant quatre coordonnées généralisées, la dynamique de ce dernier sera donc décrite par huit équations d'Hamilton.

11.1 Impulsions généralisées

On peut écrire les impulsions généralisées p_{q_i} sous une relation matricielle :

$$\begin{cases} p_{\phi_1} = Ml_1^2\dot{\phi}_1 + m_2\big(l_1l_2\dot{\phi}_2\cos\delta + l_1\dot{l}_2\sin\delta\big) \\ p_{\phi_2} = m_2l_2^2\dot{\phi}_2 + m_2\big(l_1l_2\dot{\phi}_1\cos\delta - \dot{l}_1l_2\sin\delta\big) \\ p_{l_1} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{l}_1} = M\dot{l}_1 + m_2\big(\dot{l}_2\cos\delta - l_2\dot{\phi}_2\sin\delta\big) \\ p_{l_2} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{l}_2} = m_2\dot{l}_2 + m_2\dot{l}_1\cos\delta + m_2l_1\dot{\phi}_1\sin\delta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} p_{\phi_1} \\ p_{\phi_2} \\ p_{l_1} \\ p_{l_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ml_1^2 & m_2l_1l_2\cos\delta & 0 & m_2l_1\sin\delta \\ m_2l_1l_2\cos\delta & m_2l_2^2 & -l_2\sin\delta & 0 \\ 0 & -l_2\sin\delta & M & m_2\cos\delta \\ m_2l_1\sin\delta & 0 & m_2\cos\delta & m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_2 \\ \dot{l}_1 \\ \dot{l}_2 \end{pmatrix}$$

On remarque par ailleurs que la matrice qui lie les impulsions aux vitesses généralisées est symétrique. On trouve alors, par inversion de cette matrice, la relation des substitutions à effectuer dans la transformation de Legendre de $\mathcal{L}$, ce qui permet de trouver l'Hamiltonien $\mathcal{H}$.
Cependant, l'inverse de cette matrice étant trop complexe pour effectuer la substitution à la main, on utilisera dans le programme la fonction "linalg.solve" de la bibliothèque numpy, pour obtenir les vitesses généralisées en fonction des impulsions généralisées.

11.2 Principe de la résolution

Après inversion de la matrice on obtient :

$$\begin{pmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_2 \\ \dot{l}_1 \\ \dot{l}_2 \end{pmatrix} = \mathcal{M}^{-1} \begin{pmatrix} p_{\phi_1} \\ p_{\phi_2} \\ p_{l_1} \\ p_{l_2} \end{pmatrix}$$

Ce qui nous donne les quatre premières équations d'Hamilton.
D'après les équations d'Euler-Lagrange, on a :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = \dot{p}_i \qquad \forall\, q_i \in \{l_1, l_2, \phi_1, \phi_2\}$$

Ainsi, en substituant les vitesses généralisées $\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2, \dot{l}_1, \dot{l}_2$ par $p_{\phi_1}, p_{\phi_2}, p_{l_1}, p_{l_2}$
via $\mathcal{M}^{-1}$ dans $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}(\{q_i\},\{\dot{q}_i\})$, on trouve les quatre dernières équations d'Hamilton sans avoir besoin d'écrire formellement l'Hamiltonien.

12 Analyse du chaos du pendule double élastique

12.1 Limitations numériques

Nous avons implémenté ce set de 8 équations d'ordre 1 via Runge-Kutta 4 tout en généralisant à des ressorts distincts, c'est à dire un ressort de constante de raideur k_1 et de longueur à vide l_{01} et l'autre de constantes (k_2, l_{02}).
Cependant, il y a quelques limitations numériques à prendre en compte :

-Si $(l_1, l_2) \to 0 \Rightarrow \det(\mathcal{M}) \to 0$, alors la matrice devient singulière et donc non inversible, ce qui génère une explosion numérique.

-L'inversion de la matrice $\mathcal{M}$ par numpy augmente grandement la complexité temporelle du programme.

-L'énergie varie plus brutalement que celle du double pendule "simple", ainsi, pour certaines conditions initiales, les vitesses sont trop élevées et génèrent des erreurs. Pour limiter ce problème, le pas de temps h du double pendule élastique a besoin d'être plus bas que pour le double pendule "simple".

Pour toute la suite on prendra un pas $h = 5.10^{-4}$ s.

12.2 Validation du modèle élastique

Dans cette partie, on considérera que $m_1 = m_2 = 1$ kg et que $l_1(t = 0) = l_2(t = 0) = l_{01} = l_{02} = 1$ m, où $l_1(t = 0)$ et $l_2(t = 0)$ sont respectivement les longueurs relatives initiales des fils élastiques, aussi notés (dans le code python notamment) l_{10} et l_{20}.

12.2.1 Critère de la conservation de l'énergie

Pour vérifier que notre intégration numérique est réussie, comme pour le pendule double, la conservation de l'énergie est un bon critère qui permet de vérifier que notre simulation ne génère pas trop d'erreur numérique.

Conservation pour un pendule très élastique :

On considère ici deux doubles pendules souples dont les fils ont une même constante de raideur $k_1 = k_2 = k$. Pour le premier cas, on considère $k = 20$ N/m, ce qui correspond en ordre de grandeur à la constante de raideur d'un ressort de stylo à bille, et dans le deuxième cas, on considère $k = 100$ N/m ce qui correspond plus à une suspension de vélo.
Cas des petits angles : toutes les impulsions sont nulles et $\phi_{1_0} = 0.5$ rad et $\phi_{2_0} = 1$ rad

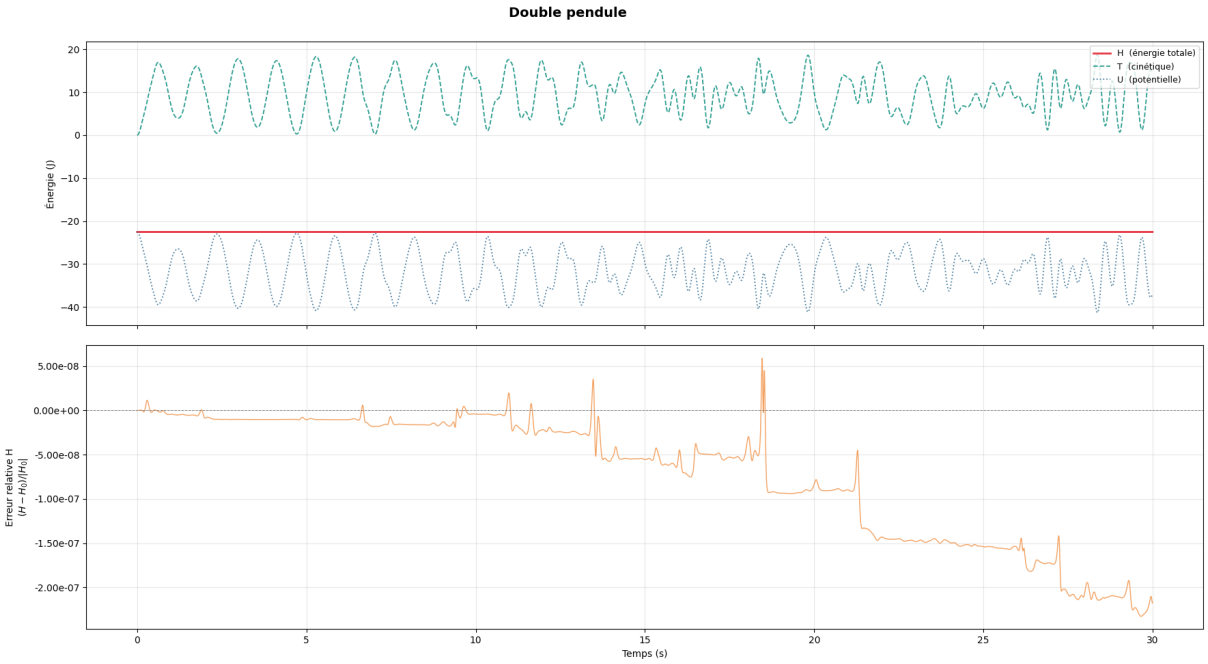

FIGURE 101 – Variation d'énergie pour de petits angles et $k = 20$ N/m

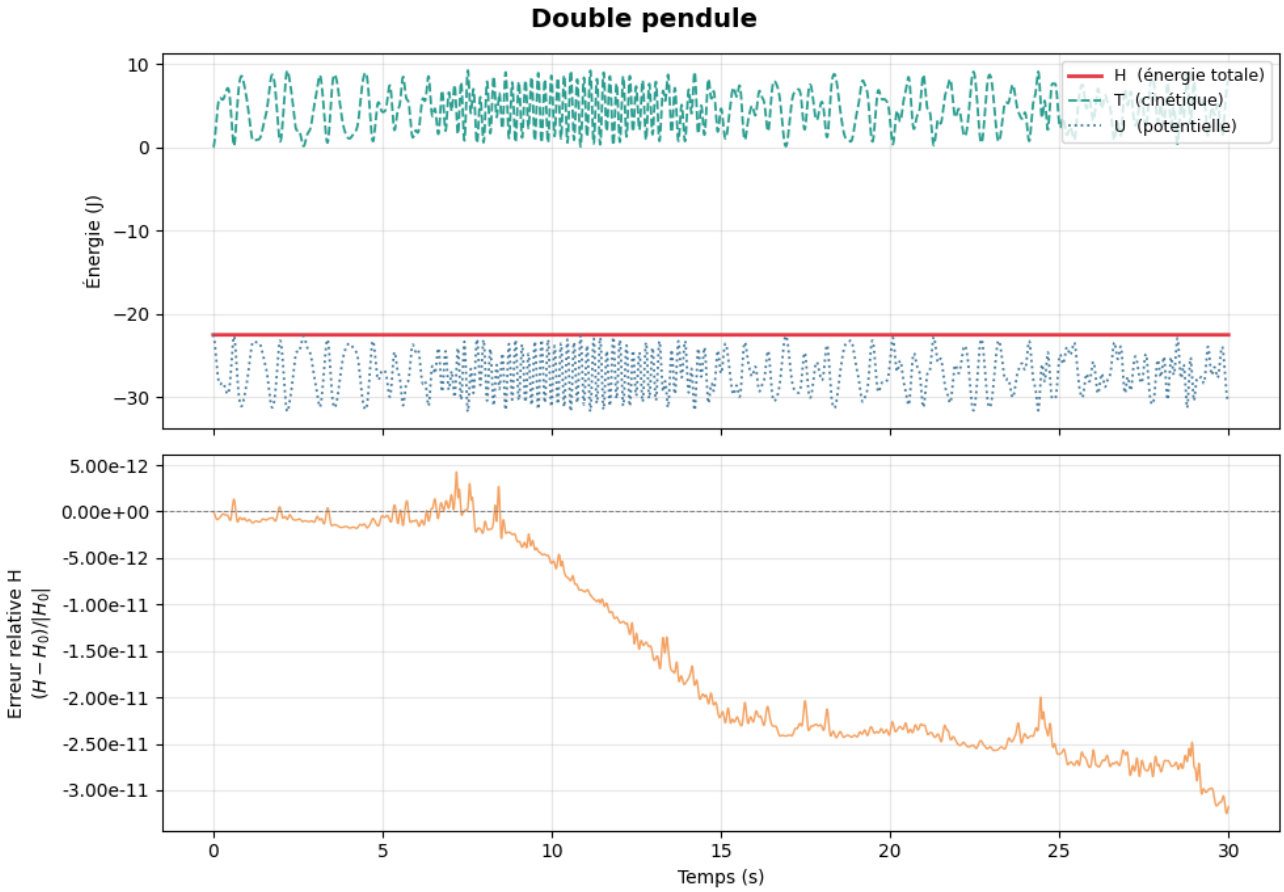

FIGURE 102 – Variation d'énergie pour de petits angles et $k = 100$ N/m

Cas des grands angles : toutes les impulsions sont nulles et $\phi_{1_0} = \pi$ rad et $\phi_{2_0} = -\frac{\pi}{2}$ rad

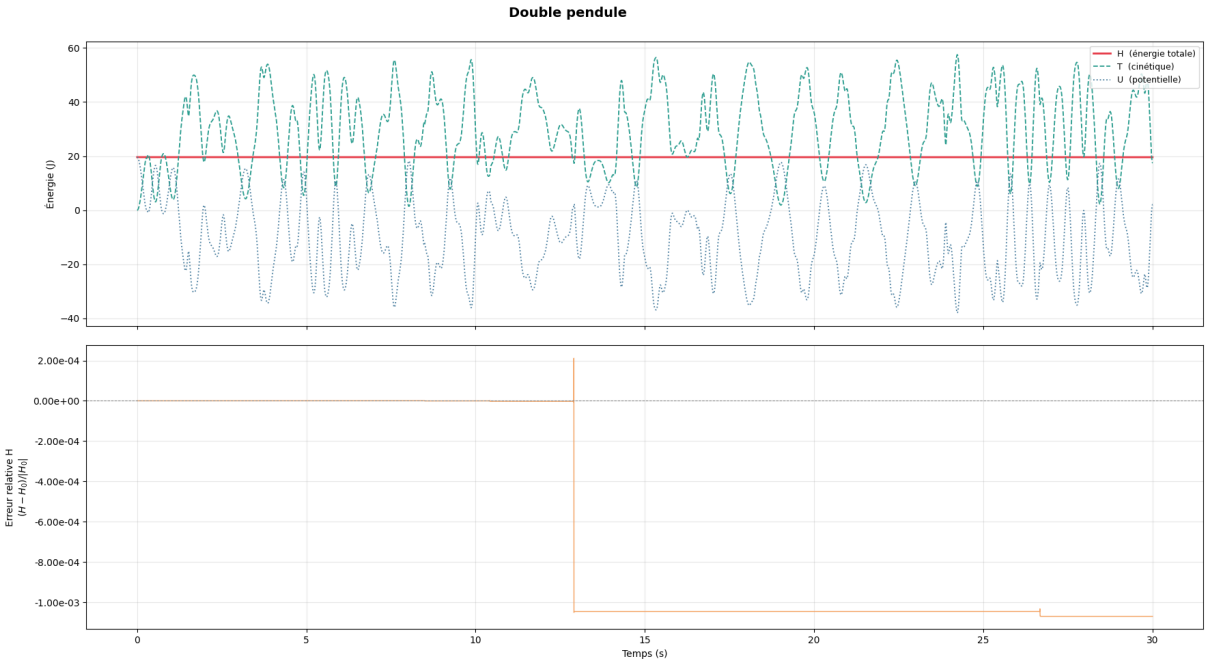

FIGURE 103 – Variation d'énergie pour de grands angles et $k = 20$ N/m

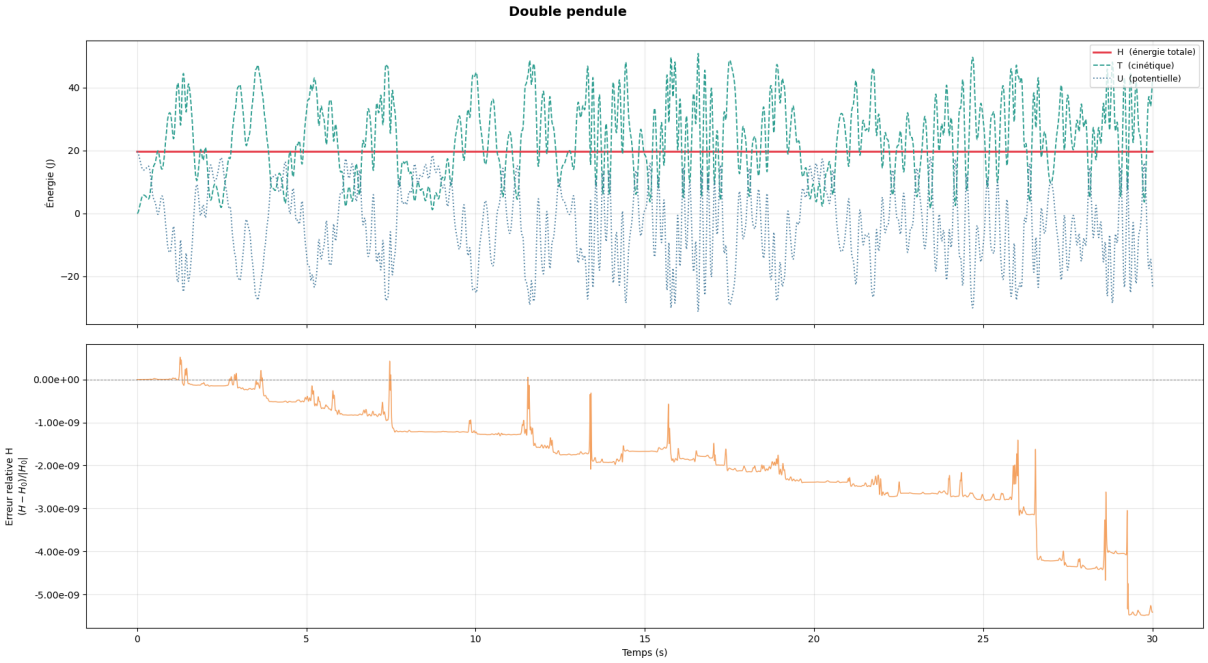

FIGURE 104 – Variation d'énergie pour de grands angles et $k = 100$ N/m

Cas des grands angles avec de l'énergie initiale donnée au système : $\phi_{1_0} = \pi$ rad, $\phi_{2_0} = -\frac{\pi}{2}$ rad, $p_{\phi_2} = 5$ kg.m.s-1 et $p_{l_2} = 1$ kg.m.s-1

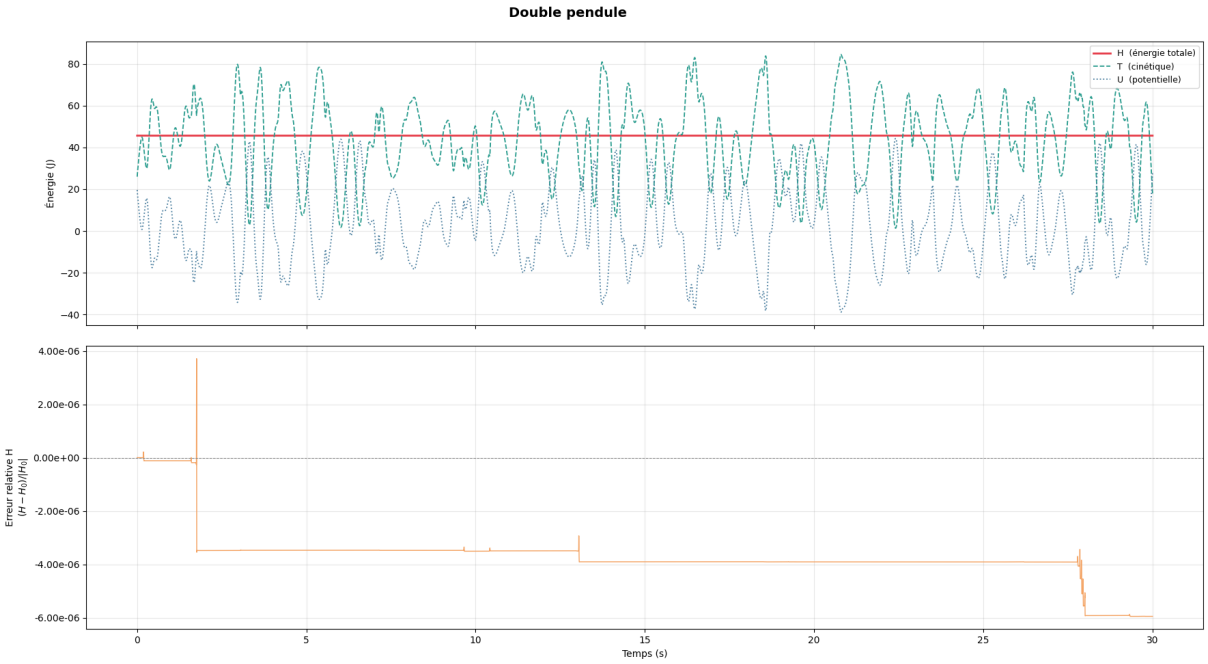

FIGURE 105 – Variation d'énergie pour de grands angles, avec impulsions et $k = 20$ N/m

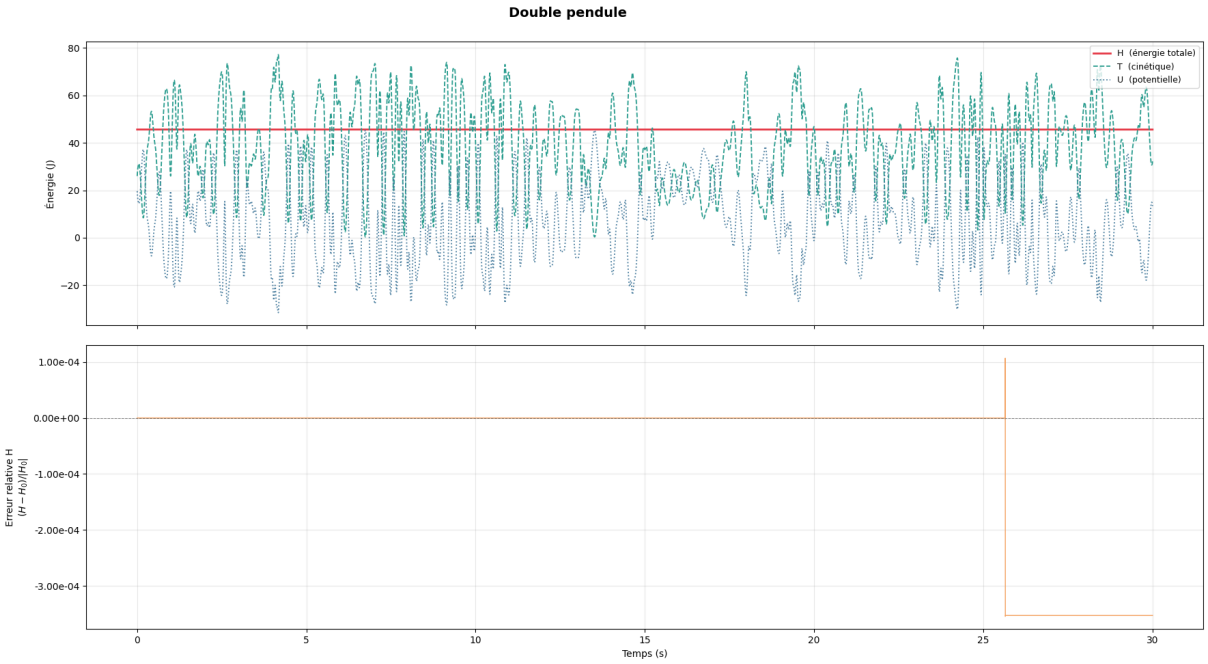

FIGURE 106 – Variation d'énergie pour de grands angles, avec impulsions et $k = 100$ N/m

Conservation pour un pendule rigide :
On considère ici un double pendule rigide dont les fils ont une même constante de raideur $k_1 = k_2 = k = 10^6$ N/m ce qui correspond plus à ressort de presse industrielle que l'on testera dans les mêmes conditions que

le double pendule souple.

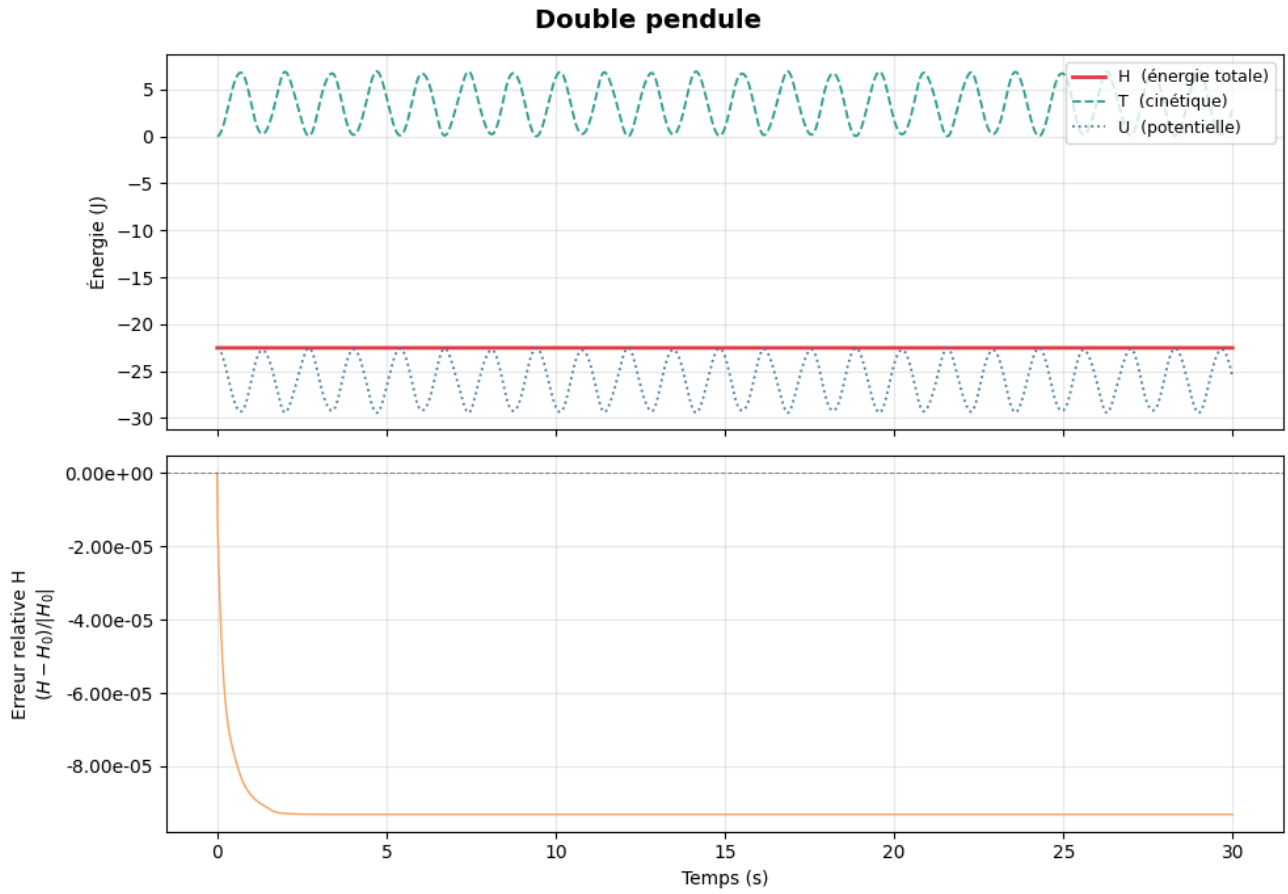

FIGURE 107 – Variation d'énergie pour de petits angles et $k = 10^6 N/m$

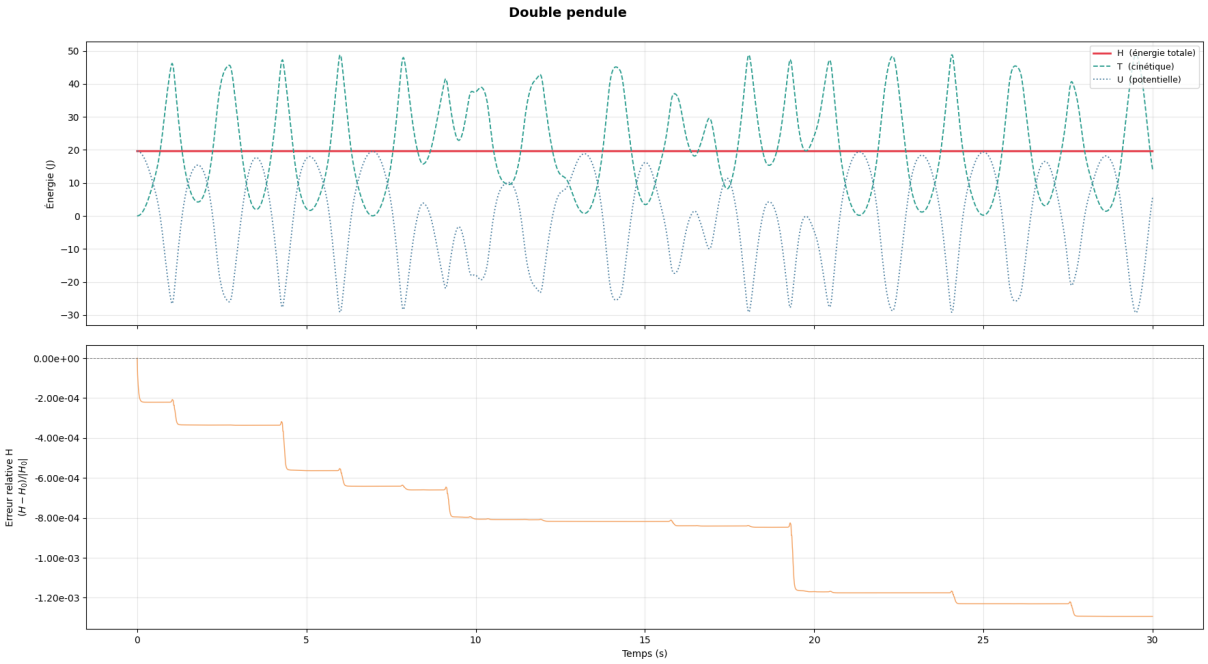

FIGURE 108 – Variation d'énergie pour de grands angles et $k = 10^6$ N/m

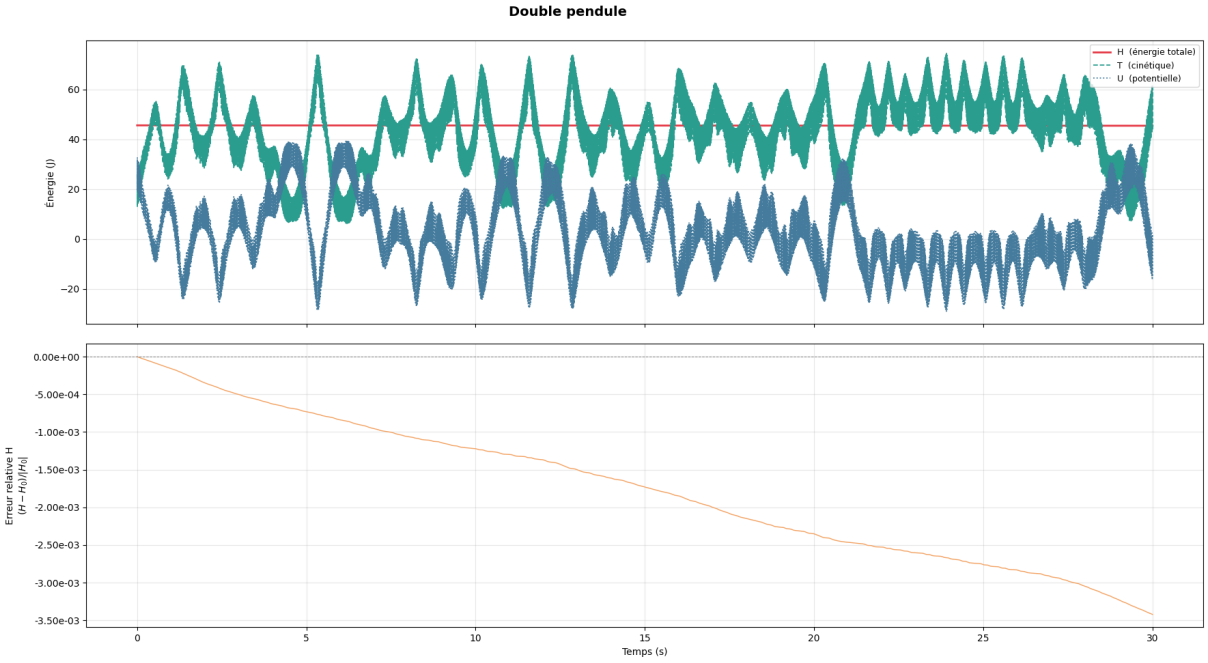

FIGURE 109 – Variation d'énergie pour de grands angles avec de l'énergie initiale et $k = 10^6$ N/m

Dans tout ces cas présentés, même les plus extrêmes, on observe que l'erreur relative reste plutôt faible, au mieux, elle est de l'ordre de 10^{-11} et au pire elle est de l'ordre de 10^{-3}.
Ce qui montre bien que notre intégration numérique est robuste pour ce que l'on fera de la simulation, et

que l'énergie est bien conservée.

12.2.2 Cas limite

Dans cette partie, nous souhaitons nous attarder un peu plus sur le cas limite avec de très fortes constantes de raideurs pour vérifier si nous retrouvons le cas du pendule double "simple". On prendra donc $k_1 = k_2 = k = 10^6$ N/m.
Afin de pouvoir bien comparer, on va reprendre les conditions initiales utilisées avec le double pendule "classique", c'est-à-dire avec $\phi_{1_0} = \frac{2\pi}{3}, \phi_{2_0} = -\frac{\pi}{6}$ et $p_{1_0} = p_{2_0} = 0\ kg.m.s^{-1}$. On effectuera la comparaison avec les équations dimensionnées et on prendra $m_1 = m_2 = 1\ kg$, $l_{10} = l_{20} = l_1 = l_2 = 1\ m$. De plus, on prendra un pas de temps $h = 0.0005\ s$.

Ainsi, avec des constantes de raideurs très élevées, on obtient des courbes assez similaires (bien que l'erreur soit plus élevée pour le double pendule élastique) que ce soit en terme de trajectoire ou d'énergie. Cela semble donc bien confirmer notre modèle du double pendule élastique.

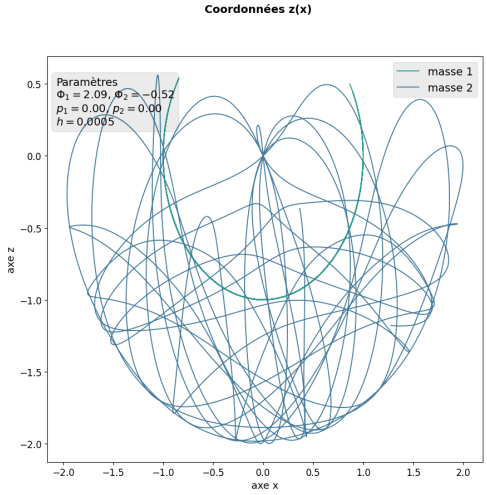

FIGURE 110 – Trajectoire du pendule double "classique"

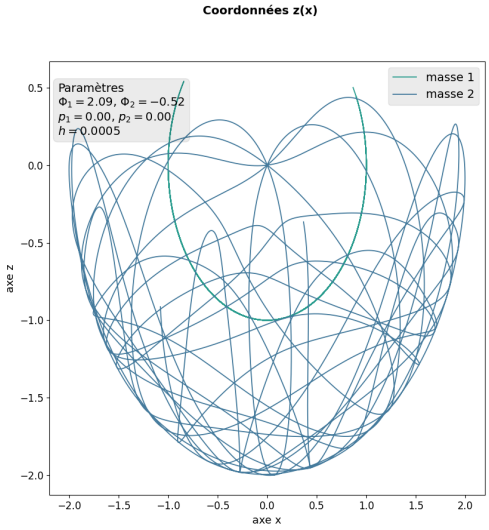

FIGURE 111 – Trajectoire du pendule double élastique avec k très grand

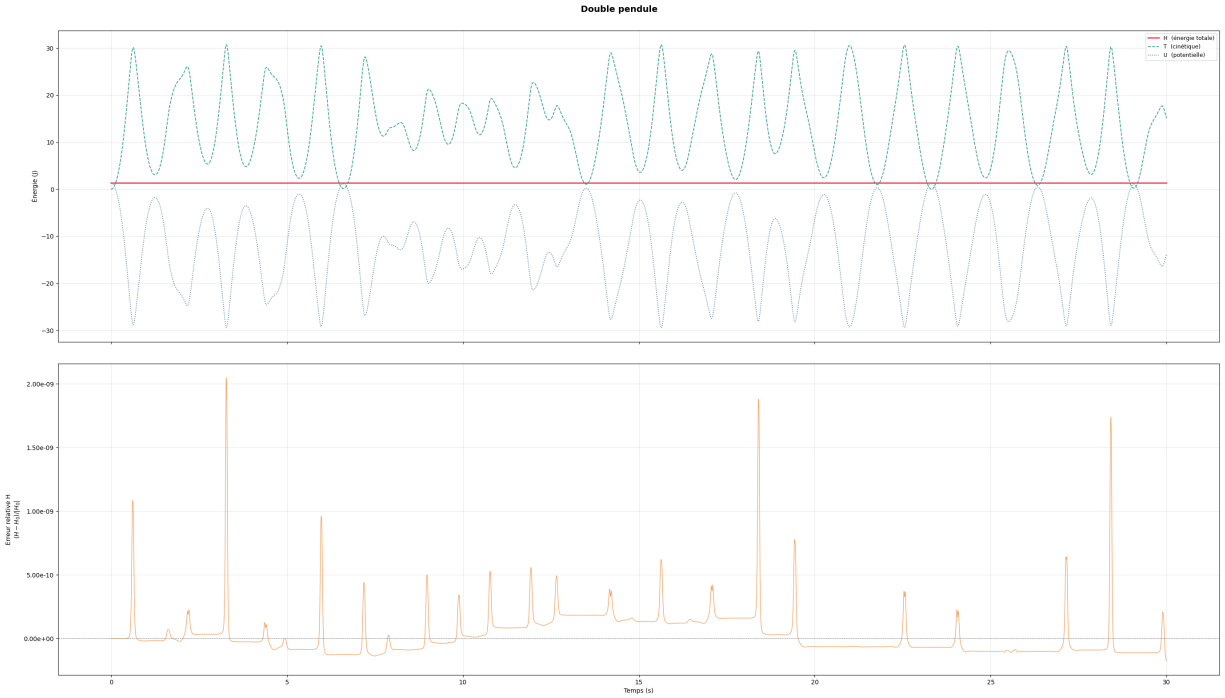

FIGURE 112 – Variation de l'énergie pour le pendule double "classique"

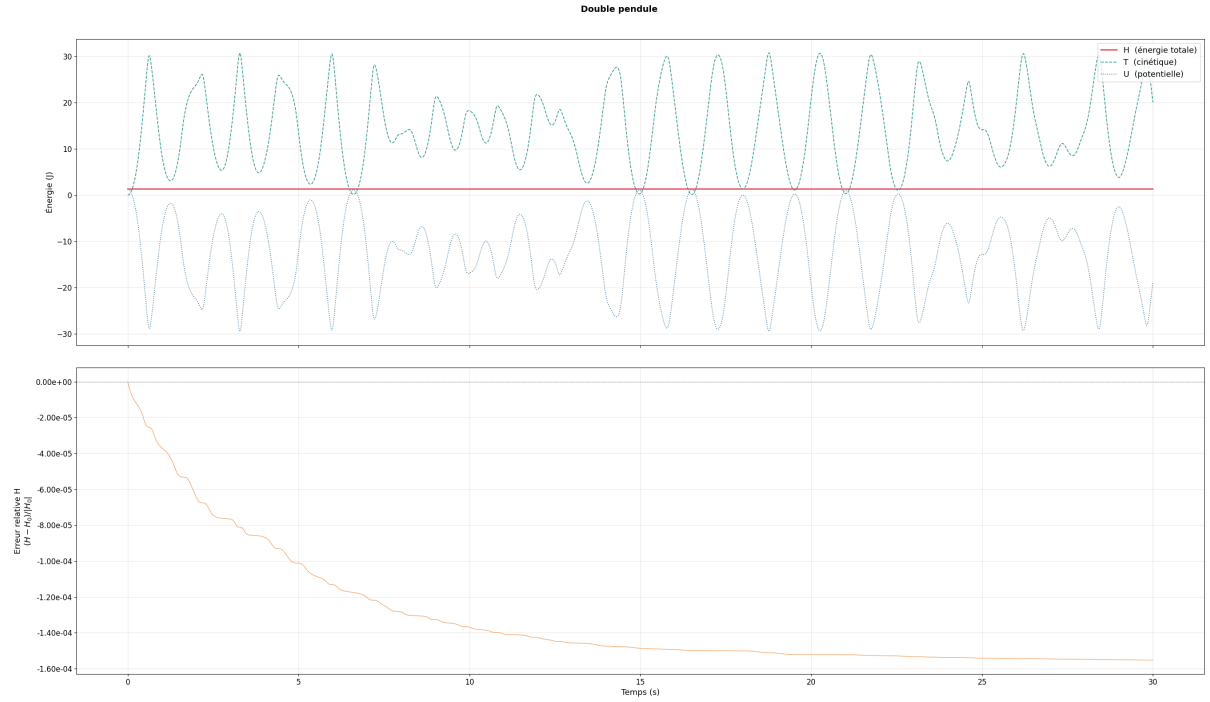

FIGURE 113 – Variation de l'énergie pour le pendule double élastique avec k très grand

12.3 Portraits de phase

Le double pendule élastique possède quatre degrés de libertés et ainsi tout autant de portrait de phase. Il possède donc les deux portraits de phase angulaires définis pour le pendule simple mais également, deux portraits supplémentaires pour les longueurs l_1 et l_2 que l'on appellera moments linéiques.

12.3.1 Moments angulaires

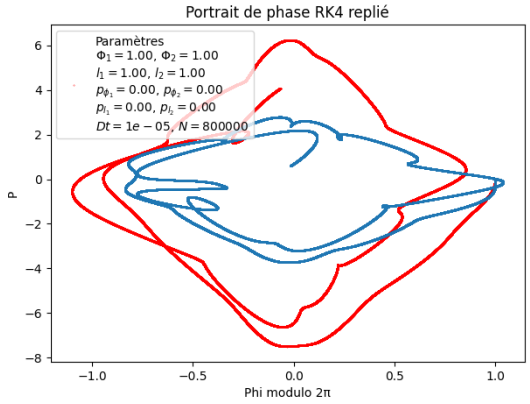

FIGURE 114 –

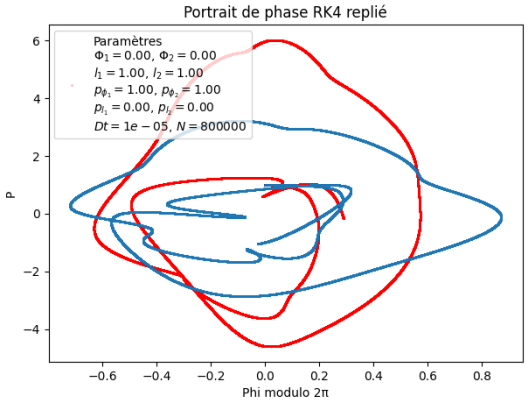

FIGURE 115 –

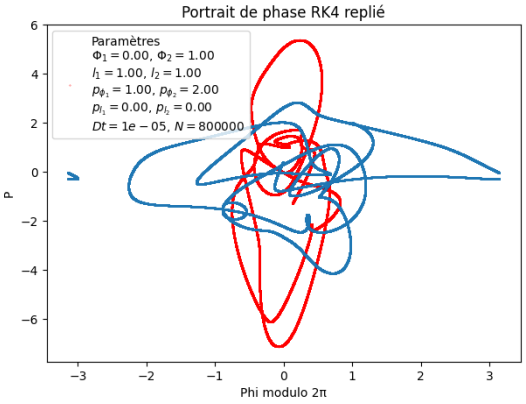

FIGURE 116 –

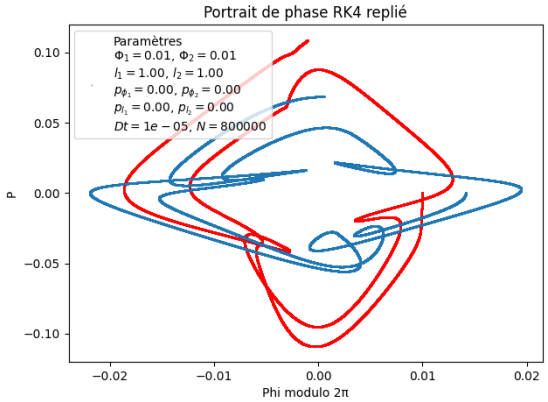

FIGURE 117 –

12.3.2 Moments linéiques

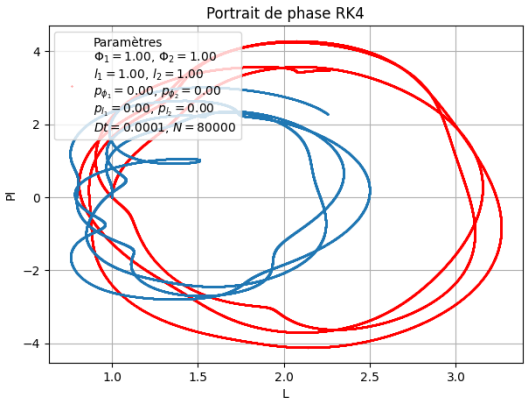

FIGURE 118 –

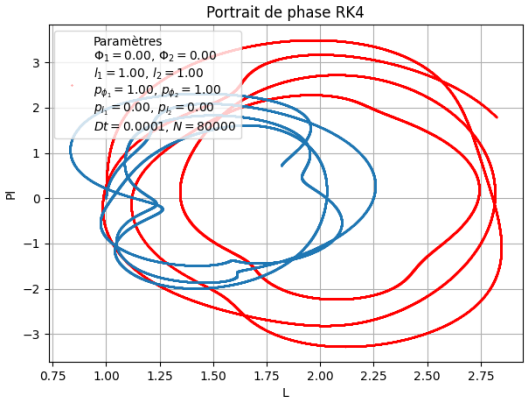

FIGURE 119 –

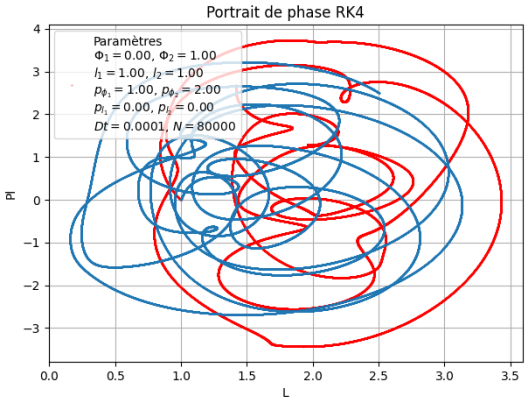

FIGURE 120 –

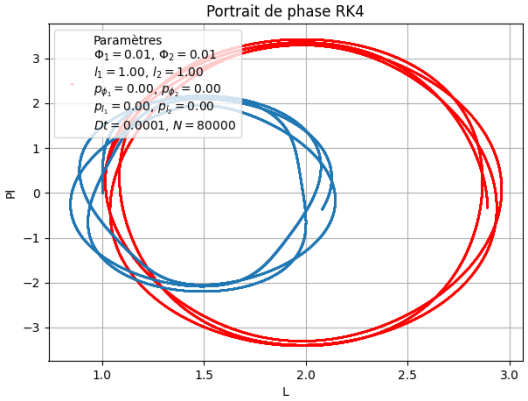

FIGURE 121 –

12.3.3 Interprétation

Voici, ci-dessus, des exemples de portrait de phase du pendule ressort avec $m1 = m2 = 0.5$ kg et $k1 = k2 = 10$ N/m : Il est possible de voir quelle trajectoire est chaotique ou non en regardant le nombre de croisements dans la courbe ou si celle-ci est quasiment fermée. Cette étude est cependant bien moins intuitive que le pendule double simple, car l'introduction de la variation de longueur de fil qui couple les équations les fais devenir moins simples, plus complexes à lire sauf dans certains cas comme les petits angles.

12.4 Exposant de Lyapunov

Influence des constantes de raideurs :

On considère dans toute la suite : $m_1 = m_2 = 1$ kg, $l_{10} = l_{20} = l_{01} = l_{02} = 1$ m, et ce avec des impulsions généralisées nulles.

L'une des difficultés majeure avec ces cartes de Lyapunov pour le double pendule élastique est qu'à cause de sa sensibilité plus élevée à l'erreur, le rendu est beaucoup plus long parce que le pas h est plus faible.
Comme l'algorithme que l'on a mis en place possède déjà une complexité temporelle élevée, cette augmentation du pas se répercute grandement sur le temps de rendu.
Ce qui est par ailleurs également amplifié par le fait que l'algorithme est obligé de résoudre la matrice $\mathcal{M}$ pour chaque calcul de pixels. C'est pourquoi la résolution a été baissée de moitié pour compenser. (le temps de calcul pour une carte 50x50 pour le pendule élastique était d'environ 2 heures contre 20 minutes pour une carte 100x100 pour le double pendule simple.)

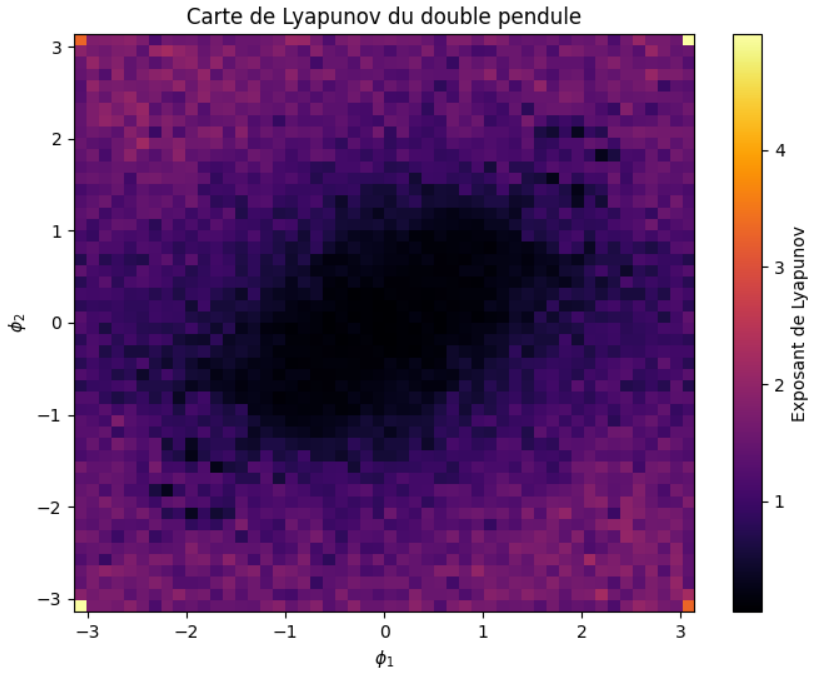

FIGURE 122 – Carte de Lyapunov pour $k1 = k2 = 100$ N/m (50×50 pixels)

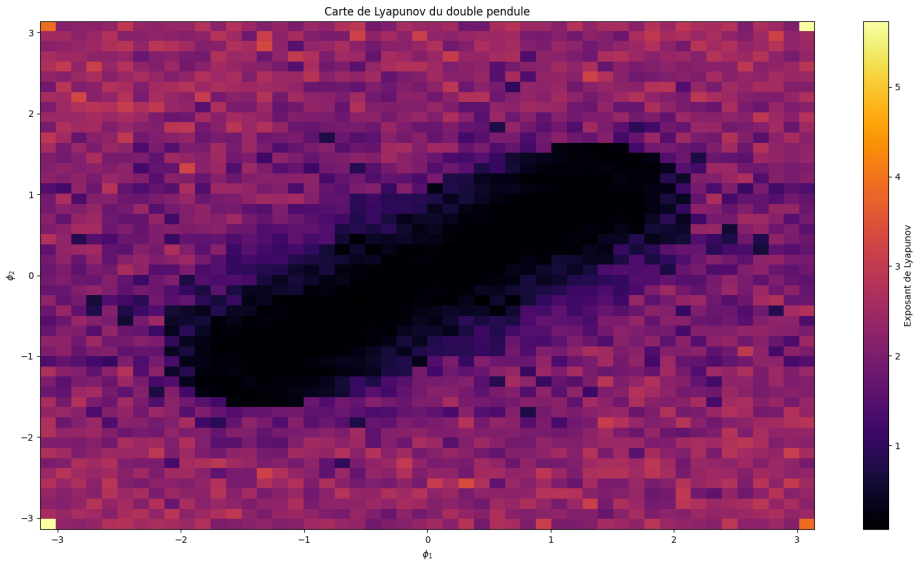

FIGURE 123 – Carte de Lyapunov pour $k1 = k2 = 1000$ N/m (50×50 pixels)

On observe dans un premier temps que l'augmentation de la constante de raideur a augmenté la sensibilité aux conditions initiales.
Le système est probablement plus chaotique parce que l'inertie que gagnent les masses est plus élevée pour

une constante de raideur plus élevée.
Cependant, on conserve malgré tout, comme pour le pendule double simple, une zone de faible sensibilités aux conditions initiales pour les petits angles.

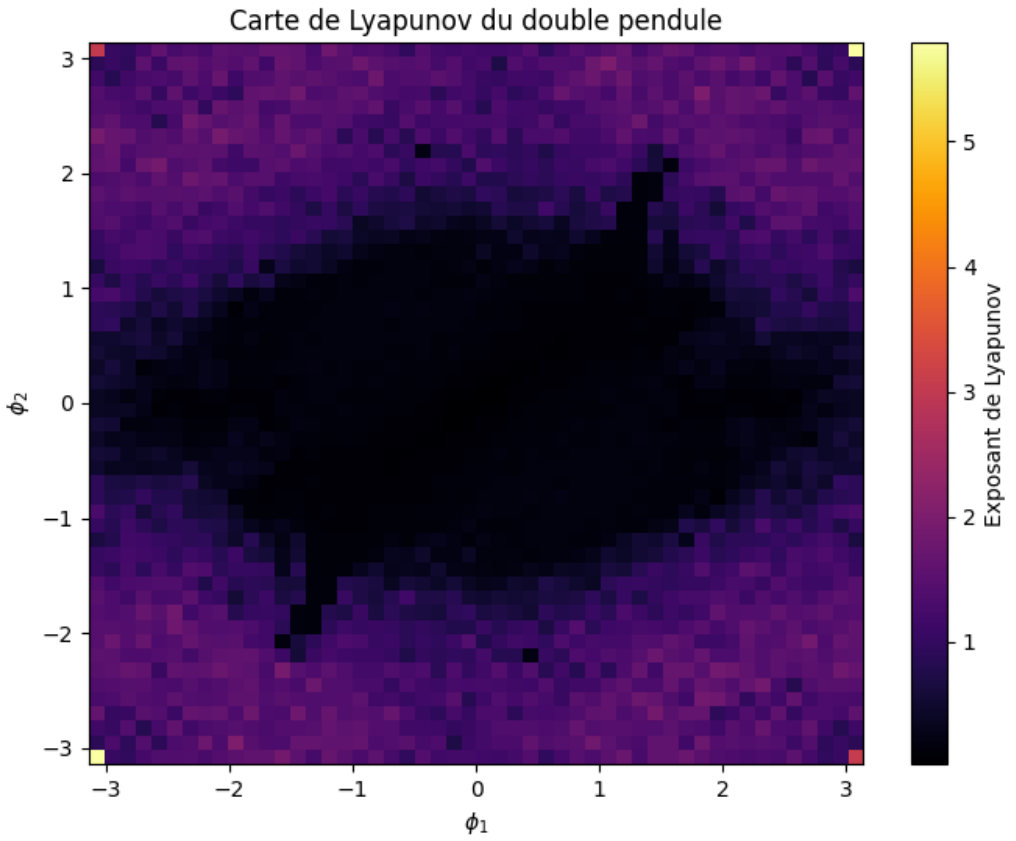

FIGURE 124 – Carte de Lyapunov pour $k1 = k2 = 10^5$ N/m (50×50 pixels)

On retrouve ici approximativement la carte obtenue pour le pendule double "simple", ce qui montre encore une fois que notre modèle du double pendule élastique est cohérent avec celui du double pendule simple, et que ce dernier n'est bien qu'un cas particulier du modèle plus général que l'on a tiré avec le pendule double élastique.

12.5 Carte chaotique des trajectoires

L'une des difficultés pour afficher en temps réel la carte des trajectoires sur GPU était d'inverser la matrice $\mathcal{M}$ qui lie les impulsions et les vitesses, car la fonction linalg.solve de la bibliothèque numpy n'est pas disponible lorsque l'on code en OpenCL sur GPU. Ainsi, pour palier à ce problème nous avons implémenter la méthode de Gauss-Jordan pour inverser la matrice à chaque frame. Comme le code GPU est moins limité en terme de puissance que le code python sur CPU, cela ne pose pas beaucoup de problème en terme de complexité temporelle d'inverser $\mathcal{M}$ car la carte graphique dispose de la puissance de calcul nécessaire pour que la carte reste fluide.
On utilise le même encodage de la couleur que précédemment.
Le système possédant désormais quatre degrés de libertés, on propose de faire deux cartes :

-une carte d'axes de conditions initiales angulaires : (ϕ_1, ϕ_2)

-une carte d'axes de conditions initiales de longueurs des élastiques : (l_1, l_2)

Nous avons choisi de mettre en place ces deux cartes mais une carte formée de mélange des coordonnées de longueurs et d'angles seraient également possible.

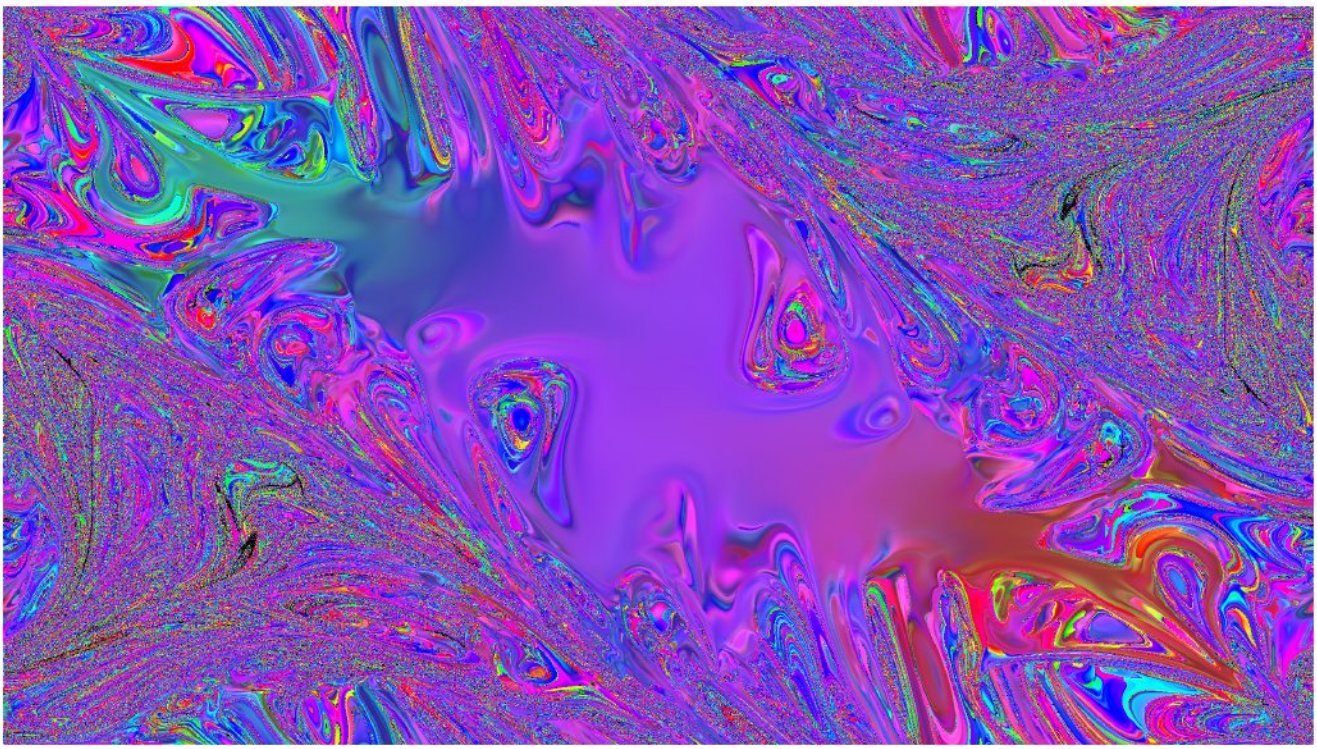

FIGURE 125 – Carte des trajectoires pour $(\phi_1, \phi_2) \in [-\pi, \pi]^2$ pour $k = 20$ N/m à $t \simeq 16$ secondes

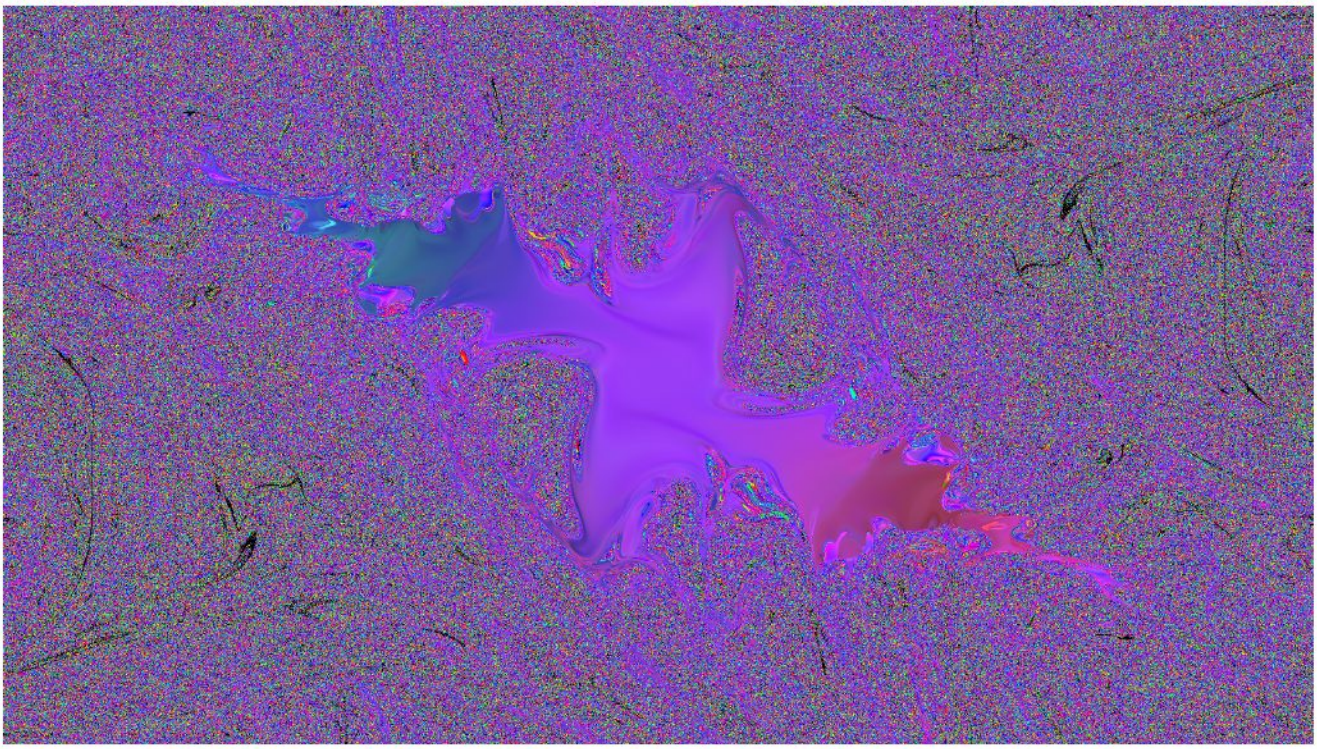

FIGURE 126 – Carte des trajectoires pour $(\phi_1, \phi_2) \in [-\pi, \pi]^2$ pour $k = 20$ N/m à $t \simeq 35$ secondes

On observe premièrement que la zone de stabilité en régime permanent est plus réduite pour le pendule double souple que pour le pendule double simple. Il est assez remarquable également que la forme de la zone de stabilité est également très différente de celle du pendule double simple pourtant le système conserve tout de même les deux axes de symétrie que l'on avait mis en exergue pour le pendule double simple.

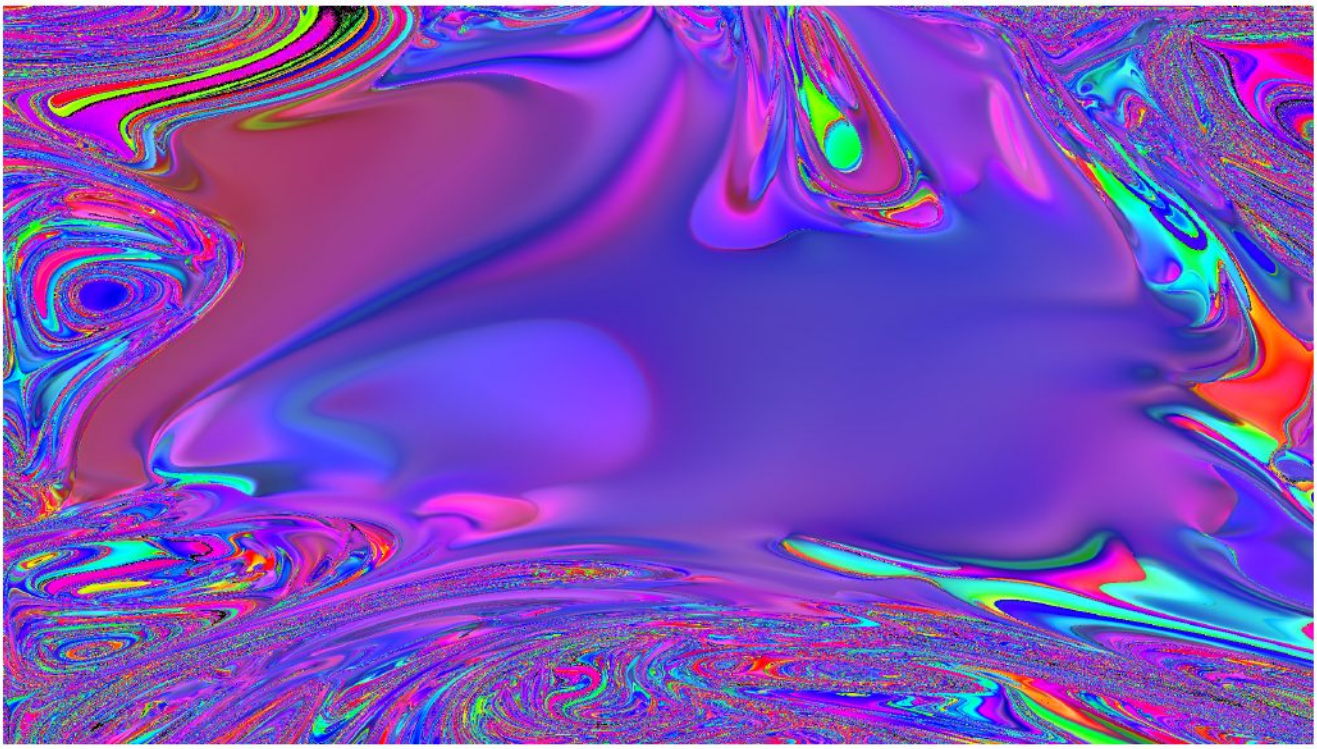

FIGURE 127 – Carte des trajectoires pour $(l_1, l_2) \in [0, 3]^2$ pour $k = 20$ N/m à $t \simeq 16$ secondes

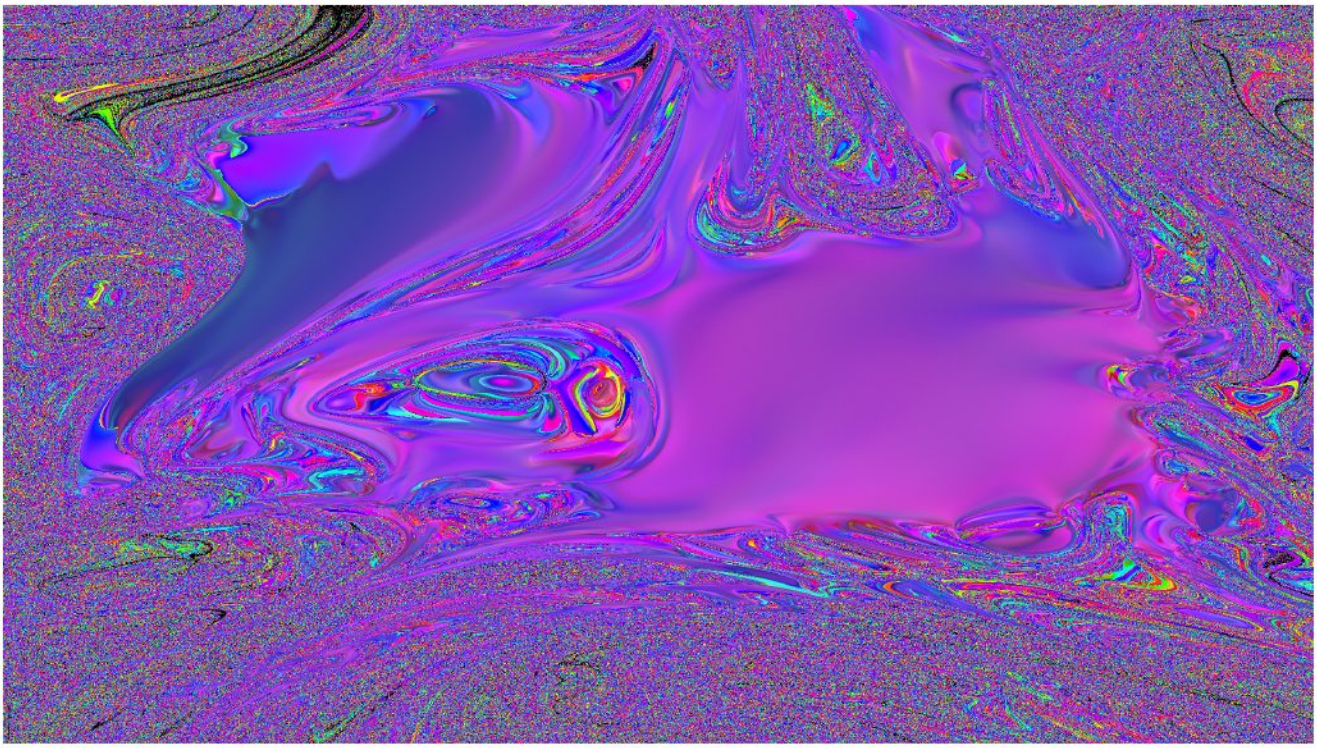

FIGURE 128 – Carte des trajectoires pour $(l_1, l_2) \in [0, 3]^2$ pour $k = 20$ N/m à $t \simeq 35$ secondes

Dans la carte formée par les longueurs, on observe une tendance à être moins sensible aux conditions initiales.

Cela s'explique par le fait que dans cette carte, on considère que les angles initiaux sont nuls, ainsi on comprends intuitivement que le système sera moins chaotique car les variations d'angles seront à priori petites, en jouant uniquement sur les forces de rappels.
Pourtant, on voit qu'il existe des positions initiales de longueurs pour lesquels le système est chaotique et sensible aux conditions initiales, notamment pour les grandes longueurs. Mais on l'observe également dans des îlots de fractales.

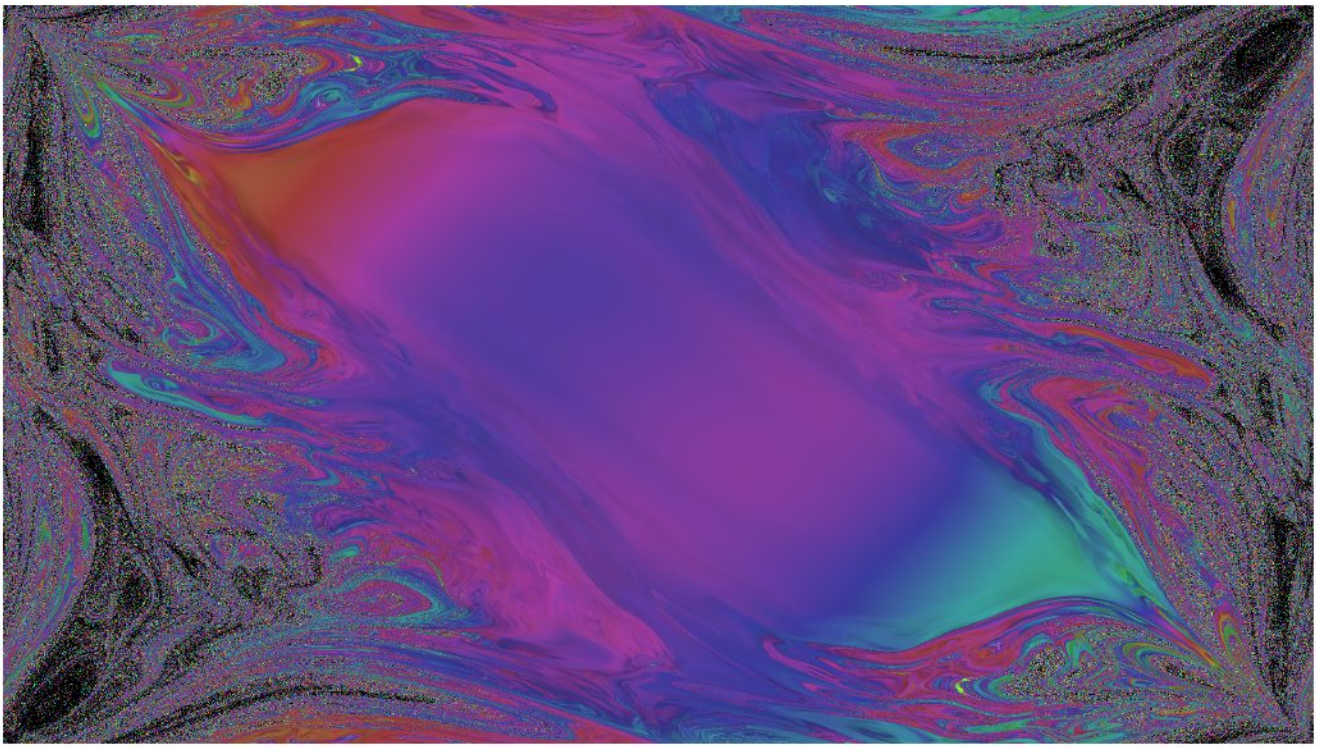

FIGURE 129 – Carte des trajectoires pour $(\phi_1, \phi_2) \in [-\pi, \pi]^2$ pour $k = 1000$ N/m à $t \simeq 16$ secondes

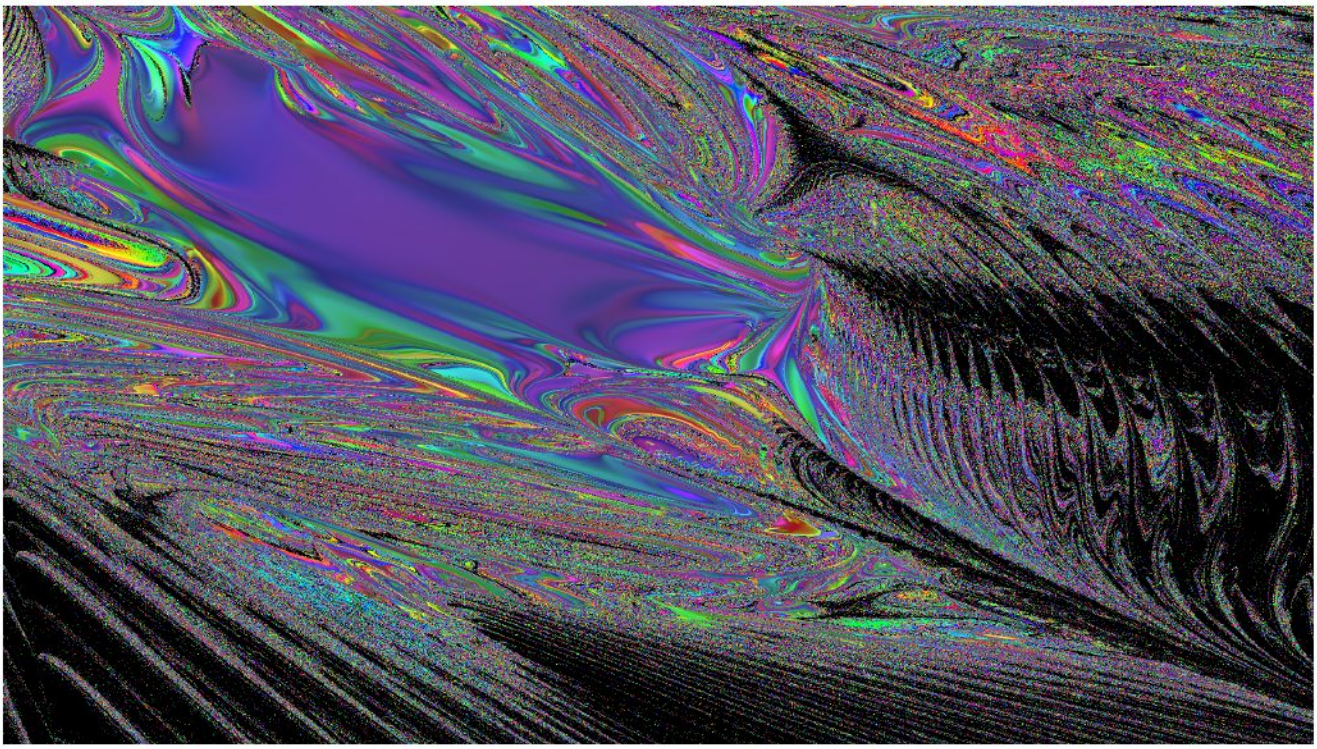

FIGURE 130 – Carte des trajectoires pour $(l_1, l_2) \in [0, 3]^2$ pour $k = 1000$ N/m à $t \simeq 5$ secondes

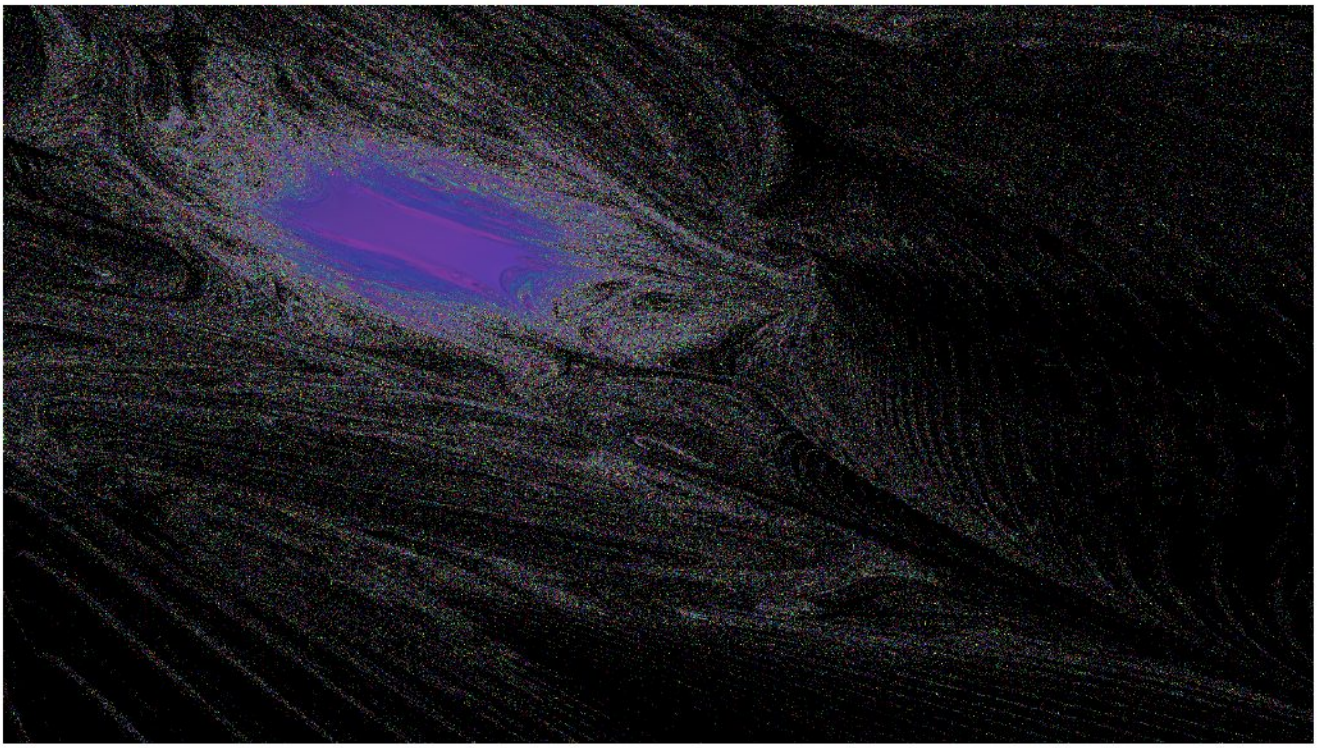

FIGURE 131 – Carte des trajectoires pour $(l_1, l_2) \in [0, 3]^2$ pour $k = 1000$ N/m à $t \simeq 20$ secondes

Pour une plus grande constante de raideur, on observe des zones de pixels noirs dans les deux cartes. Ces

zones noires sont en fait des zones de divergences numériques, c'est à dire des endroits où le calcul a échoué, probablement à cause d'un pas encore trop élevé ou bien d'erreurs lors de l'inversion de la matrice $\mathcal{M}$, tout du moins pour la carte angulaire. Cependant, il est intéressant de noter qu'avec $k = 1000$ N/m, la carte angulaire se rapproche déjà plus de celle du pendule double "simple".
Pour la carte sur les longueurs initiales, on observe une proéminence de la zone d'instabilité numérique se propageant rapidement. On postule que cela est dû ici à la zone de stabilité de notre intégrateur numérique qu'est Runge-Kutta 4. Ce qui pousse ce raisonnement, c'est que la zone colorée, donc de stabilité numérique se trouve autour du couple des longueurs $(l_1, l_2) = (1, 1)$, ce qui semble justifier le besoin des équations adimensionnées dans l'étude numérique de systèmes complexes.

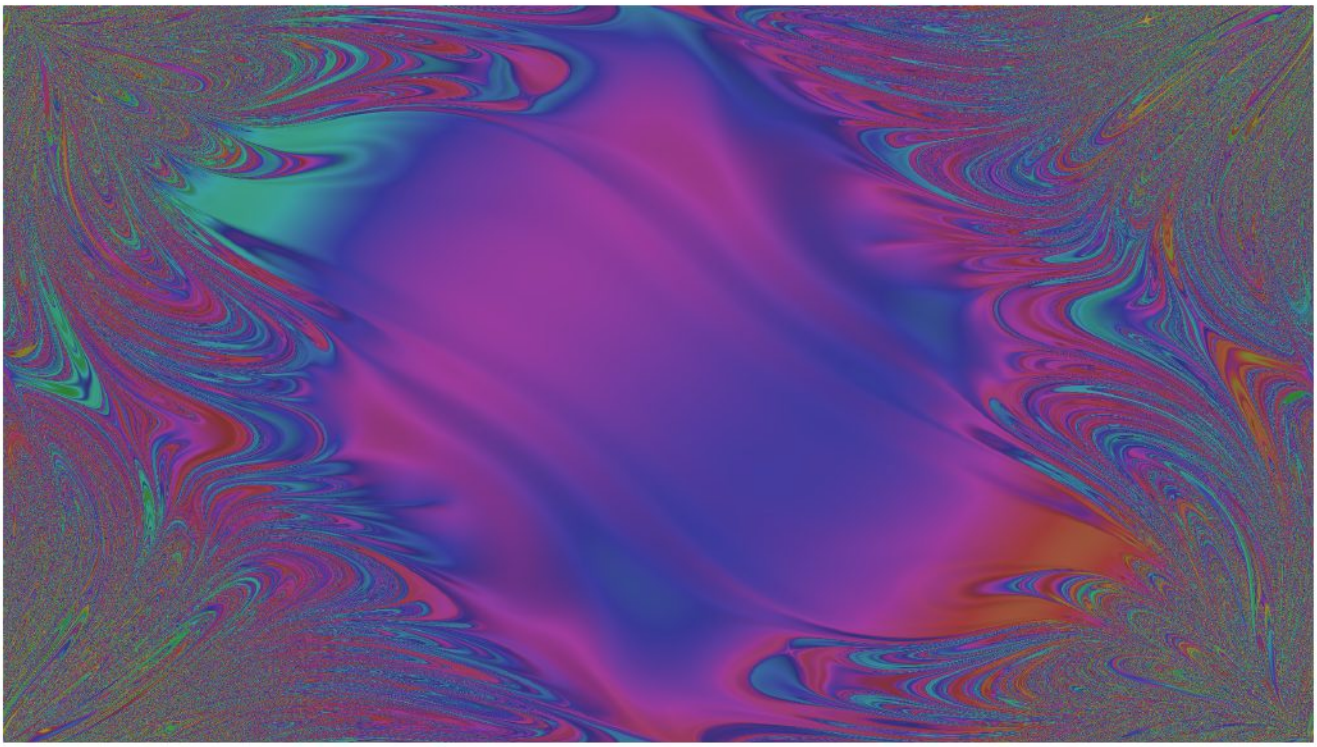

FIGURE 132 – Carte des trajectoires pour $(l_1, l_2) \in [0, 3]^2$ pour $k = 10^6$ N/m à $t \simeq 20$ secondes

Comme prévu dans la partie validation du modèle, pour $k =$ c'est à dire pour un pendule très rigide, on contemple la même carte angulaire chaotique que pour le pendule double classique, ce qui montre encore une fois la cohérence de nos modèles.

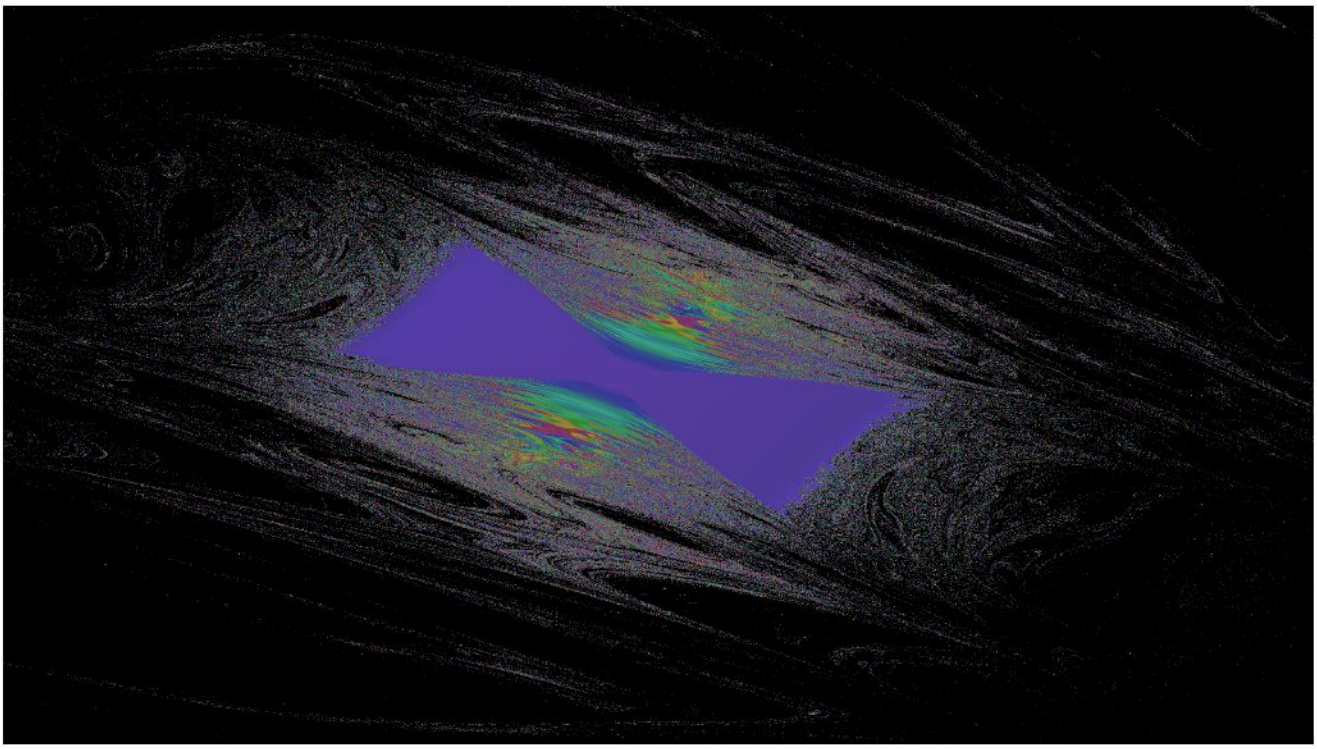

FIGURE 133 – Carte des trajectoires pour $(l_1, l_2) \in [1, 2.5]^2$ pour $k = 10^6$ N/m à $t \simeq 20$ secondes

Sur la carte des longueurs, on observe ici une amplification de ce qui avait été observé pour $k = 1000$, c'est à dire une zone de stabilité cette fois ci encore plus centrée en $(1, 1)$. On peut conclure aussi que dans la zone de stabilité, la couleur a l'air unique, ce qui représente le fait que les variables généralisées l_1, l_2 sont liées entre elles et n'ont plus d'influence sur le chaos du pendule. Cela s'explique par le fait que dans le cas du pendule double "simple" le système perd deux degrés de libertés.

Par ailleurs, on postule aussi que les zones noires pourraient provenir du fait que l'on essaye de compresser via les conditions initiales des fils qui ne sont plus vraiment compressibles, ce qui pourrait amener de la divergence qui proviendrait cette fois d'une erreur du modèle physique.

12.6 Fractales du double pendule élastique

On propose ici de lister sans analyser certaines des fractales formées par le double pendule, dans le but de contempler la beauté que l'on peut trouver dans la physique et dans les systèmes chaotiques.

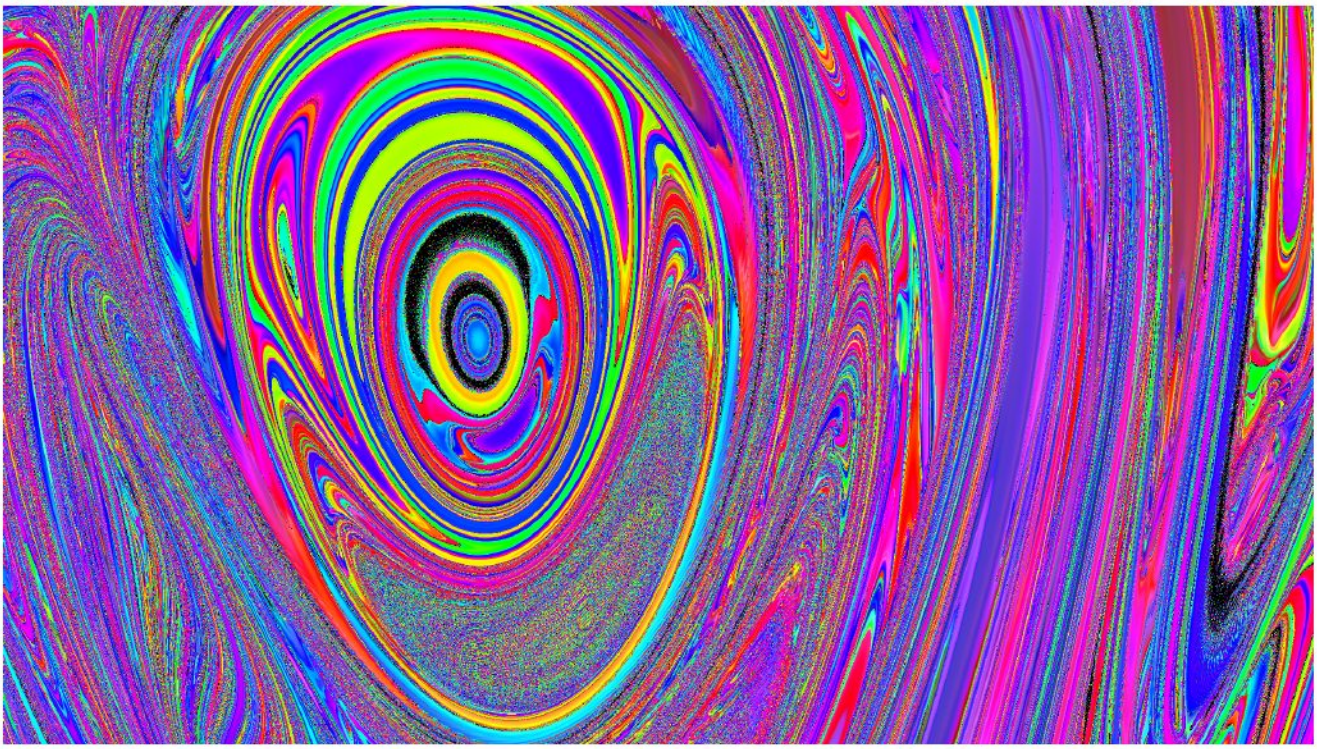

FIGURE 134 – Les cercles infinis ($k = 20\text{N/m}$)

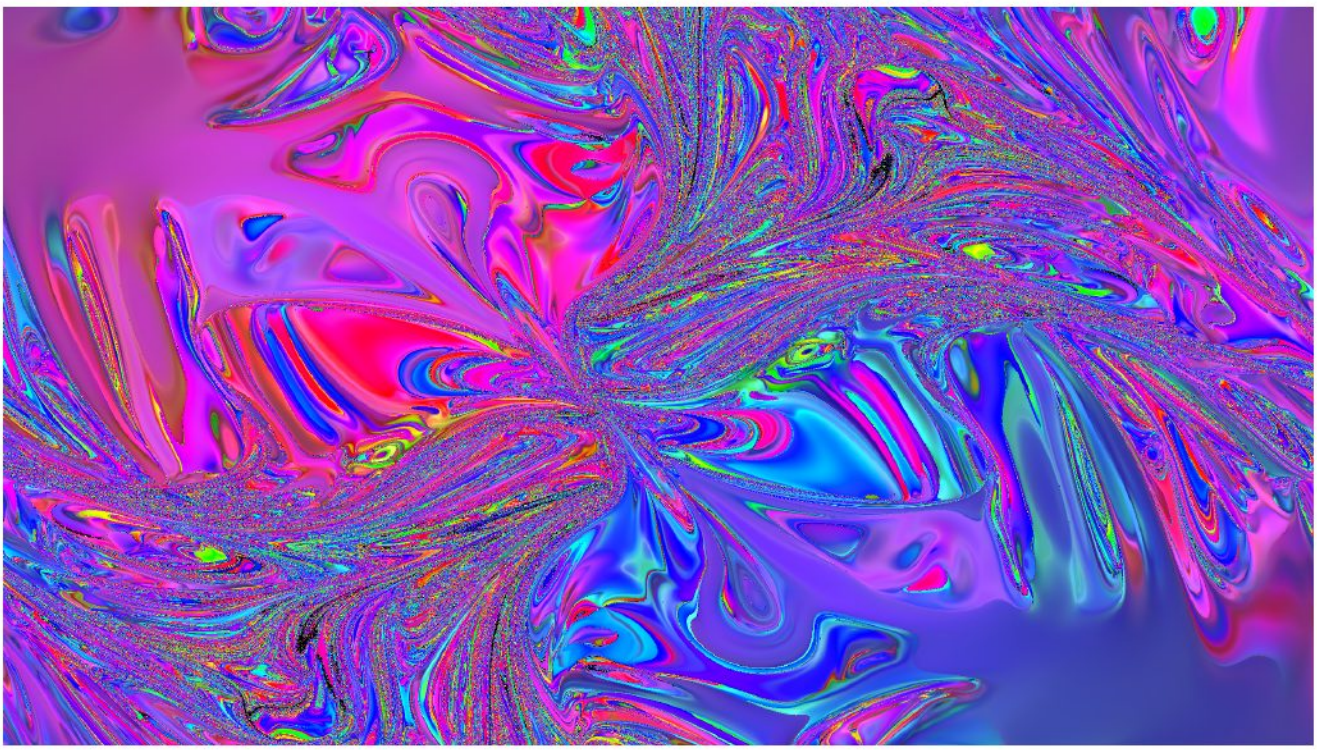

FIGURE 135 – Goulot d'étranglement ($k = 20\text{N/m}$)

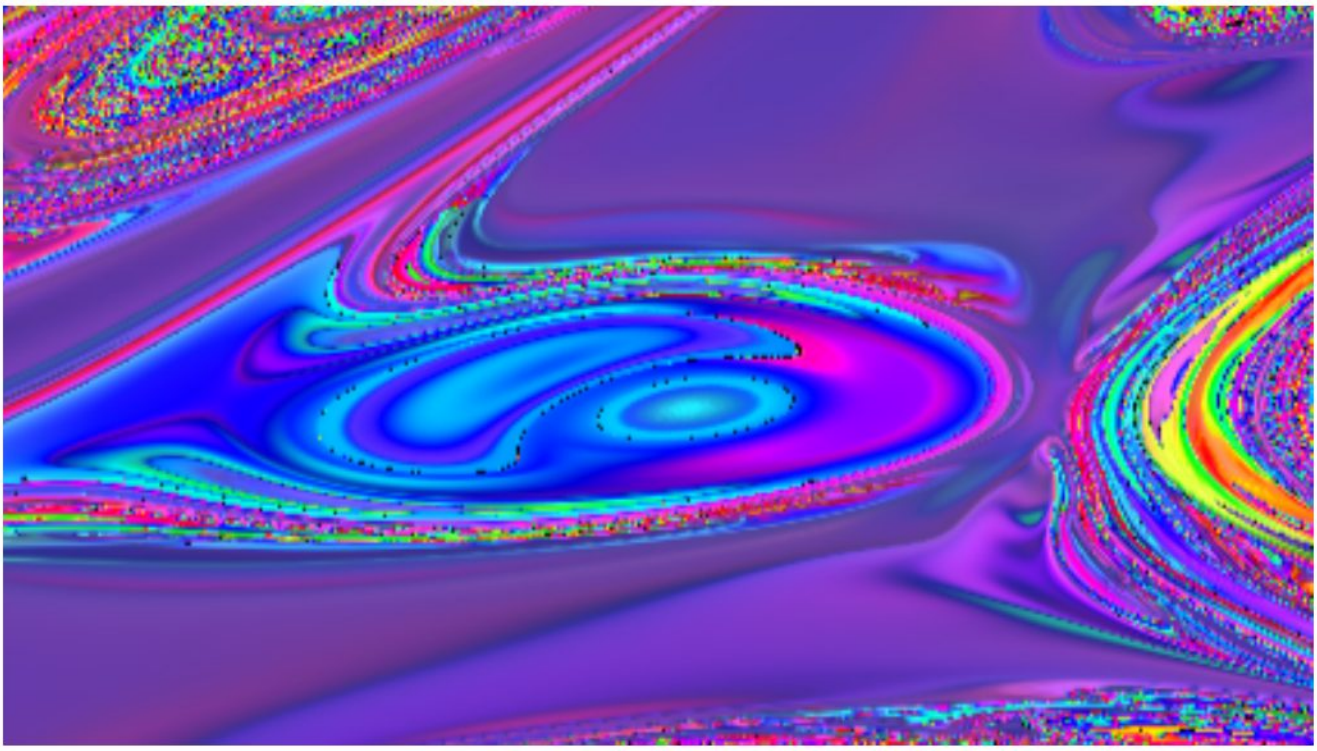

FIGURE 136 – Bigweld ($k = 100$ N/m, $m_2 = 2$ kg)

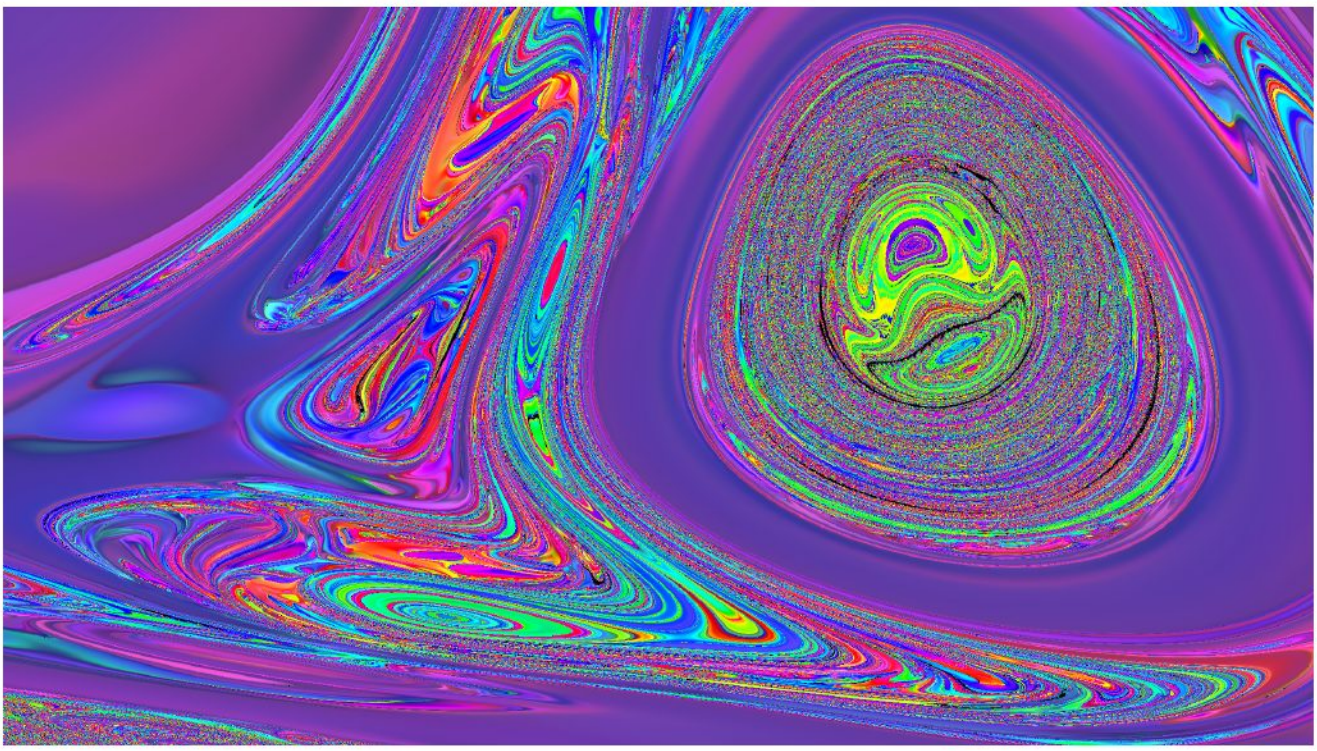

FIGURE 137 – Clown entouré ($k = 100$ N/m, $m_2 = 2$ kg)

FIGURE 138 – Sourire d'enfant dans un embryon ($k = 100$ N/m, $m_2 = 2$ kg)

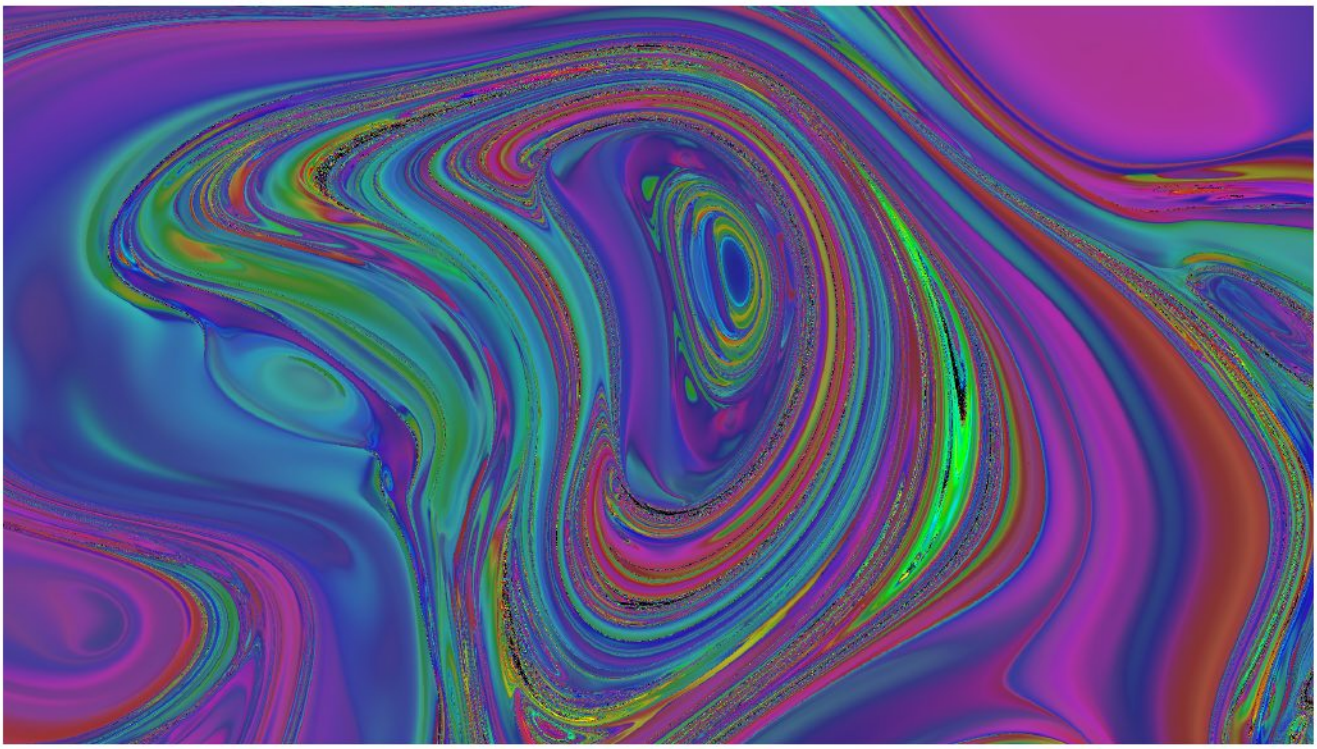

FIGURE 139 – L'ours ($k_2 = 100$ N/m, $k_1 = 10^5$ N/m)

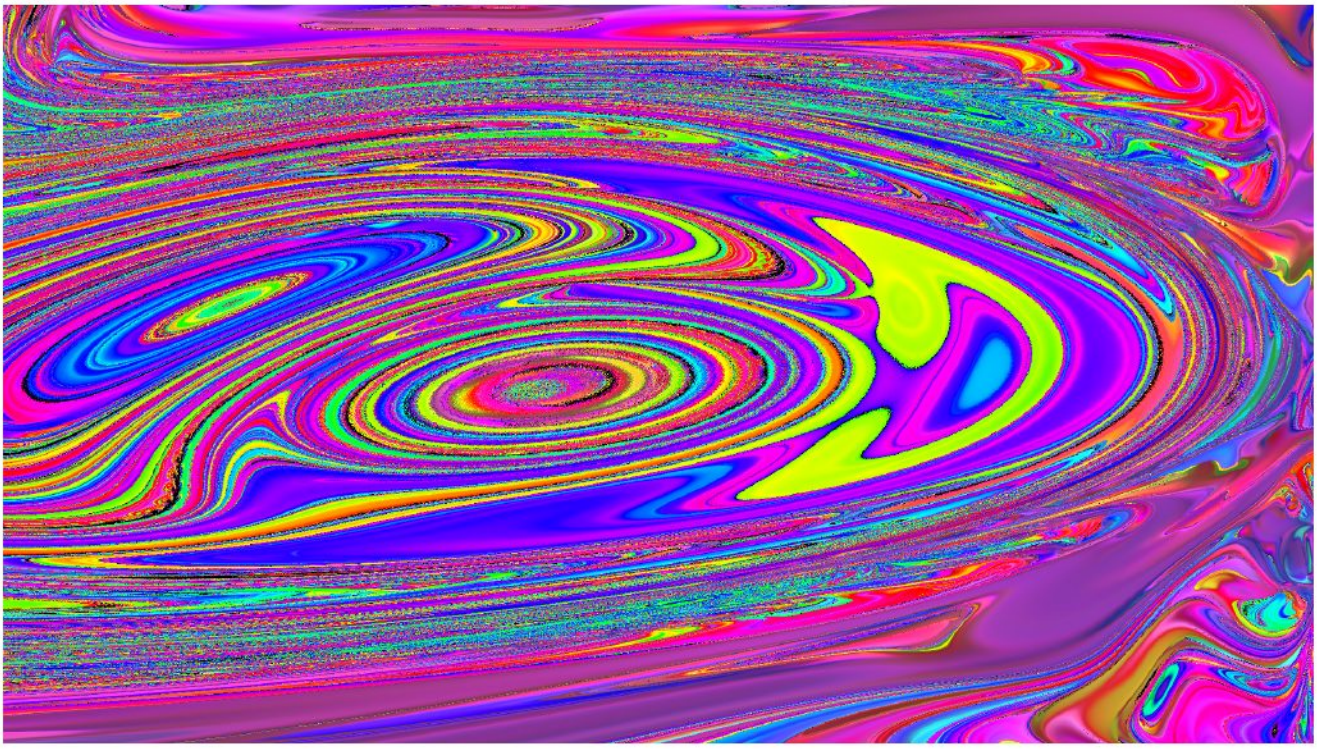

FIGURE 140 – Fusion de galaxies ($k = 100$ N/m, $m_2 = 2$ kg)

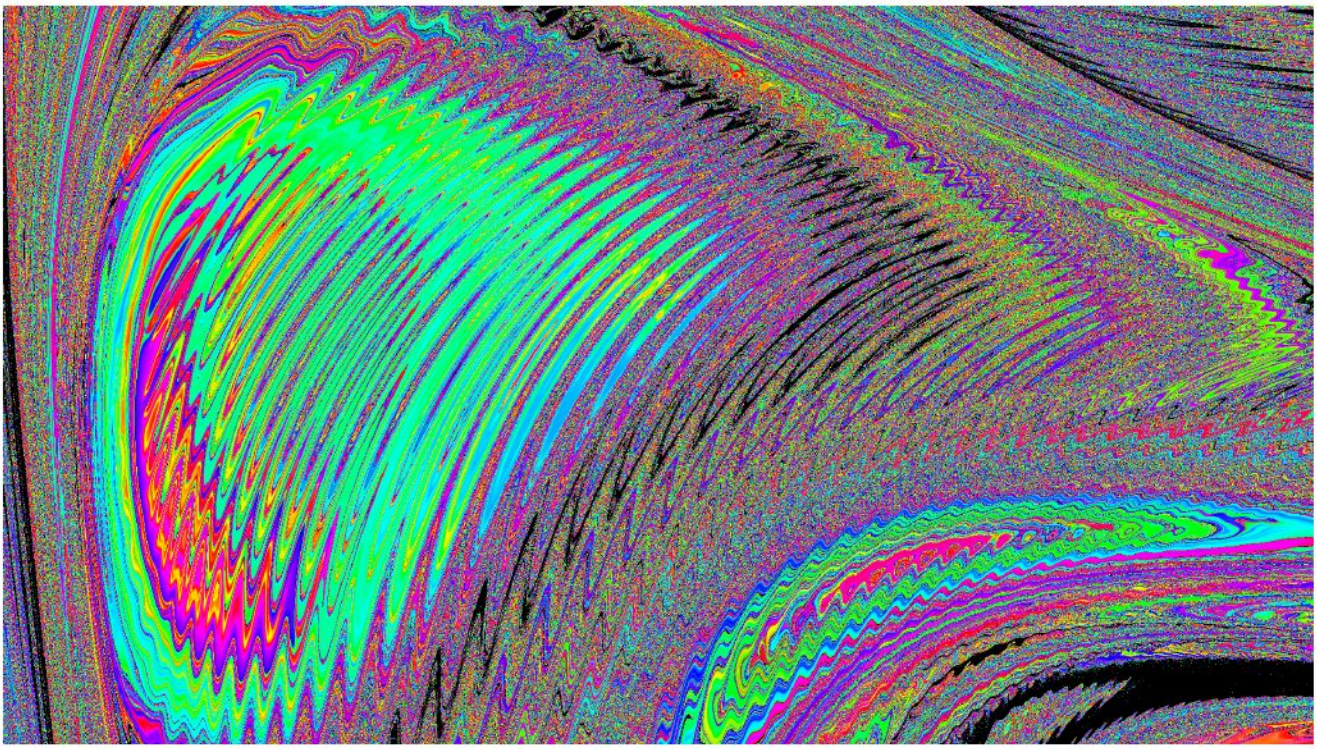

FIGURE 141 – Le feu follet ($k = 100$ N/m, $m_2 = 2$ kg)

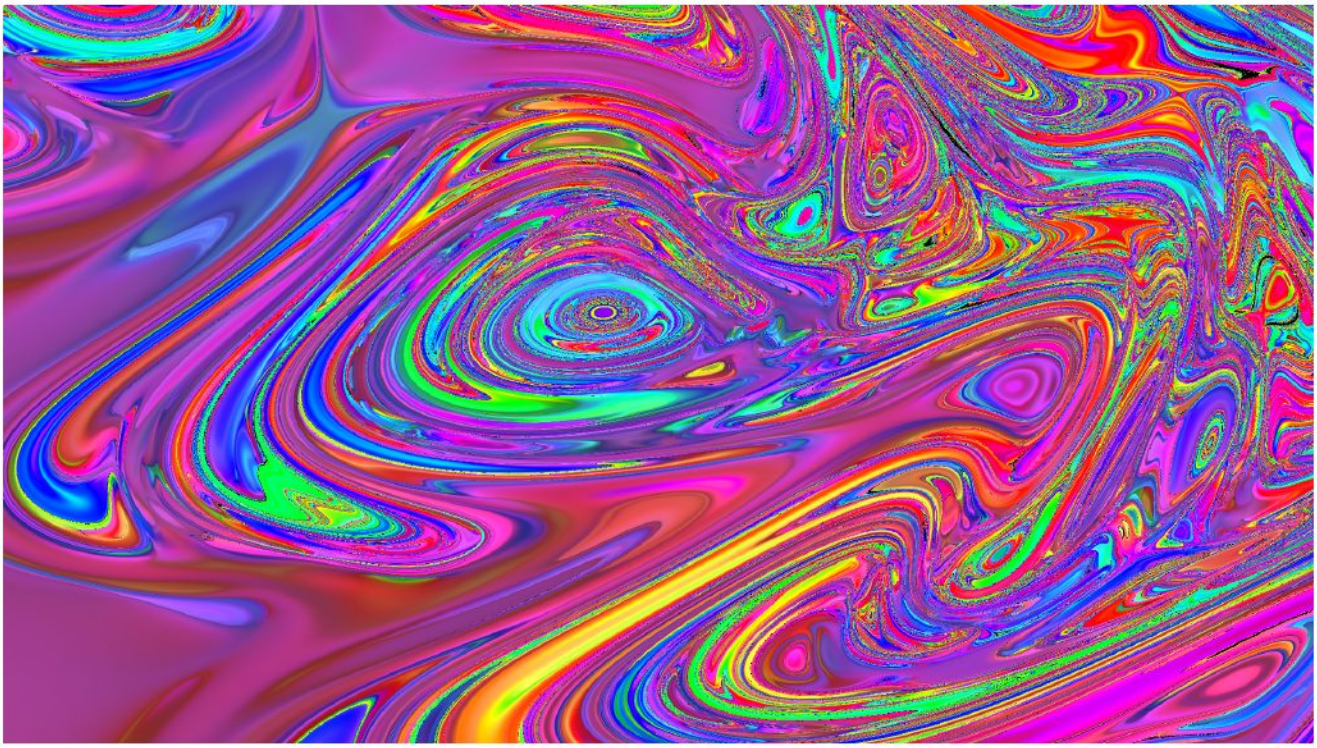

FIGURE 142 – Attracteurs de Lorentz ($k = 100$ N/m, $m_2 = 2$kg)

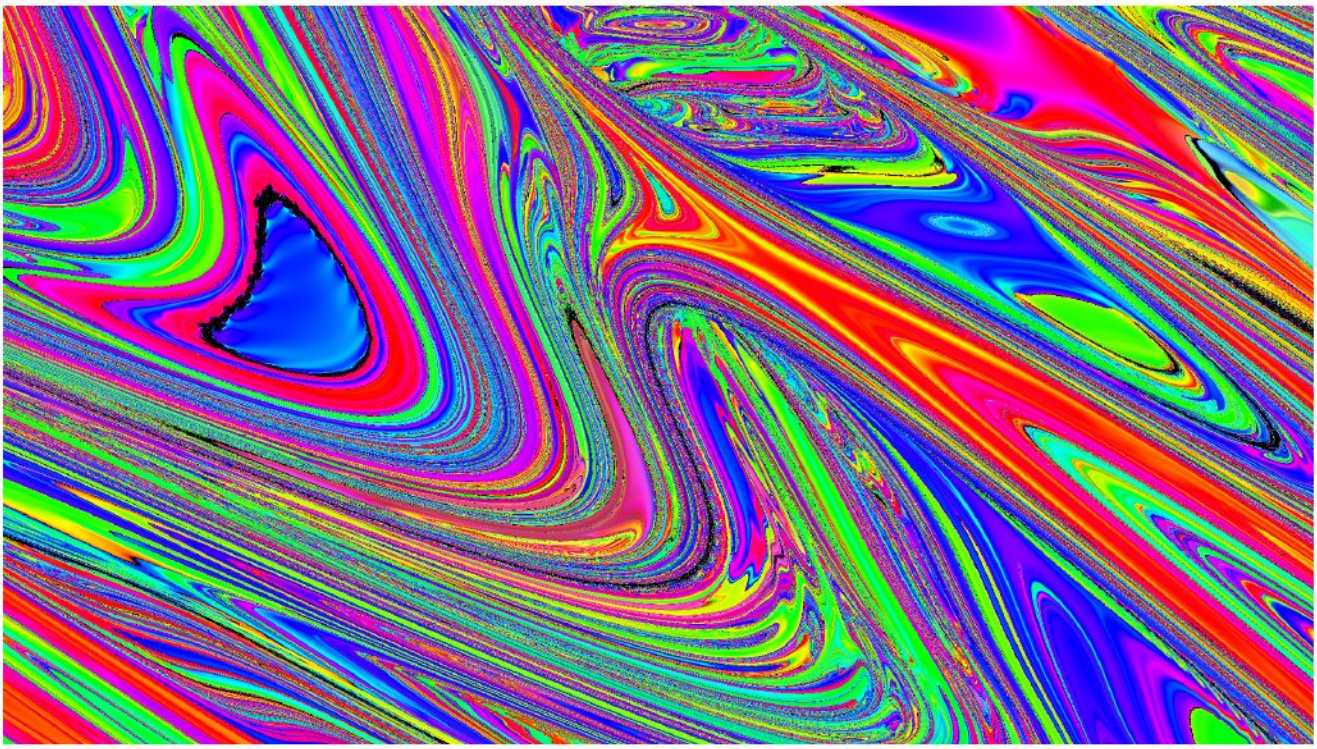

FIGURE 143 – Déformations de l'espace ($k = 100$ N/m, $m_2 = 2$kg)

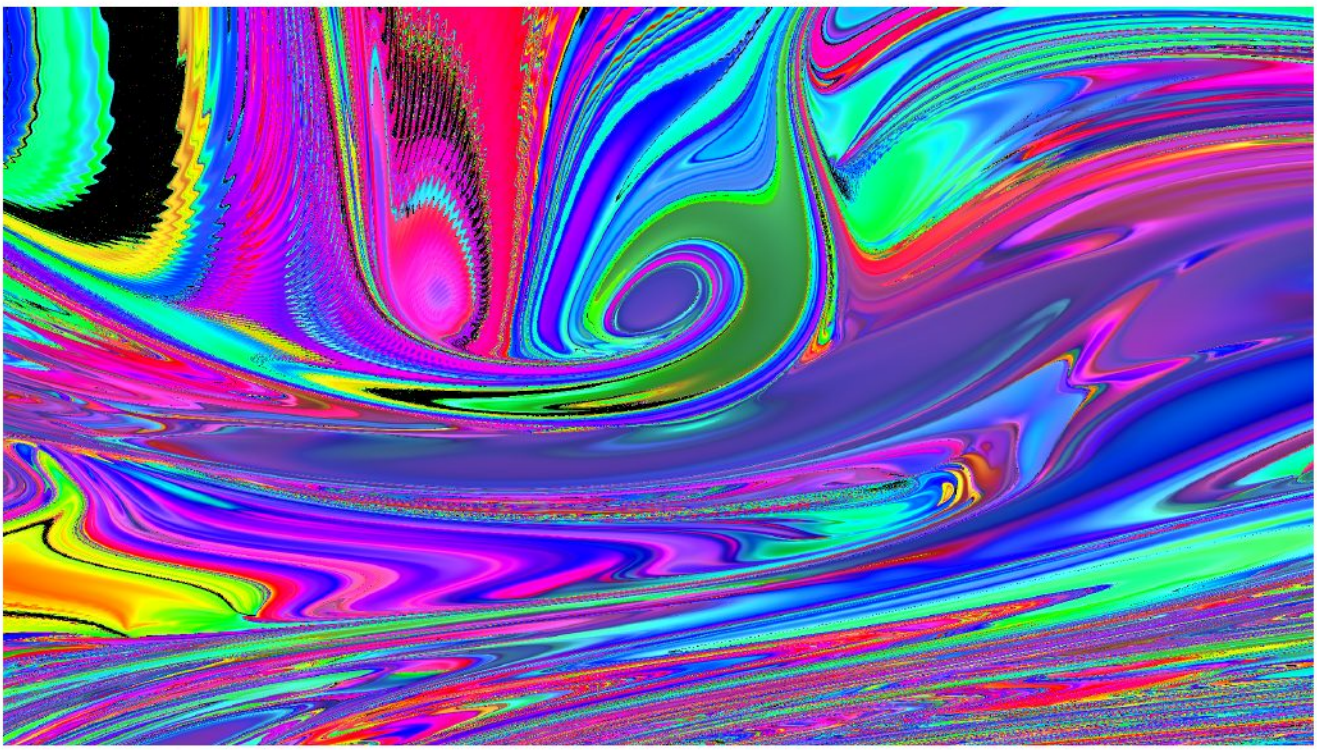

FIGURE 144 – Le chat ($k = 100$ N/m, $m_2 = 2$kg)

13 Conclusion du pendule double élastique

Nous avons vu que la simple transformation des tiges en ressorts modifiait grandement le comportement du pendule double, tout en conservant certaines similarités. En effet, avec ses quatre degrés de liberté, le pendule double élastique possède un espace des phases de dimension 8, contrairement à celui du cas "classique", qui était de dimension 4. De plus, les exposants de Lyapunov sont plus nombreux, et la cartes des trajectoires varie significativement : la zone de stabilité en régime permanent est plus réduite, ce qui montre que le système est chaotique pour des énergies plus faibles.
Ce nouveau modèle peut aussi évoquer d'autres phénomènes physiques, tel que le problème de Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou, qui simule une chaîne de ressorts non-linéaires. C'est d'ailleurs l'exemple qu'un système non-linéaire peut avoir des comportements réguliers, tout comme le double pendule avec de petits angles. On peut également penser à l'ingénierie sismique, dans laquelle on peut modéliser des structures soumises à des vibrations sismiques par des pendules élastiques couplés. La non-linéarité du couplage peut donc produire des comportements chaotiques imprévisibles avec des conséquences pratiques directes sur la résistance des bâtiments.

14 Annexes

14.1 Interface graphique

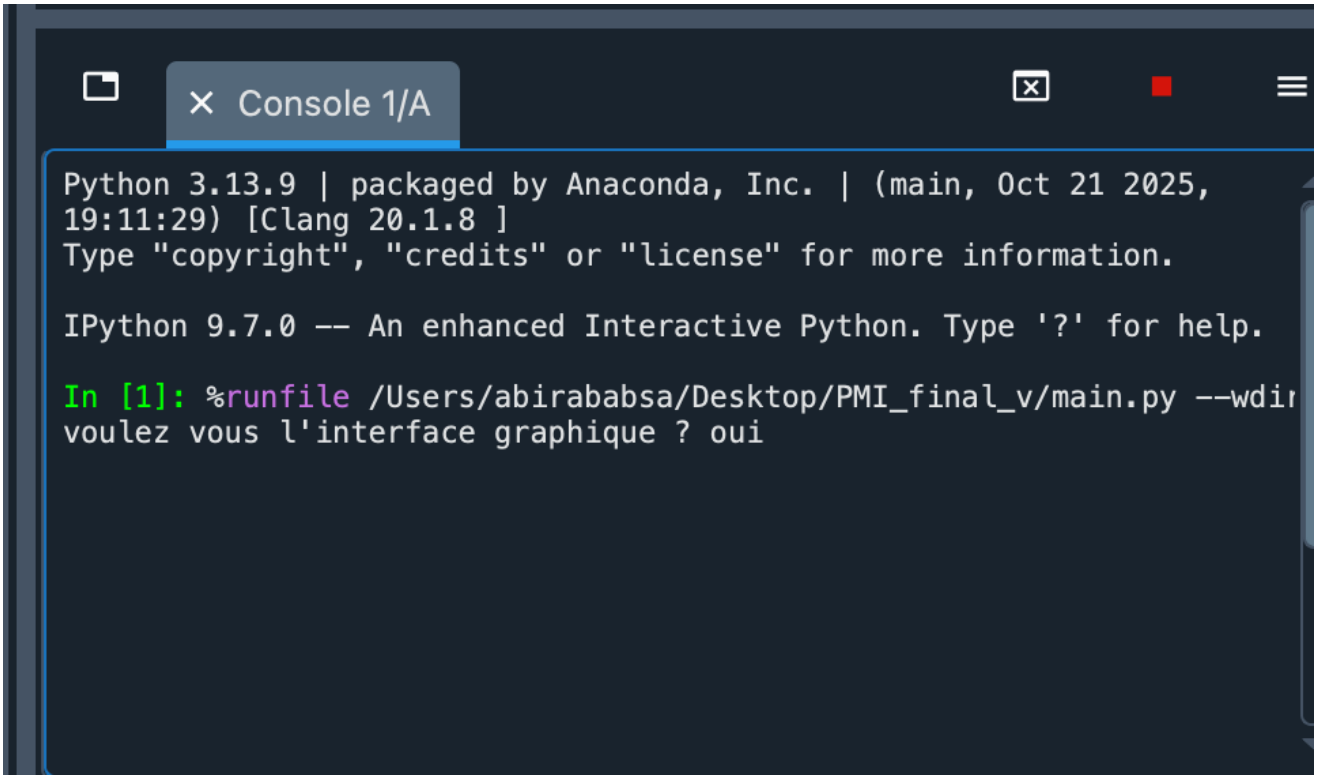

FIGURE 145 – Configuration du mode d'affichage de l'animation au lancement

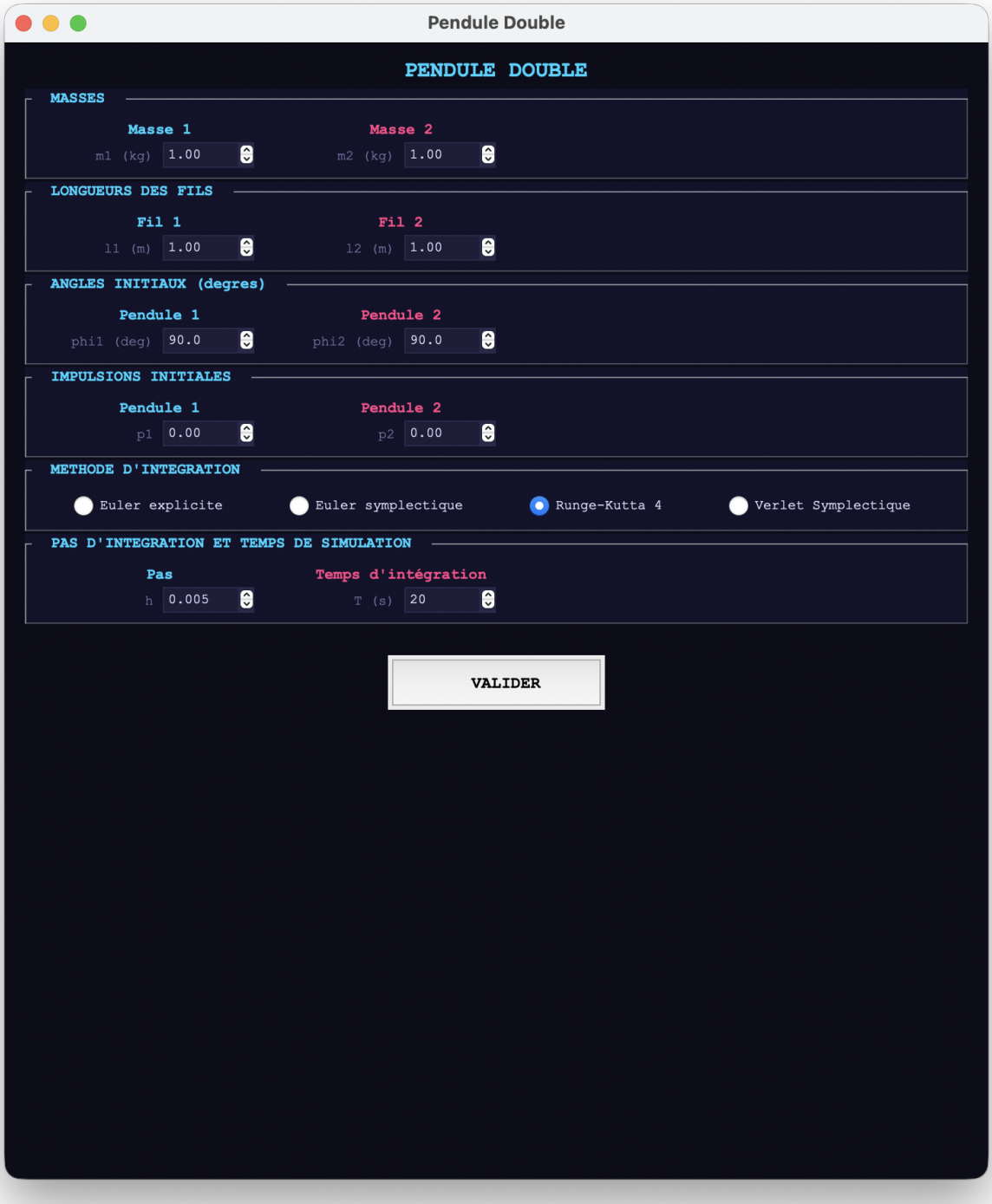

FIGURE 146 – Interface graphique de configuration des paramètres

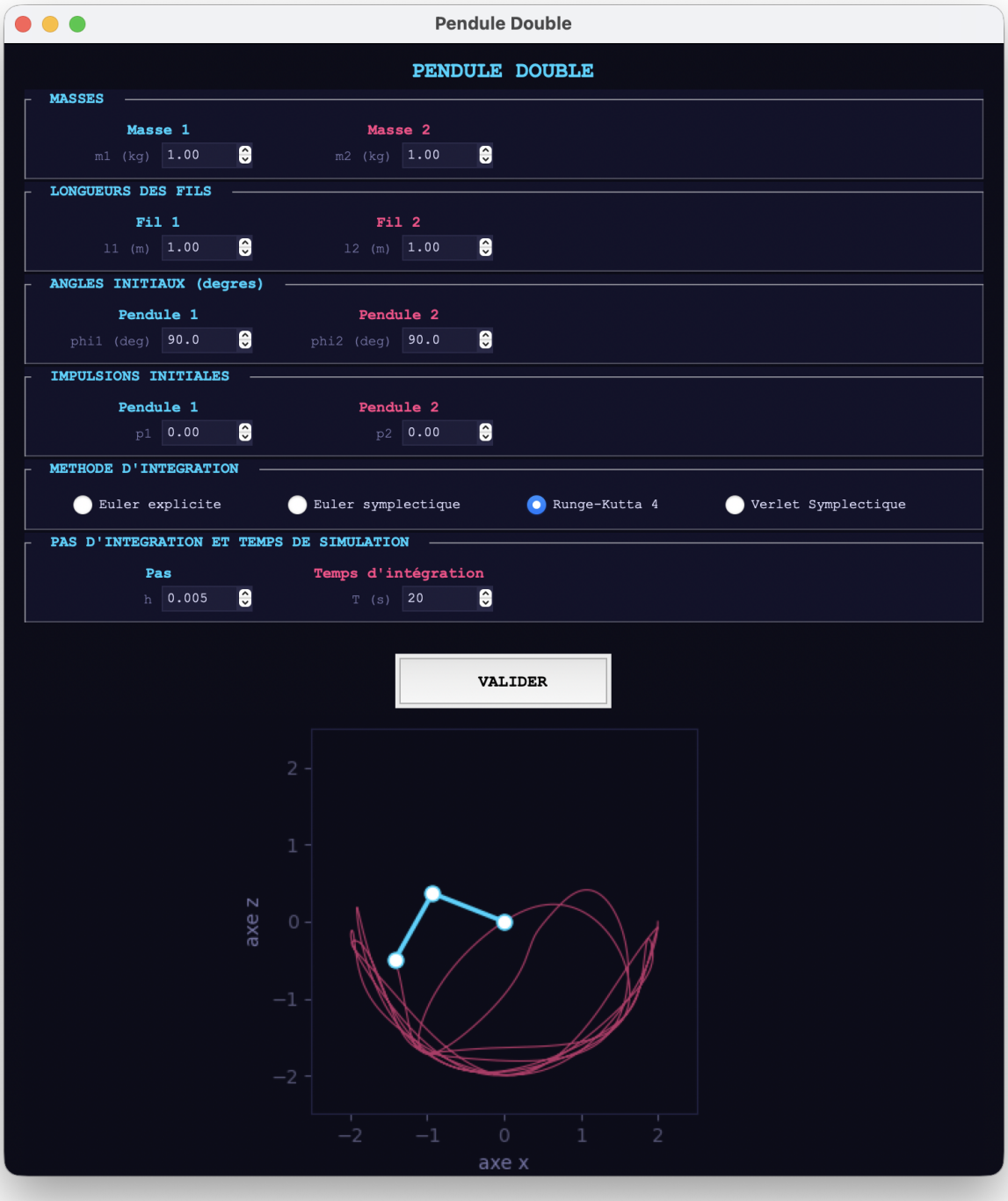

FIGURE 147 – Affichage de l'animation dans l'interface graphique

14.2 Saisie des paramètres et options de lancement sans l'interface graphique

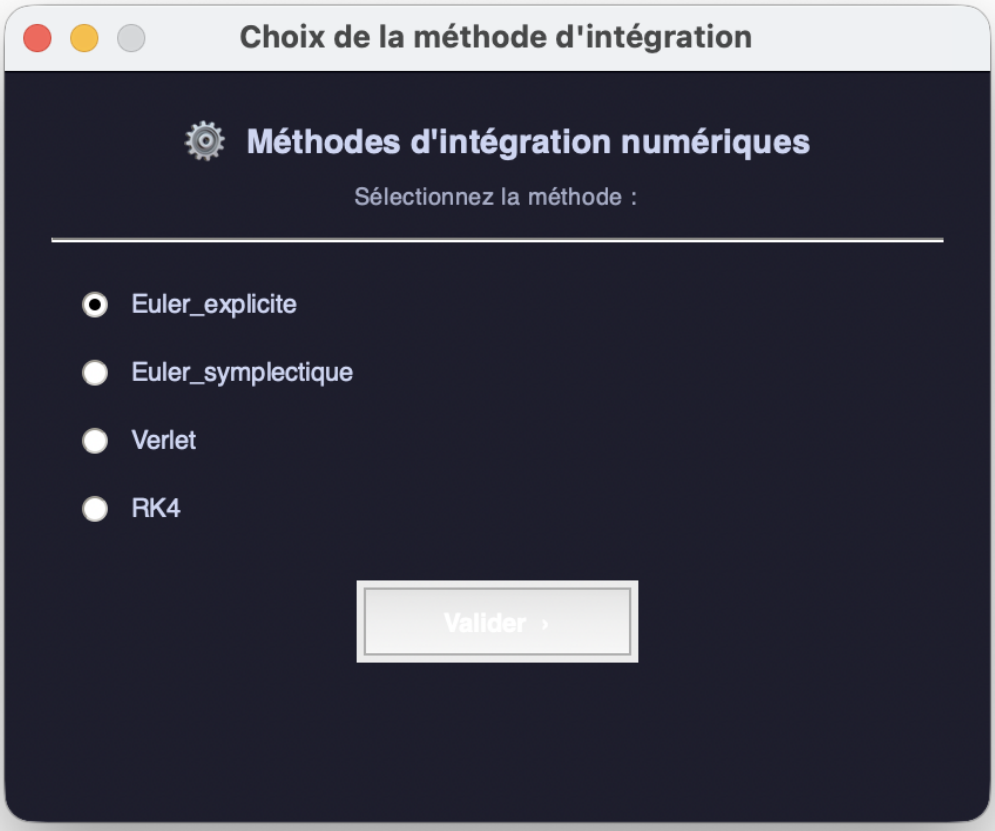

FIGURE 148 – Fenêtre de choix de la méthode d'intégration

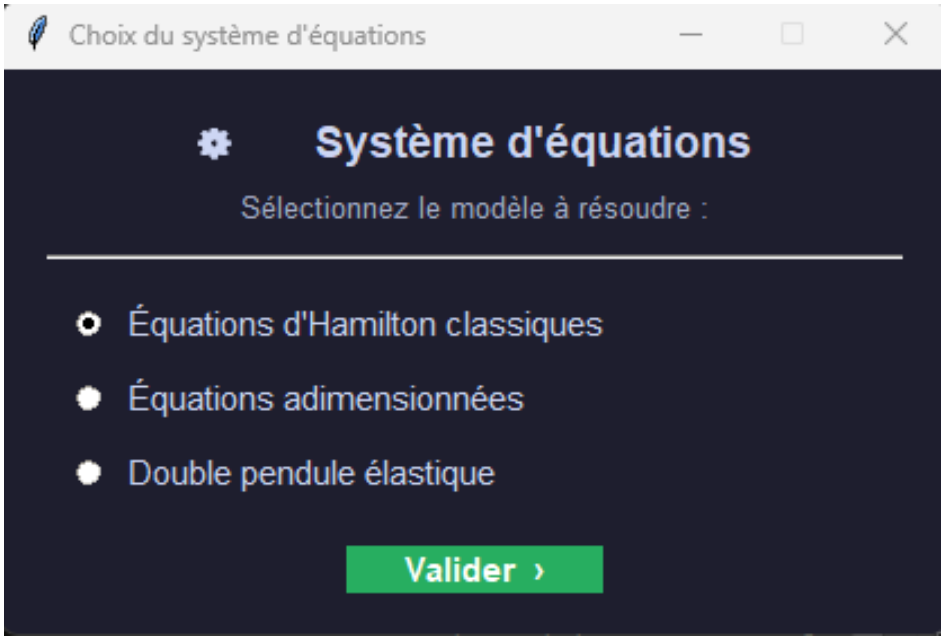

FIGURE 149 – Fenêtre de choix du système d'équations

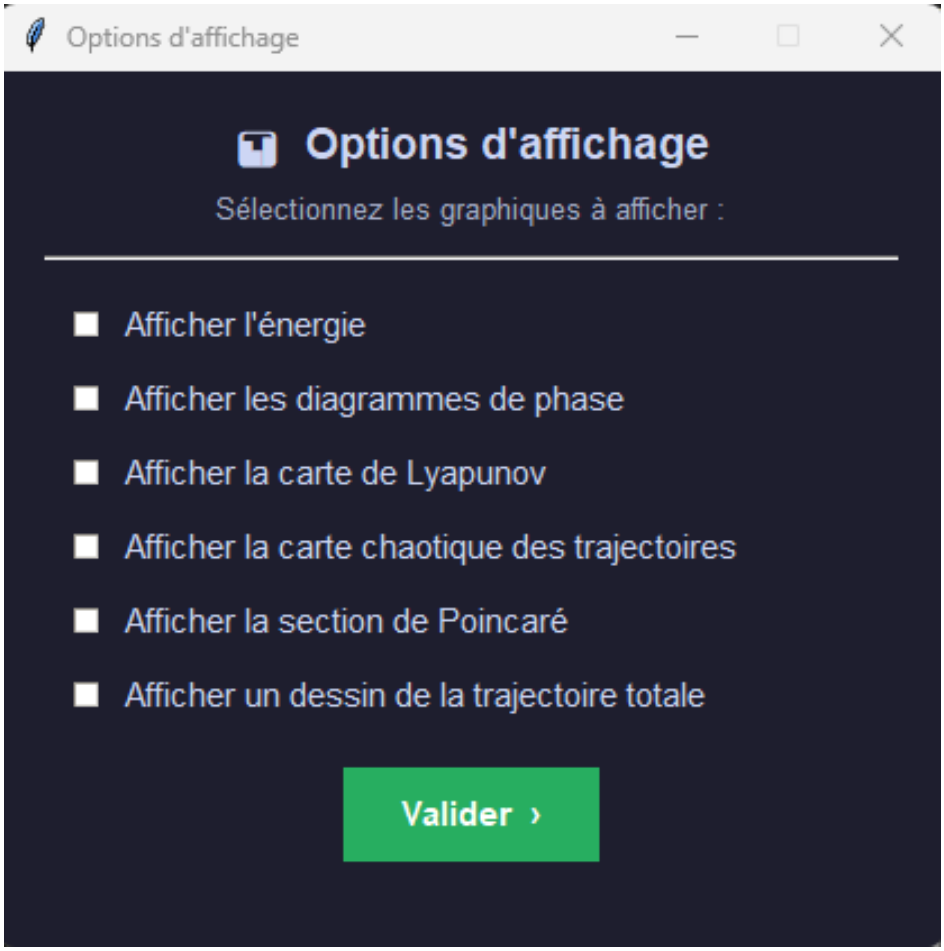

FIGURE 150 – Fenêtre de choix des graphiques visualisables

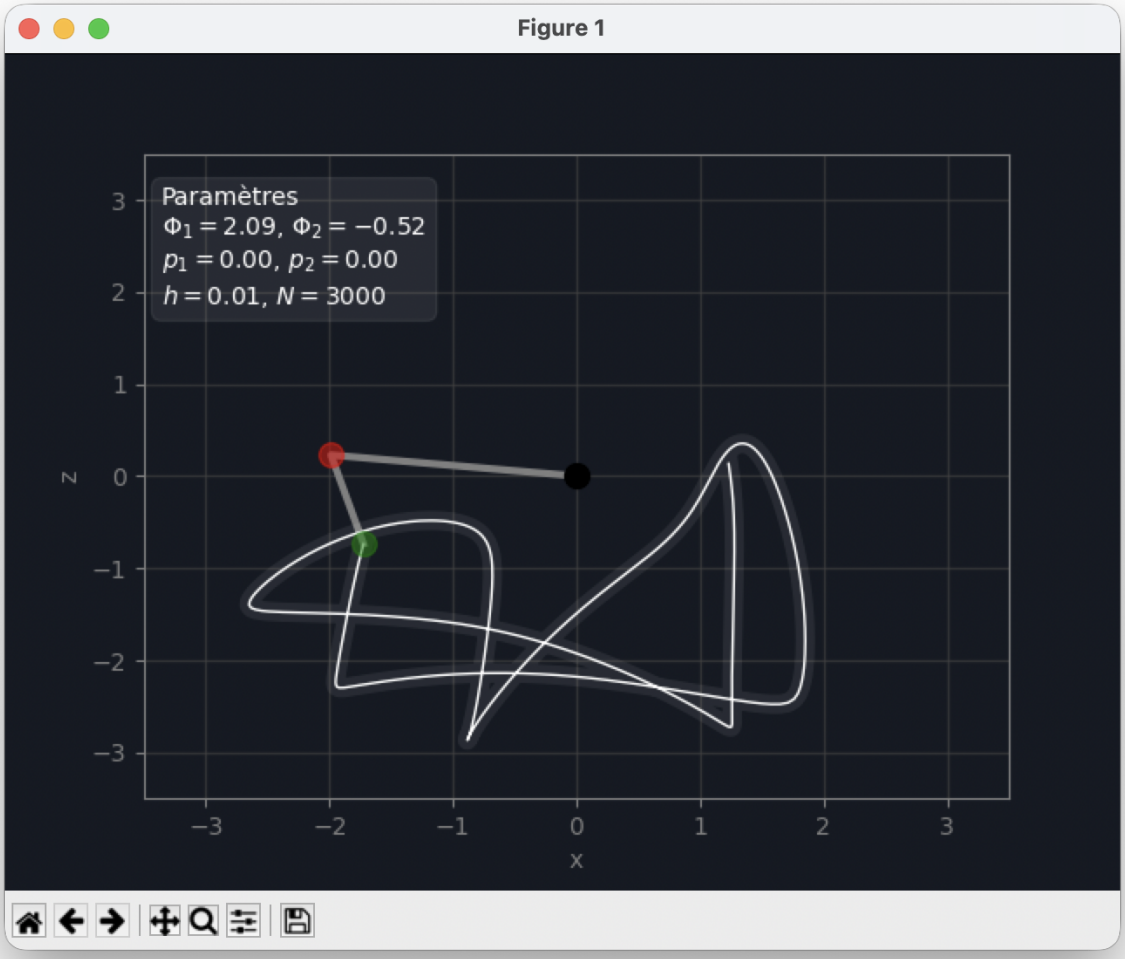

FIGURE 151 – Animation

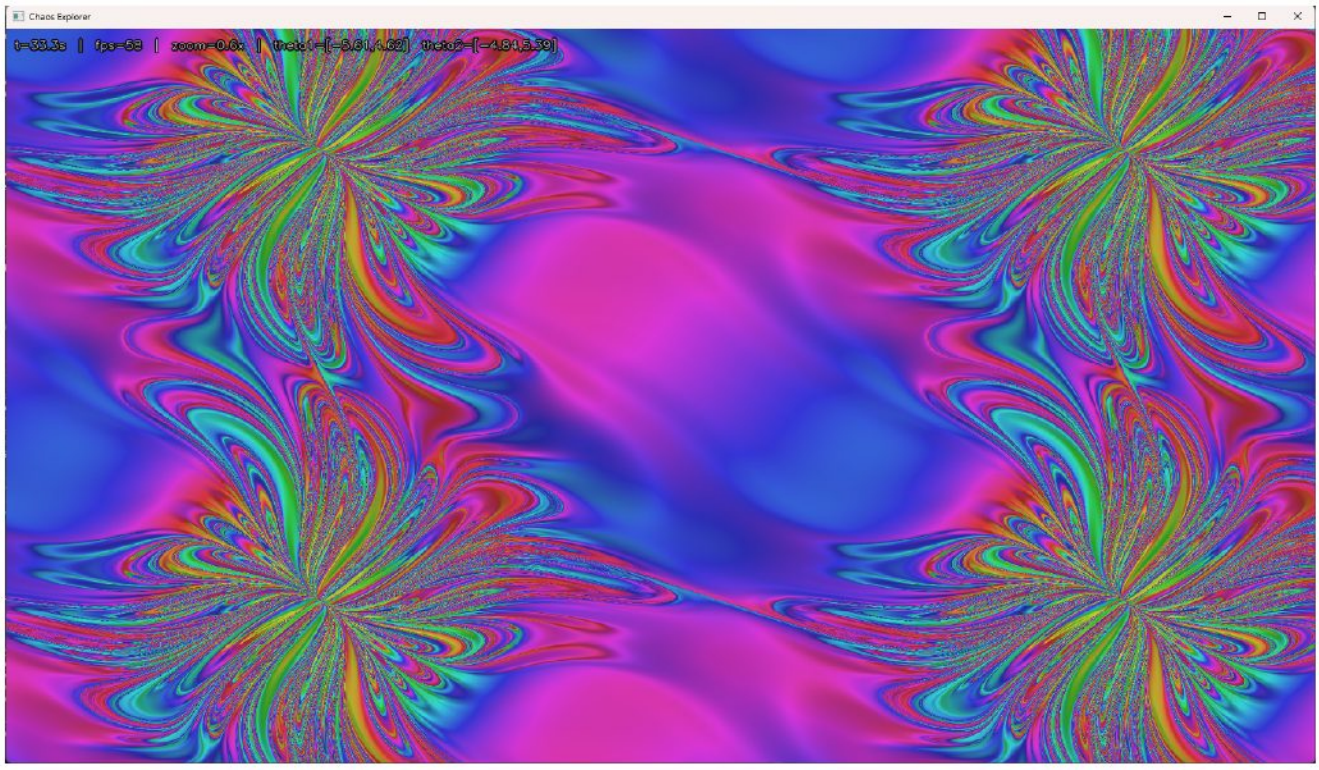

FIGURE 152 – Carte interactive pendule double

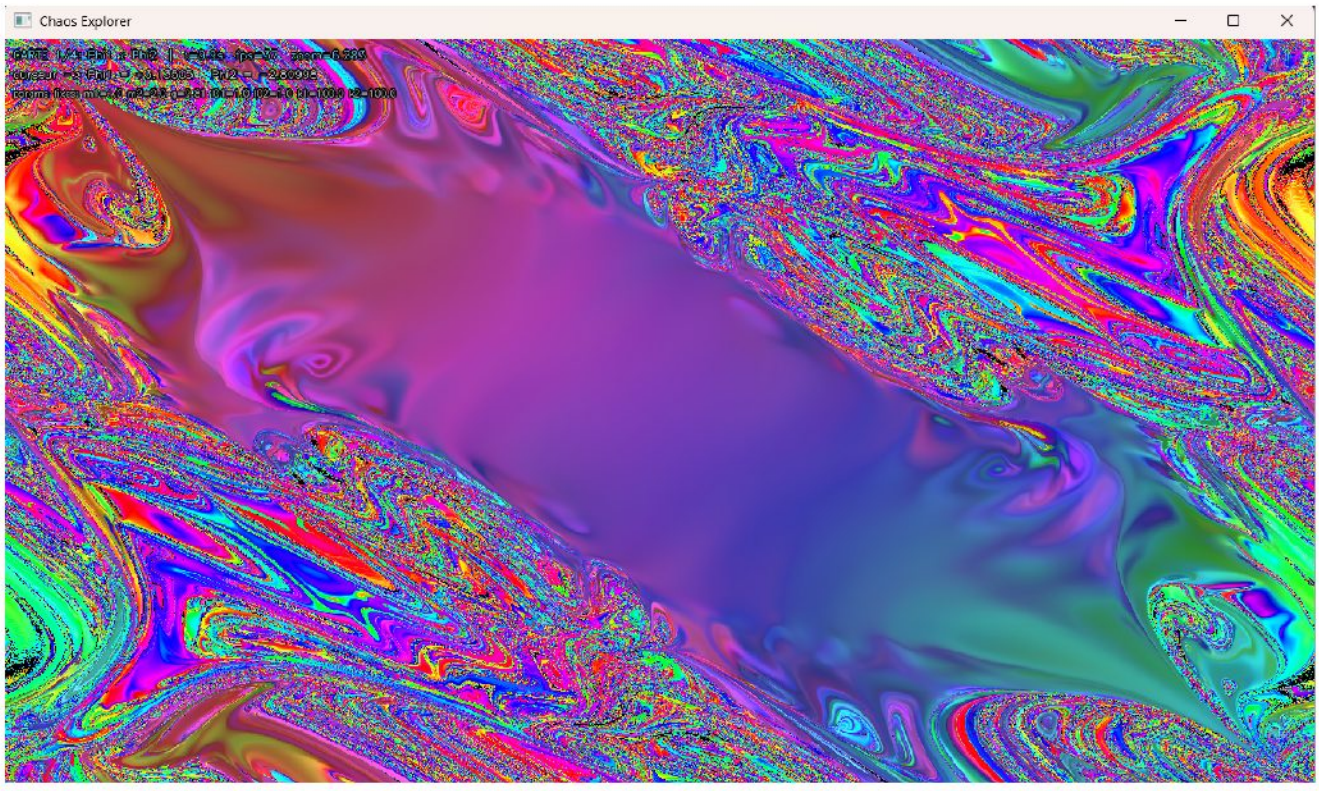

FIGURE 153 – Carte interactive pendule double élastique

Références bibliographiques

[1] Thierry Dauxois. "Système dynamique et chaos". In : *Ecole Normale Supérieure de Lyon* master science de la matière (2020), p. 1-172.

[2] Vincent Perrollaz. *Modélisation du double pendule*. Institut Denis Poisson, Université de Tours. URL : https://www.idpoisson.fr/perrollaz/faq_python_data/PenduleDouble.html (visité le 18/03/2026).

[3] Wikipedia. *Double pendule*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_double (visité le 15/03/2026).

[4] Joël Sornette. *Initiation à la mécanique lagrangienne et hamiltonienne*. https://joelsornette.fr. Section 7 : Hamiltonien et équations de Hamilton.

[5] *Méthode d'Euler explicite*. URL : https://www.f-legrand.fr/scidoc/docmml/numerique/euler/euler/euler.html (visité le 26/03/2026).

[6] Jason Bramburger. *Lyapunov Exponents - Dynamical Systems — Lecture 31*. Vidéo YouTube. Université Concordia. URL : https://www.youtube.com/watch?v=H86JPikesZQ (visité le 18/03/2026).

[7] 2swap. *Double Pendulums are Chaotic n't*. Vidéo YouTube. URL : https://www.youtube.com/watch?v=dtjb2OhEQcU (visité le 19/03/2026).

[8] Ricky Reusser. *The Double Pendulum Map*. Observable. URL : https://observablehq.com/@rreusser/the-double-pendulum-fractal (visité le 19/03/2026).

[9] Marco P. M. de Souza. *Pendule double – SimuFísica*. Simulation du double pendule avec RK4. URL : https://simufisica.com/fr/pendule-double/ (visité le 21/03/2026).

[10] Marc R. Roussel. "Symplectic integration methods". In : (2019), p. 12. URL : https://people.uleth.ca/~roussel/C4010nonlin/slides/12symplectic.pdf.

[11] Wikipedia. *Adimensionnement*. 2022. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Adimensionnement (visité le 24/03/2026).

[12] Mickaël Péchaud. *Simulation du pendule double*. URL : https://mpechaud.fr/scripts/penduledouble/pendule.html (visité le 24/03/2026).

[13] Leo C. Stein (Oxford). *Poincaré section clicker for the double pendulum*. site d'analyse de sections de poincaré du double pendule. URL : https://duetosymmetry.com/tool/poincare-section-clicker-toy/.

[14] Cookie. *Le Pendule Double Chaotique*. Professeur d'informatique en MPI/MPI* à Montpellier. 2025. URL : https://papers.my-monkey.fr/paper/pendule-chaos (visité le 26/03/2026).

[15] Leo C. Stein. *Poincaré section clicker for the double pendulum*. Professeur de physique, Université du Mississippi. 2020. URL : https://duetosymmetry.com/tool/poincare-section-clicker-toy/ (visité le 27/03/2026).

[16] Giancarlo Benettin et al. "Lyapunov Characteristic Exponents for smooth dynamical systems and for Hamiltonian systems ; a method for computing all of them. Part 1 : Theory". In : *Meccanica* 15 (1980), p. 9-20. URL : https://link.springer.com/article/10.1007/BF02128237.

[17] Tomasz Kapitaniak Wojciech Szumiński. "Dynamics and non-integrability of the variable-length double pendulum : exploring chaos and periodicity via the Lyapunov refined maps". In : *Institute of Physics, University of Zielona Góra* (), p. 0-34.

[18] Alan Wolf et al. "Determining Lyapunov exponents from a time series". In : *Physica D : Nonlinear Phenomena* 16.3 (1985), p. 285-317. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0167278985900119.

[19] Scholarpedia. *Lyapunov Exponent*. Encyclopédie des systèmes dynamiques. URL : http://www.scholarpedia.org/article/Lyapunov_exponent.

[20] Jacques Laskar et Mickael Gastineau. “Existence of collisional trajectories of Mercury, Mars and Venus with the Earth”. In : *Nature* (juin 2009). URL : https://perso.imcce.fr/jacques-laskar/obs-press-colli/colli.fr.shtml#:~:text=Il%20y%20a%20tout%20juste,d%27ann%C3%A9es%20(Ma). (visité le 04/05/2026).

[21] Franco Molteni et al. “The ECMWF Ensemble Prediction System : Methodology and validation”. In : *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 122.529 (1996). Abstract.

[22] J.P. SARMANT H. GIÉ. “Le portrait de phase des oscillateurs”. In : *Bulletin de l'union des physiciens* 86.744 (1992), p. 719-755.

[23] mark$_{re}$*ggleston*. *element90 fractals*. Observation des fractales. URL : https://element90.wordpress.com/gallery-3/.

[24] Université de Bruxelles facultée des sciences appliquées. *Séminaire de mécanique rationnelle*. modélisation et espace des phases. 2009. URL : https://smana.ulb.be/TUTORIAL2.htm#E2.

[25] D. H. Rothman. “Lecture notes for 12.006J/18.353J/2.050J, Nonlinear Dynamics : Chaos”. In : *MIT* (), p. 1-15.

[26] M. S. Wheatland M. Z. Rafat et T. R. Bedding. “Dynamics of a double pendulum with distributed mass”. In : *University of Sydney* (2006), p. 1-15.

[27] Qubot. *The Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou Enigma : Order in Chaos*. Vidéo YouTube. 2025. URL : https://youtu.be/wYRHVOhF8fQ?si=jYDkMHp5sU3qlKpH (visité le 01/05/2026).